

高校经典教材同步辅导丛书

配套高教版·孙训方 方孝淑 关来泰编

九章丛书

# 材料力学 II

第五版

## 同步辅导及习题全解

主 编 郭维林 刘东星

- ◆ 知识点窍 ◆ 逻辑推理 ◆ 习题全解
- ◆ 全真考题 ◆ 名师执笔 ◆ 题型归类



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

新版



□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□15517308559

# 九章丛书

## 高校经典教材同步辅导丛书

物理类

电子类

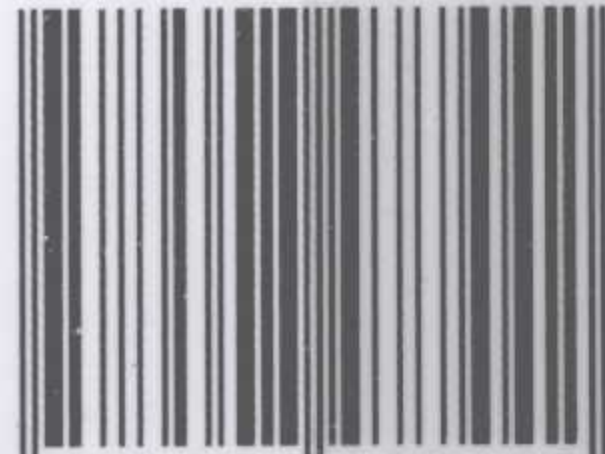
数学类

经济类

- 《物理化学（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版天大物理化学教研组编
- 《物理化学（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版傅献彩等主编
- 《机械设计（第八版）同步辅导及习题全解》配套高教版濮良贵、纪名刚主编
- 《机械原理（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙桓、陈作模主编
- 《化工原理（修订版）同步辅导及习题全解》配套天大版夏清、陈常贵主编
- 《大学基础物理学（上、下）同步辅导及习题全解》配套清华版张三慧主编
- 《材料力学（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编
- 《材料力学Ⅰ（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙训方、方孝淑、关来泰编
- 《材料力学Ⅱ（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙训方、方孝淑、关来泰编
- 《结构力学Ⅰ专题教程同步辅导及习题全解》配套高教版龙驭球、包世华主编
- 《结构力学Ⅱ专题教程同步辅导及习题全解》配套高教版龙驭球、包世华主编
- 《理论力学（第六版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编
- 《理论力学Ⅰ（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编
- 《理论力学Ⅱ（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编
- 《物理学（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版马文蔚主编

销售分类：高等数理化/材料力学

ISBN 978-7-5084-7744-2



9 787508 477442 >

定价：11.80元





凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换  
版权所有·侵权必究





# 前言

材料力学一直是大中专院校土建和水利类专业学生的必修课程，其内容随着土建和水利类技术的发展而日趋丰富。这就产生了一个矛盾：一方面学生因所修课程越来越多而导致课外时间减少；另一方面因技术的进步又要求学生去了解比以前更多的知识。

本书正是为了解决这一矛盾而精心编写的。

作为与孙训方、方孝淑、关来泰编的教材《材料力学II》(第五版)同步配套的习题全程辅导书,本书对教材中的思考题和课后习题进行详细解答,帮助学生提高分析问题、解决问题的能力。

教材中课后习题丰富、层次多样,本书从多个角度帮助学生理解基本概念和基本理论,促使其掌握基本解题方法。除了有传统辅导书的解题过程外,本书主要有以下特点:概念清晰、步骤完整、数据准确、附图齐全,在解题思路和解题技巧上进行精练分析和引导,巩固所学知识,达到举一反三的效果。

本书可供使用孙训方、方孝淑、关来泰编的《材料力学II》(第五版)教材的学生和教师参考,并可作为使用其他教材的读者或考研者的参考书。

由于编者水平有限及时间仓促，不妥之处在所难免。希望读者不吝批评、指正。

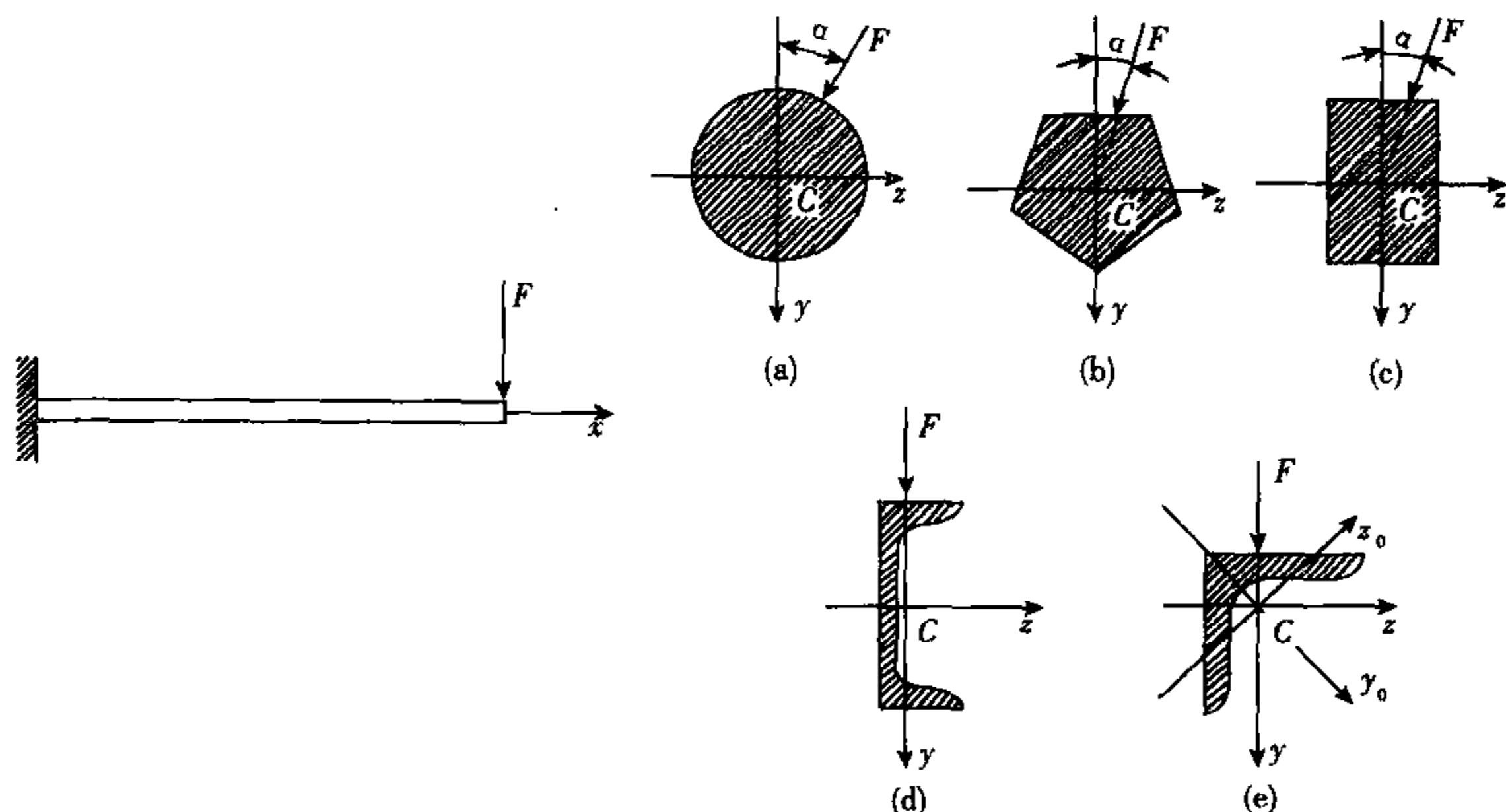
编者  
2010年8月



|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第一章 弯曲问题的进一步研究    | 1   |
| 思考题详解             | 1   |
| 习题详解              | 2   |
| 第二章 考虑材料塑性的极限分析   | 13  |
| 思考题详解             | 13  |
| 习题详解              | 15  |
| 第三章 能量法           | 27  |
| 思考题详解             | 27  |
| 习题详解              | 33  |
| 第四章 压杆稳定问题的进一步研究  | 75  |
| 思考题详解             | 75  |
| 习题详解              | 77  |
| 第五章 应变分析·电阻应变计法基础 | 90  |
| 思考题详解             | 90  |
| 习题详解              | 93  |
| 第六章 动荷载·交变应力      | 103 |
| 思考题详解             | 103 |
| 习题详解              | 107 |
| 第七章 材料力学性能的进一步研究  | 124 |
| 思考题详解             | 124 |
| 习题详解              | 125 |

1-4 悬臂梁在自由端承受横向力  $F$ , 梁横截面的形状及横向力作用线的方向分别如图 a、b、c、d、e 所示。试问各梁将发生什么变化?





思考题 1-4 图

【解题过程】 (a) 平面弯曲; (b) 斜弯曲; (c) 斜弯曲; (d) 平面弯曲和扭转; (e) 斜弯曲和扭转。

1-5 何谓弯曲中心(剪切中心)? 试问弯曲中心的位置是否与外力的大小、作用线方向、截面的几何形状, 以及材料的物性有关? 为什么?

【解题过程】 由同一种材料制成的梁, 弯曲中心的位置只与截面的几何形状有关, 与外力的大小、作用线方向无关。因为弯曲中心仅决定于剪力作用线的位置, 而与其方位及剪力数值无关。

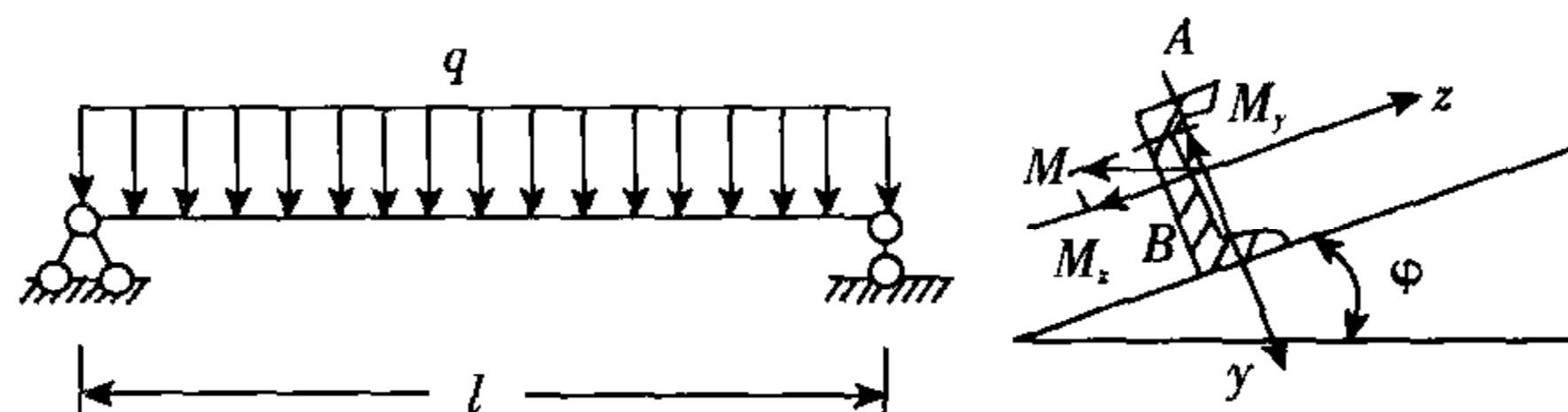
1-6 试问平面大曲率杆纯弯曲时, 为何中性层偏于曲杆的内侧? 在什么条件下可用直梁的公式作近似计算, 并得到足够精确的结果?

【解题过程】 平面大曲率杆纯弯曲时, 由于曲杆内侧线段的原长小于外侧线段, 因此, 由平面假设及纵向线段无挤压的假设, 可得距中性轴等距离的内侧边应力大于外侧边应力, 而中性轴位置由  $F_N = \int_A \sigma dA = 0$  确定, 于是, 中性轴向内侧边移动, 即中性层偏于曲杆的内侧。

当曲杆的横截面形心到其内侧边缘的距离  $c$  小于  $\frac{R_c}{10}$  时 ( $R_c$  是微段曲杆轴线的原始曲率半径), 应用直梁弯曲正应力公式作近似计算, 得到的结果能满足工程上的精度要求。

## 习题详解

1-1 习题 1-1 图示截面为 16a 号槽钢的简支梁, 跨长  $l = 4.2\text{m}$ , 受集度为  $q = 2\text{kN/m}$  的均布荷载作用。梁放在  $\varphi = 20^\circ$  的斜面上。试确定梁危险截面上 A 点和 B 点处的弯曲正应力。



习题 1-1 图



**【解题过程】** 查教材中,附录Ⅲ型钢规格表,得 16a 号槽钢的截面几何性质

$$b = 63\text{mm}, \quad z_0 = 18\text{mm}, \quad h = 160\text{mm}$$

$$I_y = 73.3 \text{ cm}^4, \quad I_z = 866.2 \text{ cm}^4$$

显然,跨中截面为危险截面,该截面上弯矩为

$$\begin{aligned} M_z &= -M \cos \varphi = -\frac{1}{8} q l^2 \cos \varphi = -\frac{1}{8} \times 2 \times 10^3 \text{ N/m} \times (4.2 \text{ m})^2 \cos 20^\circ \\ &= -4\,144 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

$$M_y = -M \sin \varphi = -\frac{1}{8} q l^2 \sin \varphi = -\frac{1}{8} \times 20 \times 10^3 \text{ N/m} \times (4.2 \text{ m})^2 \sin 20^\circ$$
$$= -1\,508 \text{ N} \cdot \text{m}$$

危险截面上,  $A$  点、 $B$  点坐标分别为

$$y_A = -80\text{mm}, z_A = (b - z_0) = 45\text{mm}, y_B = 80\text{mm}, z_B = -18\text{mm}$$

根据非对称纯弯曲正应力公式,得(注意  $I_y = 0$ )

$$\sigma = \frac{M_y(zI_z - yI_{yz}) - M_z(yI_y - zI_{yz})}{I_y I_z - I_{yz}^2} = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

点 A 正应力(最大压应力)

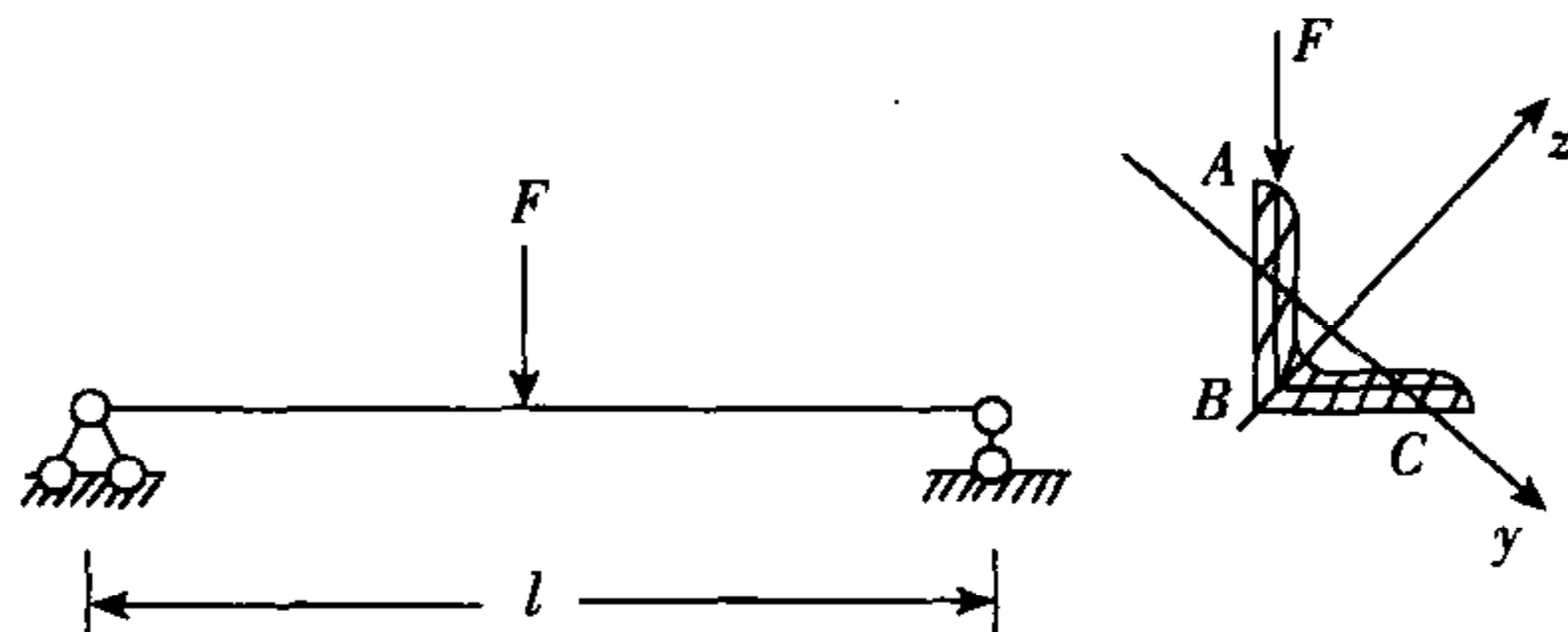
$$\sigma_A = -\frac{1\,508\text{ N}\cdot\text{m}}{73.3\times 10^{-8}\text{ m}^4}\times 45\times 10^{-3}\text{ m} + \frac{4\,144\text{ N}\cdot\text{m}}{866.2\times 10^{-8}\text{ m}^4}\times (-80\times 10^{-3}\text{ m})$$

$$= -131\text{ MPa}$$

点  $B$  正应力(最大拉应力)

$$\sigma_B = -\frac{1\,508\text{N}\cdot\text{m}}{73.3\times 10^{-8}\text{m}^4}\times(-18\times 10^{-3}\text{m})+\frac{4\,144\text{N}\cdot\text{m}}{866.2\times 10^{-8}\text{m}^4}\times 80\times 10^{-3}\text{m}$$
$$=75.3\text{MPa}$$

1-2 习题 1-2 图示跨长为  $l=4\text{m}$  的简支梁,由  $200\text{mm} \times 200\text{mm} \times 20\text{mm}$  的等边角钢制成,在梁跨中点受集中力  $F=25\text{kN}$  作用。试求最大弯矩截面上  $A, B$  和  $C$  点处的正应力。



**习题 1-2 图**

**【解题过程】** 查教材中,附录Ⅲ型钢规格表,得截面几何性质

$$I_y = 1\,180.04 \text{ cm}^4, \quad I_z = 4\,554.55 \text{ cm}^4, \quad I_{yz} = 0$$

$$z_0 = 56.9\text{mm}, \quad b = 200\text{mm}$$

显然跨中截面上弯矩最大,该截面上弯矩为

$$M_y = M_z = -\frac{1}{4}Fl\cos 45^\circ = -\frac{1}{4} \times (25 \times 10^3 \text{ N})(4\text{ m})\cos 45^\circ = -17\,678 \text{ N} \cdot \text{m}$$



根据广义弯曲正应力公式, 得

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

点 A 的正应力

$$y_A = -b \sin 45^\circ = -141.4 \text{ mm}, \quad z_A = b \cos 45^\circ - \sqrt{2} z_0 = 61 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \sigma_A &= -\frac{17\,678 \text{ N} \cdot \text{m}}{1\,180.04 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \times (61 \times 10^{-3} \text{ m}) + \frac{17\,678 \text{ N} \cdot \text{m}}{4\,554.55 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \times (-141.4 \times 10^{-3} \text{ m}) \\ &= -146.3 \text{ MPa} \end{aligned}$$

点 B 的正应力

$$y_B = 0, \quad z_B = -\sqrt{2} z_0 = -80.5 \text{ mm}$$

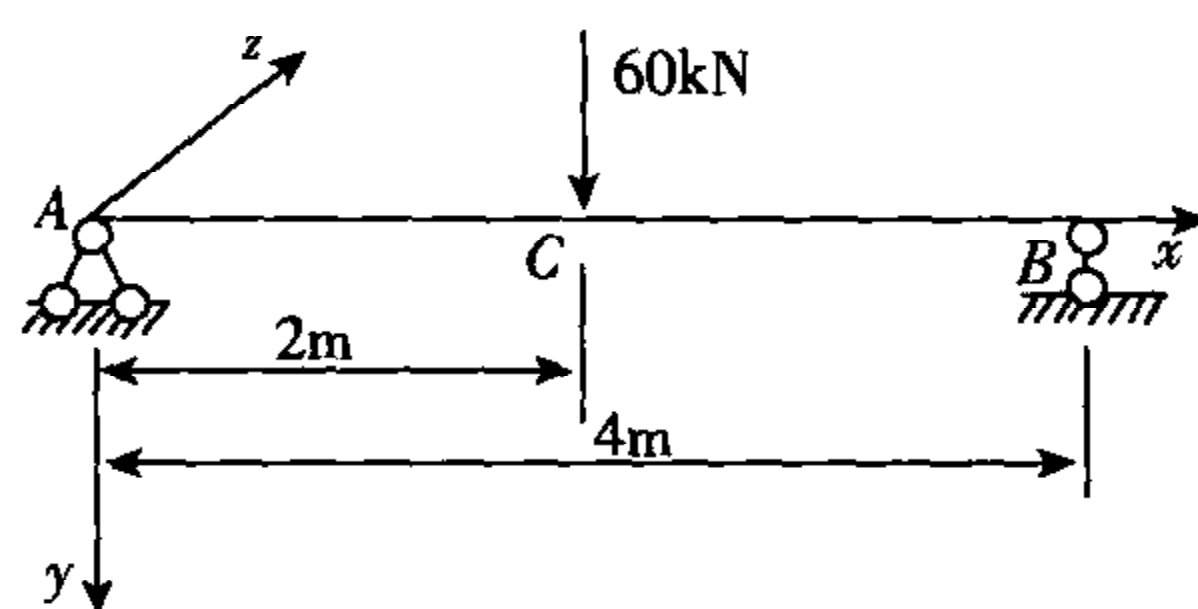
$$\sigma_B = -\frac{17\,678 \text{ N} \cdot \text{m}}{1\,180.04 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \times (-80.5 \times 10^{-3} \text{ m}) = 120.6 \text{ MPa}$$

点 C 的正应力

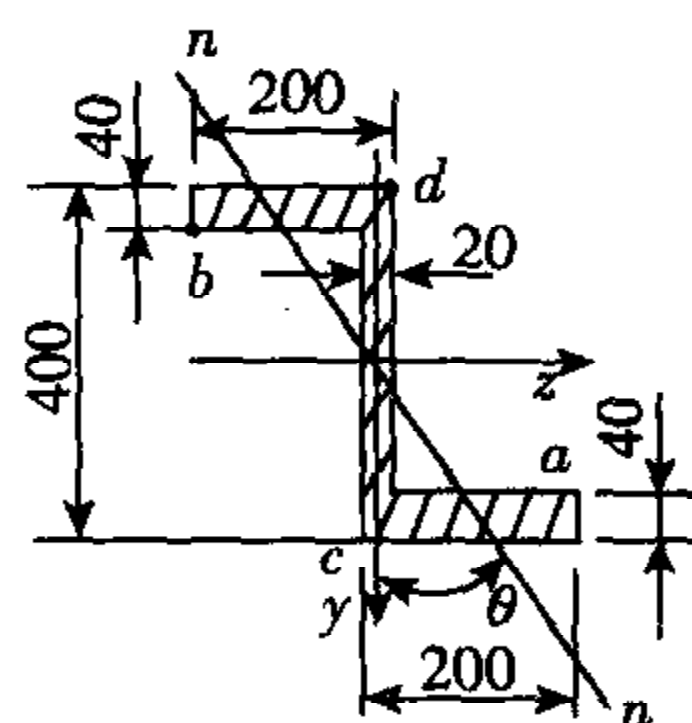
$$y_C = b \sin 45^\circ = 141.4 \text{ mm}, \quad z_C = b \cos 45^\circ - \sqrt{2} z_0 = 61 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \sigma_C &= -\frac{17\,678 \text{ N} \cdot \text{m}}{1\,180.04 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \times (61 \times 10^{-3} \text{ m}) + \frac{17\,678 \text{ N} \cdot \text{m}}{4\,554.55 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \times (141.4 \times 10^{-3} \text{ m}) \\ &= -36.5 \text{ MPa} \end{aligned}$$

1-3 Z 形截面简支梁在跨中受一集中力作用, 如习题 1-3 图所示。已知该截面对通过截面形心的一对相互垂直的轴  $y, z$  的惯性矩和惯性积分别为  $I_z = 5.75 \times 10^{-4} \text{ m}^4$ ,  $I_y = 1.83 \times 10^{-4} \text{ m}^4$  和  $I_{yz} = 2.59 \times 10^{-4} \text{ m}^4$ 。试求梁的最大正应力。



(a)



(b)

习题 1-3 图

【解题过程】 跨中 C 截面上弯矩为

$$M_y = 0, \quad M_z = -\frac{1}{4} Fl = -\frac{1}{4} (60 \text{ kN}) (4 \text{ m}) = -60 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

C 截面上中性轴  $n-n$  与  $y$  轴的夹角  $\theta$

$$\tan \theta = \frac{M_z I_y + M_y I_{yz}}{M_y I_z + M_z I_{yz}} = \frac{I_z}{I_y} = \frac{5.75 \times 10^{-4} \text{ m}^4}{1.83 \times 10^{-4} \text{ m}^4} = 0.707$$

$$\theta = 35.24^\circ$$

中性轴  $n-n$  位置如习题 1-5 图(b)所示。可见, 截面上  $a, b, c, d$  点的正应力都可能是最大, 但只需



$$\sigma = - \frac{M_z (yI_y - zI_{yz})}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

$$\sigma_a = - \frac{-60 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} [ (0.16 \text{ m}) (1.83 \times 10^{-4} \text{ m}^4) - (0.19 \text{ m}) (2.59 \times 10^{-4} \text{ m}^4) ]}{(1.83 \times 10^{-4} \text{ m}^4) (5.75 \times 10^{-4} \text{ m}^4) - (2.59 \times 10^{-4} \text{ m}^4)^2}$$

$$= -31.3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_c = - \frac{-60 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} [ (0.2 \text{ m}) (1.83 \times 10^{-4} \text{ m}^4) - (0.01 \text{ m}) (2.59 \times 10^{-4} \text{ m}^4) ]}{(1.83 \times 10^{-4} \text{ m}^4) (5.75 \times 10^{-4} \text{ m}^4) - (2.59 \times 10^{-4} \text{ m}^4)^2}$$

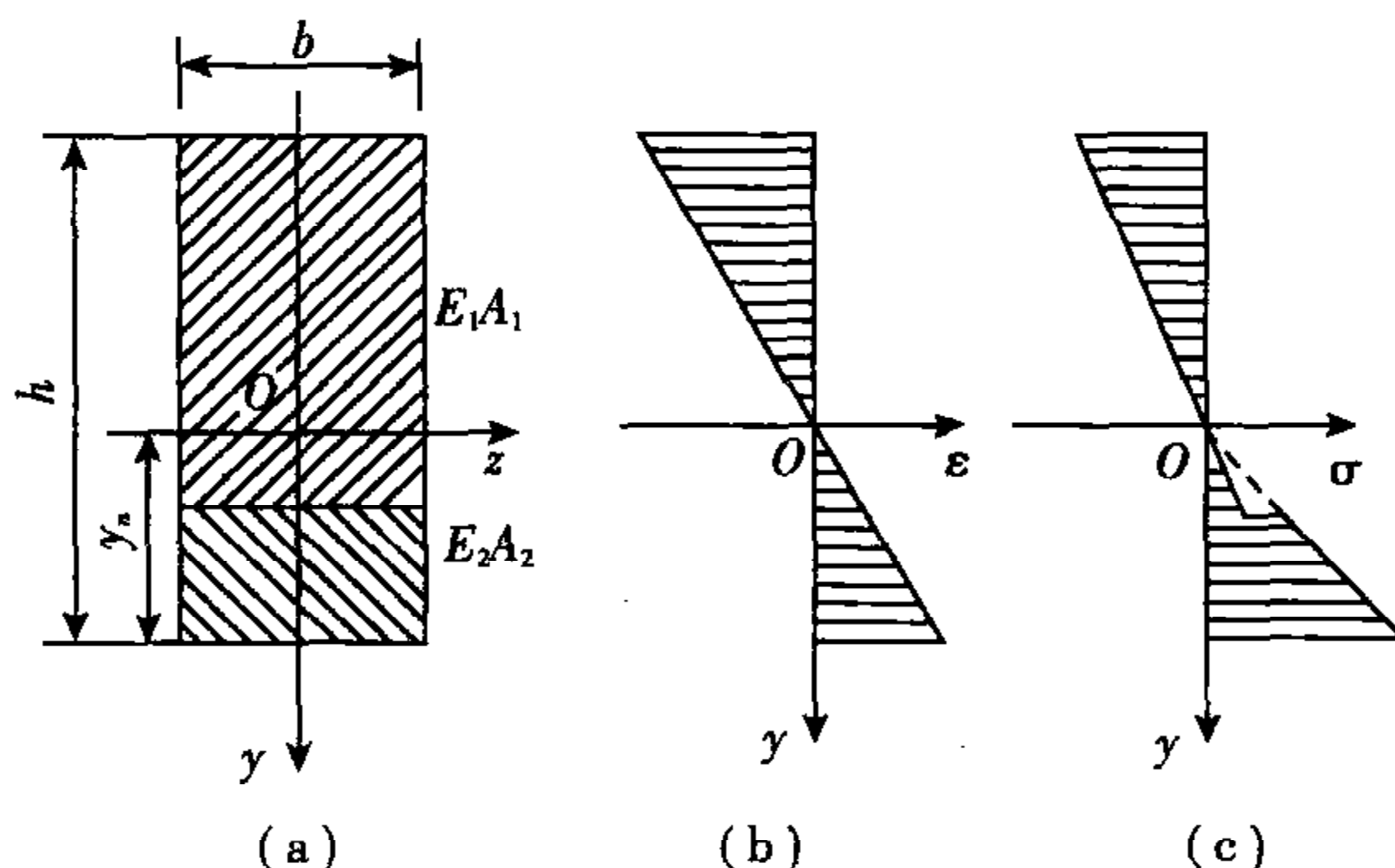
$$= -61.6 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_c = 61.6 \text{ MPa}$$

$$y_n = \frac{E_1 A_1 y_{c1} + E_2 A_2 y_{c2}}{E_1 A_1 + E_2 A_2}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_1 I_1 + E_2 I_2}$$

$$\sigma_i = \frac{ME_i y}{E_1 I_1 + E_2 I_2} \quad (i=1,2)$$



**【解题过程】** 梁受对称纯弯曲,横截面上的弯矩为  $M$ 。这里平面假设和单轴应力假设均成立,所以沿梁的截面高度,应变按线性规律变化,如习题 1-4 图(b)所示。

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho}$$

利用单轴应力状态下的胡克定律, 两种材料内的弯曲正应力分别为

$$\begin{cases} \sigma_1 = E_1 \frac{y}{\rho} \\ \sigma_2 = E_2 \frac{y}{\rho} \end{cases} \quad (1)$$

正应力沿截面高度的变化规律如习题 1-4 图(c)所示。

由横截面上应力的合成等于内力的静力学关系, 即得

$$\int_{A_1} \sigma_1 dA_1 + \int_{A_2} \sigma_2 dA_2 = F_N = 0 \quad (2)$$

$$\int_{A_1} y \sigma_1 dA_1 + \int_{A_2} y \sigma_2 dA_2 = M \quad (3)$$

将(1)式代入(2)式, 得  $E_1 \int_{A_1} y dA_1 + E_2 \int_{A_2} y dA_2 = 0$

即  $E_1 A_1 (y_{C1} - y_n) + E_2 A_2 (y_{C2} - y_n) = 0$

所以中性轴的位置为  $y_n = \frac{E_1 A_1 y_{C1} + E_2 A_2 y_{C2}}{E_1 A_1 + E_2 A_2}$

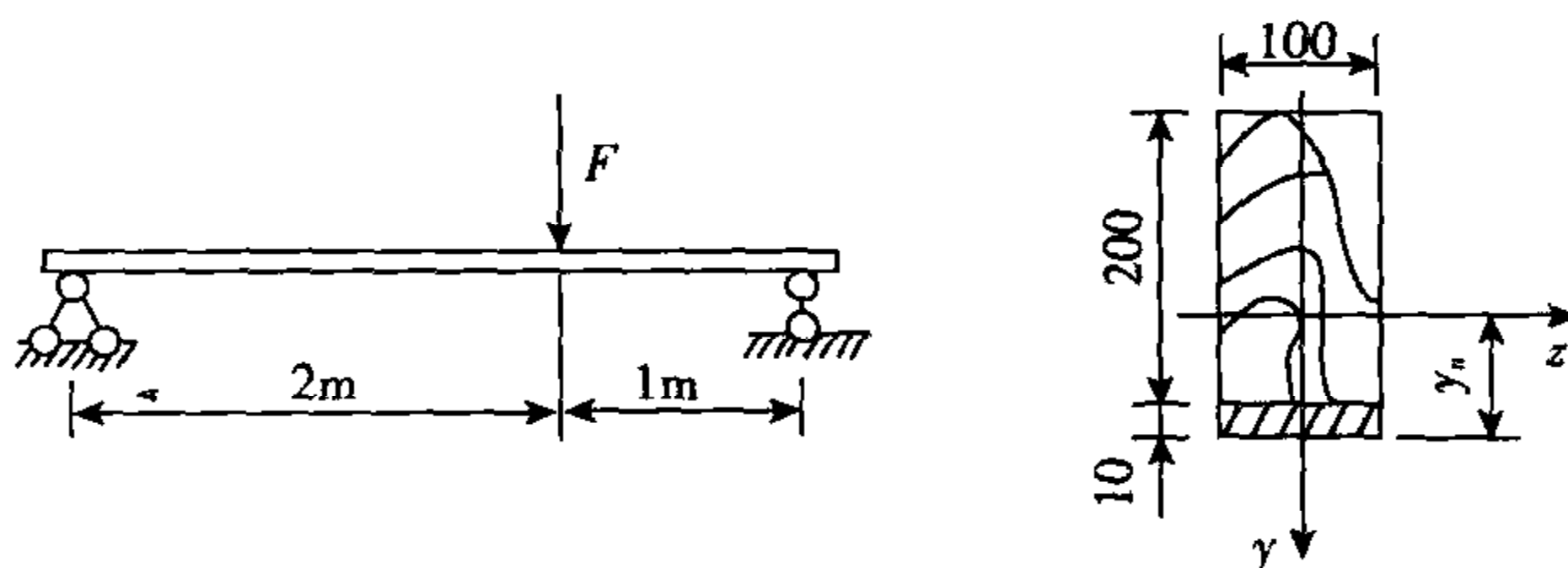
将(1)式代入(3)式, 得  $\frac{E_1}{\rho} \int_{A_1} y^2 dA_1 + \frac{E_2}{\rho} \int_{A_2} y^2 dA_2 = M$

即  $\frac{E_1 I_{z1}}{\rho} + \frac{E_2 I_{z2}}{\rho} = M$

所以中性层的曲率为  $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_1 I_{z1} + E_2 I_{z2}}$

将上式代入(1)式, 得弯曲正应力为  $\sigma_i = \frac{M E_i y}{E_1 I_{z1} + E_2 I_{z2}} (i=1, 2)$

**1-5** 一用钢板加固的木梁承受集中荷载  $F=30\text{kN}$ , 如习题 1-5 图所示。钢和木材的弹性模量分别为  $E_s=200\text{GPa}$  及  $E_w=10\text{GPa}$ , 试求危险截面上钢和木材部分的最大弯曲正应力。



习题 1-5 图

**【解题过程】** 梁的危险截面为集中力  $F$  作用处, 其弯矩为

$$\begin{aligned} M_{\max} &= \frac{1}{3} F \times (2\text{m}) \\ &= \frac{1}{3} \times (30\text{kN}) (2\text{m}) \end{aligned}$$



$$= 20 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

利用习题 1-6 的计算结果, 确定中性轴的位置

$$\begin{aligned} y_n &= \frac{E_w A_1 y_{C1} + E_s A_2 y_{C2}}{E_w A_1 + E_s A_2} \\ &= \frac{(10 \times 10^9 \text{ Pa})(0.1 \times 0.2 \text{ m}^2)(0.11 \text{ m}) + (200 \times 10^9 \text{ Pa})(0.1 \times 0.01 \text{ m}^2)(0.005 \text{ m})}{(10 \times 10^9 \text{ Pa})(0.1 \times 0.2 \text{ m}^2) + (200 \times 10^9 \text{ Pa})(0.1 \times 0.01 \text{ m}^2)} \\ &= 57.5 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 57.5 \text{ mm} \end{aligned}$$

截面的几何性质

$$\begin{aligned} I_{z1} &= \frac{1}{12} \times (0.1 \text{ m})(0.2 \text{ m})^3 + (0.1 \text{ m} \times 0.2 \text{ m})(0.11 \text{ m} - 0.0575 \text{ m})^2 \\ &= 1.218 \times 10^{-4} \text{ m}^4 \\ I_{z2} &= \frac{1}{12} \times (0.1 \text{ m})(0.01 \text{ m})^3 + (0.1 \text{ m} \times 0.01 \text{ m})(0.0575 \text{ m} - 0.005 \text{ m})^2 \\ &= 2.764 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \\ E_w I_{z1} + E_s I_{z2} &= (10 \times 10^9 \text{ Pa})(1.218 \times 10^{-4} \text{ m}^4) + (200 \times 10^9 \text{ Pa})(2.764 \times 10^{-6} \text{ m}^4) \\ &= 1.771 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

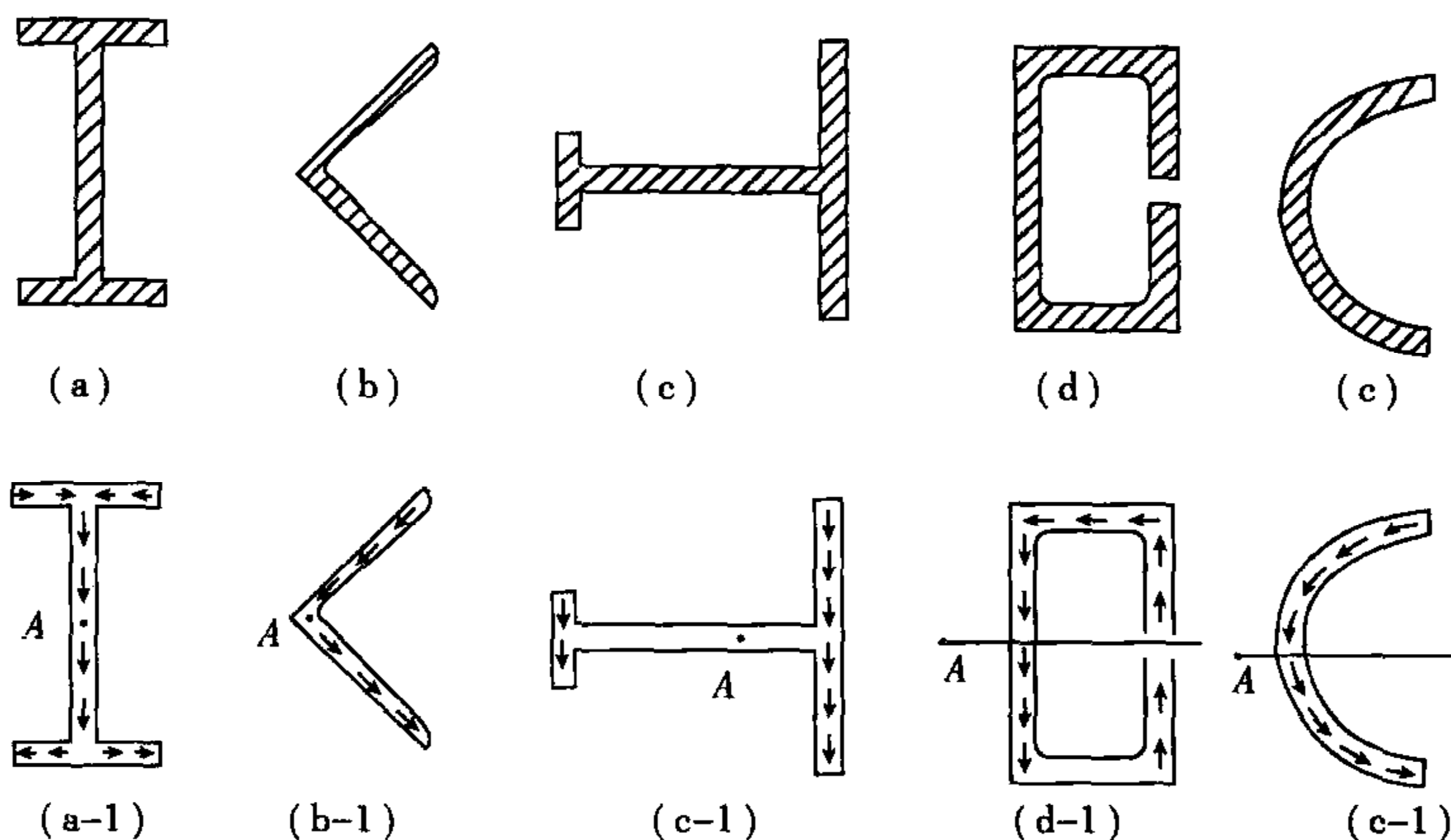
钢材部分的最大弯曲正应力

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{max}} &= \frac{M_{\text{max}} E_s y_n}{E_w I_{z1} + E_s I_{z2}} \\ &= \frac{(20 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m})(200 \times 10^9 \text{ Pa})(57.5 \times 10^{-3} \text{ m})}{1.771 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2} \\ &= 130 \text{ MPa} \end{aligned}$$

木材部分的最大弯曲正应力

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{wmax}} &= \frac{M_{\text{max}} E_w (0.21 \text{ m} - y_n)}{E_w I_{z1} + E_s I_{z2}} \\ &= \frac{(20 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m})(10 \times 10^9 \text{ Pa})(0.21 \text{ m} - 57.5 \times 10^{-3} \text{ m})}{1.771 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2} \\ &= 17.2 \text{ MPa} \end{aligned}$$

**1-6** 试判断习题 1-6 图(a)~(e)所示各截面的弯曲中心的大致位置。若图示横截面上的剪力  $F_s$  指向向下, 试画出这些截面上的切应力的指向。



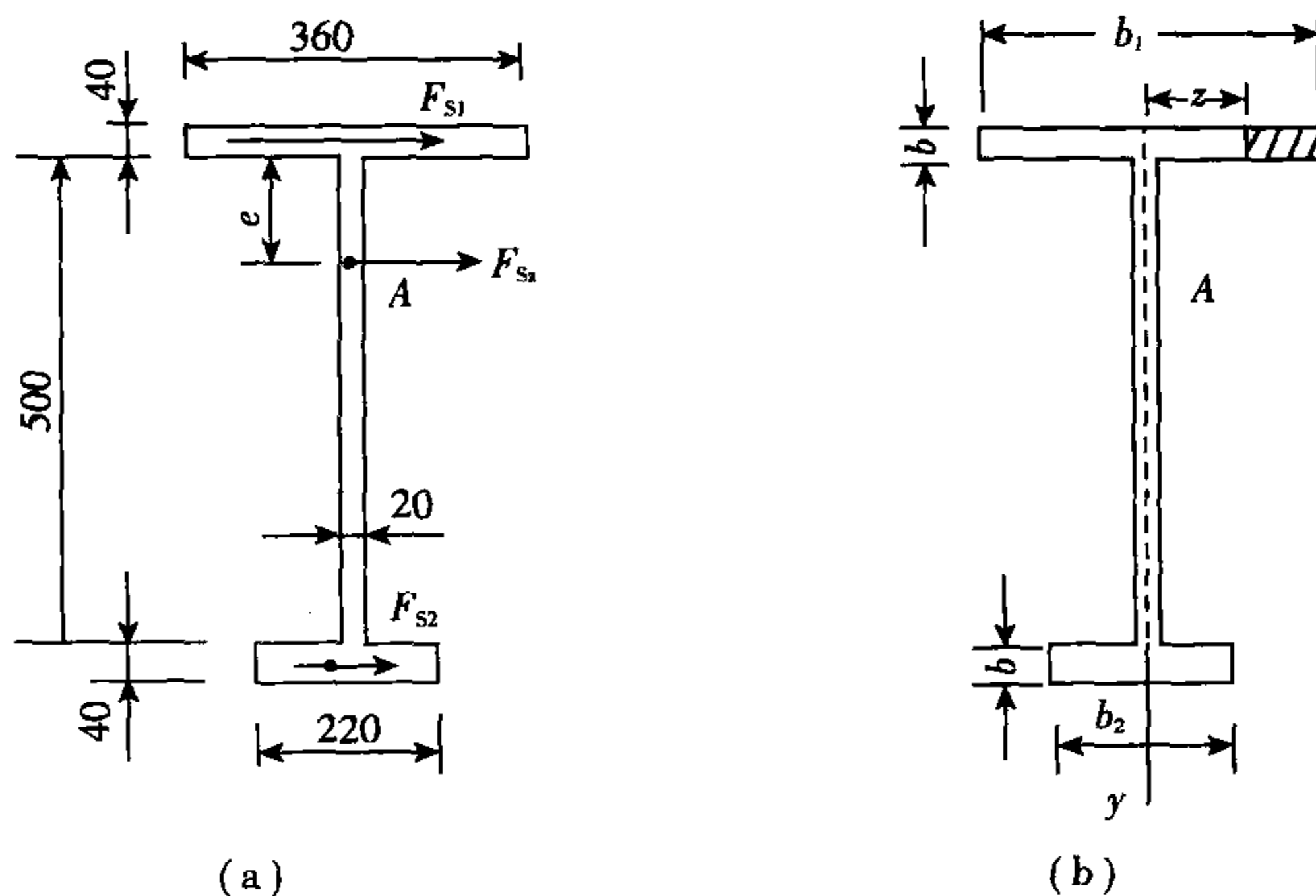
习题 1-6 图

**【解题过程】** 弯曲中心为截面内切应力所构成的合力的作用点,故弯曲中心  $A$  必位于:

- (1) 横截面的对称轴上,或截面的反对称点处。
- (2) 横截面具有两根对称轴,两对称轴的交点。
- (3) 由两个狭长矩形组成的截面,两狭长矩形中线的交点。

习题 1-6 图(a),(b),(c),(d),(e)各截面的切应力方向和弯曲中心  $A$  的大致位置如习题 1-8 图(a-1),(b-1),(c-1),(d-1),(e-1)所示。

1-7 试确定习题 1-7 图(a)所示薄壁截面的弯曲中心  $A$  的位置。



习题 1-7 图

**【解题过程】** 设点  $A$  为弯曲中心。

上翼缘的切应力



上翼缘的切应力的合力

下翼缘的切应力及切应力的合力为

考虑  $F_{S1}$  和  $F_{S2}$  对点  $A$  的矩, 得

即

$$360^3 \times (20 + e) = 220^3 \times (520 - e)$$

解得

$$e = 80\text{mm}$$

\*1-8 梁的横截面如习题 1-8 图示,假设腹板很薄,其面积与翼缘的面积  $A_1$  相比可忽略不计。试求截面弯曲中心  $A$  的位置。

【解题过程】 因腹板很薄,其面积与翼缘面积相比可忽略不计,则截面  $A_1$  对中性轴的静矩为

$$S_r^* = A_1 (r \sin \alpha)$$

横截面对中性轴的惯性矩为  $I_x = 2A_1 (r \sin \alpha)^2$

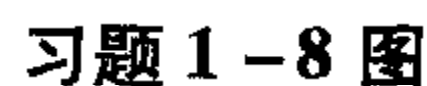
由于翼缘内的切应力远小于腹板内的切应力,故翼缘内的切应力可忽略不计,即剪力全部由腹板承受。

腹板内的切应力  $\tau = \frac{F_s S_z^*}{I_z b} = \frac{F_s}{2br \sin \alpha}$

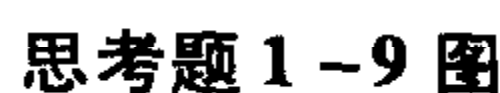
考虑剪力和切应力的合力对点  $O$  之矩应平衡,得

$$F_s \cdot \overline{OA} = \tau \times 2r\alpha b \times r$$

解得弯曲中心  $A$  的位置  $e = \overline{OA} = \frac{\alpha r}{\sin \alpha}$



**1-9** 由两根不同材料的矩形截面  $\frac{b}{2} \times h$  杆粘结而成的悬臂梁, 如图所示。两材料的弹性模量分别为  $E_1$  和  $E_2$ , 且  $E_1 > E_2$ 。若集中荷载  $F$  作用在梁的纵对称面(即粘合面)内, 试求材料 1 和 2 截面上所承受的剪力  $F_{S1}$  和  $F_{S2}$ , 并确定弯曲中心  $A$  的位置。



梁的两部分变形曲率  $\rho$  相同, 设  $x$  处截面梁的两部分弯矩为  $M_1$ 、 $M_2$ , 则有

得

两边对  $x$  求导有

由  $\frac{dM}{dx} = F_s$  有

联立

解得

$$\text{由 } F_{S1} \left( \frac{b}{4} - e \right) = F_{S2} \left( \frac{b}{4} + e \right) \text{ 得}$$

The diagram shows a rectangular plate with a horizontal center line and a vertical center line intersecting at point O. Two vertical forces,  $F_{s1}$  and  $F_{s2}$ , are applied downwards at points A and O respectively. Point A is located on the horizontal center line to the left of O. The distance from the vertical center line to point A is labeled  $\frac{b}{4}$ . The distance from the vertical center line to point O is also labeled  $\frac{b}{4}$ . The total width of the plate is labeled  $b$  at the bottom.

**1-10** 习题 1-10 图示一半径为  $R_c = 40\text{mm}$  的钢制曲杆, 杆的横截面为圆形, 其直径  $d = 20\text{mm}$ 。曲杆横截面  $m-m$  上的弯矩  $M = -60\text{N} \cdot \text{m}$ 。试按计算  $y$  的精确公式和近似公式分别求出曲杆横截面  $m-m$  上的最大弯曲正应力  $\sigma_{\max}$ , 并与按直梁应力公式计算的结果相比较。



**【解题过程】** (1) 按  $\bar{r}$  的精确公式求解

由于横截面为圆形,故 $\bar{y}$ 的计算公式为

$$\bar{y} = R_c - \frac{d^2}{8R_c \left[ 1 - \sqrt{1 - \left( \frac{d}{2R_c} \right)^2} \right]}$$

由此公式,得

$$\bar{y} = 40\text{mm} - \frac{(20\text{mm})^2}{8 \times 40\text{mm} \left[ 1 - \sqrt{1 - \left( \frac{20\text{mm}}{2 \times 40\text{mm}} \right)^2} \right]} = 0.635\text{mm}$$

### 横截面对中性轴的静矩

$$S = A \bar{y} = \frac{1}{4} \pi d^2 \bar{y} = \frac{1}{4} \times \pi \times (20\text{mm})^2 \times 0.635\text{mm} = 199.5\text{mm}^3$$

由已知的  $M = -60\text{N} \cdot \text{m}$  可知,最大拉应力在曲杆内侧,故

$$y = \frac{d}{2} - \bar{y} = \frac{20\text{mm}}{2} - 0.635\text{mm} = 9.365\text{mm}$$

$$\rho(y) = R_c - \frac{d}{2} = 40\text{mm} - \frac{20\text{mm}}{2} = 30\text{mm}$$

所以最大拉应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{My}{Sp(\gamma)} = \frac{(60\text{N} \cdot \text{m})(9.365 \times 10^{-3}\text{m})}{(199.5 \times 10^{-9}\text{m}^3)(30 \times 10^{-3}\text{m})} = 93.9\text{MPa} \quad (1)$$

(2) 按 $\bar{y}$ 的近似公式求解

对圆形截面,  $\bar{y}$  的近似公式为  $\bar{y} = \frac{d^2}{16R_c}$

由此公式,得  $\bar{y} = \frac{(20\text{mm})^2}{16 \times (40\text{mm})} = 0.625\text{mm}$

### 横截面对中性轴的静矩

$$S = A \bar{y} = \frac{1}{4} \pi d^2 \bar{y} = \frac{1}{4} \times \pi \times (20 \text{ mm})^2 \times 0.625 \text{ mm} = 196.3 \text{ mm}^3$$

所以最大拉应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{My}{Sp(y)} = \frac{M\left(\frac{d}{2} - \bar{y}\right)}{S\left(R_c - \frac{d}{2}\right)} = \frac{(60 \text{ N} \cdot \text{m})[(10 - 0.625) \times 10^{-3} \text{ m}]}{(196.3 \times 10^{-9} \text{ m}^3)(40 \times 10^{-3} \text{ m} - 10 \times 10^{-3} \text{ m})}$$

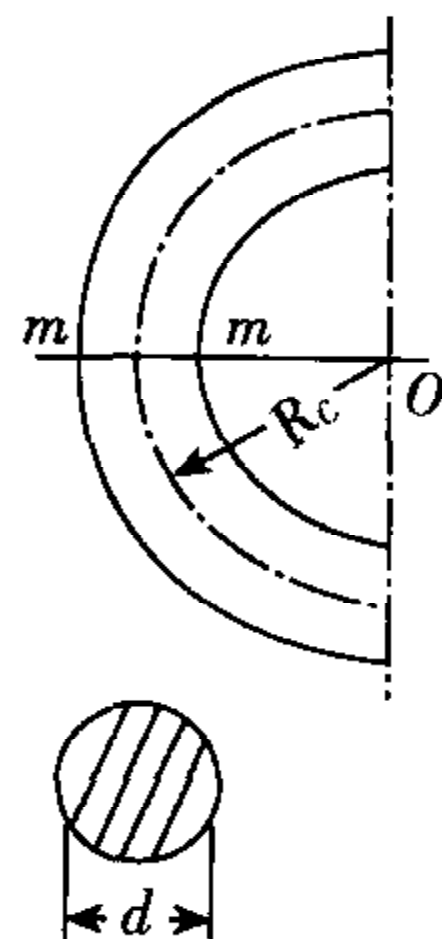
$$= 95.5 \text{ MPa} \quad (2)$$

### (3) 按直梁公式求解

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{32M}{\pi d^3} = \frac{32 \times 60 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi \times (20 \times 10^{-3} \text{ m})^3} = 76.4 \text{ MPa} \quad (3)$$

比较式(1),(2)可知,按 $\bar{y}$ 的近似公式求解,误差仅为

$$\left| \frac{93.9 - 95.5}{93.9} \right| \times 100\% = 1.7\% < 5\%$$



习题 1-10 图

工程上是允许的。

比较式(1),(3),其误差为

$$\frac{93.9 - 76.4}{93.9} \times 100\% = 18.6\%$$

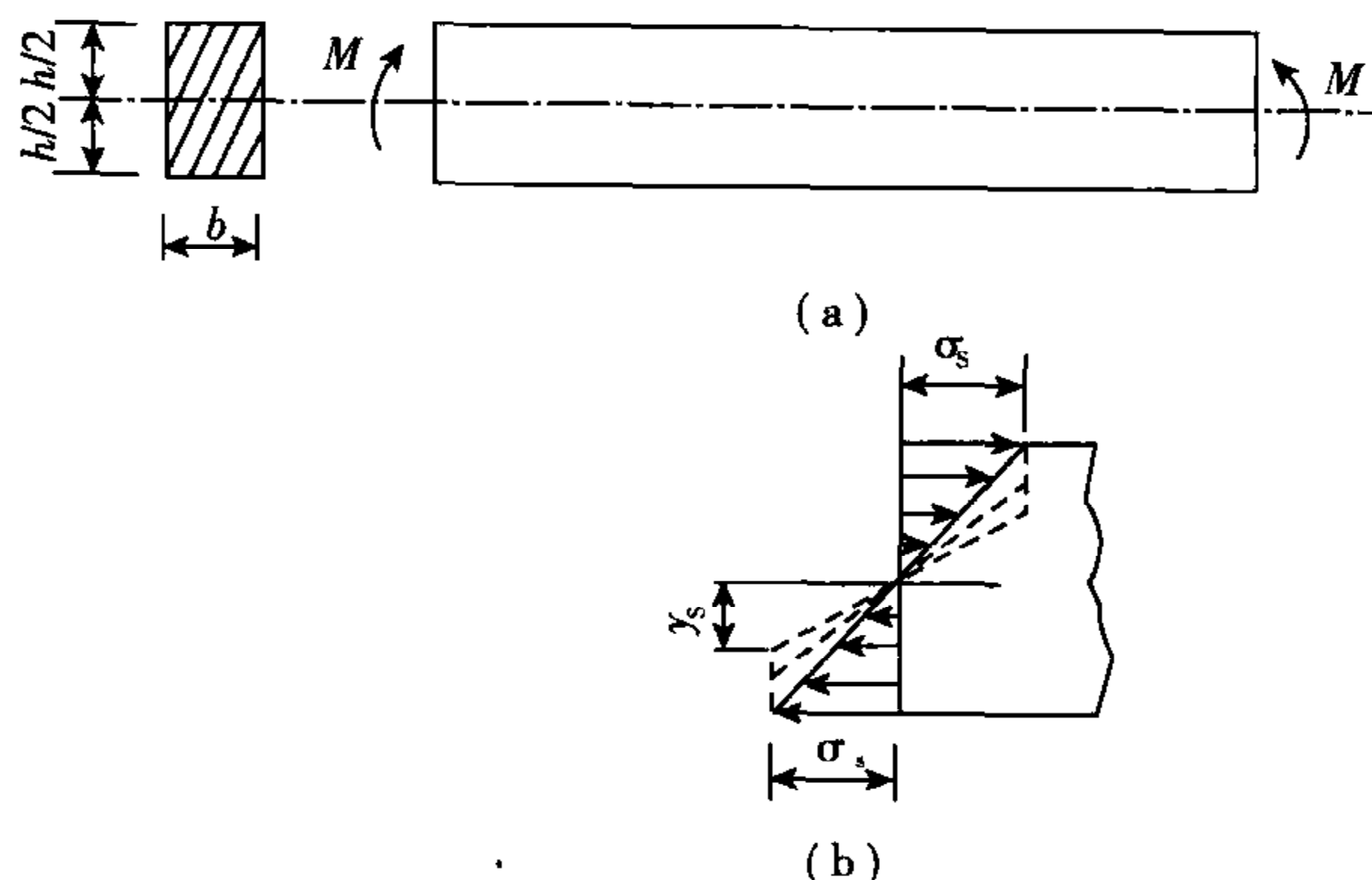
误差相当大,故不能用直梁公式作近似计算。



在静定的梁的对称弯曲中,在线弹性范围内,梁横截面上任一点处的正应力与该点到中性轴的距离成正比。当梁横截面上的最大正应力达到材料的屈服极限时,梁开始屈服发生塑性变形。若

**2-5** 材料为弹性—理想塑性的矩形截面梁承受纯弯曲(见思考题 2-5 图(a)),若外力偶矩处于  $M_s < M < M_u$ ,即梁处于弹性—塑性阶段(见思考题 2-5 图(b))。若弹性区边缘距中性轴为  $y_s$ ,试推导横截面上弯矩的表达式。





思考题 2-5 图

【解题过程】 当  $M_s < M < M_u$  时,该矩形截面上的应力分布如思考题 2-5 图(b)中虚线所示。此时横截面上的弯矩为

$$\begin{aligned} M &= 2 \int_0^{y_s} \sigma_s \times \frac{y}{y_s} \times y \times b dy + 2 \int_{y_s}^{h/2} \sigma_s \times y \times b dy \\ &= \frac{\sigma_s b h^2}{4} \left[ 1 - \frac{4}{3} \left( \frac{y_s}{h} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

2-6 试问塑性铰与真实的铰链间有何区别? 在静定梁和一次超静定梁中,各出现了几个塑性铰,整个梁便达到了极限状态? 为什么?

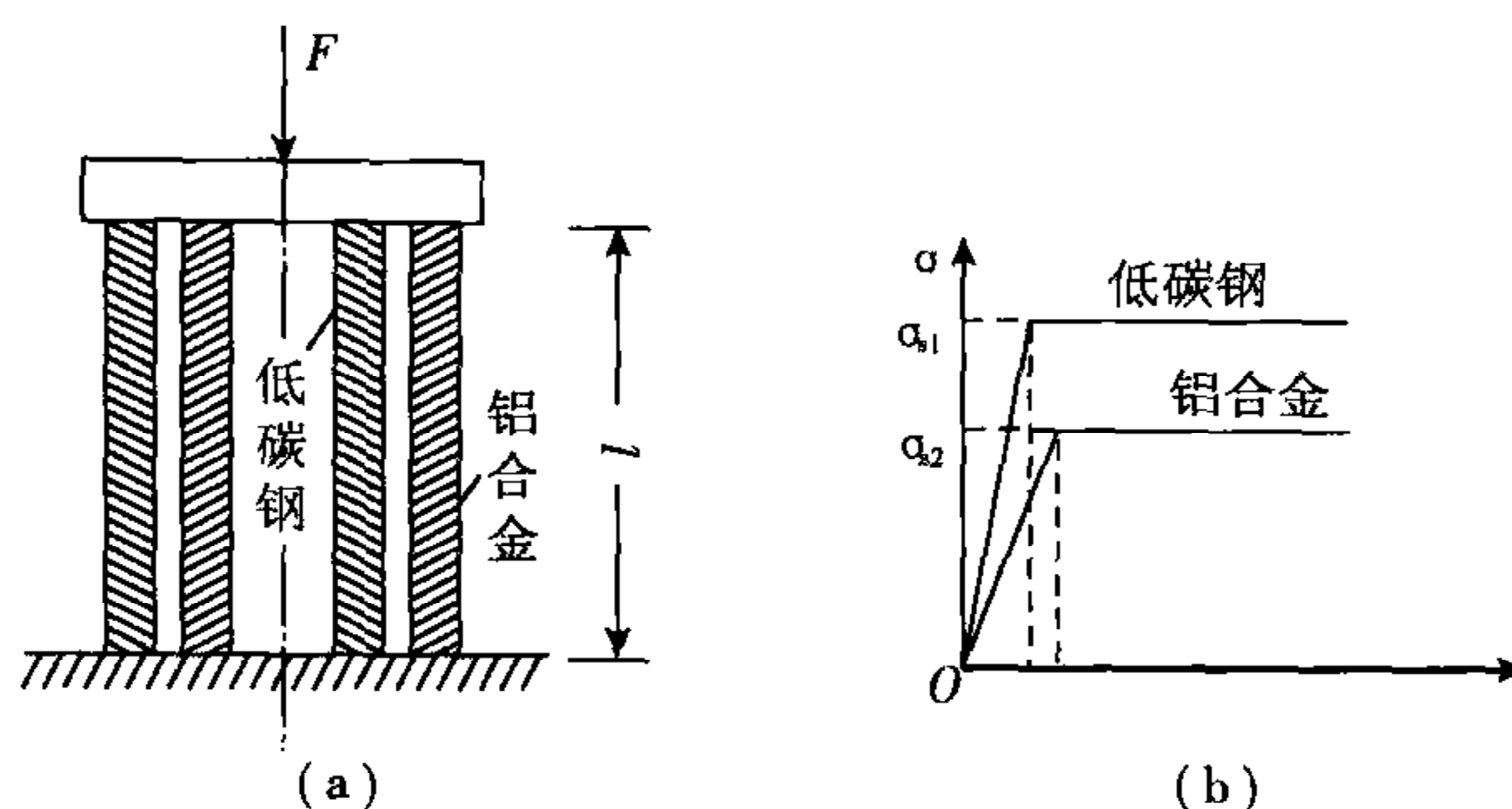
【解题过程】 真实的铰链不能承受弯矩,而塑性铰可以承受弯矩,即截面上的极限弯矩;真实铰为双向铰,而塑性铰为单向铰;其截面的转动方向与塑料极限弯矩的方向一致;当梁卸载时,塑性铰的效应也随之消失。

在静定梁中,出现了一个塑性铰时,原静定梁便形成机构,使梁失去了进一步承载的能力,即整个梁达到了塑性极限状态。

而在一次超静定梁中,当出现一个塑性铰时,由于“多余”约束的存在,梁仍保持为几何不变体,还可以继续增加荷载。只有当梁中另一个截面上的弯矩也达到极限弯矩而形成塑性铰时,梁才成为机构,并产生大的塑性变形而达到极限状态。

## 习题详解

2-1 一组合圆筒,承受荷载  $F$ ,如习题 2-1 图(a)所示。内筒材料为低碳钢,横截面面积为  $A_1$ ,弹性模量为  $E_1$ ,屈服极限为  $\sigma_{s1}$ ;外筒材料为铝合金,横截面面积为  $A_2$ ,弹性模量为  $E_2$ ,屈服极限为  $\sigma_{s2}$ 。假设两种材料均可理想化为弹性—理想塑性模型,其应力—应变关系如习题 2-1 图(b)所示。试求组合筒的屈服荷载  $F_s$  和极限荷载  $F_u$ 。



习题 2-1 图

【解题过程】 设内、外筒横截面上的应力分别为  $\sigma_1, \sigma_2$

由平衡条件  $\sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2 = F$  (1)

变形协调条件  $\Delta l_1 = \Delta l_2$

当荷载  $F$  不大时,组合筒处于弹性状态,因此有

$$\Delta l_1 = \frac{\sigma_1}{E_1} l, \Delta l_2 = \frac{\sigma_2}{E_2} l$$

代入变形协调条件中  $\frac{\sigma_1}{E_1} l = \frac{\sigma_2}{E_2} l \Rightarrow \sigma_1 = \frac{E_1}{E_2} \sigma_2$  (2)

将式(2)代入式(1)中  $\frac{E_1}{E_2} \sigma_2 A_1 + \sigma_2 A_2 = F$

得  $\sigma_2 = \frac{E_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} F$

由式(1)得  $\sigma_1 = \frac{E_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} F$

由习题 2-1 图(b)可知,  $\varepsilon_{s1} < \varepsilon_{s2}$ , 而两筒的变形量相同,随着荷载  $F$  的增加,内筒首先达到屈服状态,即

$$\sigma_1 = \sigma_{s1} = \frac{E_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} F_s$$

所以该组合筒的屈服荷载为

$$F_s = \frac{E_1 A_1 + E_2 A_2}{E_1} \sigma_{s1} = A_1 \sigma_{s1} + E_2 A_2 \varepsilon_{s1}$$

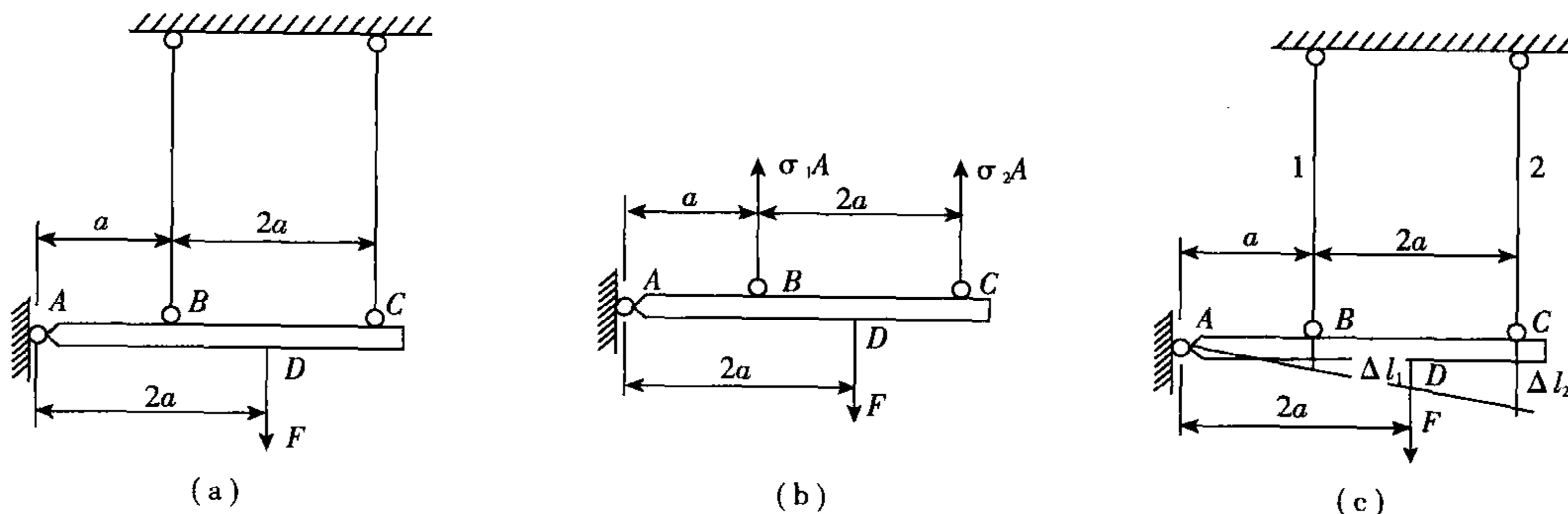
式中  $\varepsilon_{s1} = \frac{\sigma_{s1}}{E_1}$

随着荷载  $F$  的继续增加,  $F_s < F < F_u$ , 内筒内的应力保持为  $\sigma_{s1}$  不再增大,外筒的应力继续增大。这时,组合筒处于弹性—塑性状态。当外筒的应力也达到  $\sigma_s$  时,该组合筒进入完全塑性状态。此时即为极限状态,对应的极限荷载可由(1)式求出

$$F_u = \sigma_{s1} A_1 + \sigma_{s2} A_2$$



**2-2** 一水平刚性杆  $AC$ ,  $A$  端为固定铰链支承, 在  $B, C$  处分别与两根长度  $l$ 、横截面面积  $A$  和材料均相同的等直杆铰接, 如习题 2-2 图(a)所示。两杆的材料可理想化为弹性—理想塑性模型, 其弹性模量为  $E$ 、屈服极限为  $\sigma_s$ 。在刚性杆的  $D$  处承受集中荷载  $F$ , 试求结构的屈服荷载  $F_s$  和极限荷载  $F_u$ 。



习题 2-2 图

【解题过程】 以刚性杆  $AC$  为研究对象, 受力图如习题 2-2 图(b)所示。建立平衡方程

$$\Sigma M_A = 0, \quad \sigma_1 A \times a + \sigma_2 A \times 3a - F \times 2a = 0$$

$$(\sigma_1 + 3\sigma_2)A = 2F \quad (1)$$

由习题 2-2 图(c)所示的几何关系得变形协调条件为

$$\Delta l_1 = \frac{1}{3} \Delta l_2 \quad (2)$$

当  $F$  不大时, 结构处于弹性状态, 因此有

$$\Delta l_1 = \frac{\sigma_1}{E} l, \quad \Delta l_2 = \frac{\sigma_2}{E} l$$

代入式(2)得  $\frac{\sigma_1}{E}l = \frac{\sigma_2}{3E}l$ , 即  $\sigma_1 = \frac{1}{3}\sigma_2 < \sigma_2$

由于两杆的材料相同,随着  $F$  的继续增加,2 杆的应力首先达到屈服极限值  $\sigma_s$ 。此时,  $\sigma_2 = \sigma_s$ ,  $\sigma_1 = \frac{1}{3}\sigma_s$ ,代入式(1)得结构的屈服荷载为

$$\left(\frac{1}{3}\sigma_s + 3\sigma_s\right)A = 2F_s$$

$$F_s = \frac{5}{3} \sigma_s A$$

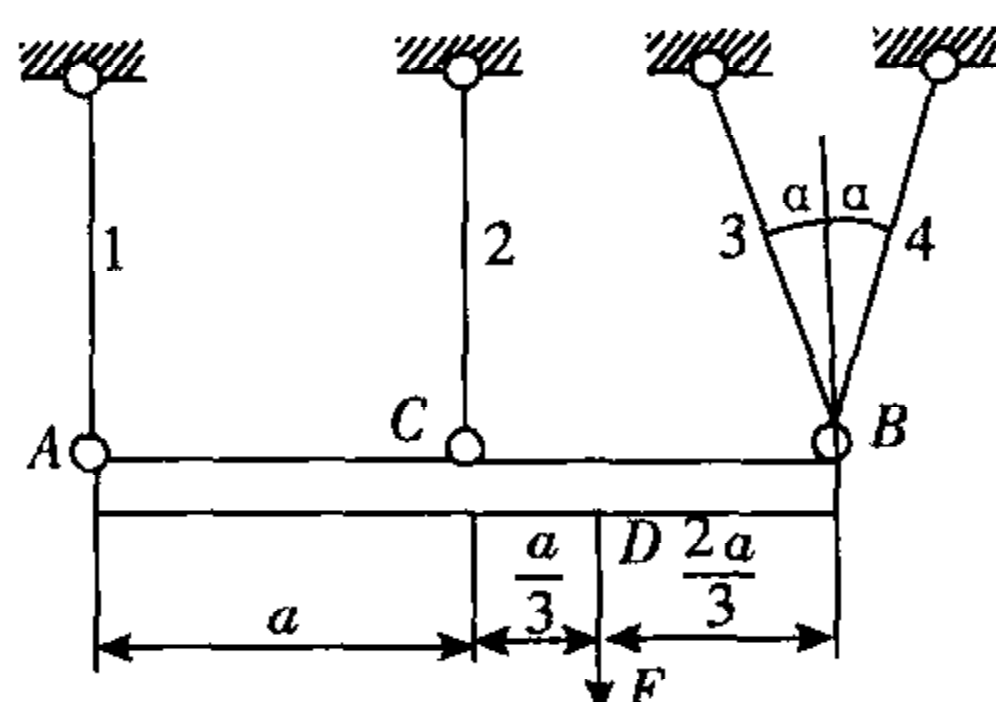
当荷载  $F$  继续增加时,  $F_s < F < F_u$ , 2 杆内的应力保持  $\sigma_s$  不再增大, 1 杆的应力继续增大, 由式 (1) 知, 1 杆内的应力为  $\sigma_1 = \frac{2F}{A} - 3\sigma_s$

当  $F$  增至  $F_0$  时, 1 杆内的应力也达到了  $\sigma_s$ , 这时整个结构进入完全塑性状态, 而达到极限状态, 其极限荷载可由式(1)求得, 即



$$F_u = (\sigma_s + 3\sigma_s)A/2 = 2\sigma_s A$$

**2-3** 刚性梁  $AB$  由四根同一材料制成的等直杆 1、2、3、4 支承, 在  $D$  点处承受铅垂荷载  $F$ , 如图所示。四杆的横截面面积均为  $A$ , 材料可视为弹性—理想塑性, 其弹性模量为  $E$ 、屈服极限为  $\sigma_s$ 。试求结构的极限荷载。



习题 2-3 图

【解题过程】 (1) 平衡方程

$$\sum F_y = 0, F_{N1} + F_{N2} + F_{N3} \cos \alpha + F_{N4} \cos \alpha - F = 0$$

$$\sum F_x = 0, -F_{N3} \sin \alpha + F_{N4} \sin \alpha = 0$$

$$\sum M_B = 0, -F_{N1} \cdot 2a - F_{N2} \cdot a + F \cdot \frac{2}{3}a = 0$$

(2) 几何相容方程

$$\Delta l_1 + \frac{\Delta l_3}{\cos \alpha} = 2\Delta l_2$$

(3) 物理方程

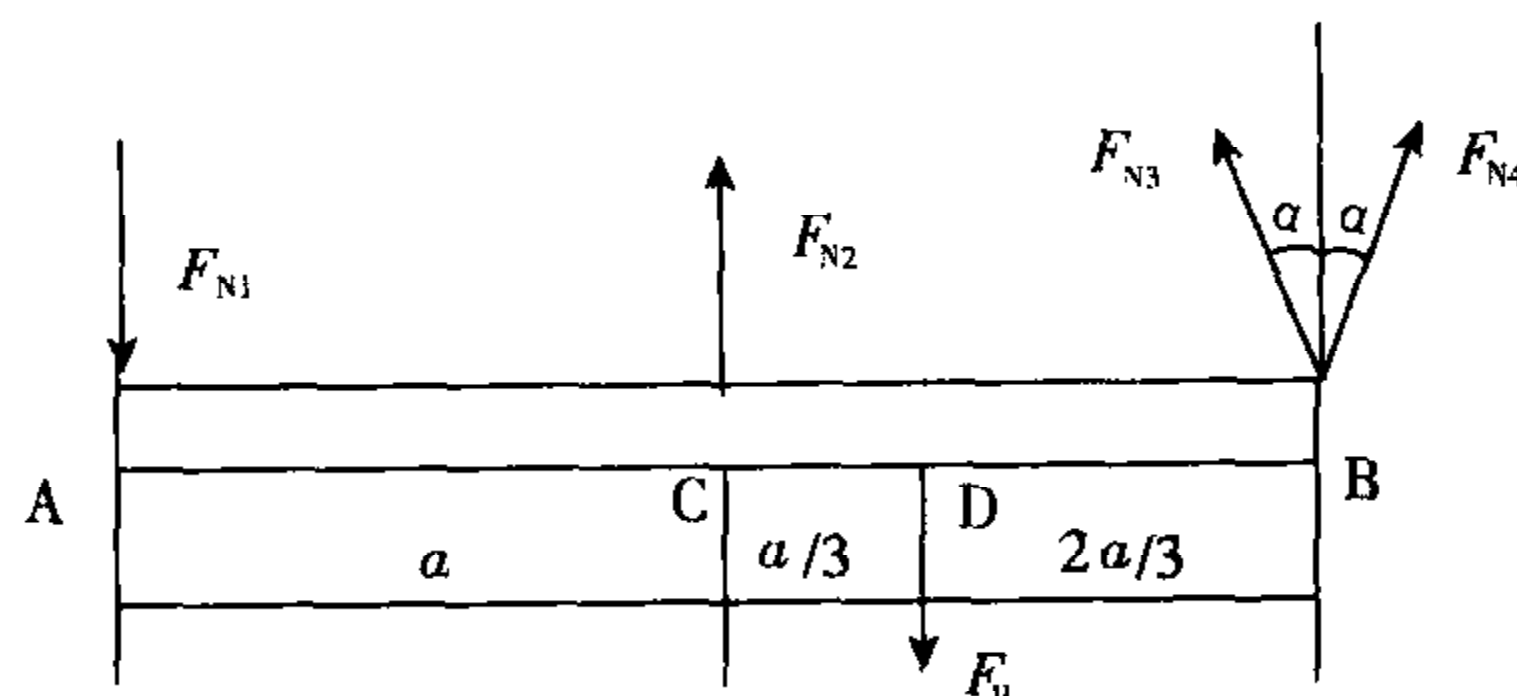
$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l}{EA}, \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l}{EA}, \Delta l_3 = \frac{F_{N3} \frac{l}{\cos \alpha}}{EA}, \Delta l_4 = \frac{F_{N4} \frac{l}{\cos \alpha}}{EA}$$

解得

$$F_{N3} = F_{N4} = \frac{3F \cos^2 \alpha}{10 \cos^3 \alpha + 1}$$

$$F_{N1} = \frac{F(4 \cos^2 \alpha - 5)}{15(\cos^3 \alpha + 1)}, \quad F_{N2} = \frac{F \cos^2 \alpha (10 \cos \alpha - 8)}{15(\cos^3 \alpha + 1)}$$

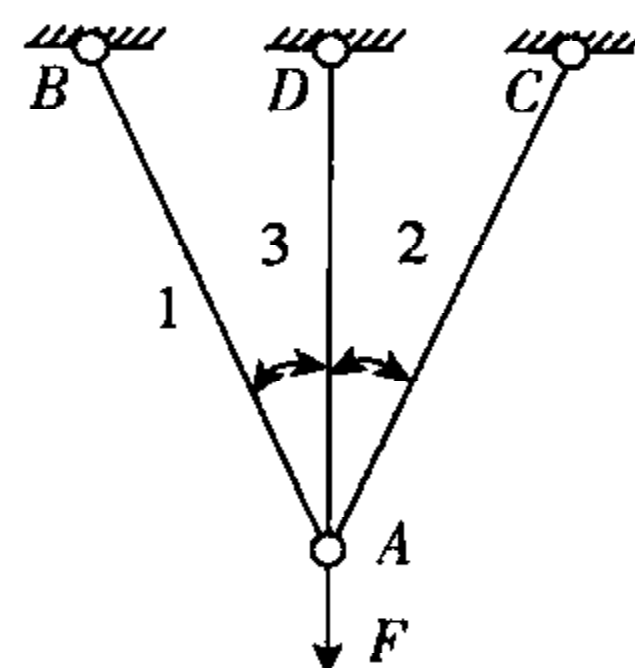
可知  $F_{N3} = F_{N4} > F_{N1} > |F_{N2}|$ , 所以  $F_{N3}, F_{N4}$  先达到极限应力, 然后  $F_{N2}$  达到极限应力。受力如图, 其中  $F_{N3} = F_{N4} = F_{N1} = \sigma_s A$



$$\sum M_A = 0, -F_u \frac{4}{3}a + F_{N2} a + F_{N3} \cos \alpha \cdot 2a + F_{N4} \cos \alpha \cdot 2a = 0$$

解得  $F_u = \frac{3}{4} \sigma_s A (1 + 4 \cos \alpha)$

**2-4** 教材例题 2-1 中的三杆铰接超静定结构,若在荷载达到极限荷载  $F_u = \sigma_s A (1 + 2 \cos \alpha)$  后,卸除荷载,如习题 2-4 图所示,试求中间杆 3 内的残余应力。



习题 2-4 图

**【解题过程】** 由教材例题 2-1 可知,当整个结构处于弹性状态时,各杆的应力为

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{F \cos^2 \alpha}{A(1 + 2 \cos^3 \alpha)}$$

$$\sigma_3 = \frac{F}{A(1 + 2 \cos^3 \alpha)}$$

由于卸除荷载的过程中,应力与应变满足胡克定律,所以在卸除荷载的过程中,杆 3 内应力的变化值为

$$\Delta \sigma_3 = \frac{\Delta F}{A(1 + 2 \cos^3 \alpha)}$$

由题意知,在荷载达到极限荷载  $F_u = \sigma_s A (1 + 2 \cos \alpha)$  后,完全卸除荷载,则

$$\Delta F = F_u = \sigma_s A (1 + 2 \cos \alpha),$$

所以

$$\Delta \sigma_3 = \frac{\sigma_s A (1 + 2 \cos \alpha)}{A(1 + 2 \cos^3 \alpha)} = \frac{\sigma_s (1 + 2 \cos \alpha)}{1 + 2 \cos^3 \alpha}$$

而卸载过程中,杆 1、杆 2 内应力的变化值为

$$\Delta \sigma_1 = \Delta \sigma_2 = \frac{F_u \cos^2 \alpha}{A(1 + 2 \cos^3 \alpha)} = \frac{\sigma_s \cos^2 \alpha (1 + \cos \alpha)}{(1 + 2 \cos^3 \alpha)}$$

显然,  $\Delta \sigma_1 = \Delta \sigma_2 < \Delta \sigma_3 < 2 \sigma_s$ ,所以在卸载过程中,结构中不发生反向屈服。

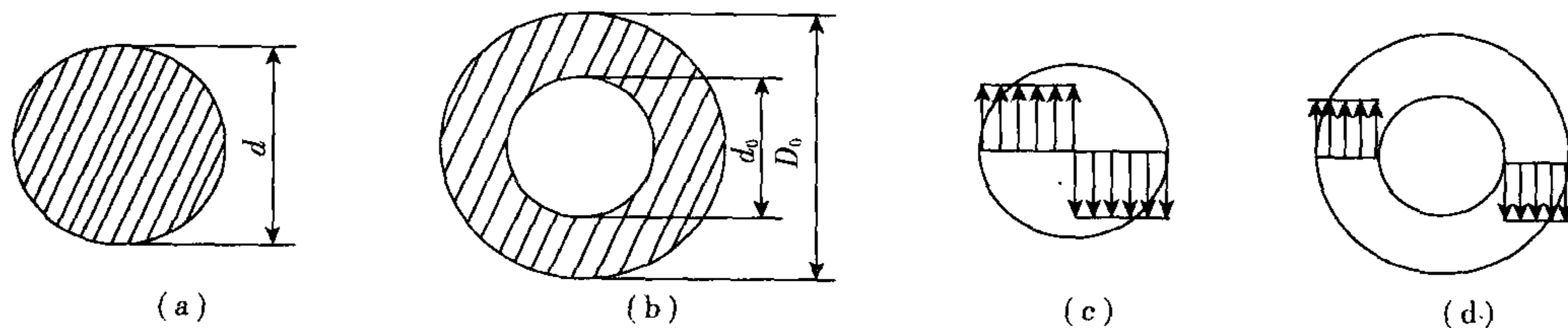
杆 3 内的残余应力为卸载开始时的应力值  $\sigma_s$  与卸载过程中其应力的变化值  $\Delta \sigma_3$  之差,即

$$\begin{aligned} \sigma_{03} &= \sigma_s - \Delta \sigma_s = \sigma_s - \frac{1 + 2 \cos \alpha}{1 + 2 \cos^3 \alpha} \sigma_s \\ &= -\frac{2 \cos \alpha \sin^2 \alpha}{1 + 2 \cos^3 \alpha} \sigma_s \end{aligned}$$

**2-5** 等直圆轴的截面形状如习题 2-5 图(a), (b)所示,实心圆轴的直径  $d = 60 \text{ mm}$ ,空心圆轴的内、外径分别为  $d_0 = 40 \text{ mm}$ ,  $D_0 = 80 \text{ mm}$ 。材料可视为弹性—理想塑性,其剪切屈服极限  $\tau_s =$



160MPa。试求两轴的极限扭矩。



习题 2-5 图

【解题过程】 当轴处于完全塑性状态时,其横截面上的应力分布如习题 2-5 图(c),(d)所示。对于实心圆轴

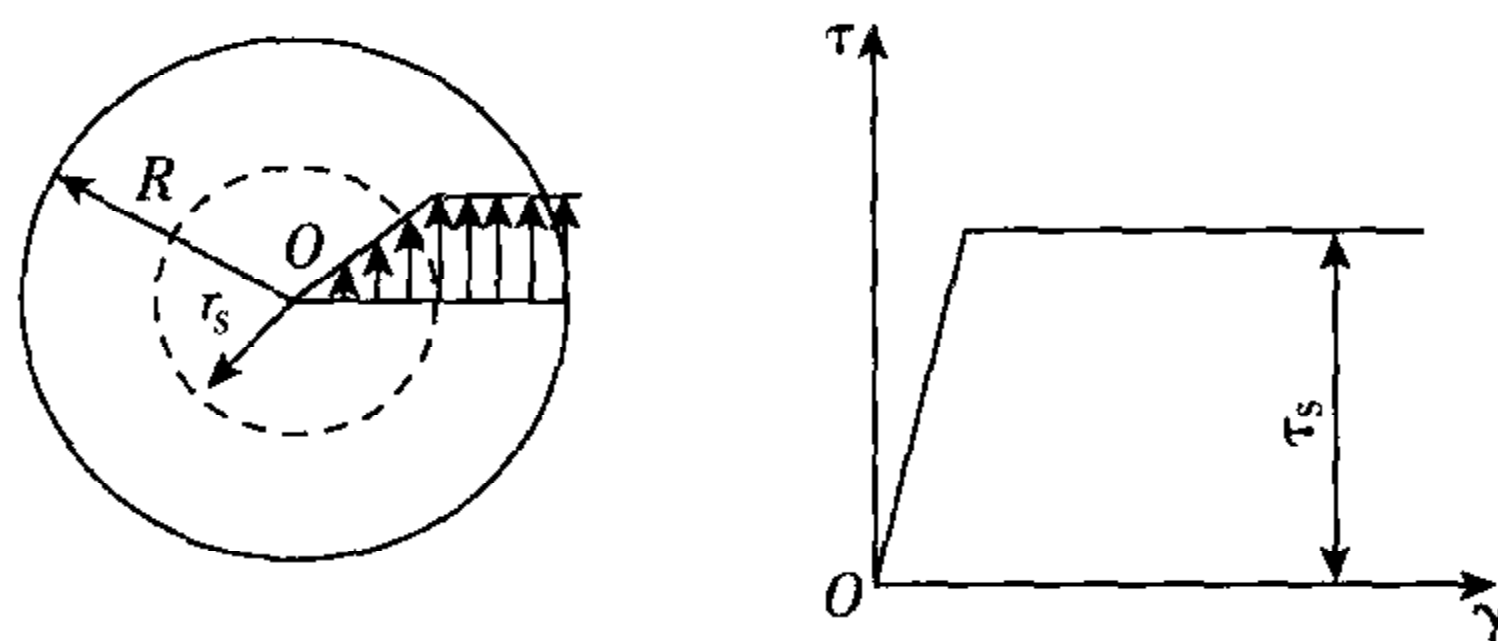
$$\begin{aligned} T_{u1} &= \int_0^{d/2} \tau_s 2\pi r \times r dr = \frac{2\pi\tau_s}{3} \times \left(\frac{d}{2}\right)^3 \\ &= \frac{\pi}{12} d^3 \tau_s = \frac{\pi \times 0.06^3}{12} \times 160 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m} = 9.05 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

空心圆轴

$$\begin{aligned} T_{u2} &= \int_{d_0/2}^{D_0/2} \tau_s 2\pi r \times r dr = \frac{2\pi\tau_s}{3} \left[ \left(\frac{D_0}{2}\right)^3 - \left(\frac{d_0}{2}\right)^3 \right] \\ &= \frac{\pi\tau_s}{12} (D_0^3 - d_0^3) = \frac{\pi \times 160 \times 10^6}{12} (0.08^3 - 0.04^3) \text{ N} \cdot \text{m} = 18.77 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

2-6 一半径为  $R$  的等直实心圆轴,材料可视为弹性—理想塑性,如习题 2-6 图所示。在扭转时处于弹性—塑性阶段,即横截面上的扭矩  $T$  处于  $T_s < T < T_u$ 。试证明弹性区的半径为  $r_s$ 。

$$= \sqrt[3]{4R^3 - \frac{6T}{\pi\tau_s}}。$$



习题 2-6 图

【解题过程】 当  $T_s < T < T_u$  时,轴横截面上的应力为

$$\tau = \begin{cases} \tau_s & r_s \leq r \leq R \\ \frac{r}{r_s} \tau_s & 0 \leq r < r_s \end{cases}$$

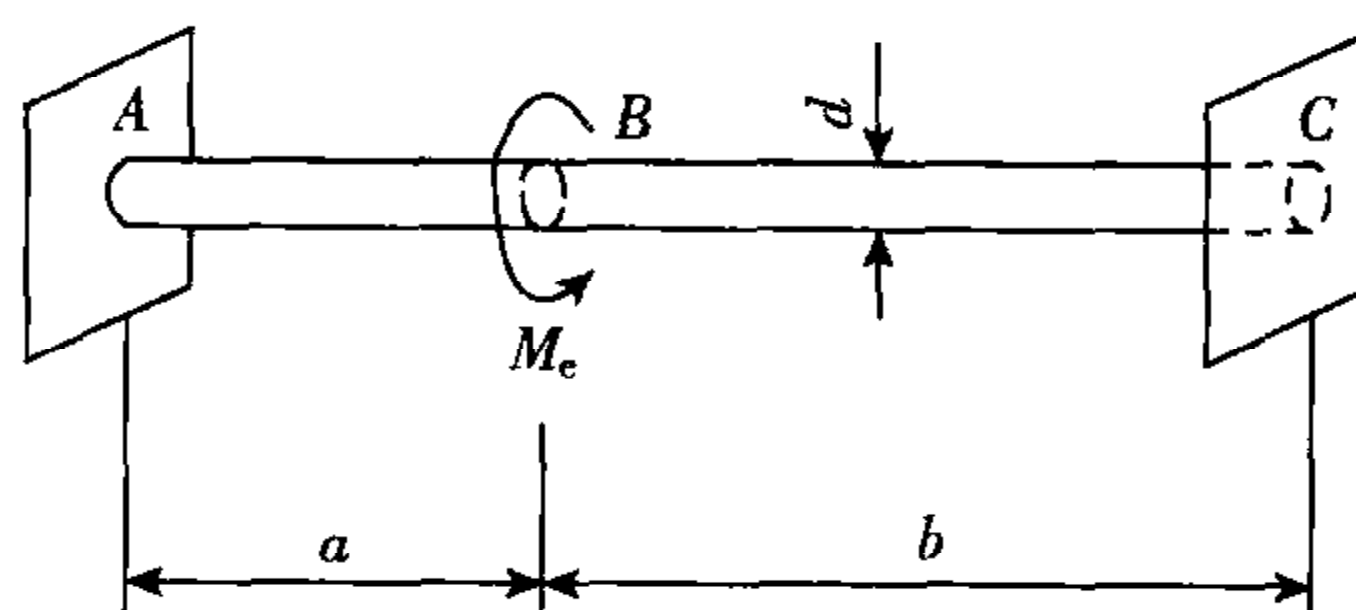
由合力矩定理知,横截面上的扭矩  $T$  为



$$\begin{aligned} T &= \int_0^{r_s} \frac{r}{r_s} \tau_s \times 2\pi r \times r dr + \int_{r_s}^R \tau_s \times 2\pi r \times r dr \\ &= \frac{\pi r_s^3}{2} \tau_s + \frac{2\pi \tau_s}{3} (R^3 - r_s^3) = \frac{2\pi}{3} R^3 \tau_s - \frac{\pi r_s^3}{6} \tau_s \end{aligned}$$

从上式中解出  $r_s$ , 得 
$$r_s = \sqrt[3]{4R^3 - \frac{6T}{\pi\tau_s}}$$

**2-7** 直径为  $d$  的等直圆杆  $AC$ , 两端固定, 在截面  $B$  处承受转矩 (扭转外力偶矩)  $M_e$ , 如图所示。材料可视为弹性-理想塑性, 切变模量为  $G$ , 剪切屈服极限为  $\tau_s$ 。试求圆杆的屈服转矩和极限转矩。



习题 2-7 图

**【解题过程】**

(1) 平衡方程  $M_A - M_C - M_e = 0$

(2) 变形几何方程  $\varphi_{AB} + \varphi_{CB} = 0$

(3) 物理方程  $\varphi_{AB} = \frac{M_A a}{GI_p}, \varphi_{CB} = \frac{M_C b}{GI_p}$

解得  $M_A = \frac{M_e b}{a+b}, M_C = -\frac{M_e a}{a+b}$

因为  $|M_A| > |M_C|$ , 所以  $AC$  段先进入屈服阶段

$$\tau_s = \frac{T_s}{W_p} = \frac{\frac{M_e b}{a+b}}{\frac{\pi d^3}{16}}$$

解得屈服转矩  $(M_e)_s = \frac{\tau_s \pi d^3 (a+b)}{16b}$

当外力偶矩达到极限转矩时,  $AB$  段和  $BC$  段横截面均进入完全塑性状态。此时  $M_A = -M_C$   

$$= \frac{(M_e)_u}{2}$$

由 
$$T_u = \frac{(M_e)_u}{2} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{d}{2}} \tau_s \rho^2 d\rho = \frac{\pi d^3}{12} \tau_s$$

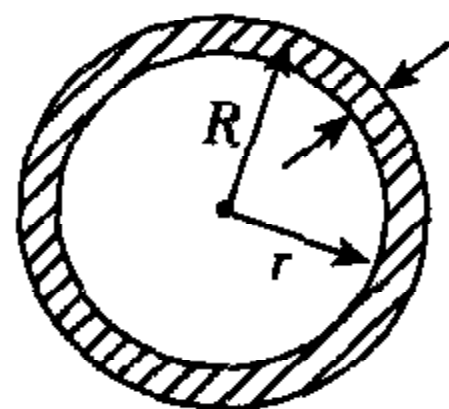
得 
$$(M_e)_u = \frac{\pi d^3}{6} \tau_s$$

**2-8** 试验下列截面的塑性弯曲截面系数  $W_s$  与弹性弯曲截面系数  $W$  的比值:

- (1) 直径为  $d$  的圆截面  $W_s/W = 1.70$ ;
- (2) 薄壁圆筒截面 (壁厚  $\delta \ll$  平均半径  $r_0$ )  $W_s/W = 1.27$ ;

【解题过程】 (1)  $W_s = \int_{A_t} y dA + \int_{A_c} y dA = 2 \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} dx \int_0^{\sqrt{(\frac{d}{2})^2 - x^2}} y dy = \frac{d^3}{6}$

$$\frac{W_s}{W} = \frac{\frac{d^3}{6}}{\frac{\pi d^3}{32}} = \frac{16}{3\pi} = 1.70$$



(a)

(2) 当薄壁圆筒达到极限状态时, 如习题 2-8 图(a), 有

$$M_u = \sigma_s (S_t + S_c) = \sigma_s W_s$$

式中  $S_c, S_t$  分别为横截面的中性轴上、下两部分面积对中性轴的静矩(均取正值)。而环形截面的中性轴为对称轴, 因此有  $S_t = S_c$ , 所以薄壁圆筒的塑性弯曲截面系数为

$$\begin{aligned} W_s &= 2S_t = 2 \left( \frac{\pi}{2} R^2 \times \frac{4R}{3\pi} - \frac{\pi}{2} r^2 \times \frac{4r}{3\pi} \right) \\ &= \frac{4}{3} (R^3 - r^3) = \frac{4}{3} (R - r) (R^2 + rR + r^2) \end{aligned}$$

弹性弯曲截面系数为

$$W = \frac{\pi R^4 - r^4}{4R} = \frac{\pi}{4} \times \frac{(R^2 + r^2)(R^2 - r^2)}{R} = \frac{\pi}{4} \times \frac{(R^2 + r^2)(R + r)(R - r)}{R}$$

 $W_s$  与  $W$  的比值为

$$\frac{W_s}{W} = \frac{\frac{4}{3}(R-r)(R^2+rR+r^2)}{\frac{\pi}{4} \times \frac{(R^2+r^2)(R+r)(R-r)}{R}} = \frac{16R(R^2+rR+r^2)}{3\pi(R^2+r^2)(R+r)}$$

式中,  $R = r_0 + \frac{\delta}{2}$ ,  $r = r_0 - \frac{\delta}{2}$ , 而  $\delta \ll r_0$ , 因此有

$$\begin{aligned} R(R^2 + rR + r^2) &= \left(r_0 + \frac{\delta}{2}\right) \left[ \left(r_0 + \frac{\delta}{2}\right)^2 + \left(r_0 - \frac{\delta}{2}\right) \left(r_0 + \frac{\delta}{2}\right) + \left(r_0 - \frac{\delta}{2}\right)^2 \right] \\ &= \left(r_0 + \frac{\delta}{2}\right) \left(3r_0^2 + \frac{\delta^2}{4}\right) \approx 3r_0^3 \end{aligned}$$

$$(R+r)(R^2+r^2)=2r_0\left[\left(r_0+\frac{\delta}{2}\right)^2+\left(r_0-\frac{\delta}{2}\right)^2\right]=2r_0\left(2r_0^2+\frac{\delta^2}{2}\right)\approx 4r_0^3$$

所以

$$\frac{W_s}{W} = \frac{16 \times 3r_0^3}{3\pi \times 4r_0^3} = \frac{4}{\pi} = 1.27$$

**2-9** 矩形截面  $b \times h$  的直梁承受纯弯曲, 梁材料可视为弹性 - 理想塑性, 弹性模量为  $E$ , 屈服极限为  $\sigma_s$ 。当加载至塑性区达到  $h/4$  的深度(如图), 梁处于弹性 - 塑性状态时, 卸除荷载。试求:

- (1) 卸载后,梁的残余变形(残余曲率);
- (2) 为使梁轴回复到直线状态,需施加的外力偶矩。

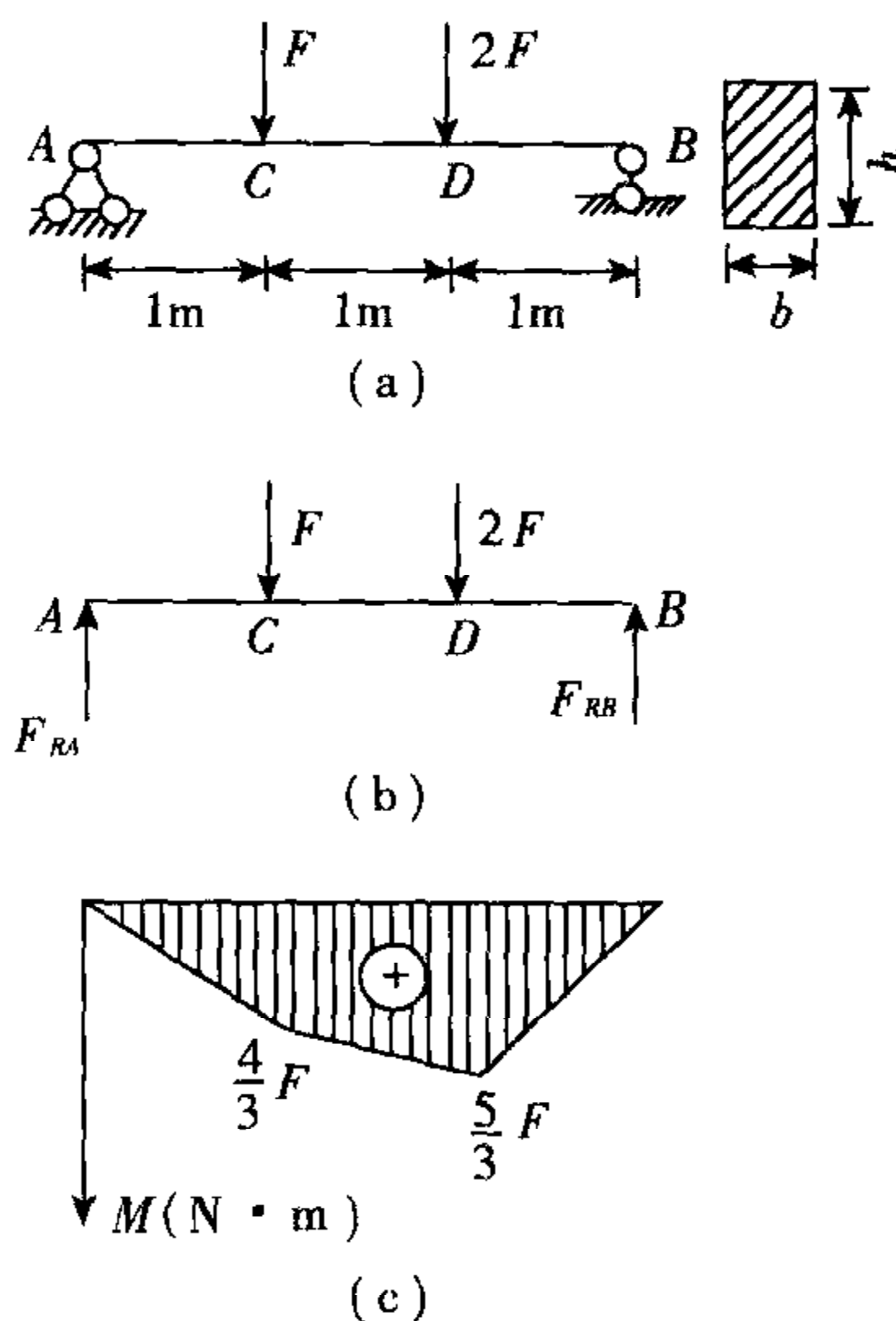


### 消除残余曲率应加的反向弯矩



$$M_e = \frac{EI_2}{\rho_0} = \frac{E \frac{bh^3}{12}}{\frac{4Eh}{5\sigma_s}} = \frac{5\sigma_s bh^2}{48}$$

**2-10** 矩形截面简支梁受载如习题 2-10 图(a)所示。已知梁的截面尺寸为  $b = 60\text{mm}$ ,  $h = 120\text{mm}$ , 梁的材料可视为弹性—理想塑性, 屈服极限  $\sigma_s = 235\text{MPa}$ 。试求梁的极限荷载。



习题 2-10 图

【解题过程】 以梁为研究对象, 其受力图如习题 2-10 图(b)所示。

$$\sum M_A = 0, F_{RB} \times 3 - F \times 1 - 2F \times 2 = 0$$

$$F_{RB} = \frac{5}{3}F$$

$$\sum F_y = 0, F_{RA} = 3F - F_{RB} = \frac{4}{3}F$$

作弯矩图如习题 2-10 图(c)所示。该梁的最大弯矩发生在 D 截面上, 其值为

$$M_{\max} = \frac{5}{3}F \quad (1)$$

由于矩形截面的中性轴是对称轴, 则

$$M_u = \sigma_s (S_c + S_t) = \sigma_s \times 2S_t$$

式中

$$S_t = \frac{h}{2} \times b \times \frac{h}{4} = \frac{h^2 b}{8}$$

所以

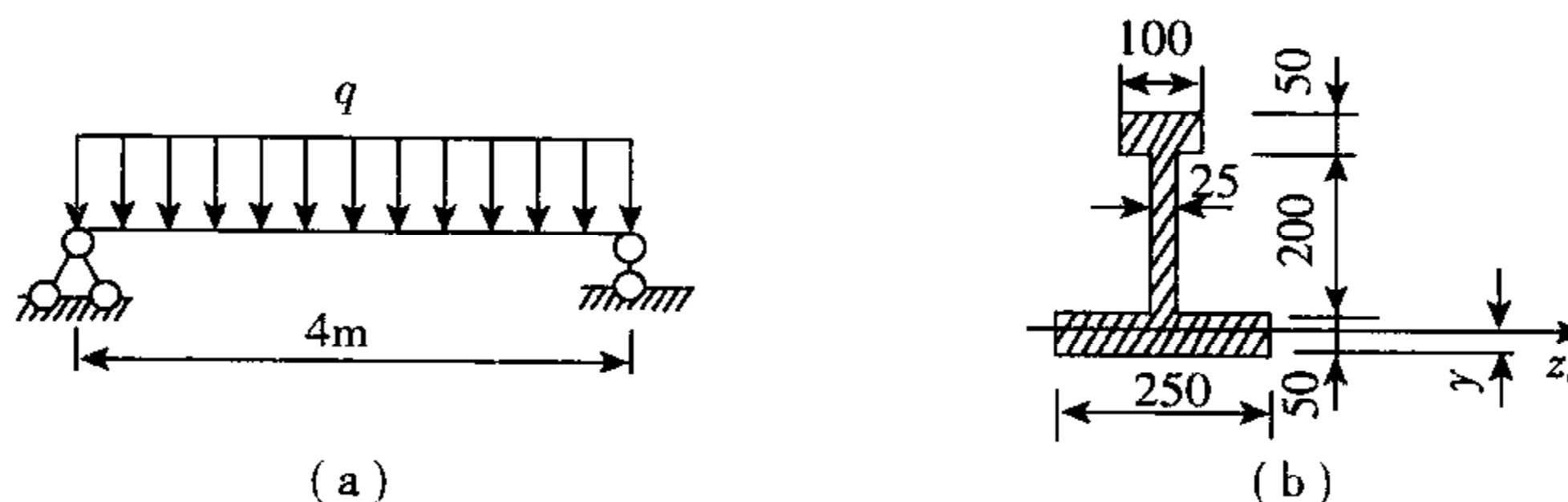
$$M_u = \sigma_s \times 2 \times \frac{h^2 b}{8} = \frac{bh^2}{4} \sigma_s$$

由式(1)得

$$F_u = \frac{3}{5} M_u = \frac{3}{5} \times \frac{bh^2}{4} \sigma_s = \frac{3 \times 0.06 \times 0.12^2}{20} \times 235 \times 10^6 \text{ N}$$

$$= 30.5 \text{ kN}$$

**2-11** 受均布荷载作用的简支梁如习题 2-11 图(a)所示。已知该梁的材料视为弹性—理想塑性, 屈服极限  $\sigma_s = 235 \text{ MPa}$ 。试求梁的极限荷载。



习题 2-11 图

【解题过程】 梁的最大弯矩发生在中间截面内, 其值为  $M_{\max} = \frac{ql^2}{8}$ , 当梁进入极限状态时

$$M_{\max} = M_u = \frac{q_u l^2}{8} \quad (1)$$

设中性轴到底边的距离为  $y$ , 如习题 2-11 图(b)所示。当梁达到极限状态时, 中性轴将横截面分为面积相等的两部分, 即  $A_t = A_c$ , 则

$$250 \times y = 100 \times 50 + 25 \times 200 + 250(50 - y)$$

解得

$$y = 45 \text{ mm}$$

这两部分面积对中性轴的静矩分别为

$$S_t = 250 \times 45 \times \frac{45}{2} = 25.3 \times 10^4 \text{ mm}^3 = 2.53 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$S_c = 100 \times 50 \times (25 + 200 + 5) + 200 \times 25 \times (100 + 5)$$

$$= 1.675 \times 10^6 \text{ mm}^3 = 16.75 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

截面的极限弯矩值为

$$M_u = \sigma_s (S_t + S_c) = 235 \times 10^6 \times (2.53 + 16.75) \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$= 453 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

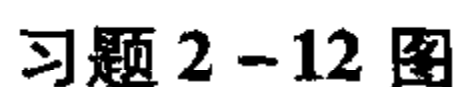
由式(1)得梁的极限荷载为

$$q_u = \frac{8}{l^2} M_u = \frac{8}{16} \times 453 \times 10^3 = 227 \times 10^3 \text{ N/m} = 227 \text{ kN/m}$$

**\*2-12** 习题 2-12 图(a)所示一端固定、一端铰支的超静定梁, 承受均布荷载  $q$ 。梁的材料可视为弹性—理想塑性, 已知其极限弯矩  $M_u$ 。试证明梁的极限荷载为  $q_u = 11.66 M_u / l^2$ 。

提示: 除固定端的塑性铰外, 另一塑性铰的位置与弹性分析中的  $M_{\max}^+$  位置不同。令另一塑性铰距固定端为  $a$ , 可由  $dq_u/da = 0$ , 求得另一塑性铰的位置  $a$ 。





以习题 2-12 图(a)中的梁为研究对象(注意:此时  $M_A = M_u$ ), 则  $F_{RB} = \frac{ql}{2} - \frac{M_u}{l}$ 。故梁内任一截面上的弯矩可由平衡方程求出(见习题 2-12 图(c))

$$\Sigma M_C = 0, M_C = F_{RB}x - \frac{qx^2}{2} = \frac{qx}{2}(l - x) - \frac{M_u x}{l}$$

$$M_c = M_u = \frac{q_u a}{2}(l - a) - \frac{M_u a}{l}$$
$$q_u = 2M_u \frac{1 + \frac{a}{l}}{(l-a)a} \quad (1)$$

$$\text{令 } \frac{dq_u}{da} = 0 \quad \text{得} \quad a^2 + 2al - l^2 = 0$$

即当第二个塑性铰出现在距右端支座  $a = (\sqrt{2} - 1)l$  处时, 整个梁达到极限状态, 由式(1)可知, 其极限荷载为

$$q_u = \frac{2M_u}{(\sqrt{2}-1)^2 l^2} = 11.66 \frac{M_u}{l^2}$$



## 第三章

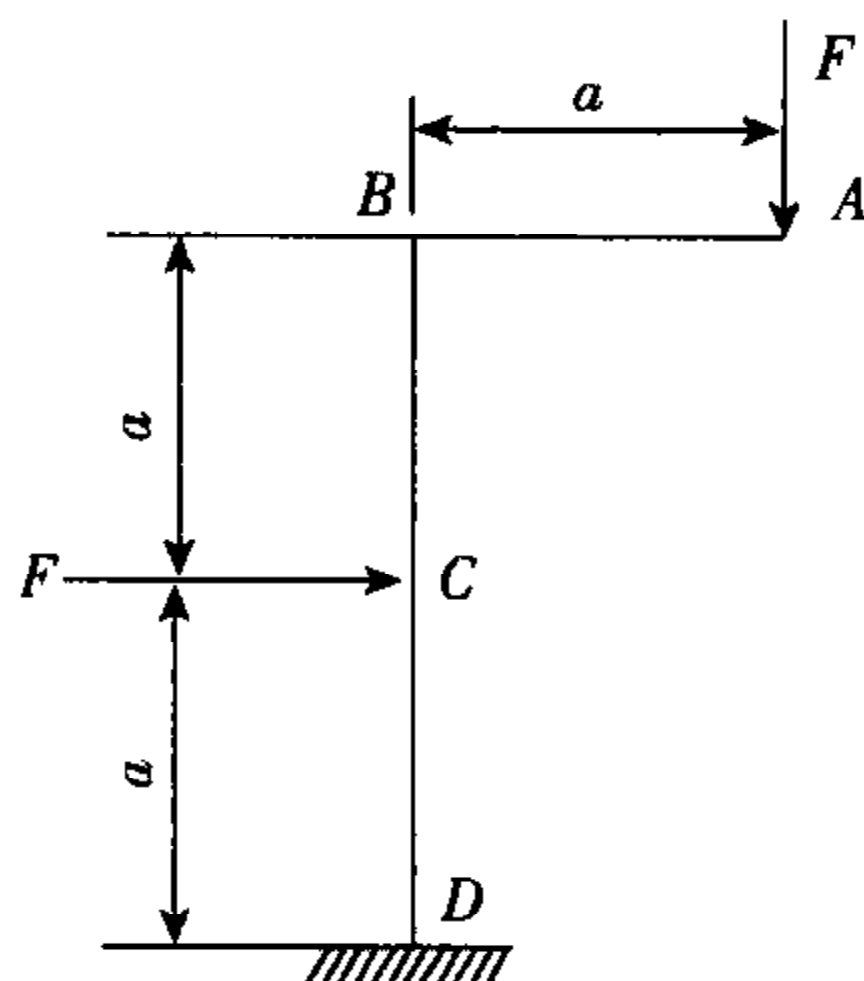
## 能量法

### 思考题详解

**3-1** 试问能否用卡氏第二定理计算非线性弹性体的位移? 为什么?

**【解题过程】** 不能用卡氏第二定理计算非线性弹性体的位移。因为非线性弹性体内的应变能  $V_\varepsilon$  在数值上不等于余能  $V_c$ , 卡氏第二定理只是余能定理在线弹性情况下的特例。

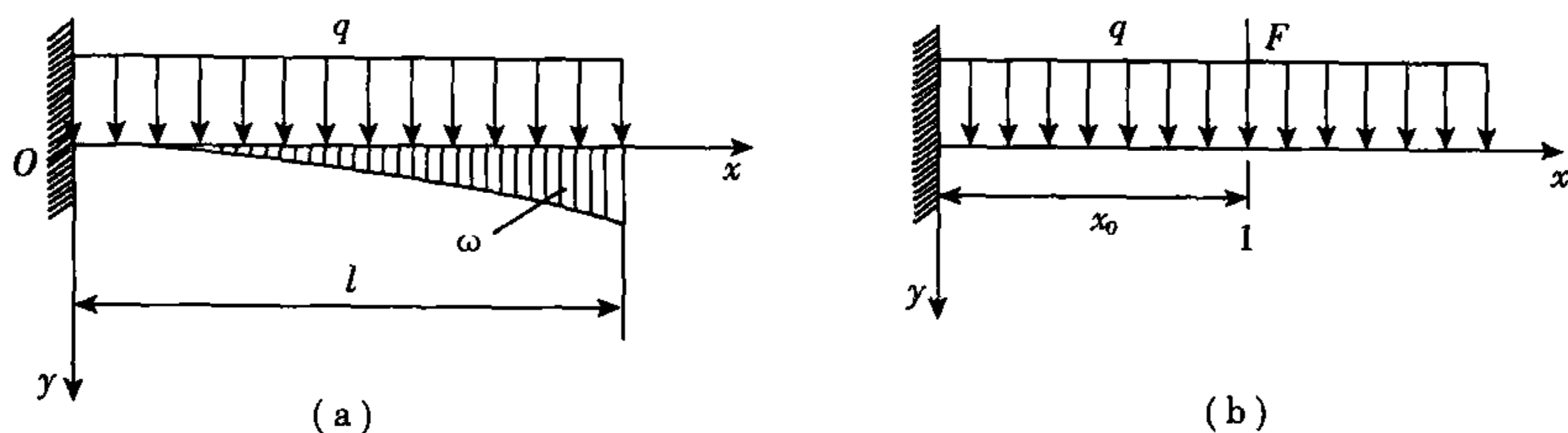
**3-2** 若用卡氏第二定理求思考题 3-2 图示刚架截面 A 的铅垂位移  $\Delta_{Ay}$ , 在不计剪力和轴力对位移影响的情况下, 试问能否用  $\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F} = \Delta_{Ay}$ , 为什么?



思考题 3-2 图

**【解题过程】** 不能用  $\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F} = \Delta_{Ay}$ 。因为在截面 C 处也作用一个力  $F$ 。要想用卡氏第二定理求截面 A 的铅垂位移  $\Delta_{Ay}$ , 则可将 A 处的力  $F$  以  $F_1$  记, 此时  $\Delta_{Ay} = \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_1} \Big|_{F_1=F}$ , 式中  $V_\varepsilon = V_{\varepsilon F} + V_{\varepsilon F_1}$ 。

**3-3** 受均布荷载作用的等截面悬臂梁, 变形后挠曲线与变形前的轴线间所围的面积为  $\omega$ , 如思考题 3-3 图(a)所示。试证明在不计剪力对位移的影响情况下, 应变能  $V_\varepsilon$  对荷载集度  $q$  的变化率等于面积  $\omega$ , 即  $\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial q} = \omega$ 。



思考题 3-3 图

【证明】 如思考题 3-3 图(b)所示,在距最左端截面  $x_0$  的截面上加一集中力  $F$ ,则该截面的挠度  $w(x_0)$  可用卡氏第二定理求得。

$$\text{此时, } M(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}q(l-x)^2 + F(x_0-x) & (0 \leq x \leq x_0) \\ \frac{1}{2}q(l-x)^2 & (x_0 < x \leq l) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \omega(x_0) &= \left. \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F} \right|_{F=0} \\ &= \int_0^{x_0} 2M(x) \left. \frac{\partial M(x)}{\partial F} \right|_{F=0} \cdot \frac{1}{2EI} dx + \int_{x_0}^l 2M(x) \left. \frac{\partial M(x)}{\partial F} \right|_{F=0} \cdot \frac{1}{2EI} dx \\ &= \frac{1}{2EI} \int_0^{x_0} 2 \cdot \frac{1}{2}q(l-x)^2 \cdot (x_0-x) dx \\ &= \frac{qx_0^2}{24EI} (x_0^2 - 4lx_0 + 6l^2) \end{aligned}$$

于是可知对思考题 3-3 图(a)所示的梁任意截面的挠度  $w(x)$  为

$$w(x) = \frac{qx^2}{24EI} (x^2 - 4lx + 6l^2)$$

故梁变形后的挠曲线与变形前的轴线间所围面积  $\omega$  为

$$\begin{aligned} \omega &= \int_0^l w(x) \cdot dx = \frac{q}{24EI} \int_0^l x^2 (x^2 - 4lx + 6l^2) dx \\ &= \frac{ql^5}{20EI} \end{aligned} \quad (1)$$

思考题 3-3 图(a)所示梁的弯矩方程为

$$M(x) = \frac{1}{2}q(l-x)^2 \quad (0 \leq x \leq l)$$

故梁的应变能  $V_\varepsilon$  为

$$\begin{aligned} V_\varepsilon &= \int_0^l \frac{M^2(x)}{2EI} dx = \frac{1}{2EI} \int_0^l \left[ \frac{1}{2}q(l-x)^2 \right]^2 dx \\ &= \frac{q^2 l^5}{40EI} \end{aligned}$$

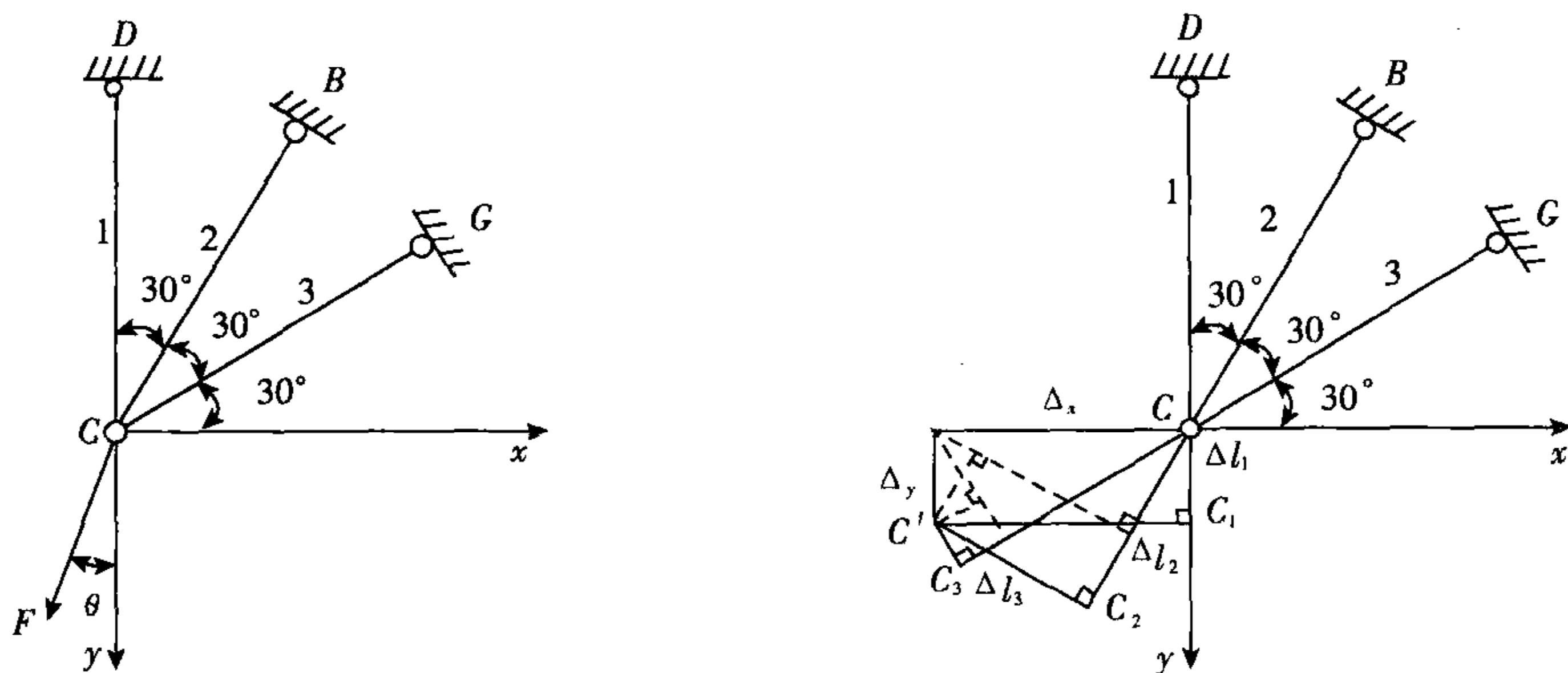


则 
$$\frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial q} = \frac{ql^5}{20EI} \quad (2)$$

比较(1),(2)两式得 
$$\frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial q} = \omega$$

即原题得证。

**3-4 思考题 3-4(a)** 图所示桁架中,杆 1,2,3 的材料和长度相同,弹性模量为  $E$ ,杆长为  $l$ ,但三杆的横截面面积不等, $A_1 = A_2 = A, A_3 = 2A$ 。若在结点  $C$  处施加集中力  $F$ ,试问欲使结点  $C$  的位移仅沿铅垂方向,能否用能量法求出角度  $\theta$  值?



思考题 3-4 图

**【解题过程】** 能用能量法求出角度  $\theta$  值。具体计算方法如下:

如思考题 3-4 图(b)所示,设结点  $C$  的最终位置在  $C'$  处,设水平和铅垂位移分别为  $\Delta_x$  和  $\Delta_y$ ,则杆 1,2,3 的伸长量  $\Delta l_1, \Delta l_2, \Delta l_3$  分别为

$$\begin{aligned} \Delta l_1 &= \Delta_y \\ \Delta l_2 &= \Delta_x \sin 30^\circ + \Delta_y \cos 30^\circ = \frac{1}{2}(\Delta_x + \sqrt{3}\Delta_y) \\ \Delta l_3 &= \Delta_x \sin 60^\circ + \Delta_y \cos 60^\circ = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\Delta_x + \Delta_y) \end{aligned}$$

则杆系的总应变能为

$$\begin{aligned} V_{\varepsilon} &= \sum_{i=1}^3 \frac{\Delta l_i^2 E_i A_i}{2l_i} = \frac{\Delta l_1^2}{2l} EA + \frac{\Delta l_2^2}{2l} EA + \frac{\Delta l_3^2}{2l} E \cdot 2A \\ &= \frac{EA}{8l} [4\Delta_y^2 + (\Delta_x + \sqrt{3}\Delta_y)^2 + 2(\sqrt{3}\Delta_x + \Delta_y)^2] \end{aligned}$$

由卡氏第一定理  $F_i = \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial \Delta_i}$ , 可得

$$\begin{aligned} F_x &= \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial \Delta_x} = \frac{EA}{8l} [2(\Delta_x + \sqrt{3}\Delta_y) + 4(\sqrt{3}\Delta_x + \Delta_y) \cdot \sqrt{3}] \\ F_y &= \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial \Delta_y} = \frac{EA}{8l} [8\Delta_y + 2(\Delta_x + \sqrt{3}\Delta_y) \cdot \sqrt{3} + 4(\sqrt{3}\Delta_x + \Delta_y)] \end{aligned}$$



又依题意知

$$F_x = F \sin \theta, F_y = F \cos \theta, \Delta_x = 0$$

于是有

$$F \sin \theta = \frac{3 \sqrt{3} E A \Delta_y}{4 l}$$

$$F \cos \theta = \frac{9}{4} \frac{EA \Delta_y}{l}$$

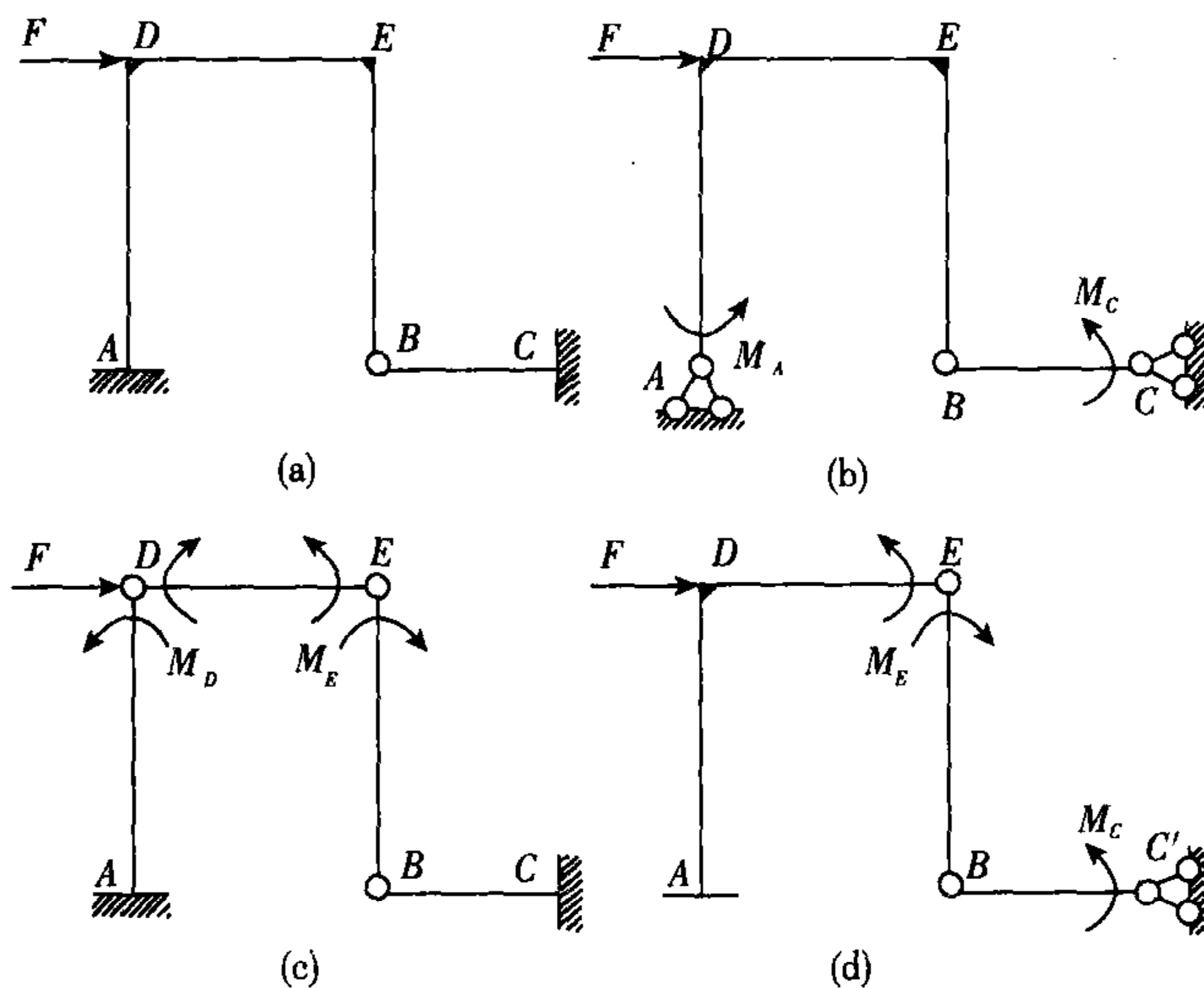
由上两式得

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故

$\theta = 30^\circ$

**3-5** 超静定刚架及其承载如图 a 所示,图 b、c 和 d 为三种供选择的基本静定系,试问哪些不能作为基本静定系,为什么?



### 思考题 3-5

【解题过程】 图 c、d 可以作为基本静定系,图 b 不能作为基本静定系,因为图 b 为瞬时几何可变机构。

**3-6** 试问虚位移原理应用于刚体和变形固体时,有什么区别?为何对于线弹性体和非线弹性体都适用?

**【解题过程】** (1)虚位移原理应用于刚体和变形固体时的区别在于变形固体的虚位移与刚体的虚位移在约束条件下是有差异的。变形固体的约束条件除支座条件外,还包括杆件中各单元体的几何相容条件。前者与刚体是共同的,而后者则是刚体所没有的。

(2) 因为在推导杆件的虚位移原理表达式时, 完全没有涉及物性方面的问题, 因此虚位移原理既适用于线弹性体, 又适用于非线性弹性体。

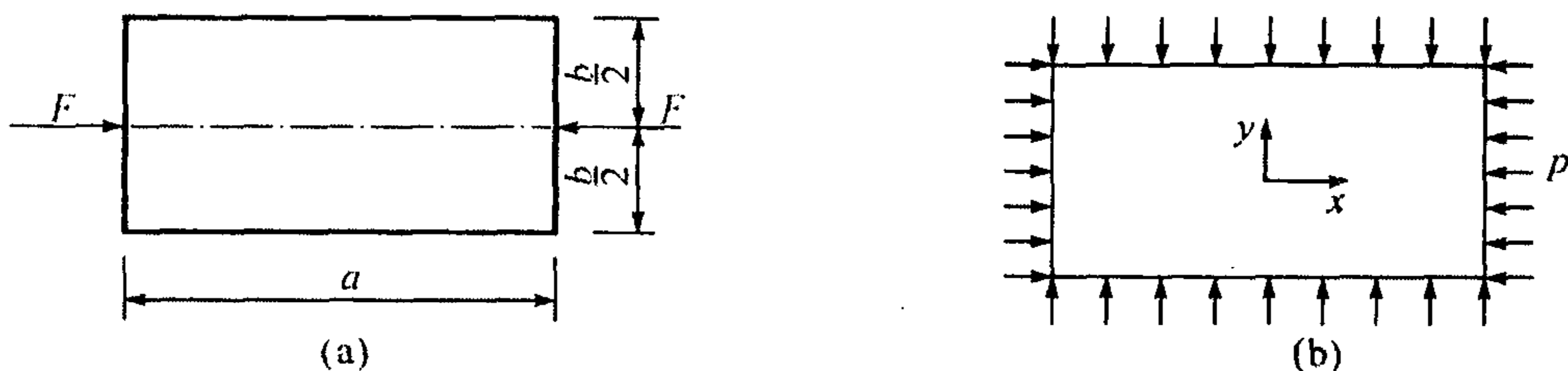
**3-7** 用单位力法求解非线性弹性问题时,试问能否应用式(3-21)?为什么?

**【解题过程】** 不能用教材中式(3-20)求解非线性弹性问题。因为推导式(3-20)时,要用到教材中式(3-19)的结果,而式(3-19)只有对线弹性体才成立。

**3-8** 试问单位力法与卡氏第二定理间有何联系?

【解题过程】 它们的联系在于,都要在要求位移处加一与位移相应的荷载的做法;对于线弹性结构,单位力法的计算公式可由卡氏第二定理直接推导出来。

**3-9** 具有单位厚度的均质矩形板,承受一对集中荷载如思考题 3-9 图(a)所示。板的材料服从胡克定律,弹性模量  $E$  及泊松比  $\nu$  均为已知。试问用何种方法能够求出板的面积  $A$  的改变量  $\Delta A$  (计算时略去  $F$  力作用点附近的局部应力)?



**思考题 3-9 图**

**【解题过程】** 可以利用功的互等定理求出板的面积  $A$  的改变量  $\Delta A$ 。具体作法如下:

如思考题 3-9 图(b), 在板平面四周加均匀法向压力  $p(\text{N/m}^2)$ , 则可证其内任一点均处于均匀受压状态, 且  $\sigma_x = \sigma_y = -p$ 。由广义胡克定律可求得  $x$  方向线应变为

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [ -p - \nu( -p ) ] = -\frac{1-\nu}{E} p$$

那么由  $p$  引起的原两集中力  $F$  作用点间距离的改变为

$$\Delta L = \varepsilon_x L = -\frac{1-\nu}{E} p a$$

根据线弹性体上荷载所做总功,即应变能与加载次序无关,而只取决于荷载的最终状态,很容易可得  $F_1 \Delta_{12} = F_2 \Delta_{21}$ ,即荷载  $F_1$  在由荷载  $F_2$  引起的  $F_1$  作用点沿  $F_1$  方向的位移  $\Delta_{12}$  上所做的功  $F_1 \Delta_{12}$  等于  $F_2$  在由  $F_1$  引起的  $F_2$  作用点沿  $F_2$  方向的位移  $\Delta_{21}$  上所作的功  $F_2 \Delta_{21}$ 。这个规律称为功的互等定理。

因板为单位厚度,所以板四周的荷载集度  $q = p \times 1 = p(\text{N/m})$  (压)

若将板四周的均布荷载  $q$  视为广义力, 面积改变视为广义位移, 则由功的互等定理有

$$F\Delta L = q \cdot \Delta A$$

$$F\Delta L = q \cdot \Delta A$$

即

$$F \cdot \left( -\frac{1-\nu}{E} p a \right) = p \cdot \Delta A$$

故板的面积  $A$  的改变  $\Delta A$  为

$$\Delta A = -\frac{F}{E}(1-\nu)a$$

**3-10** 在线弹性范围内具有弯曲刚度  $EI$  的悬臂梁,在自由端受集中力  $F = \frac{2M_s}{l}$  作用,如思考题 3-10 图(a)所示。已知梁各截面处的弯矩  $M$  与曲率  $k$  间的关系如思考题 3-10 图(b)所示,图中



**【解题过程】** 能用单位力法求得梁的最大挠度。具体算法如下:

$$M(x) = -Fx = -\frac{2M_s}{l}x$$

$$\overline{M}(x) = -x$$

依题意,当  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}l$  时,梁处于弹性状态,可用教材(3-20)式计算挠度  $\omega$ ;当  $\frac{l}{2} \leq x \leq l$  时梁处于弹塑性状态,须用教材(3-18)式计算挠度  $\omega$ 。

由思考题 3-10 图(b)知, 当  $\frac{l}{2} \leq x \leq l$  时, 梁挠曲线曲率  $k$  为

$$k = \frac{2M(x) - M_s}{M_s} k_s = -\frac{k_s}{l} (4x + l)$$

而

$$k = \frac{d\theta}{dx}$$

故

$$d\theta = k dx = -\frac{k_s}{l}(4x + l) dx$$

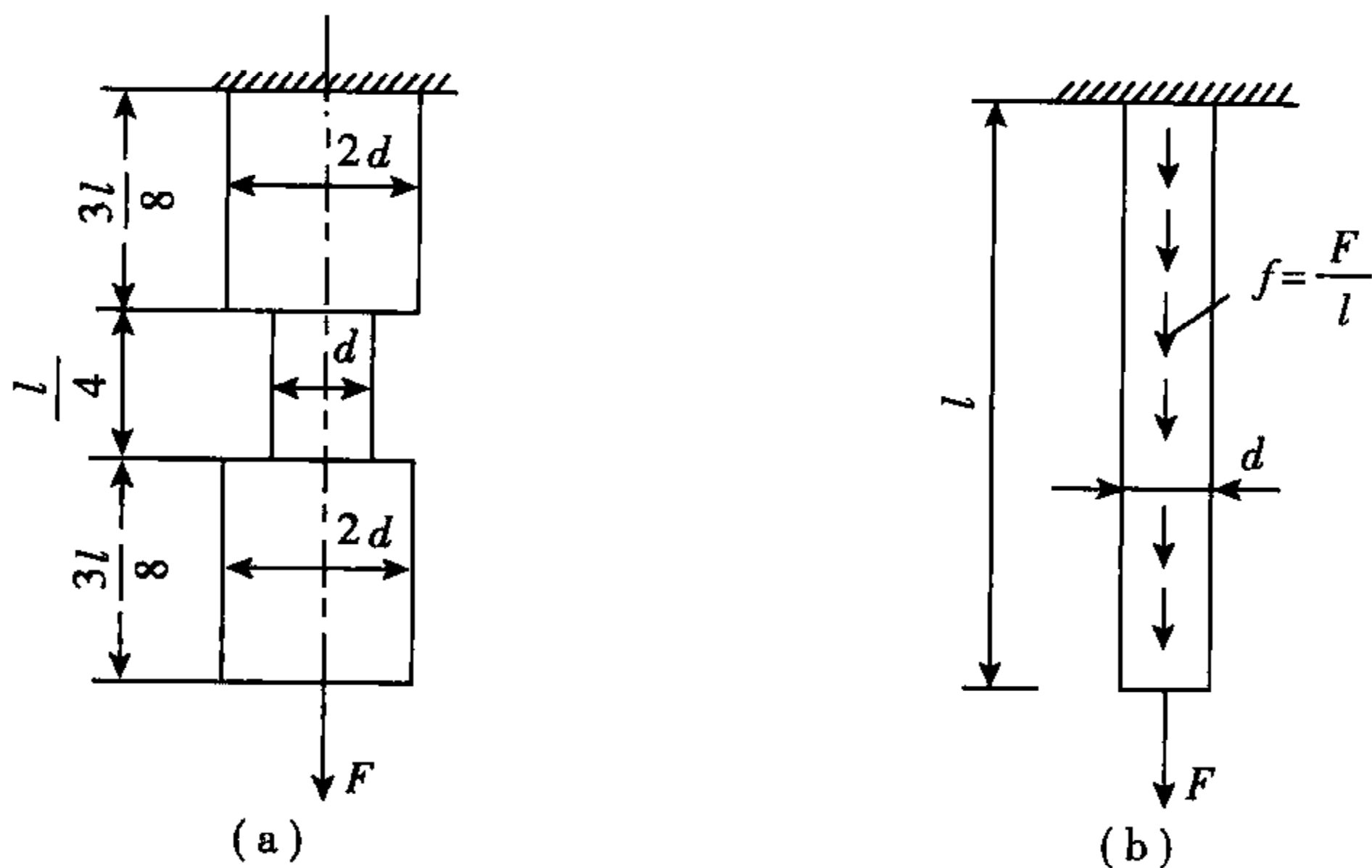
于是,由单位力法(教材式(3-18)和式(3-20))得梁的最大挠度  $w$  为

$$\begin{aligned} w &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{M(x) \bar{M}(x)}{EI} dx + \int_{\frac{l}{2}}^l \bar{M}(x) d\theta \\ &= \frac{2M_s}{EI} \int_0^{\frac{l}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{l}{2}}^l \left( -x \right) \cdot \left[ -\frac{k_s}{l} (4x + l) \right] dx = \frac{M_s}{12EI} l^2 + \frac{37}{24} k_s l^2 \\ &= \frac{39}{24} k_s l^2 = \frac{39 M_s l^2}{24 EI} \quad \left( k_s = \frac{M_s}{EI} \right) \end{aligned}$$



## 习题详解

**3-1** 试求习题3-1图示杆的应变能。各杆均由同一种材料制成,弹性模量为 $E$ 。各杆的长度相同。



### 习题 3-1 图

### 【解题过程】

(a) 因为在整个长度  $l$  内, 长度为  $\frac{3}{8}l$  的两段内力及直径相同, 但与长度为  $\frac{1}{4}l$  的一段不同, 故整个杆的应变能为

$$V_s = V_{s_1} + V_{s_2} = \frac{F_1^2 l_2}{2EA_1} + \frac{F_2^2 l_2}{2EA_2}$$

$$= \frac{F^2 \cdot \left(\frac{3l}{8} \times 2\right)}{2E \cdot \frac{1}{4}\pi(2d)^2} + \frac{F^2 \cdot \frac{1}{4}l}{2E \cdot \frac{1}{4}\pi d^2} = \frac{7F^2 l}{8\pi E d^2}$$

(b) 因为  $F_N(x) = F + fx = F + \frac{F}{l}x$ , 故杆的应变能为

$$V_e = \int_0^l \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx = \int_0^l \frac{\left(F + \frac{F}{l}x\right)^2}{2EA} dx$$

$$= \frac{14F^2l}{3\pi Ed^2}$$

**3-2** 拉、压刚度为  $EA$  的等截面直杆,上端固定、下端与刚性支承面之间留有空隙  $\Delta$ ,在中间截面  $B$  处承受轴力  $F$  作用,如图所示。杆材料为线弹性,当  $F > \frac{EA\Delta}{l}$  时,下端支承面的反力为

$$F_c = \frac{F}{2} - \frac{\Delta EA}{l}$$

于是,力  $F$  作用点的铅垂位移为

$$\Delta_B = \frac{(F - F_c)l}{EA} = \frac{Fl}{2EA} + \frac{\Delta}{2}$$

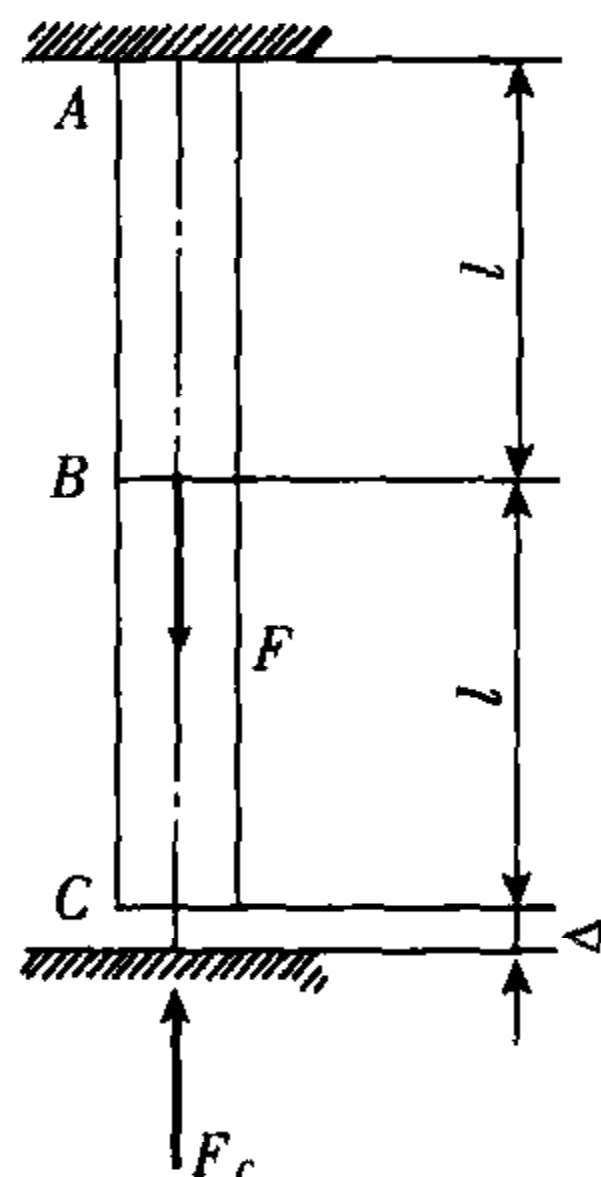
从而得外力  $F$  所作的功为

$$W = \frac{1}{2}F\Delta_B = \frac{F^2 l}{4EA} + \frac{F\Delta}{4}$$

而杆的应变能为

$$V_e = \frac{(F - F_c)^2 l}{2EA} + \frac{F_c^2 l}{2EA} = \frac{F^2 l}{4EA} + \frac{\Delta^2 EA}{4l}$$

结果,杆的应变能不等于外力作用的功  $V_e \neq W$ , 试分析其错误原因,并证明  $V_e = W$ 。



习题 3-2 图

【解题过程】  $C$  截面接触下端刚性支撑面前后,  $B$  截面位移与力  $F$  的线性关系不同, 因此计算力  $F$  的功应分为两个过程。

$$F_1 = \frac{EA\Delta}{l}, F_2 = F - F_1 = F - \frac{EA\Delta}{l}$$

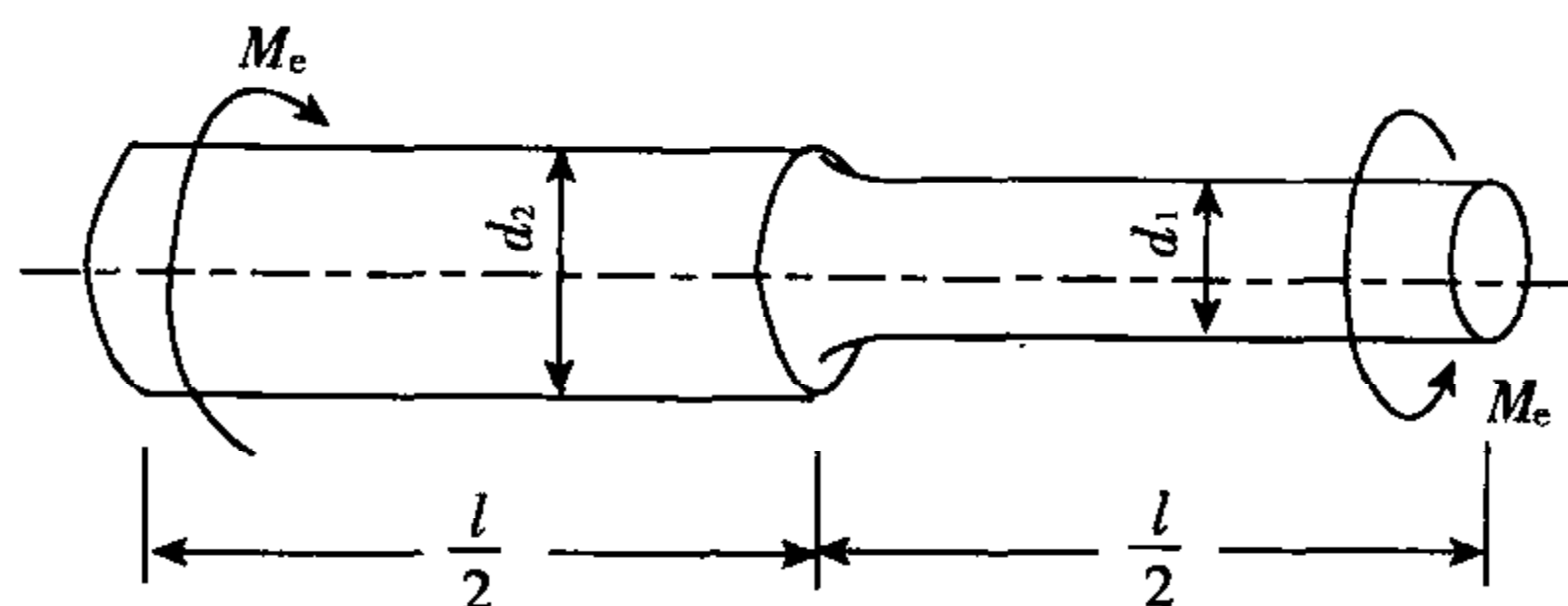
$$\Delta_1 = \Delta, \Delta_2 = \Delta_B - \Delta_1 = \frac{Fl}{2EA} - \frac{\Delta}{2}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}F_1 \Delta_1 + F_1 \Delta_2 + \frac{1}{2}F_2 \Delta_2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{EA\Delta}{l} \Delta + \frac{EA\Delta}{l} \left( \frac{Fl}{2EA} - \frac{\Delta}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( F - \frac{EA\Delta}{l} \right) \left( \frac{Fl}{2EA} - \frac{\Delta}{2} \right) \\ &= \frac{F^2 l}{4EA} + \frac{\Delta^2 EA}{4l} \end{aligned}$$

故  $W = V_e$

3-3 直径  $d_2 = 1.5d_1$  的阶梯轴在其两端承受扭转外力偶矩  $M_e$ , 如图所示。轴材料为线弹性, 切变模量为  $G$ 。试求习题 3-3 图示圆轴内的应变能。





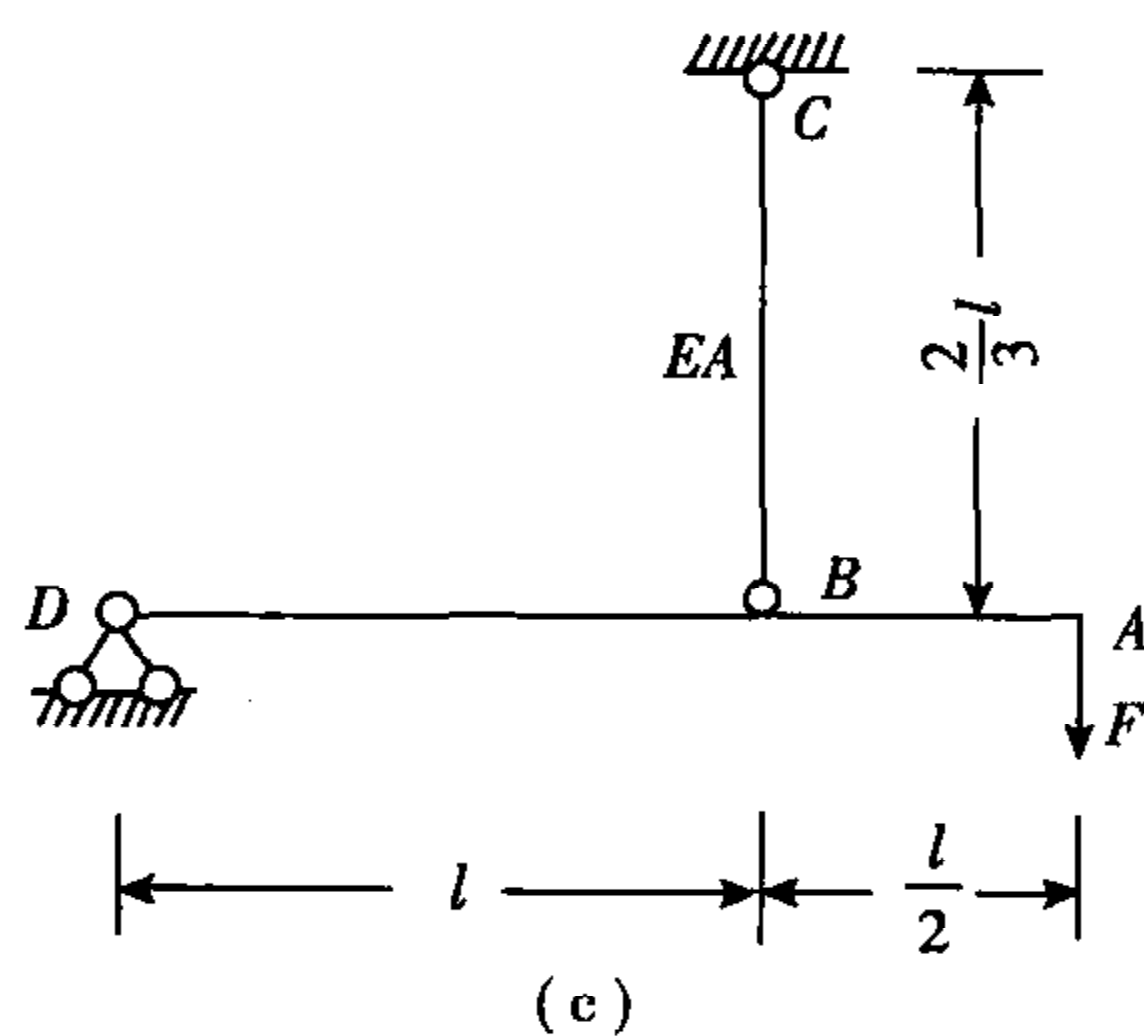
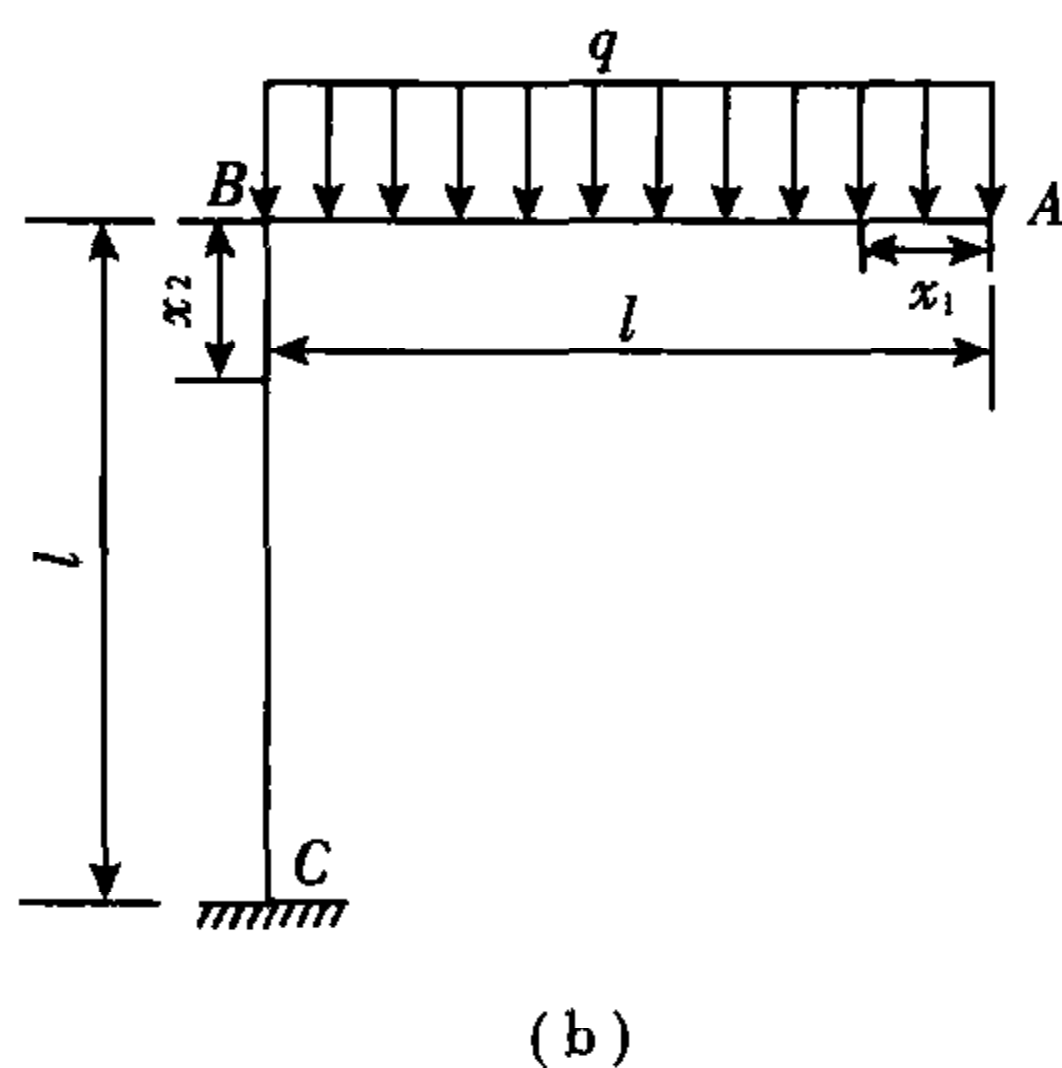
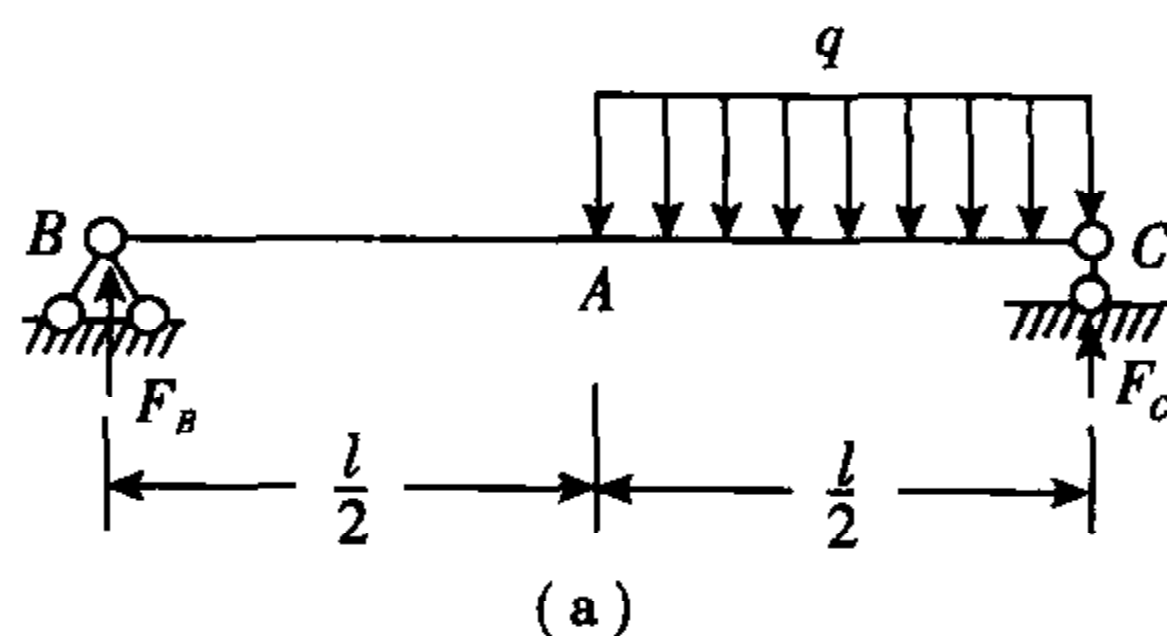
**习题 3-3 图**

**【解题过程】** 虽然轴的扭矩为常量,但直径发生变化,所以需分段计算应变能再求和,即

$$V_e = \frac{T^2 l_1}{2GI_{p1}} + \frac{T^2 l_2}{2GI_{p2}} = \frac{M_e^2 \cdot \frac{1}{2}l}{2G \cdot \frac{1}{32}\pi d_1^4} + \frac{M_e^2 \cdot \frac{1}{2}l}{2G \cdot \frac{1}{32}\pi d_2^4}$$

$$= \frac{9.58M_e^2 l}{G\pi d_1^4} \quad (\text{考虑到了 } d_2 = 1.5d_1)$$

**3-4** 图示各结构材料均为线弹性,其弯曲强度为  $EI$ ,拉杆的拉伸刚度为  $EA$ ,不计剪力的影响,试计算习题 3-4 图示结构内的应变能。



习题 3-4 图

**【解题过程】** (a) 利用静力平衡方程可求得支座  $B, C$  处的约束力为

$$F_B = \frac{1}{8}ql, F_C = \frac{3}{8}ql$$

以  $B$  为坐标原点建立坐标系,列  $BC$  梁的弯矩方程如下

$$M(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}qlx & (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \\ -\frac{1}{2}qx^2 + \frac{5}{8}qlx - \frac{1}{8}ql^2 & (\frac{l}{2} \leq x \leq l) \end{cases}$$

则梁的应变能为

$$\begin{aligned} V_e &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{\left(\frac{1}{8}qlx\right)^2}{2EI} dx + \int_{\frac{l}{2}}^l \frac{1}{2EI} \left(-\frac{1}{2}qx^2 + \frac{5}{8}qlx - \frac{1}{8}ql^2\right)^2 dx \\ &= \frac{17q^2 l^5}{15360EI} \end{aligned}$$

(b) 分别以 A, B 为坐标原点, 建立坐标系, 列出刚架各段弯矩方程如下

AB 段  $M(x_1) = -\frac{1}{2}qx_1^2 \quad (0 \leq x_1 \leq l)$

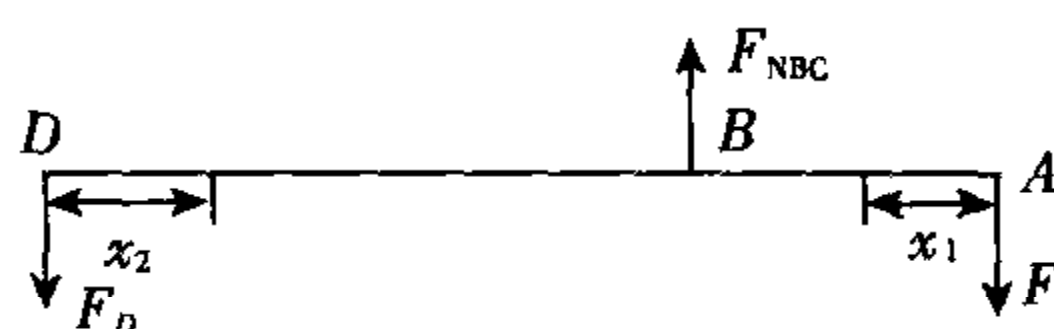
BC 段  $M(x_2) = -\frac{1}{2}ql^2 \quad (0 \leq x_2 \leq l)$

故刚架应变能为

$$\begin{aligned} V_e &= \int_0^l \frac{M^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_0^l \frac{M^2(x_2)}{2EI} dx_2 \\ &= \int_0^l \frac{\left(-\frac{1}{2}qx_1^2\right)^2}{2EI} dx_1 + \int_0^l \frac{\left(-\frac{1}{2}ql^2\right)^2}{2EI} dx_2 \\ &= \frac{3q^2 l^5}{20EI} \end{aligned}$$

(c) 如续题 3-4 图(c-1)所示, 以梁 ABD 为研究对象, 利用其静力平衡方程, 求出支座 D 的约束反力及杆 BC 的轴力为

$$F_D = \frac{1}{2}F, F_{NBC} = \frac{3}{2}F$$



(c-1)

续题 3-4 图

分别以 A, D 为坐标原点, 列梁各段弯矩方程如下

AB 段  $M(x_1) = -Fx_1 \quad (0 \leq x_1 \leq \frac{l}{2})$

BD 段  $M(x_2) = -F_D x_2 = -\frac{1}{2}Fx_2 \quad (0 \leq x_2 \leq l)$

则结构的应变能为

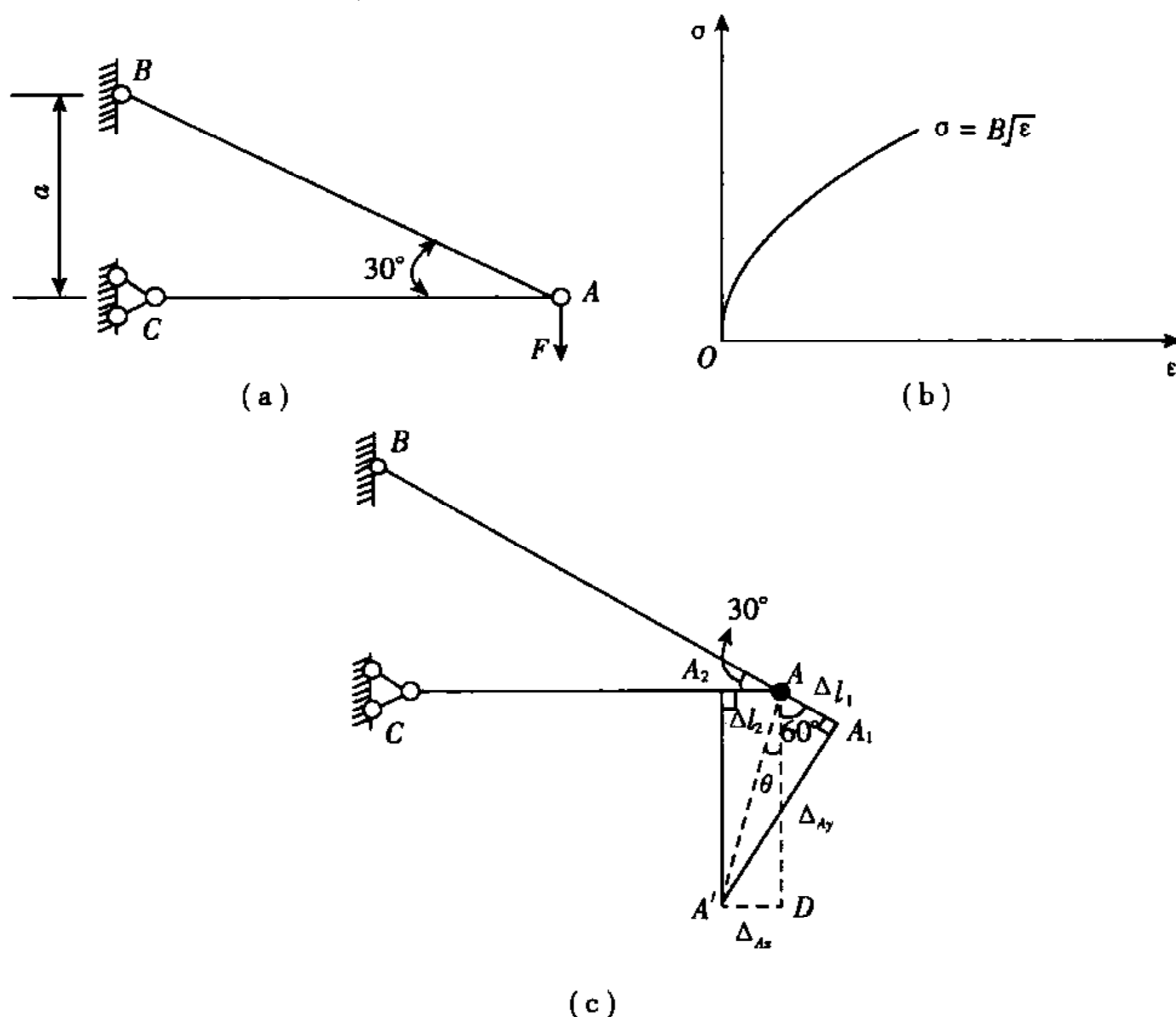


$$\begin{aligned} V_s &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{M^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_0^l \frac{M^2(x_2)}{2EI} dx_2 + \frac{F_{NBC}^2 l_{BC}}{2EA} \\ &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{(-Fx_1)^2}{2EI} dx_1 + \int_0^l \frac{\left(-\frac{1}{2}Fx_2\right)^2}{2EI} dx_2 + \frac{\left(\frac{3}{2}F\right)^2 \cdot \frac{2}{3}l}{2EA} \\ &= \frac{F^2 l^3}{16EI} + \frac{3F^2 l}{4EA} \end{aligned}$$

**3-5** 习题 3-5 图(a)所示三角架承受荷载  $F$ ,  $AB$ 、 $AC$  两杆的横截面面积均为  $A$ 。若已知  $A$  点的水平位移  $\Delta_{Ax}$  (向左) 和铅垂位移  $\Delta_{Ay}$  (向下), 试按下列情况分别计算三角架的应变能  $V_e$ , 将  $V_e$  表达为  $\Delta_{Ax}$ 、 $\Delta_{Ay}$  的函数。

(1) 若三角架由线弹性材料制成,  $EA$  为已知;

(2) 若三角架由非线性弹性材料制成, 其应力—应变关系为  $\sigma = B \sqrt{\epsilon}$  (见习题 3-5 图(b)),  $B$  为常数, 且拉伸和压缩相同。



习题 3-5 图

【解题过程】 (1) 如习题 3-5 图(c)示,依题意  $AB$  杆产生拉伸变形,  $AC$  杆产生压缩变形,设各自能自由变形时的  $A$  端位置为  $A_1$  和  $A_2$ ,则  $AB$  杆的伸长量  $\Delta l_1 = AA_1$ ,  $AC$  杆的压缩量  $\Delta l_2 = AA_2$ ,用切线代圆弧法确定本结构  $A$  铰的最终位置  $A'$ ,如图(c)所示。则  $A'D = \Delta_{Ax}$ ,  $AD = \Delta_{Ay}$ ,又设  $\angle A'AD = \theta$ ,那么

$$\begin{aligned}\Delta l_1 &= AA_1 = AA' \cos(60^\circ + \theta) \\ &= AA' (\cos 60^\circ \cos \theta - \sin 60^\circ \sin \theta) \\ &= \frac{1}{2} AA' \cos \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} AA' \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \Delta_{Ay} - \frac{\sqrt{3}}{2} \Delta_{Ax}\end{aligned}$$

$$\Delta l_2 = AA_2 = \Delta_{Ax}$$

三角架的应变能为

$$\begin{aligned} V_\varepsilon &= \frac{F_{N1}^2 l_1}{2EA} + \frac{F_{N2}^2 l_2}{2EA} = \frac{EA}{2} \left( \frac{\Delta l_1^2}{l_1} + \frac{\Delta l_2^2}{l_2} \right) \\ &= \frac{EA}{2} \left[ \frac{\left( \frac{1}{2}\Delta_{Ay} - \frac{\sqrt{3}}{2}\Delta_{Ax} \right)^2}{2a} + \frac{\Delta_{Ax}^2}{\sqrt{3}a} \right] \\ &= \frac{EA}{48a} [ (9 + 8\sqrt{3})\Delta_{Ax}^2 - 6\sqrt{3}\Delta_{Ax}\Delta_{Ay} + 3\Delta_{Ay}^2 ] \end{aligned}$$

(2) 三角架由非线性弹性材料制成, 则应变能密度  $v_\varepsilon$  为

$$v_\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_1} \sigma d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_1} B\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{2}{3}B\varepsilon_1^{\frac{3}{2}}$$

由(1)中结果知,  $AB, AC$  杆中各点处的线应变  $\varepsilon$  分别为

$$\varepsilon_{AB} = \frac{\Delta l_1}{l_1} = \frac{\Delta_{Ay} - \sqrt{3}\Delta_{Ax}}{4a}, \quad \varepsilon_{AC} = \frac{\Delta l_2}{l_2} = \frac{\Delta_{Ax}}{\sqrt{3}a}$$

故有

$$v_{\varepsilon AB} = \frac{2}{3}B \left( \frac{\Delta_{Ay} - \sqrt{3}\Delta_{Ax}}{4a} \right)^{\frac{3}{2}}, \quad v_{\varepsilon AC} = \frac{2}{3}B \left( \frac{\Delta_{Ax}}{\sqrt{3}a} \right)^{\frac{3}{2}}$$

则三角架的应变能为

$$\begin{aligned} V_\varepsilon &= \int_{V_{AB}} v_{\varepsilon AB} dV + \int_{V_{AC}} v_{\varepsilon AC} dV \\ &= \int_0^{2a} \frac{2}{3}B \left( \frac{\Delta_{Ay} - \sqrt{3}\Delta_{Ax}}{4a} \right)^{\frac{3}{2}} A dx + \int_0^{\sqrt{3}a} \frac{2}{3}B \left( \frac{\Delta_{Ax}}{\sqrt{3}a} \right)^{\frac{3}{2}} A dx \\ &= \frac{4}{3}ABa \left( \frac{\Delta_{Ay} - \sqrt{3}\Delta_{Ax}}{4a} \right)^{\frac{3}{2}} + \frac{2\sqrt{3}}{3}ABa \left( \frac{\sqrt{3}\Delta_{Ax}}{3a} \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

**3-6** 试求习题 3-5 两种情况下的余能。

**【解题过程】** (1) 因材料为线弹性的, 所以余能与应变能相等, 即

$$V_c = V_\varepsilon = \frac{EA}{48a} [ (9 + 8\sqrt{3})\Delta_{Ax}^2 - 6\sqrt{3}\Delta_{Ax}\Delta_{Ay} + 3\Delta_{Ay}^2 ]$$

(2) 三角架由非线性弹性材料制成, 则余能密度  $v_c$  为

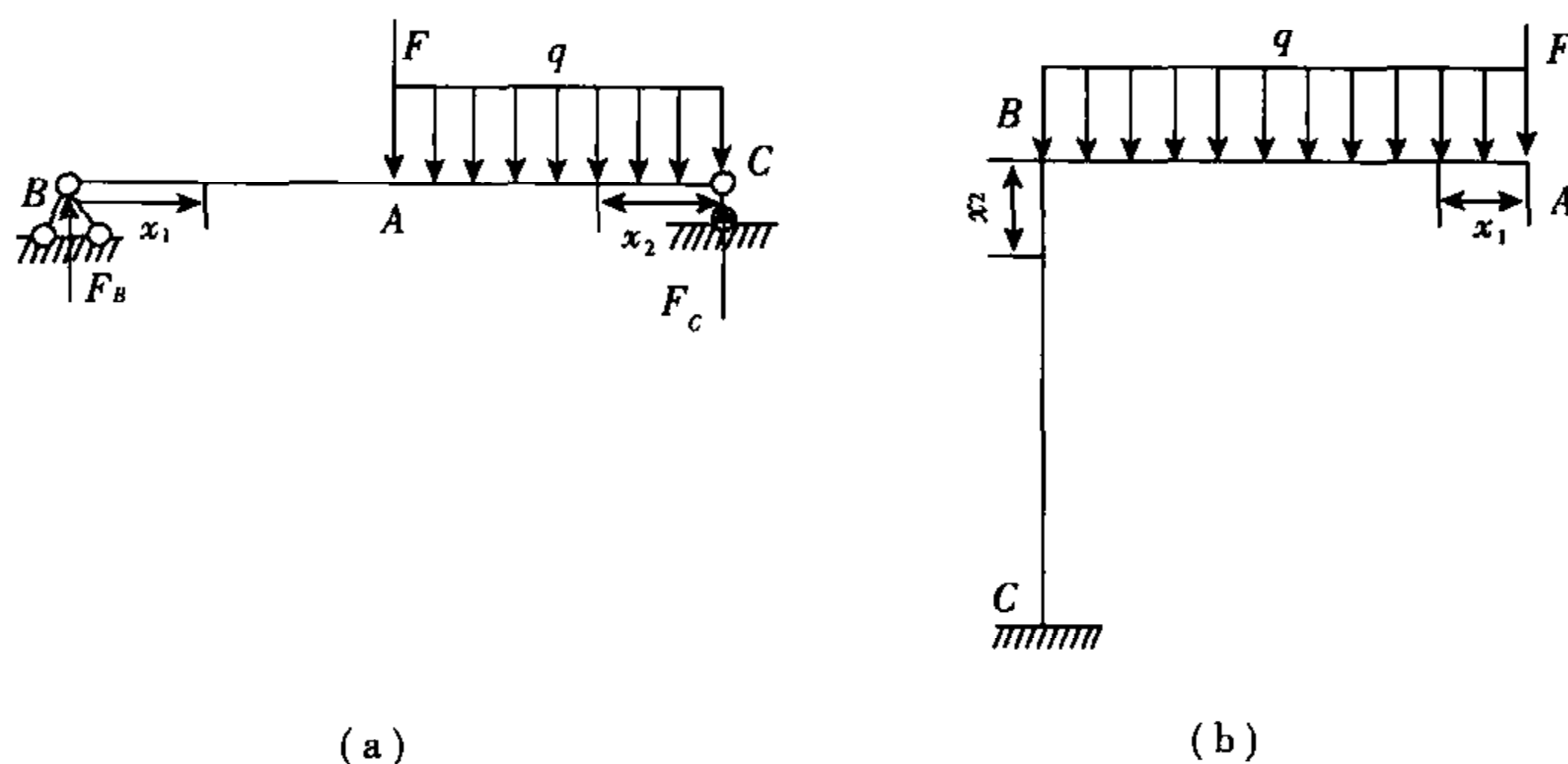
$$v_c = \int_0^{\sigma_1} \varepsilon d\sigma = \int_0^{\varepsilon_1} \varepsilon dB\sqrt{\varepsilon} = \int_0^{\varepsilon_1} \frac{1}{2}B\varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon = \frac{1}{3}B\varepsilon_1^{\frac{3}{2}}$$

则三角架的余能为

$$\begin{aligned} V_c &= \int_{V_{AB}} v_{cAB} dV + \int_{V_{AC}} v_{cAC} dV \\ &= \int_0^{2a} \frac{1}{3}B\varepsilon_{AB}^{\frac{3}{2}} A dx + \int_0^{\sqrt{3}a} \frac{1}{3}B\varepsilon_{AC}^{\frac{3}{2}} A dx \\ &= \frac{2}{3}ABa \left( \frac{\Delta_{Ay} - \sqrt{3}\Delta_{Ax}}{4a} \right)^{\frac{3}{2}} + \frac{\sqrt{3}}{3}ABa \left( \frac{\sqrt{3}\Delta_{Ax}}{3a} \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$



3-7 试用卡氏第二定理求习题3-4各分题中截面A的铅垂位移。



习题3-7图

【解题过程】 (a) 如习题3-7图(a)所示,在A处加一虚拟向下的集中力F,由静力平衡方程式求得B,C处约束反力

$$F_B = \frac{1}{8}ql + \frac{1}{2}F(\uparrow), \quad F_C = \frac{3}{8}ql + \frac{1}{2}F(\uparrow)$$

分别以B,C为坐标原点建立坐标系,列出梁各段弯矩方程如下

$$\text{BA段} \quad M(x_1) = F_B x_1 = \left( \frac{1}{8}ql + \frac{1}{2}F \right) x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq \frac{l}{2})$$

$$\text{AC段} \quad M(x_2) = F_C x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 = \left( \frac{3}{8}ql + \frac{1}{2}F \right) x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \quad (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2})$$

则

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial F} = \frac{1}{2}x_1, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial F} = \frac{1}{2}x_2$$

那么A点铅垂位移为

$$\begin{aligned} \Delta_{Ay} &= \frac{\partial V_e}{\partial F} = \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{2EI} \left[ 2M_1(x_1) \cdot \frac{\partial M(x_1)}{\partial F} \right] \Big|_{F=0} dx_1 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{2EI} \left[ 2M(x_2) \cdot \frac{\partial M(x_2)}{\partial F} \right] \Big|_{F=0} dx_2 \\ &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} \frac{1}{8}qlx_1 \cdot \frac{1}{2}x_1 dx_1 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} \left( \frac{3}{8}qlx_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \right) \cdot \frac{1}{2}x_2 dx_2 \\ &= \frac{5ql^4}{768EI} (\downarrow) \end{aligned}$$

(b) 如习题3-7图(b)所示,在A处加一虚拟向下的集中力F,列刚架各段弯矩方程如下

$$\text{AB段} \quad M(x_1) = -Fx_1 - \frac{1}{2}qx_1^2 \quad (0 \leq x_1 \leq l), \text{ 则 } \frac{\partial M(x_1)}{\partial F} = -x_1$$

$$\text{BC段} \quad M(x_2) = -Fl - \frac{1}{2}ql^2 \quad (0 \leq x_2 \leq l), \text{ 则 } \frac{\partial M(x_2)}{\partial F} = -l$$

截面A的铅垂位移为

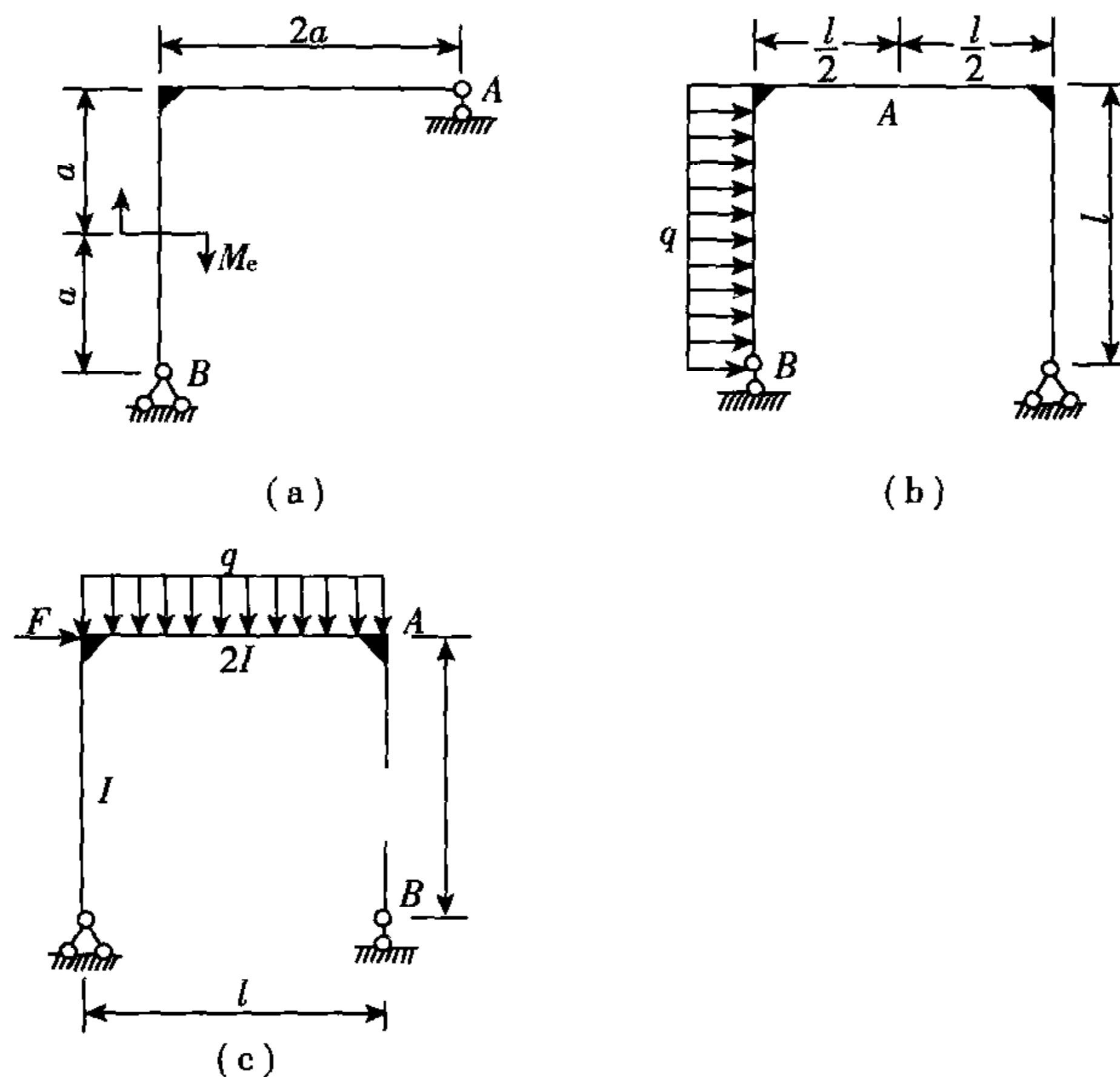
$$\begin{aligned} \Delta_{Ay} &= \frac{\partial V_e}{\partial F} = \int_0^l \frac{1}{2EI} \left[ \frac{\partial M(x_1)}{\partial F} \cdot 2M(x_1) \right] \Big|_{F=0} dx_1 + \int_0^l \frac{1}{2EI} \left[ 2M(x_2) \frac{\partial M(x_2)}{\partial F} \right] \Big|_{F=0} dx_2 \\ &= \frac{1}{EI} \left[ \int_0^l \frac{1}{2}qx_1^3 dx_1 + \int_0^l \frac{1}{2}ql^3 dx_2 \right] = \frac{5ql^4}{8EI} (\downarrow) \end{aligned}$$

(c) A 处已存在一集中向下的  $F$ , 由习题 3-3 知该结构的应变能为

$$V_e = \frac{F^2 l^3}{16EI} + \frac{3F^2 l}{4EA}$$

故截面 A 的铅垂位移为  $\Delta_{Ay} = \frac{\partial V_e}{\partial F} = \frac{Fl^3}{8EI} + \frac{3Fl}{2EA} (\downarrow)$

**3-8** 试用卡氏第二定理求习题 3-8 图示各刚架截面 A 的位移和截面 B 的转角。弯曲刚度均为  $EI$  的各刚架及其承载情况分别如图所示。材料为线弹性, 不计轴力和剪力的影响。



习题 3-8 图

**【解题过程】** (a) 因为截面 A 处有竖直方向约束, 所以  $\Delta_{Ay} = 0$ 。只需分别在 A, B 截面处虚设外力偶  $M_A, F$  和  $M_B$ , 如续题 3-8 图(a-1)所示。利用静力平衡方程求出 A, B 处的约束反力如下

$$F_A = \frac{M_e M_B - M_A}{2a} - F \quad (\uparrow)$$

$$F_{Bx} = F \quad (\rightarrow)$$

$$F_{By} = -\frac{M_e + M_B - M_A}{2a} + F \quad (\downarrow)$$



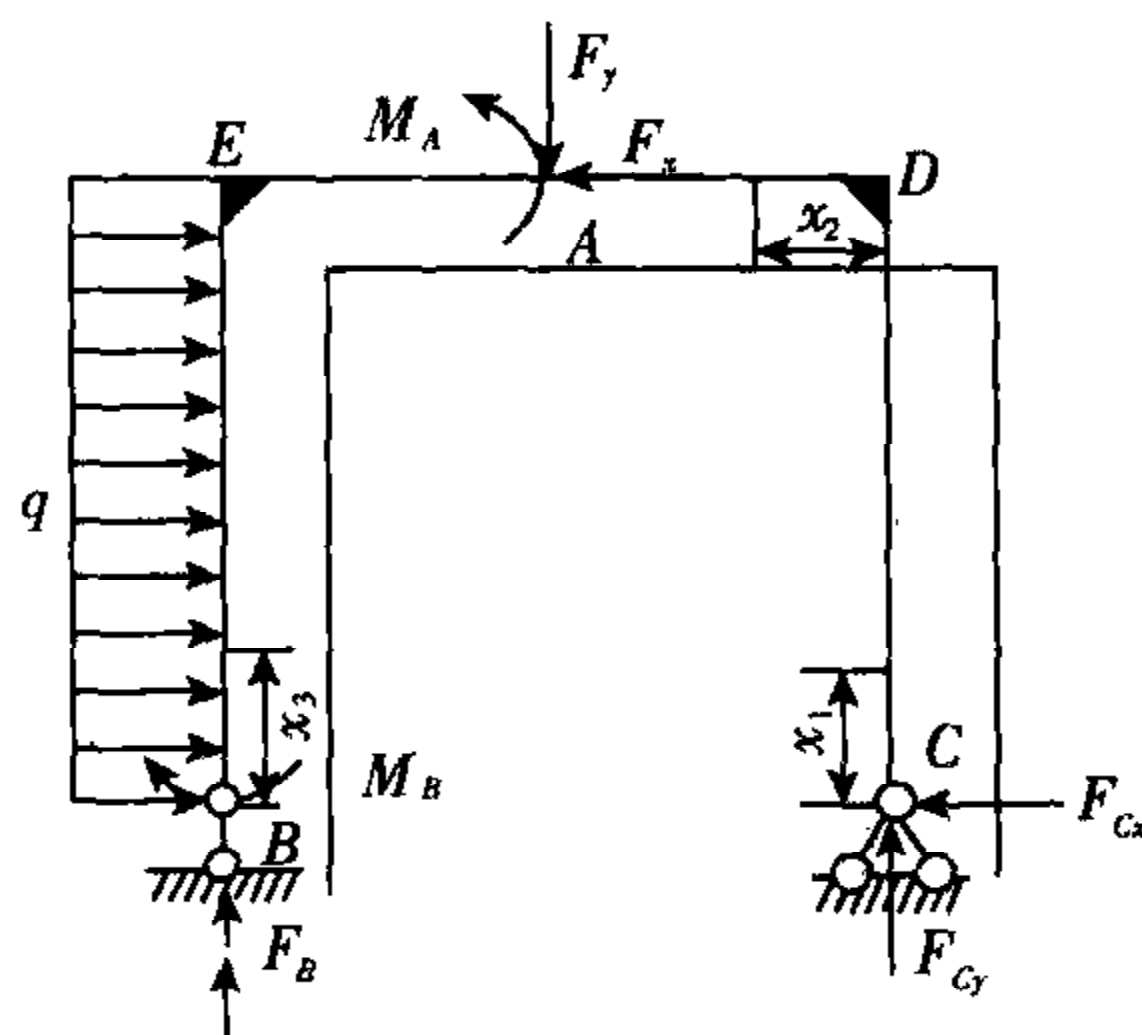
续题 3-8 图

方程可求得  $B, C$  处约束反力分别为

$$F_B = F_x + \frac{1}{2}ql + \frac{M_A - M_B}{l}$$

$$F_{Cx} = ql - F_x$$

$$F_{Cy} = -F_x + \frac{1}{2}F_y + \frac{1}{2}ql - \frac{M_A - M_B}{l}$$



(b-1)

### 续题 3-8 图

分别以  $C, D, B$  为坐标原点建立坐标系, 得各段弯矩方程及相应偏导数如下

CD 段  $M(x_1) = (ql - F_x)x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq l)$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial F_x} = -x_1, \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial M_A} = \frac{\partial M(x_2)}{\partial M_B} = 0$$

DE 段

$$M(x_2) = \begin{cases} (ql - F_x)l + \left(F_x - \frac{1}{2}F_y - \frac{1}{2}ql + \frac{M_A - M_B}{l}\right)x_2 & (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2}) \\ (ql - F_x)l + \left(F_x - \frac{1}{2}F_y - \frac{1}{2}ql + \frac{M_A - M_B}{l}\right)x_2 - M_A + F_y\left(x_2 - \frac{l}{2}\right) & (\frac{l}{2} \leq x_2 \leq l) \end{cases}$$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial F_x} = x_2 - l \quad (0 \leq x_2 \leq l), \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial F_y} = \begin{cases} -\frac{1}{2}x_2 & (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2}) \\ \frac{1}{2}x_2 - \frac{l}{2} & (\frac{l}{2} \leq x_2 \leq l) \end{cases}$$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial M_A} = \begin{cases} \frac{x_2}{l} & (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2}) \\ \frac{x_2}{l} - 1 & (\frac{l}{2} \leq x_2 \leq l) \end{cases}, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial M_B} = -\frac{1}{l}x_2 \quad (0 \leq x_2 \leq l)$$

EB 段  $M(x_3) = \frac{1}{2}qx_3^2 - M_B \quad (0 \leq x_3 \leq l)$

$$\frac{\partial M(x_3)}{\partial F(x)} = \frac{\partial M(x_3)}{\partial F_y} = \frac{\partial M(x_3)}{\partial M_A} = 0, \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial M_B} = -1$$



$$\begin{aligned}\text{则有 } \Delta_{Ax} &= \left. \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_x} \right|_{\substack{F_x = F_y = 0 \\ M_A = M_B = 0}} \\ &= \int_0^l \frac{1}{EI} \cdot qlx_1 \cdot (-x_1) dx_1 + \int_0^l \frac{1}{EI} \left( ql^2 - \frac{1}{2}qlx_2 \right) \cdot (x_2 - l) dx_2 \\ &= -\frac{3ql^4}{4EI} (\rightarrow)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_{Ay} &= \left. \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_y} \right|_{\substack{F_x = F_y = 0 \\ M_A = M_B = 0}} \\ &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} \left( ql^2 - \frac{1}{2}qlx_2 \right) \cdot \left( -\frac{1}{2}x_2 \right) dx_2 + \int_{\frac{l}{2}}^l \frac{1}{EI} \left( ql^2 - \frac{1}{2}qlx_2 \right) \left( \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}l \right) dx_2 \\ &= -\frac{3ql^4}{32EI} (\uparrow)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_A &= \left. \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial M_A} \right|_{\substack{F_x = F_y = 0 \\ M_A = M_B = 0}} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{EI} \left( ql^2 - \frac{1}{2}qlx_2 \right) \cdot \frac{x^2}{l} dx_2 + \int_{\frac{1}{2}}^l \frac{1}{EI} \left( ql^2 - \frac{1}{2}ql^2 - \frac{1}{2}qlx_2 \right) \left( \frac{x^2}{l} - 1 \right) dx_2 \\ &= \frac{ql^3}{48EI} \quad ( \uparrow )\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_B &= \left. \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial M_B} \right|_{\substack{F_x = F_y = 0 \\ M_A = M_B = 0}} \\ &= \int_0^l \frac{1}{EI} \left( ql^2 - \frac{1}{2} qlx_2 \right) \left( -\frac{x_2}{l} \right) dx_2 + \int_0^l \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{2} qx_3^2 \right) (-1) dx_3 \\ &= -\frac{ql^3}{2EI} (\uparrow)\end{aligned}$$

(c) 在截面  $A$  处虚设集中力  $F_x, F_y$  和集中力偶  $M_A$ ,  $B$  处虚设集中力偶  $M_B$ , 如续题 3-8 图(c-1) 所示。由静力平衡方程可求出  $B, D$  处的约束反力

$$F_B = F_y + \frac{1}{2}ql + F - F_x - \frac{M_A + M_B}{l}$$

$$F_{Dx} = F_x - F$$

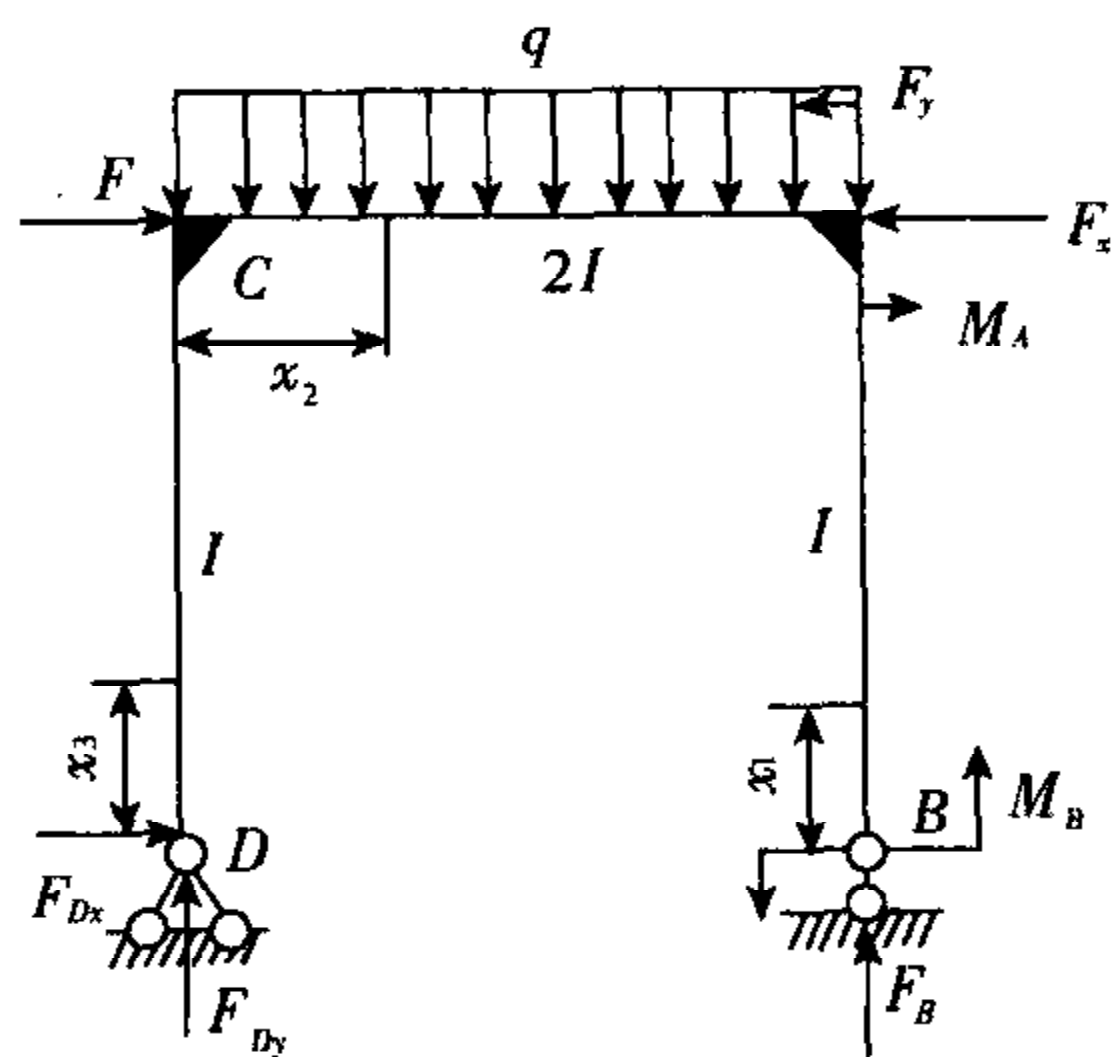
$$F_{Dy} = \frac{1}{2}ql - F + F_x + \frac{M_A + M_B}{l}$$

分别以  $B, C, D$  为坐标原点建立坐标系, 列刚架各段弯矩方程并求相应偏导数如下

$$AB \text{ 段 } M(x_1) = M_B \quad (0 \leq x_1 \leq l)$$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial F_x} = \frac{\partial M(x_1)}{\partial F_y} = \frac{\partial M(x_1)}{\partial M_A} = 0, \frac{\partial M(x_1)}{\partial M_B} = 1$$

$$AC \text{ 段 } M(x_2) = -F_{Dx}l + F_{Dy} \cdot x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2$$



(c - 1)

续题 3-8 图

$$= Fl - F_x l + \left( \frac{1}{2}ql - F + F_x + \frac{M_A + M_B}{l} \right) x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \quad (0 \leq x_2 \leq l)$$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial F_x} = -l + x_2, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial F_y} = 0, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial M_A} = \frac{1}{l}x_2, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial M_B} = \frac{1}{l}x_2$$

CD 段  $M(x_3) = -F_{Dx}x_3 = Fx_3 - F_x x_3 \quad (0 \leq x_3 \leq l)$

$$\frac{\partial M(x_3)}{\partial F_x} = -x_3, \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial F_y} = \frac{\partial M(x_3)}{\partial M_A} = \frac{\partial M(x_3)}{\partial M_B} = 0$$

则

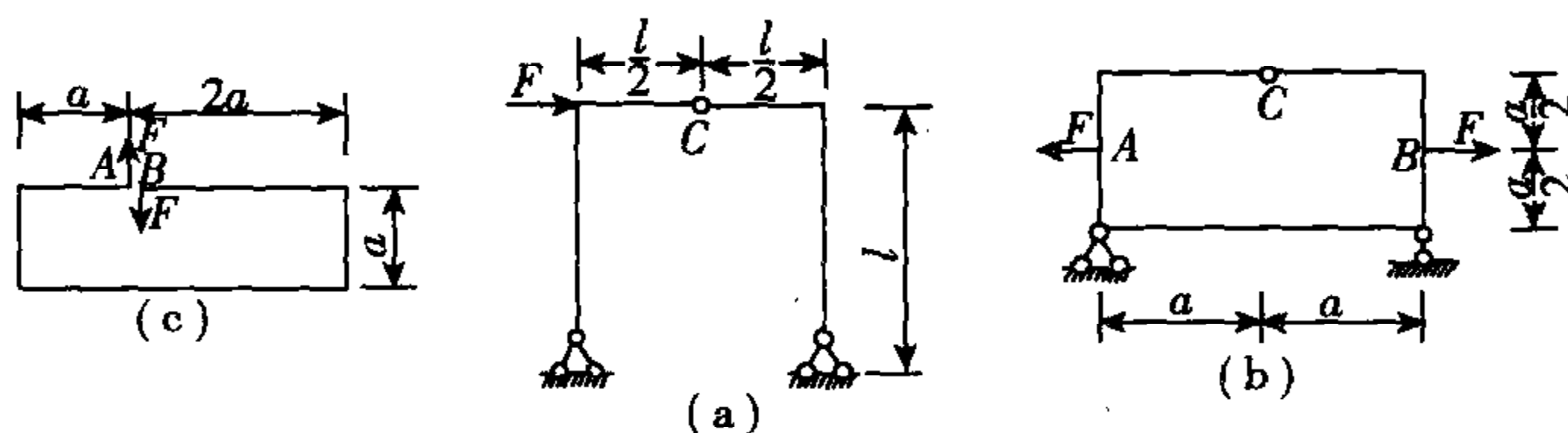
$$\begin{aligned} \Delta_{Ax} &= \int_0^l \frac{1}{E \cdot 2I} \left[ Fl + \left( \frac{1}{2}ql - F \right) x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \right] (-l + x_2) dx_2 + \int_0^l \frac{1}{EI} Fx_3 \cdot (-x) dx_3 \\ &= -\frac{ql^4}{48EI} - \frac{Fl^3}{2EI} \quad (\rightarrow) \end{aligned}$$

$$\Delta_{Ay} = 0$$

$$\begin{aligned} \theta_A &= \int_0^l \frac{1}{E \cdot 2I} \left[ Fl + \left( \frac{1}{2}ql - F \right) x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \right] \left( \frac{1}{l}x_2 \right) dx_2 \\ &= \frac{ql^3}{48EI} + \frac{Fl^2}{12EI} \quad (\uparrow) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_B &= \int_0^l \frac{1}{E \cdot 2I} \left[ Fl + \left( \frac{1}{2}ql - F \right) x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \right] \left( \frac{1}{l}x_2 \right) dx_2 \\ &= \frac{ql^3}{48EI} + \frac{Fl^2}{12EI} \quad (\uparrow) \end{aligned}$$

**3-9** 试用卡氏第二定理求习题 3-9 图示刚架上点 A, B 间的相对线位移和 C 点处两侧截面的相对角位移。弯曲刚度均为 EI 的各刚架及其承载情况分别如图所示。材料为线弹性, 不计轴力和剪力的影响。



习题 3-9 图

**【解题过程】** (a) 为求 C 点处两侧截面的相对角位移, 可在铰 C 两侧虚设一对集中力偶  $M_C$ , 如续题 3-9 图(a-1)所示。利用静力平衡方程式可求得 A, B 处约束反力如下

$$F_{Ax} = \frac{1}{2}F + \frac{M_C}{l}$$

$$F_{Ay} = -F$$

$$F_{Bx} = \frac{1}{2}F - \frac{M_C}{l}$$

$$F_{By} = F$$



分别以不同点为坐标原点建立坐标系,列刚架各段弯矩方程,并求相应偏导数如下

$$AD \text{ 變換 } M(x_1) = F_{Ax} \cdot x_1 = \left( \frac{1}{2}F + \frac{M_c}{l} \right) x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq l)$$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial M_c} = \frac{x_1}{l}$$

$$DC \text{ 段 } M(x_2) = F_{Ax}l + F_{Ay} \cdot x_2 = \frac{1}{2}Fl + M_C - Fx_2 \quad (0 \leq x_2 \leq \frac{1}{2}l)$$

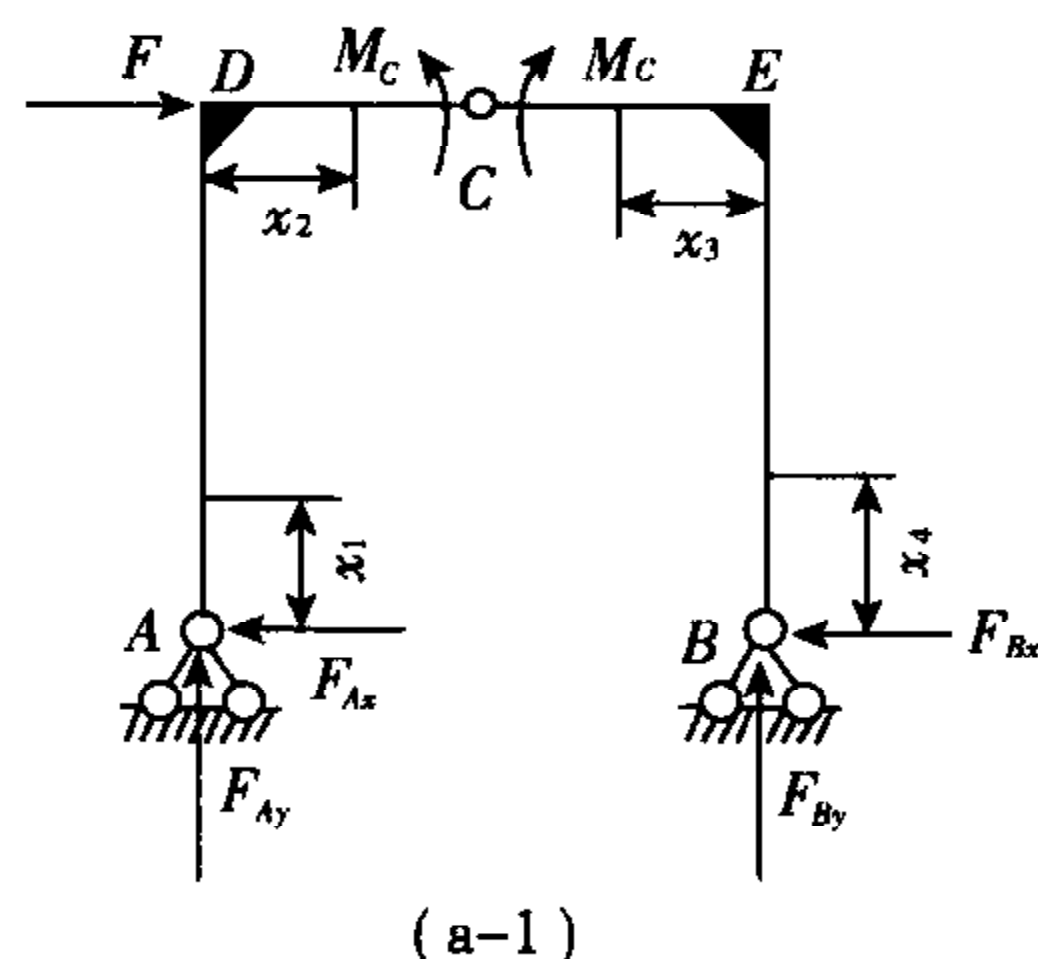
$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial M_c} = 1$$

$$EC \text{ 段 } M(x_3) = F_{By}x_3 - F_{Bx}l = Fx_3 - \frac{1}{2}Fl + M_C \quad (0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}l)$$

$$\frac{\partial M(x_3)}{\partial M_c} = 1$$

$$BE \text{ 段 } M(x_4) = -F_{Bx} \cdot x_4 = \left( \frac{M_c}{l} - \frac{1}{2}F \right) x_4 \quad (0 \leq x_4 \leq l)$$

$$\frac{\partial M(x_4)}{\partial M_c} = \frac{x_4}{l}$$



续题 3-9 图

则 C 点处两侧截面的相对转角为

$$\Delta\theta = \int_0^l \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2}Fx_1 \cdot \frac{x_1}{l}dx_1 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{2}Fl - Fx_2 \right) \cdot 1dx_2 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} \left( Fx_3 - \frac{1}{2}Fl \right) dx_3 + \int_0^l \frac{1}{EI} \left( -\frac{1}{2}Fx_4 \right) \left( \frac{x_4}{l} \right) dx^4 = 0$$

(b) 本题为二次超静定问题, 但因为结构和荷载都对称, 所以对称面铰  $C$  处的反对称力 (剪力) 为零, 于是问题可简化为一次超静定问题。又另一对称面  $D$  处转角为零, 所以可取结构的一半为研究对象 (如左半部分), 算出  $C$  面的角位移和  $A$  面的水平位移, 然后两位移各乘以 2, 就得到  $C$  点两侧截面的相对角位移和  $A, B$  间的相对线位移。

取结构的左半部分为研究对象,并设  $C$  处的水平约束力  $X$  为多余力,如续题 3-9 图(b-1)所示。列刚架各段弯矩方程,并计算对  $X$  的偏导数如下

$$CG \text{ 段 } M(x_1) = 0 \quad (0 \leq x_1 \leq a), \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial X} = 0$$

$$GH \text{ 段 } M(x_2) = \begin{cases} Xx_2 & (0 \leq x_2 \leq \frac{1}{2}a), \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial X} = x_2 \\ (X-F)x_2 + \frac{1}{2}Fa & (\frac{a}{2} \leq x_2 \leq a), \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial X} = x_2 \end{cases}$$

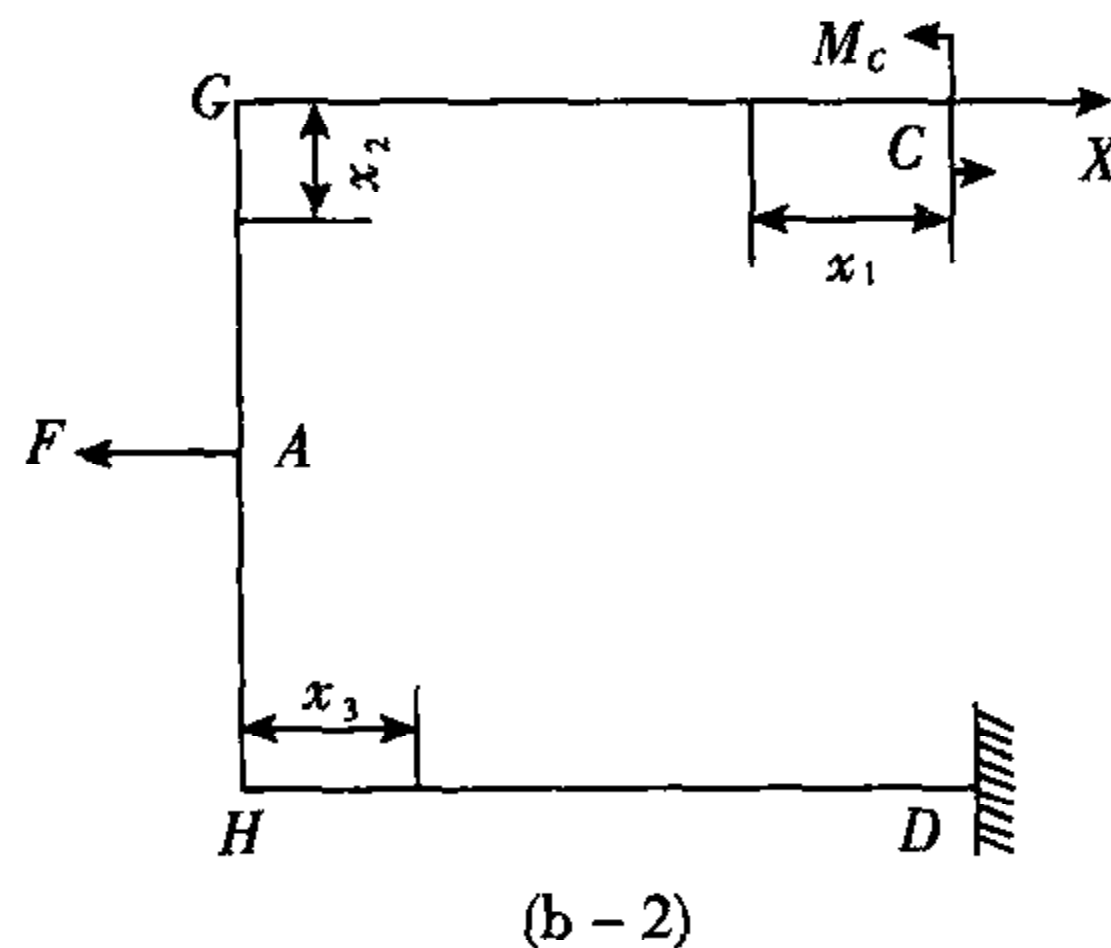
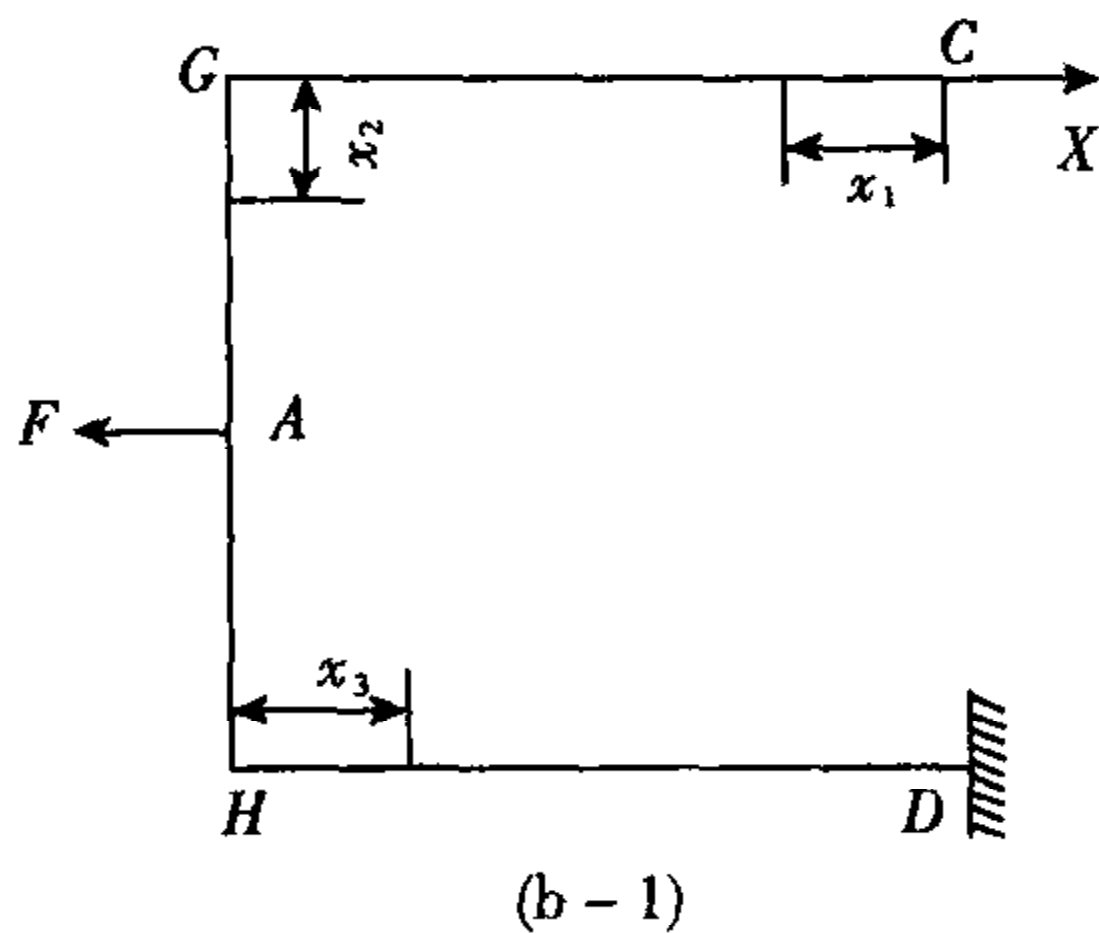
$$HD \text{ 段 } M(x_3) = Xa - \frac{1}{2}Fa \quad (0 \leq x_3 \leq a), \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial X} = a$$

则 C 处水平位移  $\Delta_{Cx}$  可由卡氏第二定理求出

$$\Delta_{Cx} = \frac{\partial V_e}{\partial X} = \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{1}{EI} \cdot Xx_2 \cdot x_2 dx_2 + \int_{\frac{a}{2}}^a \frac{1}{EI} \left[ (X-F)x_2 + \frac{1}{2}Fa \right] \cdot x_2 dx_2 +$$

$$\int_0^a \frac{1}{EI} \left( Xa - \frac{1}{2}Fa \right) \cdot a dx_3 = \frac{4Xa^3}{3EI} - \frac{29Fa^3}{48EI} = 0$$

即有  $X = \frac{29}{64}F$



续题 3-9 图

在 C 处虚设集中力偶  $M_c$ , 如续题 3-9 图(b-2)。同续题 3-9 图(b-2)建立坐标系, 列刚架各段弯矩方程并计算各相应偏导数如下

CG 段  $M(x_1) = M_c \quad (0 \leq x_1 \leq a)$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial F} = 0, \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial M_c} = 1$$

GH 段  $M(x_2) = \begin{cases} M_c - Xx_2 & (0 \leq x_2 \leq \frac{a}{2}) \\ M_c - (X-F)x_2 - \frac{1}{2}Fa & (\frac{a}{2} \leq x_2 \leq a) \end{cases}$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial F} = \begin{cases} 0 & (0 \leq x_2 \leq \frac{a}{2}) \\ x_2 - \frac{1}{2}a & (\frac{a}{2} \leq x_2 \leq a) \end{cases}$$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial M_c} = 1 \quad (0 \leq x_2 \leq a)$$

HD 段  $M(x_3) = M_c - Xa + \frac{1}{2}Fa \quad (0 \leq x_3 \leq a)$

$$\frac{\partial M(x_3)}{\partial F} = \frac{1}{2}a, \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial M_c} = 1$$

则  $\theta_c = \frac{\partial V_e}{\partial M_c} \Big|_{M_c=0} = \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{1}{EI} (-Xx_2) \times 1 \times dx_2 +$

$$\int_{\frac{a}{2}}^a \frac{1}{EI} \left[ -(X-F)x_2 - \frac{1}{2}Fa \right] \times 1 \times dx_2 + \int_0^a \frac{1}{EI} \left( -Xa + \frac{1}{2}Fa \right) \times 1 \times dx_3$$



$$= \frac{5Fa^2}{8EI} - \frac{3Xa^2}{2EI}$$

$$\Delta_{Ax} = \frac{\partial V_e}{\partial F} \bigg|_{M_C=0} = \int_{\frac{a}{2}}^a \frac{1}{EI} \left[ -(X-F)x_2 - \frac{1}{2}Fa \right] \cdot \left( x_2 - \frac{1}{2}a \right) dx_2 +$$

$$\int_0^a \frac{1}{EI} \left( -Xa + \frac{1}{2}Fa \right) \cdot \frac{1}{2}a \cdot dx_2$$

$$= \frac{7Fa^3}{24EI} - \frac{29Xa^3}{48EI}$$

将  $X = \frac{29}{64}F$  代入上两式得

$$\theta_C = -\frac{7}{128EI}Fa^2 (\downarrow)$$

$$\Delta_{Ax} = \frac{55}{3072EI}Fa^3 (\leftarrow)$$

那么刚架上 A, B 间的相对线位移和 C 点处两侧截面的相对角位移分别为

$$\Delta_{AB} = 2\Delta_{Ax} = \frac{55Fa^3}{1536EI} (\longleftrightarrow)$$

$$\Delta\theta_C = 2\theta_C = -\frac{7Fa^2}{64EI} (\downarrow \downarrow)$$

(c) 在 A, B 处虚设一对水平集中力  $F_x$ , 如续题 3-9 图(c-1)所示, 取不同的点为坐标原点建立坐标系, 列刚架各段弯矩方程, 并计算相应偏导数如下

AH 段  $M(x_1) = Fx_1 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial F} = x_1, \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial F_x} = 0$$

HG 段  $M(x_2) = Fa + F_x x_2 \quad (0 \leq x_2 \leq a)$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial F} = a, \quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial F_x} = x_2$$

GD 段  $M(x_3) = F(a - x_3) + F_x a \quad (0 \leq x_3 \leq 3a)$

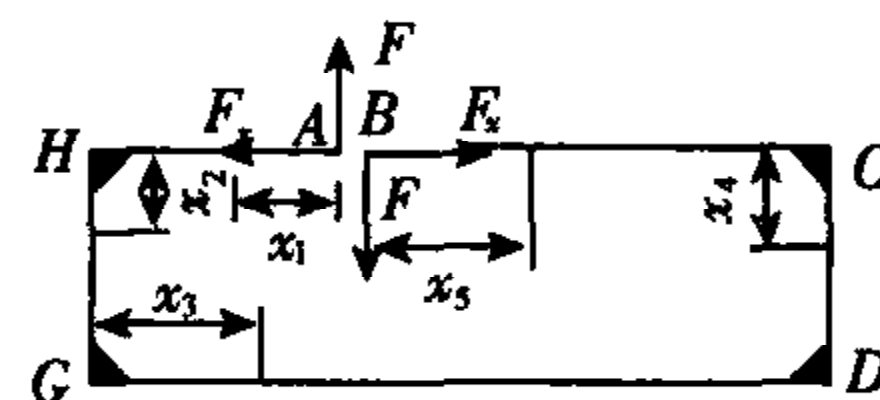
$$\frac{\partial M(x_3)}{\partial F} = a - x_3, \quad \frac{\partial M(x_3)}{\partial F_x} = a$$

CD 段  $M(x_4) = -2Fa + F_x x_4 \quad (0 \leq x_4 \leq a)$

$$\frac{\partial M(x_4)}{\partial F} = -2a, \quad \frac{\partial M(x_4)}{\partial F_x} = x_4$$

BC 段  $M(x_5) = -Fx_5 \quad (0 \leq x_5 \leq 2a)$

$$\frac{\partial M(x_5)}{\partial F} = -x_5, \quad \frac{\partial M(x_5)}{\partial F_x} = 0$$



(c-1)

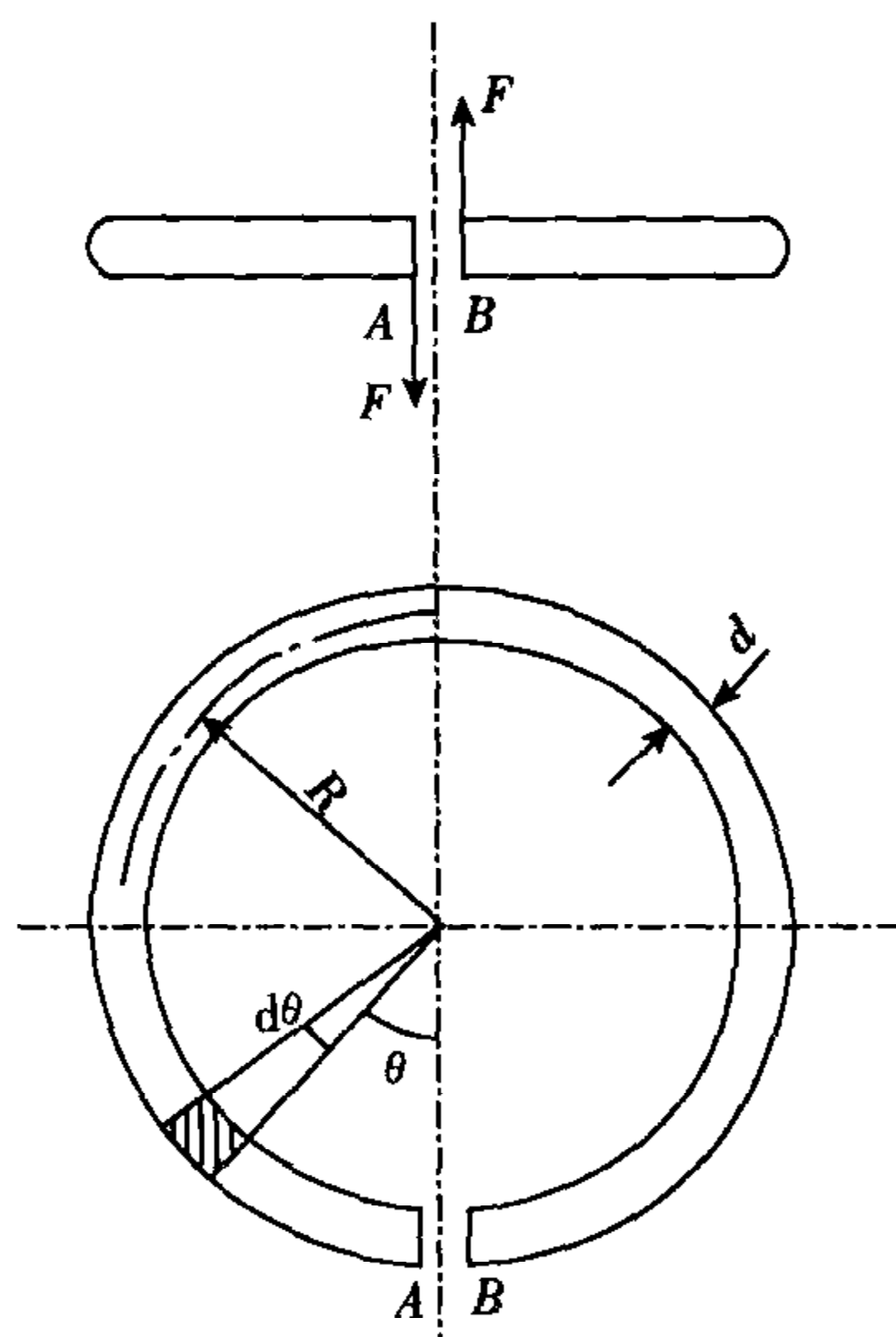
续题 3-9 图

由卡氏第二定理可求得 A, B 间的相对水平位移  $\Delta_{ABx}$  和相对铅直位移  $\Delta_{ABy}$

$$\Delta_{ABx} = \frac{\partial V_e}{\partial X} \bigg|_{x=0}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^a \frac{1}{EI} \cdot Fa \cdot x_2 dx_2 + \int_0^{3a} \frac{1}{EI} \cdot F(a - x_3) \cdot a dx_3 + \int_0^a \frac{1}{EI} (-2Fa) \cdot x_4 dx_4 \\
 &= -\frac{2Fa^3}{EI} \quad (\rightarrow \leftarrow) \\
 \Delta_{AB\gamma} &= \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F} \Big|_{x=0} = \int_0^a \frac{1}{EI} Fx_1 \cdot x_1 \cdot dx_1 + \int_0^a \frac{1}{EI} Fa^2 dx_2 + \int_0^{3a} \frac{1}{EI} F(a - x_3)^2 dx_3 + \\
 &\quad \int_0^a \frac{1}{EI} (-2Fa) \cdot (-2a) dx_4 + \int_0^{2a} \frac{1}{EI} (-Fx_5) \cdot (-x_5) dx_5 \\
 &= \frac{11Fa^3}{EI} (\uparrow \downarrow)
 \end{aligned}$$

**3-10** 由直径为  $d$  的圆杆制成平均半径为  $R$  的开口圆环, 在开口处承受一对垂直于圆环平面的集中力  $F$  作用, 如图所示。材料为线弹性, 其弹性模量为  $E$ 、切变模量为  $G$ , 试用卡氏第二定理求开口圆环  $A$ 、 $B$  两点间相应于力  $F$  的相对位移。



习题 3-10 图

**【解题过程】**

弯矩方程  $M = FR \sin \theta$

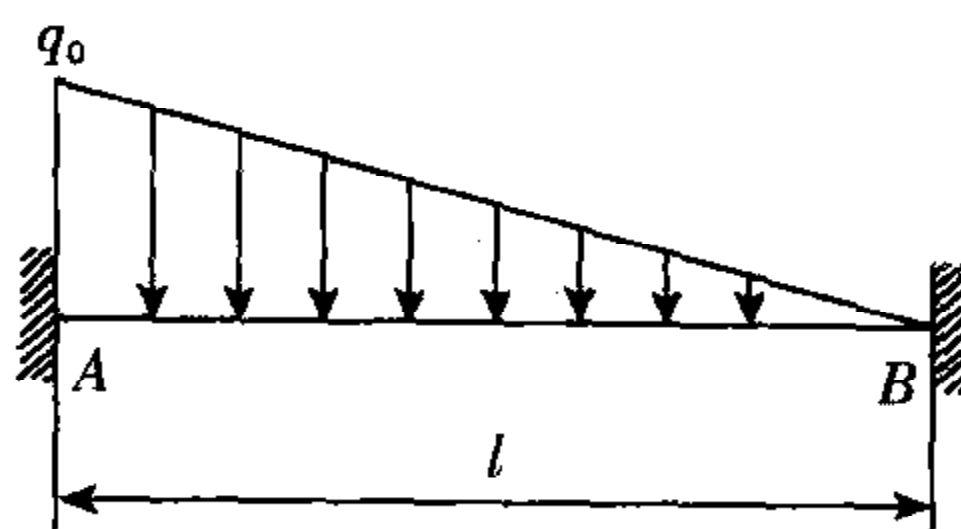
扭矩方程  $T = FR(1 - \cos \theta)$

应变能

$$\begin{aligned}
 V_\varepsilon &= \int_s \frac{M^2 ds}{2EI} + \int_s \frac{T^2 ds}{2GI_p} \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{F^2 R^2}{2EI} \sin^2 \theta R d\theta + \int_0^{2\pi} \frac{F^2 R^2}{2GI_p} (1 - \cos \theta)^2 R d\theta \\
 &= \frac{F^2 R^3 \pi}{2EI} + \frac{3F^2 R^3 \pi}{2GI_p} = \frac{F^2 R^3 \pi}{2} \left( \frac{1}{EI} + \frac{3}{GI_p} \right)
 \end{aligned}$$



**3-12** 弯曲刚度为  $EI$  的超静定梁及其承载情况分别如图 a 和 b 所示。梁材料为线弹性,不计剪力的影响,试用卡氏第二定理求各梁的支反力。

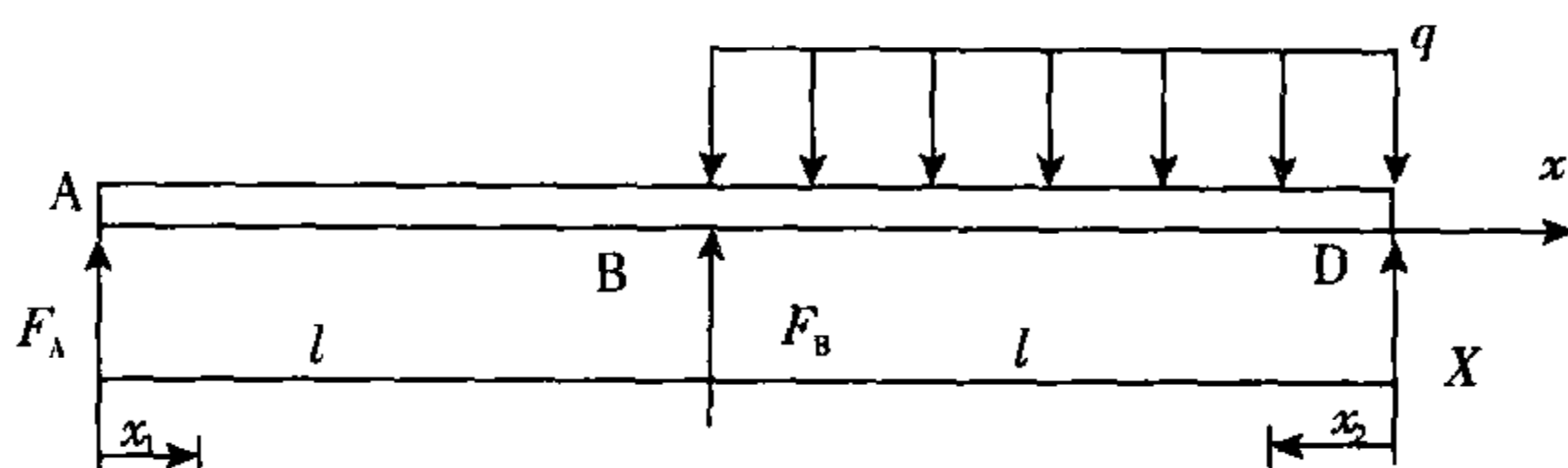


(b)

习题 3-12 图

### 【解题过程】

(1) 设结构为一次超静定梁, 取弹簧处约束为多余约束, 解除该处约束, 代之以多余约束反力  $X$ , 得原结构的基本静定系, 如题 3-12(a) 所示, 利用梁的静力平衡方程可求得  $A$ 、 $B$  处的约束反力。



$$F_A = -\frac{1}{2}ql + X$$

$$F_B = \frac{3}{2}ql - 2X$$

分别以  $A$ 、 $D$  为坐标原点建立坐标系,列各段弯矩方程,并计算相应偏导数.

$$AB \text{ 段 } M(x_1) = F_A \quad x_1 = \left(-\frac{1}{2}ql + X\right)x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq l)$$

$$\frac{\partial M(x_1)}{\partial X} = x_1$$

$$BD \text{ 段 } M(x_2) = X x_2 - \frac{1}{2} q x_2^2 \quad (0 \leq x_2 \leq l)$$

$$\frac{\partial M(x_2)}{\partial X} = x_2$$

由卡氏第二定理,得  $D$  处铅垂方向位移

$$\begin{aligned}\Delta_D &= \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial X} = \int_0^l \frac{1}{EI} \left( -\frac{1}{2}ql + X \right) x_1 \cdot x_1 dx_1 + \int_0^l \frac{1}{EI} \left( Xx_2 - \frac{1}{2}qx_2^2 \right) \cdot x_2 dx_2 \\ &= \frac{1}{EI} \left( -\frac{1}{6}qlx_1^3 + \frac{1}{3}Xx_1^3 \right) \Big|_0^l + \frac{1}{EI} \left( \frac{X}{3}x_2^3 - \frac{q}{8}x_2^4 \right) \Big|_0^l \\ &= \frac{-7ql^4 + 16Xl^3}{2^4 EI}\end{aligned}$$

而与原结构相比,基本静定系的变形相容条件为  $\Delta_D = \Delta_{\text{弹}} = -\frac{x}{k}$

故有 
$$\frac{-7ql^4 + 16Xl^3}{24EI} = -\frac{X}{3EI/l^3}$$



解得  $X = \frac{7}{24}ql (\uparrow)$ 

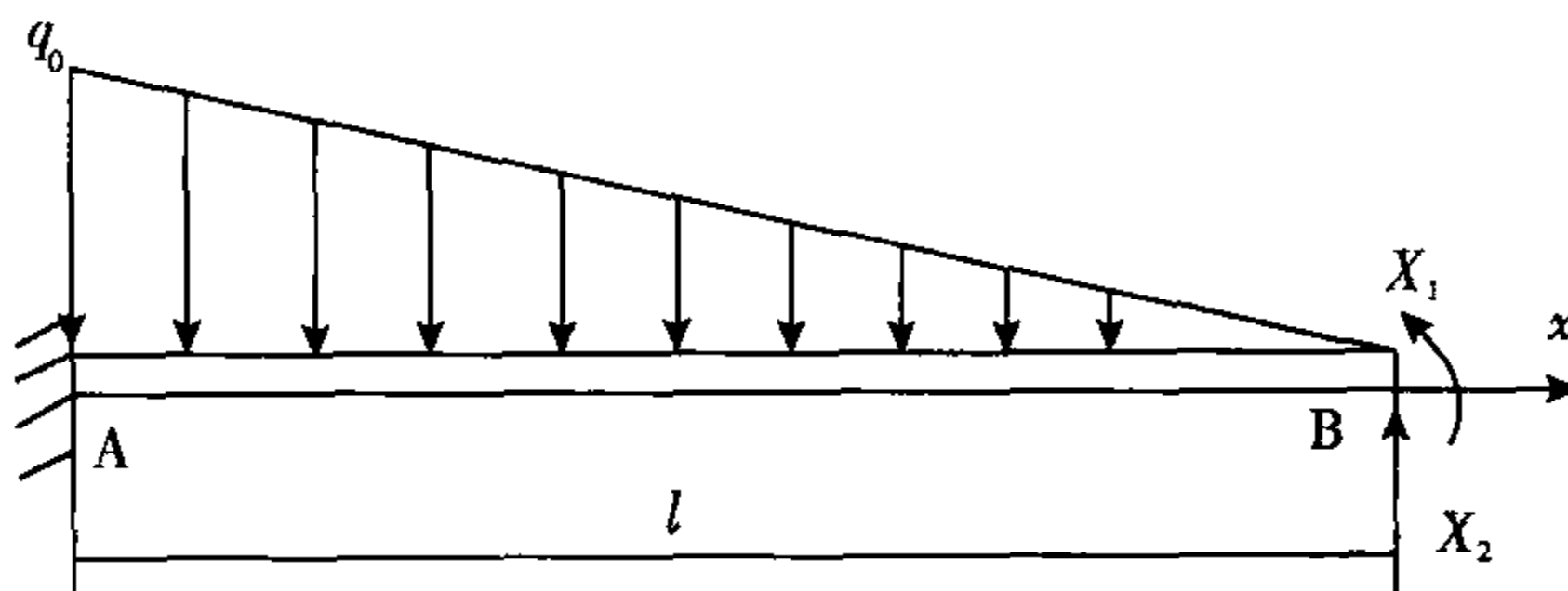
于是,各支座约束反力为:

$$F_A = -\frac{1}{2}ql + X = -\frac{5}{24}ql (\downarrow)$$

$$F_B = \frac{3}{2}ql - 2X = \frac{11}{12}ql (\uparrow)$$

$$F_D = X = \frac{7}{24}ql (\uparrow)$$

(2) 解除  $B$  处多余约束, 以未知力  $X_1$  和  $X_2$  代替, 受力如图。



弯矩方程为

$$M = X_1 + X_2(l-x) - \frac{q_0(l-x)^3}{6l}$$

$$\frac{\partial M}{\partial X_1} = 1$$

$$\frac{\partial M}{\partial X_2} = l - x$$

### B 截面转角为零

$$\begin{aligned}\theta_B &= \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial X_1} = \frac{1}{EI} \int_0^l M \frac{\partial M}{\partial X_1} dx \\ &= \int_0^l \left( X_1 + X_2(l-x) - \frac{q_0(l-x)^3}{6l} \right) dx = 0\end{aligned}$$

$$\text{化简得} \quad X_1 l + \frac{1}{2} X_2 l^2 - \frac{1}{24} q_0 l^3 = 0 \quad (1)$$

### B 截面挠度为零

$$\begin{aligned} w_B &= \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial X_2} = \frac{1}{EI} \int_0^l M \frac{\partial M}{\partial X_2} dx \\ &= \int_0^l (l-x) \left( X_1 + X_2(l-x) - \frac{q_0(l-x)^3}{6l} \right) dx = 0 \end{aligned}$$

化简得 
$$\frac{1}{2} X_1 l^2 + \frac{1}{3} X_2 l^3 - \frac{1}{30} q_0 l^4 = 0 \quad (2)$$

由(1)、(2)两式解得  $X_1 = -\frac{1}{30} q_0 l^2, X_2 = \frac{3}{20} q_0 l$

【解题过程】 解除杆 1 的多余约束,代之以未知拉力  $X$ ,则各杆内

$$F_1 = X, F_2 = F + X, F_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} X,$$

$$F_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} X, F_5 = -\frac{\sqrt{2}}{2} X, F_6 = -\frac{\sqrt{2}}{2} X$$

$$V_e = \sum_{i=1}^6 \frac{F_i^2 l_i}{2EA} = \frac{1}{2EA} \left[ \sqrt{2} aX^2 + \sqrt{2}a(F+X)^2 + 4a \left( -\frac{\sqrt{2}}{2}X \right)^2 \right]$$

$$= \frac{a}{2EA} [(2\sqrt{2} + 2) X^2 + 2\sqrt{2}FX + \sqrt{2} F^2]$$

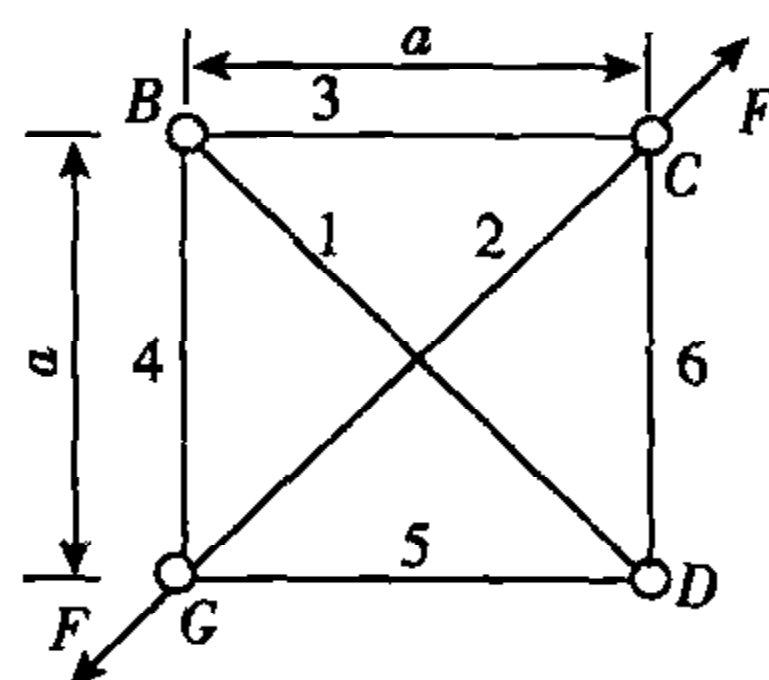
由杆 1 变形有

$$\Delta_1 = \frac{\partial V_e}{\partial X} = \frac{X \sqrt{2a}}{EA}$$

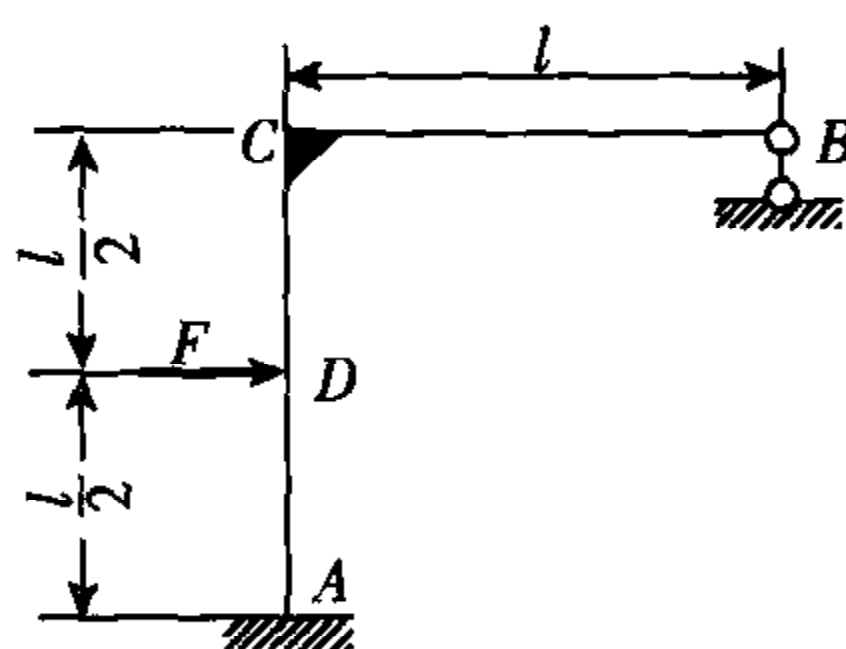
解得

$$X = -(\sqrt{2} - 1)F$$

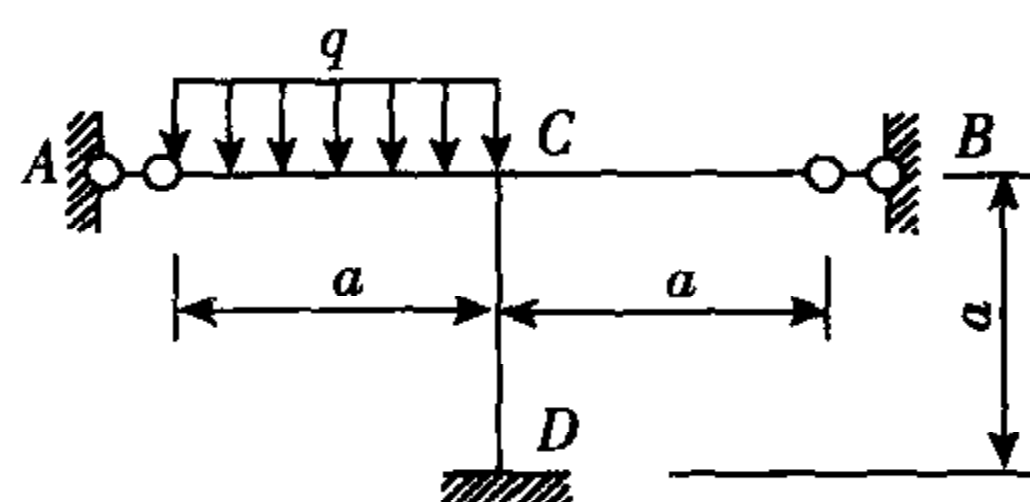
**3-14** 材料为弹性, 弯曲刚度为  $EI$  的各超静定刚架分别如图所示, 不计轴力和剪力的影响, 试用卡氏第二定理求刚架的支反力。



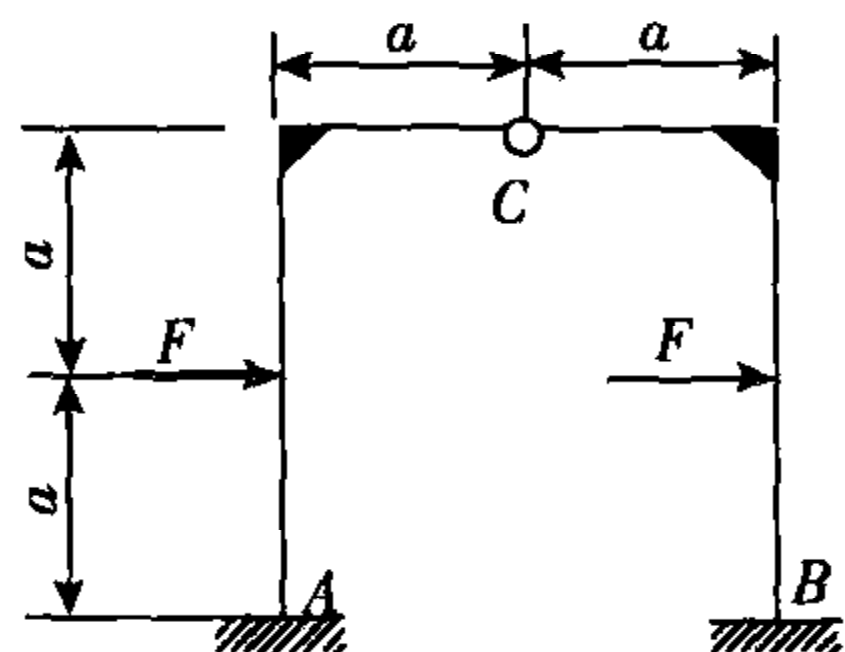
习题 3-13 图



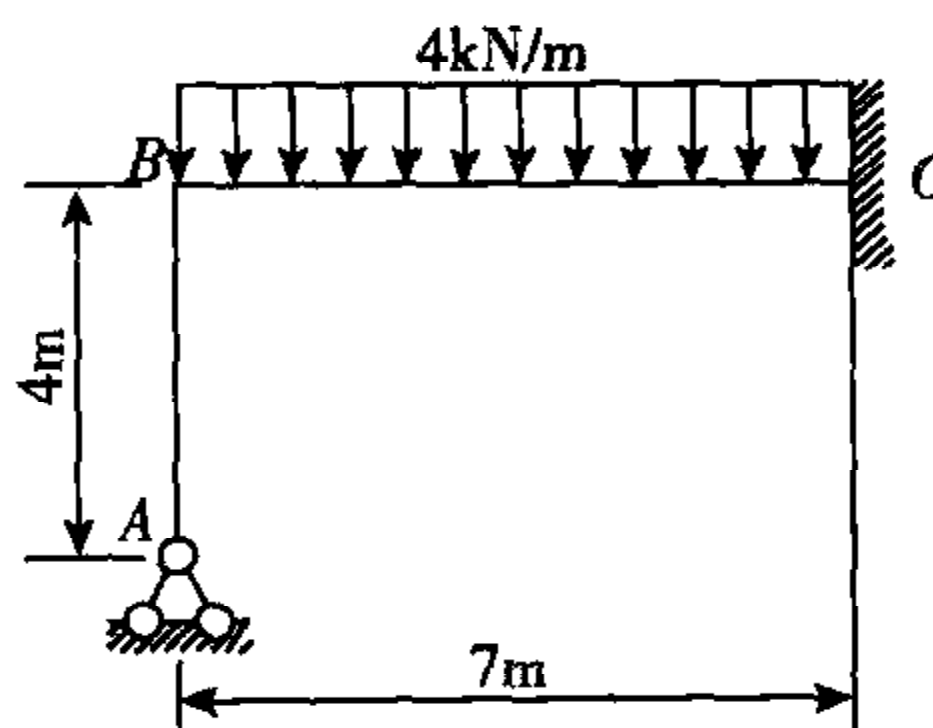
(a)



(b)



(c)



(d)

习题 3-14 图

### 【解题过程】

(a)解除 B 处约束,代之以未知反力 X,弯矩方程为



$$M = \begin{cases} Xx & (0 \leq x \leq l) \\ Xl & (0 \leq y \leq l/2) \\ Xl - F(y - l/2) & (l/2 \leq y \leq l) \end{cases}$$

弯矩的偏导数为

$$\frac{\partial M}{\partial X} = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq l) \\ l & (0 \leq y \leq l/2) \\ l & (l/2 \leq y \leq l) \end{cases}$$

B 点铅垂位移为零,有

$$\begin{aligned} w_B &= \frac{1}{EI} \int_l M \frac{\partial M}{\partial X} dx + \frac{1}{EI} \int_l M \frac{\partial M}{\partial Y} dy \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^l Xx^2 dx + \frac{1}{EI} \int_0^{l/2} Xl^2 dy \\ &\quad + \frac{1}{EI} \int_{l/2}^l [lXl - F(y - l/2)] dy = 0 \end{aligned}$$

积分化简得

$$\frac{l^3}{EI} \left( \frac{4}{3}X - \frac{1}{8}F \right) = 0$$

解得

$$X = \frac{3F}{32}$$

(b)解除 A、B 两点的约束,代之以水平向右的未知反力  $X_A$ 、 $X_B$ ,有

$$X_A = X_B$$

AC 段弯矩方程

$$M_{AC} = \frac{1}{2} qx^2, (0 \leq x \leq a)$$

CD 段弯矩方程

$$M_{CD} = \frac{1}{2} qa^2 - 2X_A y, (0 \leq y \leq a)$$

系统应变能

$$\begin{aligned} V_\varepsilon &= \frac{1}{2EI} \left[ \int_0^a \left( \frac{1}{2} qx^2 \right)^2 dx + \int_0^a \left( \frac{1}{2} qa^2 - 2X_A y \right)^2 dy \right] \\ &= \frac{4}{3} a^3 X_A^2 - qa^4 X_A + \frac{3}{10} q^2 a^5 \end{aligned}$$

A 点水平位移为零有

$$w_A = \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial X_A} = \frac{8}{3} a^3 X_A - qa^4 = 0$$

解得

$$X_A = X_B = \frac{3}{8} qa$$

(c)解除 C 点约束,代之以未知反力  $X, Y$ 。

AC 的变形能为

$$\begin{aligned}(V_{\varepsilon})_{AC} &= \frac{1}{2EA} \left[ \int_0^a (Yx)^2 dx + \int_0^a (-Xy + Ya)^2 dy + \int_a^{2a} (-Xy + Ya - F(y-a))^2 dy \right] \\ &= \frac{a^3}{2EA} \left( \frac{8}{3} X^2 + \frac{7}{3} Y^2 - 4XY + \frac{5}{3} FX - FY + \frac{1}{3} F^2 \right)\end{aligned}$$

BC 的变形能为

$$\begin{aligned}(V_{\varepsilon})_{BC} &= \frac{1}{2EA} \left[ \int_0^a (Yx)^2 dx + \int_0^a (Xy + Ya)^2 dy + \int_a^{2a} (Xy + Ya - F(y-a))^2 dy \right] \\ &= \frac{a^3}{2EA} \left( \frac{8}{3} X^2 + \frac{7}{3} Y^2 + 4XY - \frac{5}{3} FX - FY + \frac{1}{3} F^2 \right)\end{aligned}$$

AC 和 BC 的 C 点的水平和铅垂位移相同有

$$\begin{aligned}\frac{\partial (V_{\varepsilon})_{AC}}{\partial X} &= -\frac{\partial (V_{\varepsilon})_{BC}}{\partial X} \\ \frac{\partial (V_{\varepsilon})_{AC}}{\partial Y} &= -\frac{\partial (V_{\varepsilon})_{BC}}{\partial Y}\end{aligned}$$

解得

$$X = 0, Y = \frac{3}{14}F$$

(d)解除 A 点约束,代之以水平向右的未知反力  $X_A$ , 铅垂向上的未知反力  $Y_A$ 。

AB 段弯矩方程

$$M_{AB} = X_A y, (0 \leq y \leq 4\text{m})$$

$$\frac{\partial M_{AB}}{\partial X_A} = y$$

BC 段弯矩方程

$$M_{BC} = -4X_A + Y_A x - \frac{1}{2} \times 4x^2, (0 \leq x \leq 7\text{m})$$

$$\frac{\partial M_{BC}}{\partial X_A} = -4$$

$$\frac{\partial M_{BC}}{\partial Y_A} = x$$

由 A 点的水平位移和铅垂位移均为零有

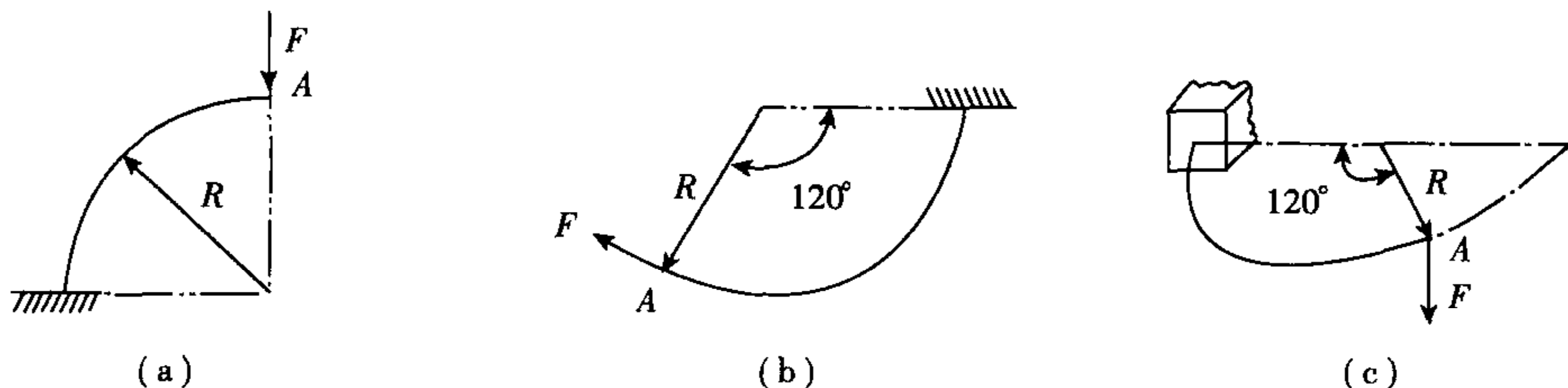
$$\begin{aligned}w_{Ax} &= \frac{1}{EA} \left[ \int_0^4 X_A y^2 dy + \int_0^7 -4(-4X_A + Y_A x - 2x^2) dx \right] \\ &= \frac{1}{EA} (133.3X_A - 98Y_A + 914.7) = 0 \\ w_{Ay} &= \frac{1}{EA} \int_0^7 x(-4X_A + Y_A x - 2x^2) dx \\ &= \frac{1}{EA} (-98X_A + 114.3Y_A - 1200.5) = 0\end{aligned}$$



由以上两式解得

$$Y_A = 12.5 \text{ kN} , X_A = 2.32 \text{ kN}$$

**3-15** 试用卡氏第二定理求习题 3-15 图示各圆截面曲杆在荷载作用下截面 A 的水平位移、铅垂位移及转角。 $EI, GI_p$  为已知。



习题 3-15 图

【解题过程】 (a) 如续题 3-15 图(a-1)所示, 在截面 A 上虚设水平集中力  $F_x$  和集中力偶  $M_A$ , 则任意一截面上的弯矩  $M(\theta)$  为

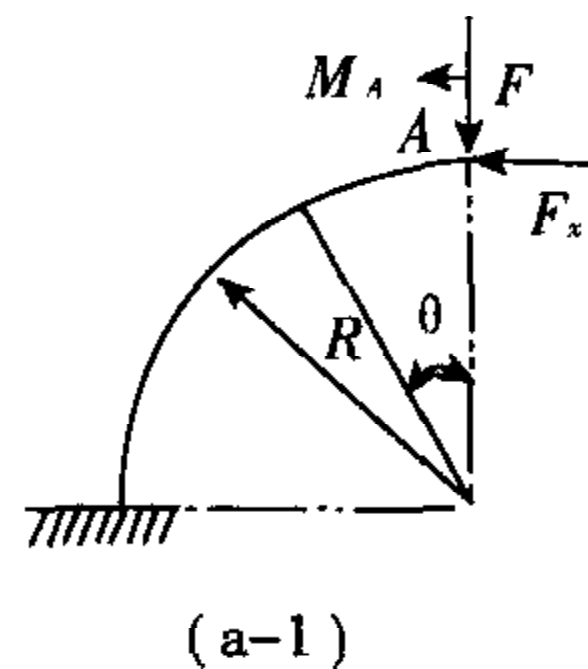
$$M(\theta) = -M_A - F_x R(1 - \cos\theta) + FR\sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

则

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_x} = -R(1 - \cos\theta), \frac{\partial M(\theta)}{\partial F} = R\sin\theta, \frac{\partial M(\theta)}{\partial M_A} = -1$$

那么用卡氏第二定理求截面 A 的位移如下

$$\begin{aligned}\Delta_{Ax} &= \int_s \frac{1}{EI} \left[ M(\theta) \frac{\partial M(\theta)}{\partial F(x)} \right] \bigg|_{\substack{M_A=0 \\ F_x=0}} ds \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{EI} (FR \sin \theta) [-R(1 - \cos \theta)] \cdot R d\theta \\ &= -\frac{FR^3}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \sin \theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta \\ &= -\frac{FR^3}{2EI} \quad (\rightarrow)\end{aligned}$$



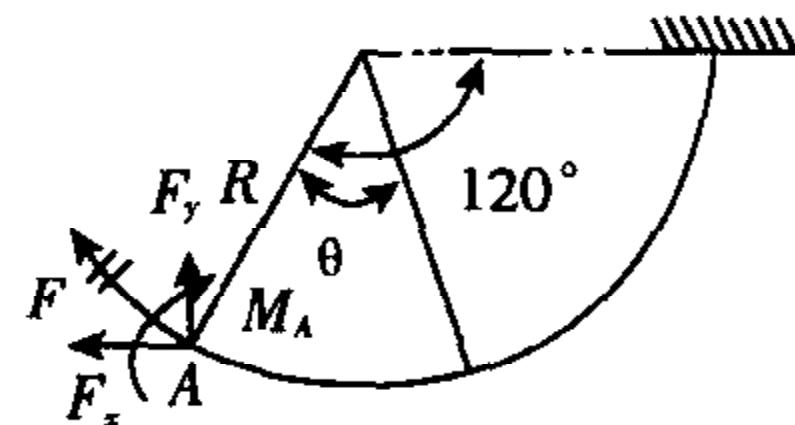
**续题 3-15 图**

$$\begin{aligned}\Delta_{Ay} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{EI} (FR \sin \theta) \cdot (R \sin \theta) \cdot R d\theta \\ &= \frac{1}{EI} FR^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \\ &= \frac{\pi FR^3}{4EI} \quad (\downarrow) \\ \theta_A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{EI} (FR \sin \theta) \times (-1) \times R d\theta \\ &= -\frac{1}{EI} FR^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta\end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{EI}FR^2(\searrow)$$

(b) 如续题 3-15 图(b-1)所示, 将截面 A 处集中力  $F$  分解为水平力  $F_x$  和铅垂力  $F_y$ , 再虚设集中力偶  $M_A$ , 其中  $F_x = F\cos 30^\circ$ ,  $F_y = F\sin 30^\circ$ 。则曲杆任一截面的弯矩及相应偏导数为

$$\begin{aligned} M(\theta) &= F_y [R\sin(\theta - 30^\circ) + R\sin 30^\circ] - F_x [R\cos(\theta - 30^\circ) - R\cos 30^\circ] + M_A \\ &= FR(1 - \cos\theta) + M_A \quad (0 \leq \theta \leq \frac{2}{3}\pi) \end{aligned}$$



(b-1)

续题 3-15 图

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_x} = R[\cos 30^\circ - \cos(\theta - 30^\circ)]$$

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_y} = R[\sin 30^\circ + \sin(\theta - 30^\circ)], \quad \frac{\partial M(\theta)}{\partial M_A} = 1$$

那么利用卡氏第二定理求截面 A 的位移如下

$$\begin{aligned} \Delta_{Ax} &= \int_s \frac{1}{EI} \left[ M(\theta) \cdot \frac{\partial M(\theta)}{\partial F_x} \right] \bigg|_{M_A=0} ds \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{EI} FR(1 - \cos\theta) \cdot R[\cos 30^\circ - \cos(\theta - 30^\circ)] \cdot R d\theta \\ &= \frac{FR^3}{2EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} (1 - \cos\theta)(\sqrt{3} - \sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta) d\theta \\ &= \frac{FR^3}{EI} \left( \frac{\sqrt{3}}{2}\pi - \frac{9}{4} \right) \quad (\leftarrow) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{Ay} &= \int_s \frac{1}{EI} \left[ M(\theta) \cdot \frac{\partial M(\theta)}{\partial F_y} \right] \bigg|_{M_A=0} ds \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{EI} FR(1 - \cos\theta) \cdot R[\sin 30^\circ + \sin(\theta - 30^\circ)] \cdot R d\theta \\ &= \frac{FR^3}{2EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} (1 - \cos\theta)(1 + \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta) d\theta \\ &= \frac{\pi FR^3}{2EI} (\uparrow) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_A &= \int_s \frac{1}{EI} \left[ M(\theta) \cdot \frac{\partial M(\theta)}{\partial M_A} \right] \bigg|_{M_A=0} ds \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{EI} FR(1 - \cos\theta) \times 1 \times R d\theta \\ &= \frac{FR^2}{6EI} (4\pi - 3\sqrt{3}) (\searrow) \end{aligned}$$

(c) 如续题 3-15 图(c-1)所示, 在 A 处虚设集中力偶  $M_A$  和  $M_T$ 。则圆截面曲杆在任一截面上的内力及相应偏导数如下

$$T(\theta) = -FR(1 - \cos\theta) + M_T \cos\theta - M_A \sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq \frac{2}{3}\pi)$$



$$\frac{\partial T(\theta)}{\partial F} = -R(1 - \cos\theta), \quad \frac{\partial T(\theta)}{\partial M_T} = \cos\theta,$$

$$\frac{\partial T(\theta)}{\partial M_A} = -\sin\theta$$

$$M_z(\theta) = -FR\sin\theta - M_T\sin\theta - M_A\cos\theta \quad (0 \leq \theta \leq \frac{2}{3}\pi)$$

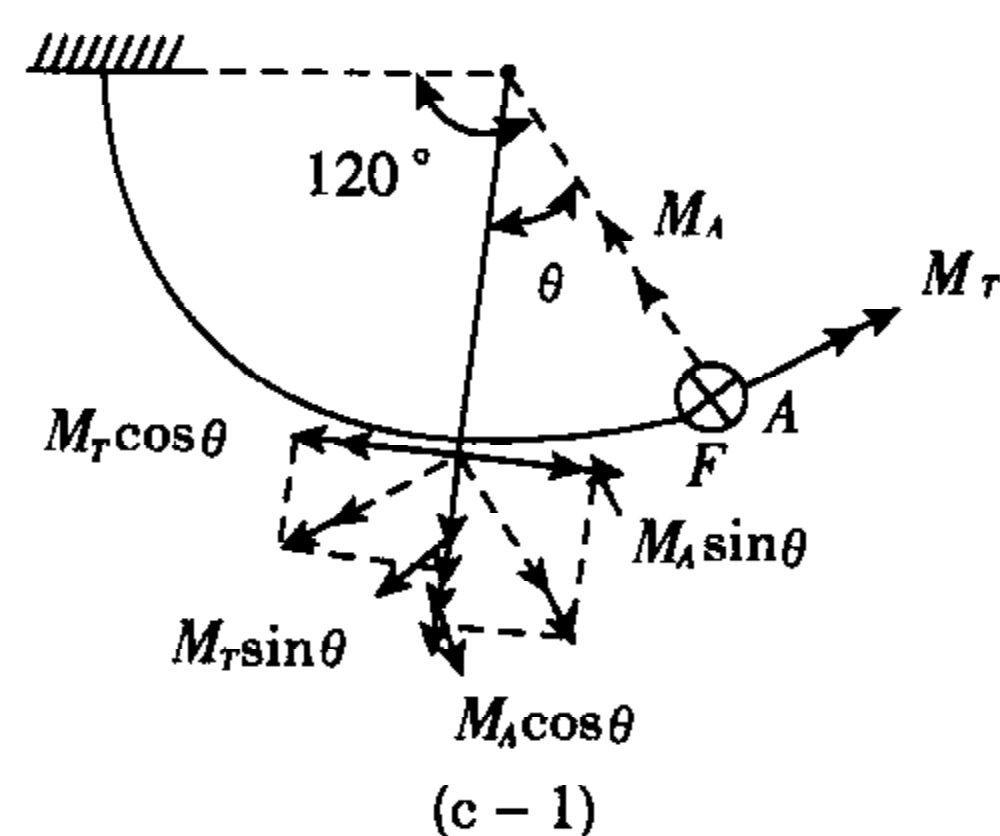
$$\frac{\partial M_z(\theta)}{\partial F} = -R \sin \theta, \frac{\partial M_z(\theta)}{\partial M_T} = -\sin \theta, \frac{\partial M_z(\theta)}{\partial M_A} = -\cos \theta$$

那么利用卡氏第二定理计算各位移如下

$$\begin{aligned} \Delta_{Ay} &= \int_s \frac{1}{GI_p} \left[ T(\theta) \cdot \frac{\partial T(\theta)}{\partial F} \right] \Big|_{M_T=M_A=0} \cdot ds + \\ &\quad \int_s \frac{1}{EI} \left[ M_z(\theta) \cdot \frac{\partial M_z(\theta)}{\partial F} \right] \Big|_{M_T=M_A=0} \cdot ds \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{GI_p} [ -FR(1 - \cos\theta) ] \cdot [ -R(1 - \cos\theta) ] \cdot R d\theta + \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{EI} ( -FR_s \sin\theta ) \cdot ( -R \sin\theta ) \cdot R d\theta \\ &= \frac{FR^3}{GI_p} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} (1 - 2\cos\theta) d\theta + \frac{FR^3}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin^2 \theta d\theta \\ &= \frac{FR^3}{8GI_p} (8\pi - 9\sqrt{3}) + \frac{FR^3}{24EI} (8\pi + 3\sqrt{3}) \quad (\downarrow) \end{aligned}$$

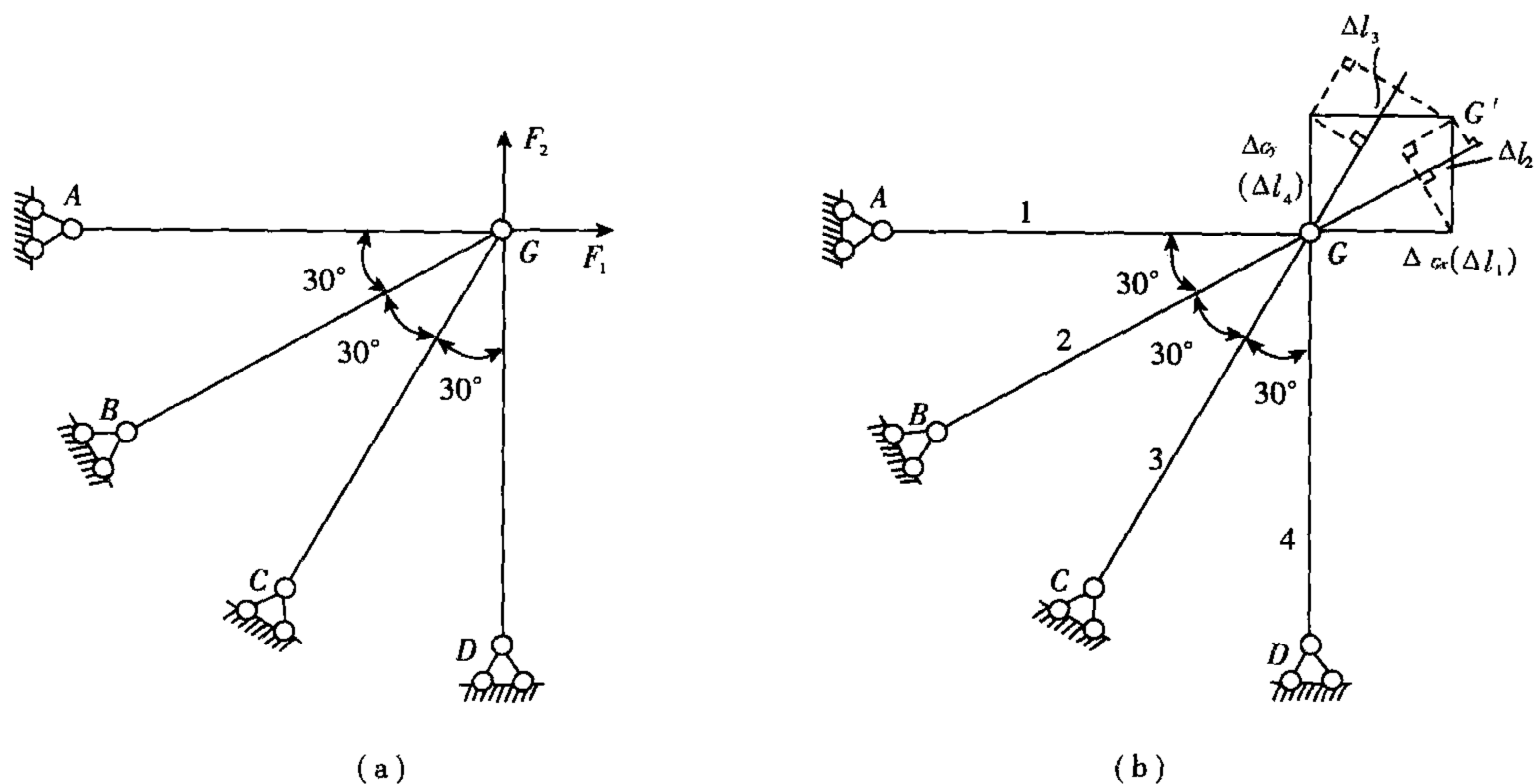
$$\begin{aligned}\theta_{Ax} &= \int_s \frac{1}{GI_p} \left[ T(\theta) \cdot \frac{\partial T(\theta)}{\partial M_T} \right] \bigg|_{M_T=M_A=0} \cdot ds + \int_s \frac{1}{EI} \left[ M_z(\theta) \cdot \frac{\partial M_z(\theta)}{\partial M_T} \right] \bigg|_{M_T=M_A=0} \cdot ds \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{GI_p} [ -FR(1 - \cos\theta) ] \cdot \cos\theta \cdot R d\theta + \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{EI} ( -FR\sin\theta ) \cdot ( -\sin\theta ) \cdot R d\theta \\ &= \frac{FR^2}{GI_p} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} ( -\cos\theta + \cos^2\theta ) d\theta + \frac{FR^2}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin^2\theta d\theta \\ &= \frac{FR^2}{24GI_p} (8\pi - 15\sqrt{3}) + \frac{FR^2}{24EI} (8\pi + 3\sqrt{3}) \quad (\text{横截面平面内的转角})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_{Az} &= \int_s \frac{1}{GI_p} \left[ T(\theta) \cdot \frac{\partial T(\theta)}{\partial M_A} \right] \Big|_{M_T=M_A=0} \cdot ds + \int_s \frac{1}{EI} \left[ M_z(\theta) \cdot \frac{\partial M_z(\theta)}{\partial M_A} \right] \Big|_{M_T=M_A=0} \cdot ds \\&= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{GI_p} [ -FR(1 - \cos\theta) ] \cdot ( -\sin\theta ) \cdot R d\theta + \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{EI} ( -FR\sin\theta ) \cdot ( -\cos\theta ) \cdot R d\theta \\&= \frac{FR^2}{GI_p} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \left( \sin\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta \right) d\theta + \frac{FR^2}{2EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin 2\theta d\theta \\&= \frac{3FR^2}{8} \left( \frac{3}{GI_p} + \frac{1}{EI} \right) \quad (\text{铅垂平面内的转角})\end{aligned}$$



**续题 3-15 图**

**3-16** 由四根材料相同、长度均为  $l$ 、横截面面积均为  $A$  的等直杆组成的平面桁架,在节点  $G$  处受水平力  $F_1$  和铅垂力  $F_2$  作用,如习题 3-16 图(a)所示。已知各杆材料的弹性模量为  $E$ ,且处于线弹性范围内。试按卡氏第一定理求结点  $G$  的水平位移  $\Delta_{Gx}$  和铅垂位移  $\Delta_{Gy}$ 。



习题 3-16 图

【解题过程】 如习题 3-16 图(b)所示,将四杆依次编号为 1,2,3 和 4 号杆,设它们的伸长量为  $\Delta l_1, \Delta l_2, \Delta l_3$  和  $\Delta l_4$ ,则由几何关系知

$$\Delta l_1 = \Delta_{Gx}$$

$$\Delta l_2 = \Delta_{Gx} \cdot \cos 30^\circ + \Delta_{Gy} \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \Delta_{Gx} + \frac{1}{2} \Delta_{Gy}$$

$$\Delta l_3 = \Delta_{Gx} \cdot \sin 30^\circ + \Delta_{Gy} \cos 30^\circ = \frac{1}{2} \Delta_{Gx} + \frac{\sqrt{3}}{2} \Delta_{Gy}$$

$$\Delta l_4 = \Delta_{Gy}$$

则桁架的总应变能为

$$\begin{aligned} V_e &= \sum_{i=1}^4 \frac{\Delta l_i^2 E_i A_i}{2l_i} = \frac{EA}{2l} \left[ \Delta_{Gx}^2 + \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \Delta_{Gx} + \frac{1}{2} \Delta_{Gy} \right)^2 + \left( \frac{1}{2} \Delta_{Gx} + \frac{\sqrt{3}}{2} \Delta_{Gy} \right)^2 + \Delta_{Gy}^2 \right] \\ &= \frac{EA}{2l} (2\Delta_{Gx}^2 + \sqrt{3}\Delta_{Gx}\Delta_{Gy} + 2\Delta_{Gy}^2) \end{aligned}$$

由卡氏第一定理知

$$\frac{\partial V_e}{\partial \Delta_{Gx}} = \frac{EA}{2l} (4\Delta_{Gx} + \sqrt{3}\Delta_{Gy}) = F_1$$

$$\frac{\partial V_e}{\partial \Delta_{Gy}} = \frac{EA}{2l} (4\Delta_{Gy} + \sqrt{3}\Delta_{Gx}) = F_2$$

联立求解上两式得结点 G 的水平位移  $\Delta_{Gx}$  和铅垂位移  $\Delta_{Gy}$  分别为

$$\Delta_{Gx} = \frac{2(4F_1 - \sqrt{3}F_2)}{13EA} l \quad (\rightarrow)$$

$$\Delta_{Gy} = \frac{2(4F_2 - \sqrt{3}F_1)}{13EA} l \quad (\uparrow)$$

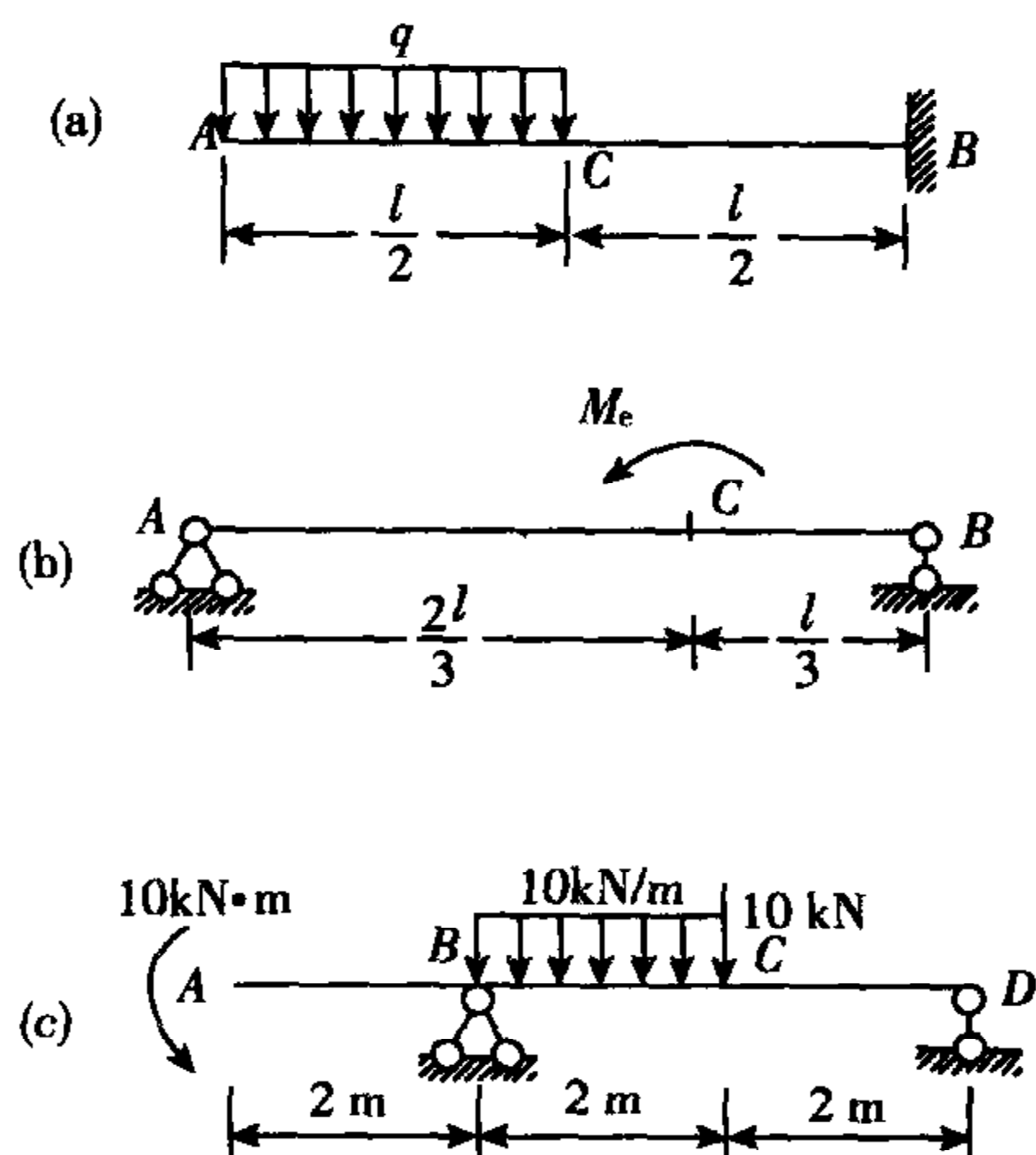


$$F_{N1} = F_{N2} = A\sigma_1 = AK\varepsilon_1^{1/n} = AK\left(\frac{\Delta \cos^2 \alpha}{l}\right)^{1/n}$$

$$= \frac{F}{2\cos\alpha + (\cos^2\alpha)^{-1/n}}$$

$$F_{N3} = A\sigma_3 = AK\varepsilon_3^{1/n} = AK\frac{\Delta}{l}^{1/n} = \frac{F}{1 + 2\cos\alpha(\cos^2\alpha)^{1/n}}$$

**\*3-18** 材料为线弹性, 弯曲刚度为  $EI$  的各梁及其承载情况分别如图所示, 不计剪力的影响, 试用单位力法求各梁截面  $A$  的挠度和转角, 以及截面  $C$  的挠度。



习题 3-18 图

**【解题过程】**

(a) 弯矩方程

$$M = \begin{cases} -\frac{qx^2}{2}, & (0 \leq x \leq l/2) \\ -\frac{ql}{2}\left(x - \frac{l}{4}\right), & \left(\frac{l}{2} \leq x \leq l\right) \end{cases}$$

在  $A$  点加向下的单位力, 弯矩方程为

$$\bar{M} = -x, \quad (0 \leq x \leq l)$$

$A$  点挠度为

$$w_A = \int_0^l \bar{M} \frac{M dx}{EI} = \frac{1}{EI} \left( \int_0^{l/2} \frac{qx^3}{2} dx + \int_{l/2}^l \frac{ql}{2} \left(x - \frac{l}{4}\right) x dx \right) = \frac{41ql^4}{384EI} (\downarrow)$$

在  $A$  点加逆时针的单位力偶, 弯矩方程为

$$\bar{M} = -1, \quad (0 \leq x \leq l)$$

$A$  点转角为

$$\theta_A = \int_0^l \bar{M} \frac{M dx}{EI} = \frac{1}{EI} \left( \int_0^{l/2} \frac{qx^2}{2} dx + \int_{l/2}^l \frac{ql}{2} \left(x - \frac{l}{4}\right) dx \right) = \frac{7ql^3}{48EI} (\uparrow)$$

在  $C$  点加向下的单位力, 弯矩方程为



$$\bar{M} = \begin{cases} 0, & (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \\ -\left(x - \frac{l}{2}\right), & (\frac{l}{2} \leq x \leq l) \end{cases}$$

C 点挠度为

$$w_c = \int_l \bar{M} \frac{M dx}{EI} = \frac{1}{EI} \int_{\frac{l}{2}}^l \frac{ql}{2} \left(x - \frac{l}{4}\right) \left(x - \frac{l}{2}\right) dx = \frac{7ql^4}{192EI} (\downarrow)$$

(b) 弯矩方程

$$M = \begin{cases} \frac{M_e}{l} x, & (0 \leq x < \frac{2l}{3}) \\ M_e \left(\frac{x}{l} - 1\right), & (\frac{2l}{3} < x \leq l) \end{cases}$$

在 A 点加顺时针的单位力偶, 弯矩方程为

$$\bar{M} = 1 - \frac{x}{l}, \quad (0 \leq x \leq l)$$

A 点转角为

$$\begin{aligned} \theta_A &= \int_l \bar{M} \frac{M dx}{EI} \\ &= \frac{1}{EI} \left( \int_0^{\frac{2l}{3}} \frac{M_e}{l} x \left(1 - \frac{x}{l}\right) dx + \int_{\frac{2l}{3}}^l M_e \left(\frac{x}{l} - 1\right) \left(1 - \frac{x}{l}\right) dx \right) \\ &= \frac{M_e l}{9EI} (\searrow) \end{aligned}$$

在 C 点加向下的单位力, 弯矩方程为

$$M = \begin{cases} \frac{x}{3}, & (0 \leq x < \frac{2l}{3}) \\ \frac{2}{3} (l - x), & (\frac{2l}{3} < x \leq l) \end{cases}$$

C 点挠度为

$$\begin{aligned} w_c &= \int_l \bar{M} \frac{M dx}{EI} = \frac{1}{EI} \left( \int_0^{\frac{2l}{3}} \frac{M_e}{l} x \frac{x}{3} dx + \int_{\frac{2l}{3}}^l M_e \left(\frac{x}{l} - 1\right) \frac{2}{3} (l - x) dx \right) \\ &= \frac{2M_e l^2}{81EI} (\downarrow) \end{aligned}$$

(c) 弯矩方程

$$M = \begin{cases} -10 \text{ kN} \cdot \text{m} & (0 < x \leq 2 \text{ m}) \\ -5(x-2)^2 + 22.5(x-2) - 10 \text{ kN} \cdot \text{m} & (2 \text{ m} \leq x \leq 4 \text{ m}) \\ 7.5(6-x) \text{ kN} \cdot \text{m} & (4 \text{ m} \leq x \leq 6 \text{ m}) \end{cases}$$

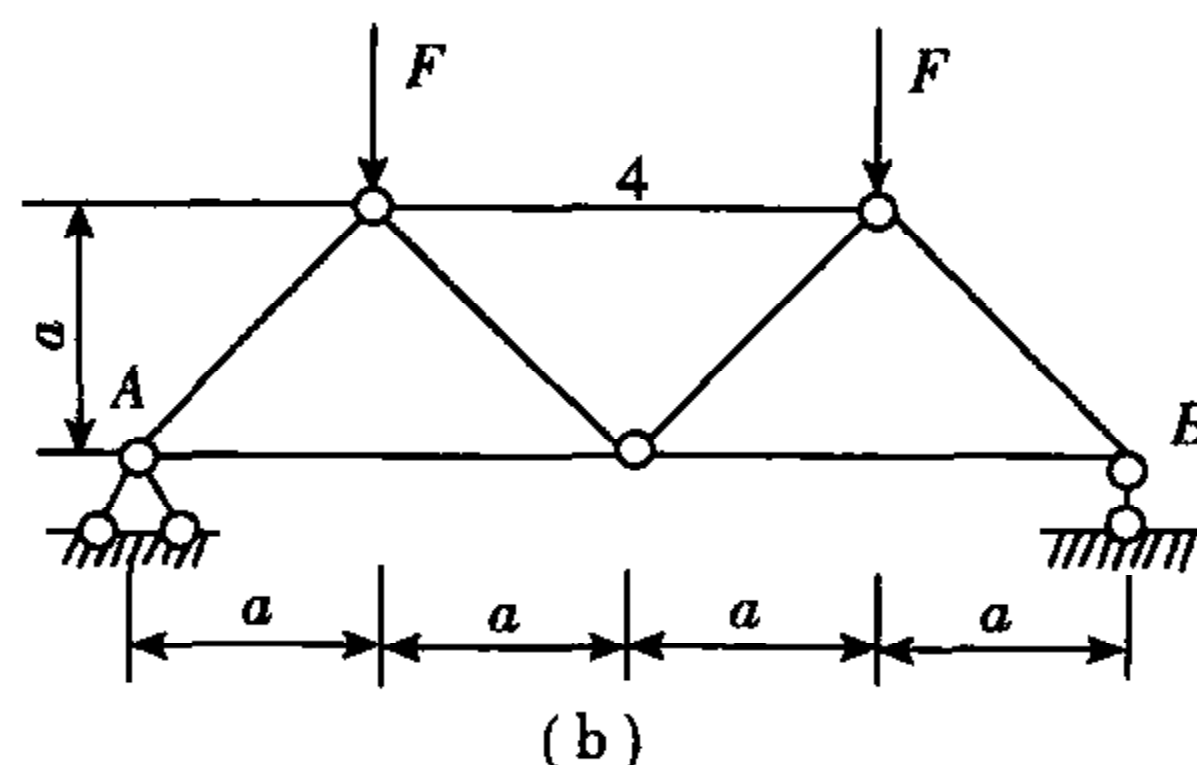
在 A 点加向下的单位力, 弯矩方程为

$$\bar{M} = \begin{cases} -x \text{ kN} \cdot \text{m}, & (0 \leq x < 2 \text{ m}) \\ -0.5(6-x) \text{ kN} \cdot \text{m}, & (2 \text{ m} < x \leq 6 \text{ m}) \end{cases}$$

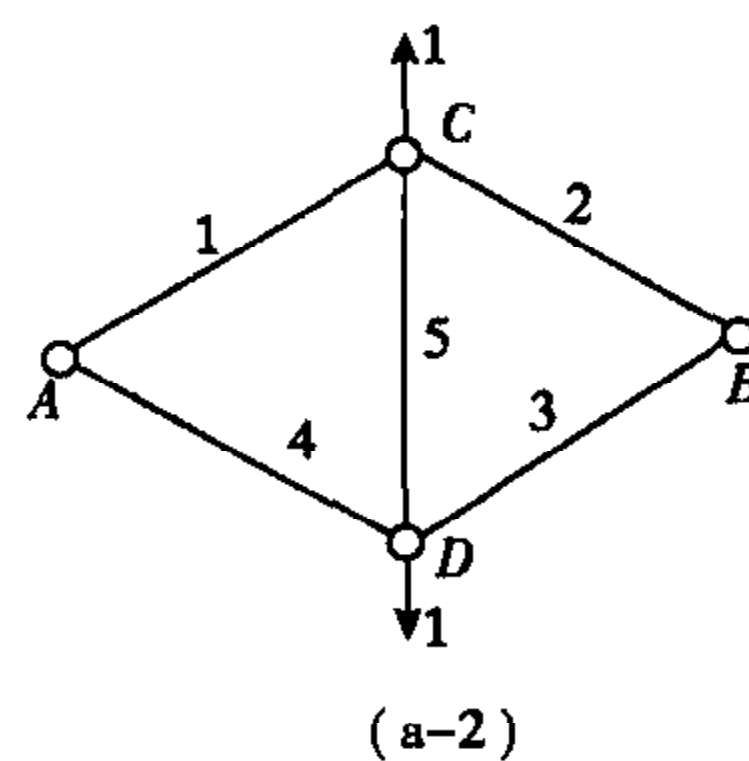
\*3-19 材料为线弹性,拉压刚度为  $EA$  的杆系及其承载情况分别如图 a 和 b 所示,试用单位力法求下列指定位移;



图(b): 结点  $B$  的水平位移和结点  $C$  的铅垂位移。



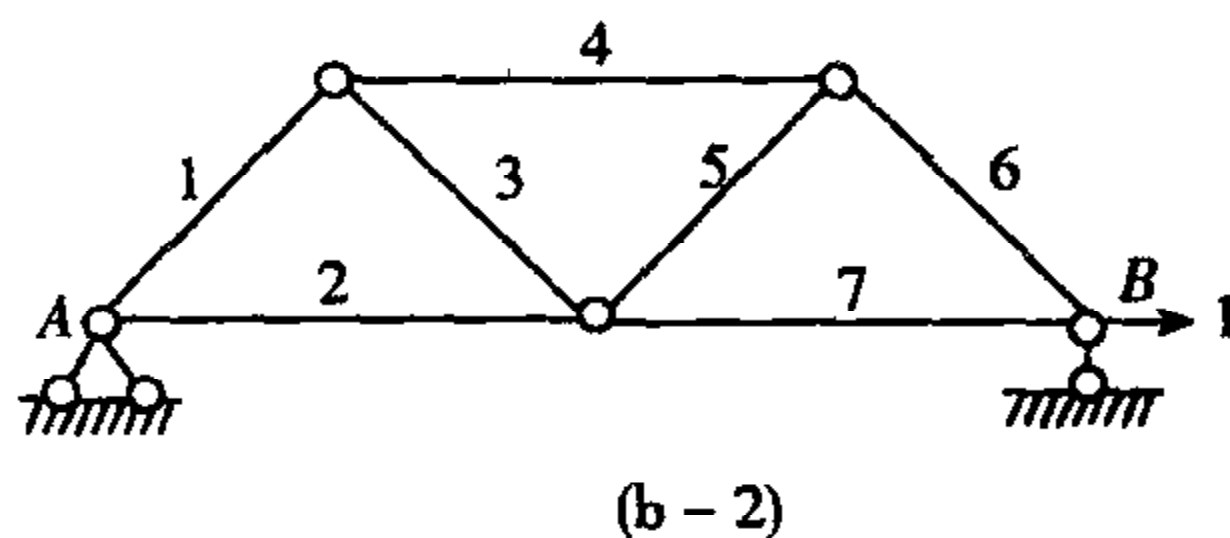
【解题过程】 (a)为求  $A, B$  间和  $C, D$  间的相对位移,可分别在相应两点上施加一对方向相反、沿两点连线的单位力,如续题 3-19 图(a-1)和(a-2)所示。分别求出在荷载和单位力作用下各杆件的轴力,其结果列于下表,正号的轴力为拉力,负号的轴力为压力。



续题 3-19 图

| 杆件 | 杆长 $l$ | 荷载引起的内力 $F_N$         | 单位力(在 A, B 两点)引起的内力 $\bar{F}_N$ | $\bar{F}_N F_N \frac{l}{EA}$ | 荷载引起的内力 $F_N$         | 单位力(在 C, D 两点)引起的内力 $\bar{F}_N$ | $\bar{F}_N F_N \frac{1}{EA}$ |
|----|--------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1  | $a$    | $\frac{\sqrt{3}}{3}F$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$            | $\frac{Fa}{3EA}$             | $\frac{\sqrt{3}}{3}F$ | 0                               | 0                            |
| 2  | $a$    | $\frac{\sqrt{3}}{3}F$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$            | $\frac{Fa}{3EA}$             | $\frac{\sqrt{3}}{3}F$ | 0                               | 0                            |
| 3  | $a$    | $\frac{\sqrt{3}}{3}F$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$            | $\frac{Fa}{3EA}$             | $\frac{\sqrt{3}}{3}F$ | 0                               | 0                            |

即  $A, B$  间的相对位移  $\Delta_{AB} = \frac{5Fa}{3EA}$ , 方向沿单位力方向。  $C, D$  间的相对线位移  $\Delta_{cd} = -\frac{\sqrt{3}Fa}{3EA}$ , 方向沿单位力的反方向。



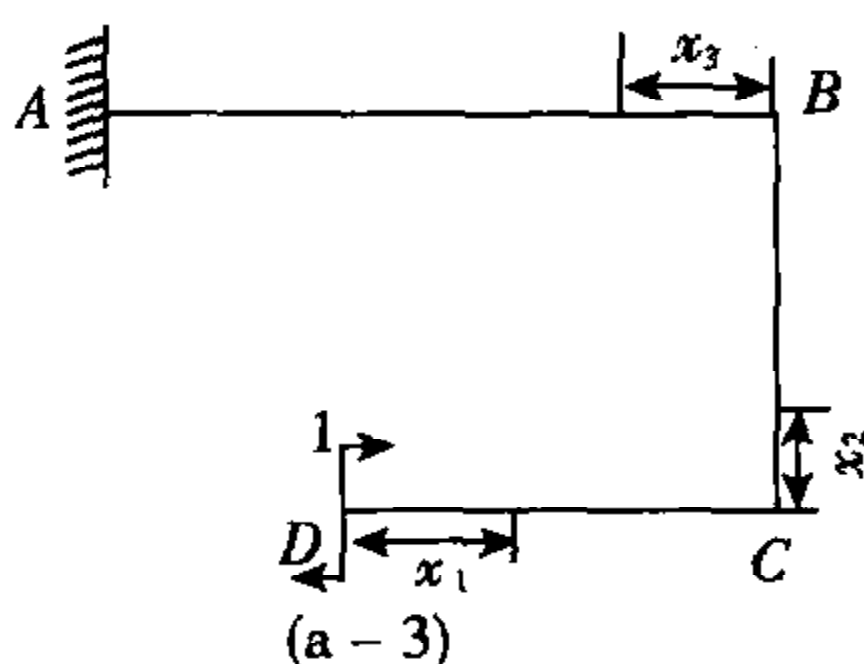
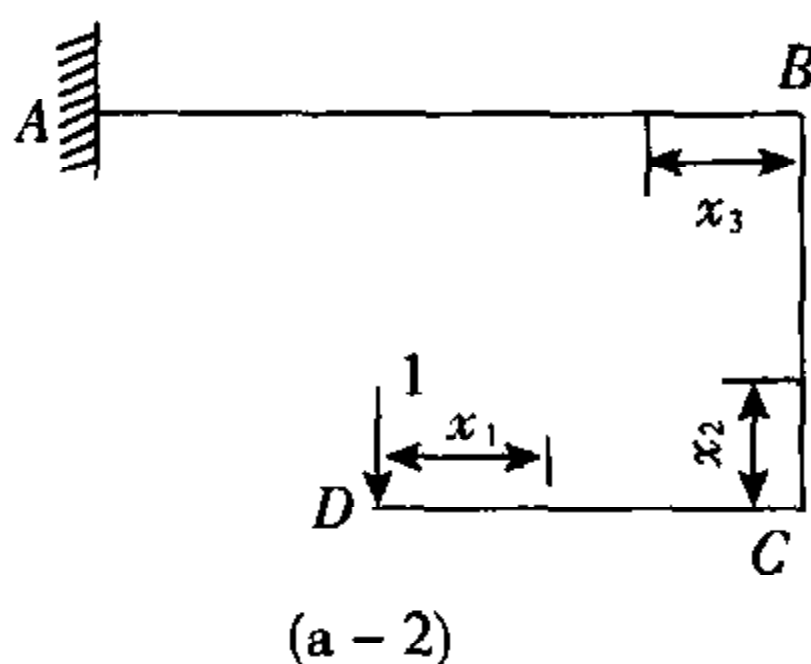
续题 3-19 图

| 杆件 | 杆长 $l$      | 荷载引起的<br>内力 $F_N$ | 单位力(在<br>$A, B$ 两点)<br>引起的内力<br>$\bar{F}_N$ | $\bar{F}_N F_N \frac{l}{EA}$ | 荷载引<br>起的内<br>力 $F_N$ | 单位力(在<br>$C, D$ 两点)<br>引起的内<br>力 $\bar{F}_N$ | $\bar{F}_N F_N \frac{l}{EA}$ |
|----|-------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | $\sqrt{2}a$ | $-\sqrt{2}F$      | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$                       | $\frac{\sqrt{2}Fa}{EA}$      | $-\sqrt{2}F$          | 0                                            | 0                            |
| 2  | $2a$        | $F$               | $\frac{1}{2}$                               | $\frac{Fa}{EA}$              | $F$                   | 1                                            | $\frac{2Fa}{EA}$             |



$$BA \text{ 段} \quad M(x_3) = Fx_3 - Fa \quad (0 \leq x_3 \leq 2a)$$

(a - 1)



列出各种单位力作用下折杆各段弯矩方程

|             |                                 |                        |
|-------------|---------------------------------|------------------------|
| 图(a-1) DC 段 | $\overline{M}_1(x_1) = 0$       | $(0 \leq x_1 \leq a)$  |
| CB 段        | $\overline{M}_1(x_2) = -x_2$    | $(0 \leq x_2 \leq a)$  |
| BA 段        | $\overline{M}_1(x_3) = -a$      | $(0 \leq x_3 \leq 2a)$ |
| 图(a-2) DC 段 | $\overline{M}_2(x_1) = -x_1$    | $(0 \leq x_1 \leq a)$  |
| CB 段        | $\overline{M}_2(x_2) = -a$      | $(0 \leq x_2 \leq a)$  |
| BA 段        | $\overline{M}_2(x_3) = x_3 - a$ | $(0 \leq x_3 \leq 2a)$ |
| 图(a-3) DC 段 | $\overline{M}_3(x_1) = 1$       | $(0 \leq x_1 \leq a)$  |
| CB 段        | $\overline{M}_3(x_2) = 1$       | $(0 \leq x_2 \leq a)$  |
| BA 段        | $\overline{M}_3(x_3) = 1$       | $(0 \leq x_3 \leq 2a)$ |

$$\begin{aligned}\Delta_{Dx} &= \int_0^a \frac{1}{EI} \overline{M}_1(x_1) \cdot M(x_1) dx_1 + \int_0^a \frac{1}{EI} \overline{M}_1(x_2) \cdot M(x_2) dx_2 + \\ &\quad \int_0^{2a} \frac{1}{EI} \overline{M}_1(x_3) \cdot M(x_3) dx_3 \\ &= \int_0^a \frac{1}{EI} (-x_2) \cdot (-Fa) dx_2 + \int_0^{2a} \frac{1}{EI} (-a) \cdot (Fx_3 - Fa) dx_3 \\ &= \frac{Fa^3}{2EI} (\rightarrow)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_{Dy} &= \int_0^a \frac{1}{EI} \overline{M}_2(x_1) \cdot M(x_1) dx_1 + \int_0^a \frac{1}{EI} \overline{M}_2(x_2) \cdot M(x_2) dx_2 + \\ &\quad \int_0^{2a} \frac{1}{EI} \overline{M}_2(x_3) \cdot M(x_3) dx_3 \\ &= \int_0^a \frac{1}{EI} (-x_1) 2(-Fx_1) \cdot dx_1 + \int_0^a \frac{1}{EI} (-a) \cdot (-Fa) dx_2 + \\ &\quad \int_0^{2a} \frac{1}{EI} (x_3 - a) \cdot (Fx_3 - Fa) dx_3 \\ &= \frac{2Fa^3}{EI} (\downarrow)\end{aligned}$$



• 67 •

Diagram of a frame structure ABCD. The structure consists of a horizontal beam AB, a vertical column BC, and a horizontal beam CD. Support A is a fixed support. A unit load (1) is applied vertically downwards at joint C.

**续题 3-20 图**

$$BC \text{ 段} \quad M(x_1) = \frac{1}{2}qx_1^2 \quad (0 \leq x_1 \leq l)$$

$$T(x_1) = 0$$

$$BA \text{ 段} \quad M(x_2) = qlx_2 \quad (0 \leq x_2 \leq l)$$

$$T(x_2) = \frac{1}{2}ql^2$$

为求截面  $C$  处的铅垂线位移和角位移,可在  $C$  处沿相应方向加单位力,如续题 3-20 图(c-1), (c-2) 和 (c-3) 所示。列出各种情况下的弯矩方程如下



$$M = FR \sin \varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$



在 A 点加铅垂向下的单位力

$$M = R \sin \varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

A 点铅垂位移

$$\Delta_{Ay} = \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin \varphi FR \sin \varphi R d\varphi = \frac{\pi FR^3}{4EI} (\downarrow)$$

在 A 点加水平向右的单位力

$$\bar{M} = R(1 - \cos \varphi) \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

A 点水平位移

$$\Delta_{Ax} = \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} R(1 - \cos \varphi) FR \sin \varphi R d\varphi = \frac{FR^3}{2EI} (\rightarrow)$$

在 A 点加顺时针的单位力偶

$$\bar{M} = 1 \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

A 点转角

$$\theta_A = \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} FR \sin \varphi R d\varphi = \frac{FR^2}{EI} (\downarrow)$$

(b) 弯矩方程

$$M = FR(1 - \cos \varphi) \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

在 A 点加铅垂向上的单位力

$$\bar{M} = R \left( \sin \frac{\pi}{6} - \sin \left( \frac{\pi}{6} - \varphi \right) \right) \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

A 点铅垂位移

$$\begin{aligned} \Delta_{Ay} &= \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} R \left( \sin \frac{\pi}{6} - \sin \left( \frac{\pi}{6} - \varphi \right) \right) FR(1 - \cos \varphi) R d\varphi \\ &= \frac{\pi FR^3}{2EI} (\uparrow) \end{aligned}$$

在 A 点加水平向左的单位力

$$\bar{M} = -R \left( \cos \left( \frac{\pi}{6} - \varphi \right) - \cos \frac{\pi}{6} \right), \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

A 点水平位移

$$\begin{aligned} \Delta_{Ax} &= \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} \\ &= -\frac{1}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} R \left[ \cos \left( \frac{\pi}{6} - \varphi \right) - \cos \frac{\pi}{6} \right] FR(1 - \cos \varphi) R d\varphi \\ &= \frac{FR^3}{EI} \left( \frac{\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{9}{4} \right) (\leftarrow) \end{aligned}$$

在 A 点加顺时针的单位力偶

$$\bar{M} = 1 \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

A 点转角

$$\theta_A = \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} FR(1 - \cos\varphi) R d\varphi = \frac{FR^2}{6EI} (4\pi - 3\sqrt{3}) (\downarrow)$$

(c) 弯矩方程

$$M = FR \sin\varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

扭矩方程

$$T = FR(1 - \cos\varphi) \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

在 A 点加铅垂向下的单位力

$$\bar{M} = R \sin\varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\bar{T} = R(1 - \cos\varphi) \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

A 点铅垂位移

$$\begin{aligned} \Delta_{Ay} &= \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} + \int_l \bar{T} \frac{T ds}{GI_p} \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} R \sin\varphi FR \sin\varphi R d\varphi + \frac{1}{GI_p} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} R(1 - \cos\varphi) FR(1 - \cos\varphi) R d\varphi \\ &= \frac{FR^3}{24EI} (8\pi + 3\sqrt{3}) + \frac{FR^3}{8GI_p} (8\pi - 9\sqrt{3}) (\downarrow) \end{aligned}$$

在 A 点加铅垂面内的单位弯曲力偶

$$\bar{M} = \cos\varphi, \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\bar{T} = \sin\varphi, \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

A 点铅垂面内的弯曲转角

$$\begin{aligned} \theta_{A1} &= \int_l \bar{M} \frac{M ds}{EI} + \int_l \bar{T} \frac{T ds}{GI_p} \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \cos\varphi FR \sin\varphi R d\varphi + \frac{1}{GI_p} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin\varphi FR(1 - \cos\varphi) R d\varphi \\ &= \frac{3FR^2}{8EI} + \frac{9FR^2}{8GI_p} \end{aligned}$$

在 A 点加横截面内的扭转单位力偶

$$\bar{M} = -\sin\varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

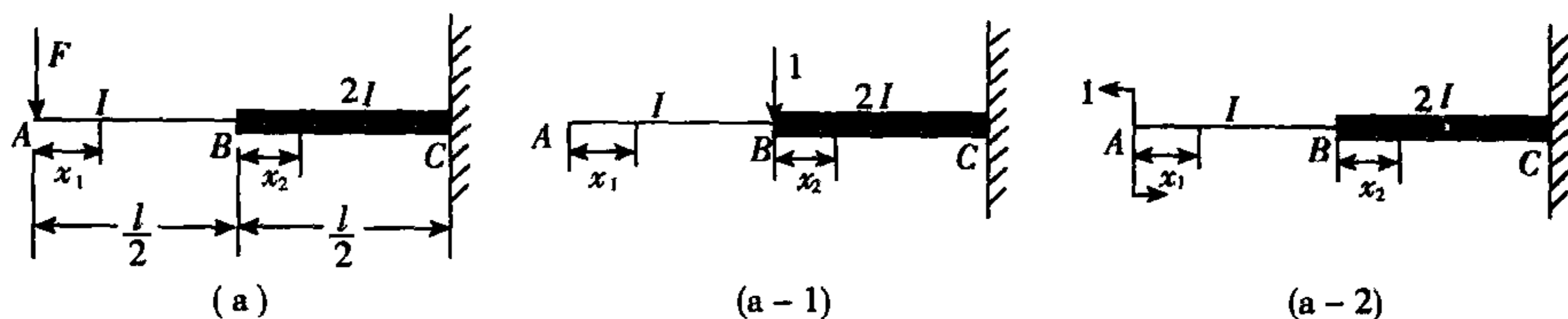


$$\bar{T} = \cos \varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{3} \right)$$

### A 点横截面内的扭转转角

$$\begin{aligned}\theta_{A2} &= \int_l \overline{M} \frac{M ds}{EI} + \int_l \overline{T} \frac{T ds}{GI_p} \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} -\sin\varphi FR \sin\varphi R d\varphi + \frac{1}{GI_p} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \cos\varphi FR (1 - \cos\varphi) R d\varphi \\ &= -\frac{FR^2}{EI} \left( \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{3} \right) + \frac{FR^2}{GI_p} \left( \frac{5\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{3} \right)\end{aligned}$$

\*3-22 变截面梁及其承载情况分别如习题 3-22 图(a),(b)所示,梁材料为线弹性,弹性模量为  $E$ ,不计剪力的影响。试用单位力法求截面  $B$  处的挠度和截面  $A$  处的转角。



习题 3-22 图

**【解题过程】** (a) 如习题 3-22 图(a)所示,列变截面梁各段在力  $F$  作用下的弯矩方程如下

$$AB \text{ 段} \quad M(x_1) = -Fx_1 \quad (0 \leq x_1 \leq \frac{l}{2})$$

$$BC \text{ 段} \quad M(x_2) = -Fx_2 - \frac{F}{2}l \quad (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2})$$

为求  $B$  处挠度和  $A$  处转角,可在  $B$  处加一向下的单位集中力 1,在  $A$  处加一单位集中力偶 1,如习题 3-22 图(a-1)和(a-2)所示。列两种情况下梁的弯矩方程

图(a-1)中  $AB$  段  $\overline{M}_1(x_1) = 0 \quad (0 \leq x_1 \leq \frac{l}{2})$

$$BC \text{ 段 } \overline{M}_1(x_2) = -Fx_2 \quad (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2})$$

图(a-2)中  $AB$  段  $\bar{M}_2(x_1) = -1 \quad (0 \leq x_1 \leq \frac{l}{2})$

$$BC \text{ 段 } \overline{M}_2(x_1) = -1 \quad (0 \leq x_2 \leq \frac{l}{2})$$

由单位力法求  $B$  截面挠度和  $A$  截面转角

$$\begin{aligned} w_B = \Delta_{By} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{EI} \overline{M}_1(x_1) \cdot M(x_1) dx_1 + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2EI} \overline{M}_1(x_2) \cdot M(x_2) dx_2 \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2EI} \overline{M}_1(x_2) \cdot M(x_2) \cdot dx_2 \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{EI} (-Fx_2) \cdot (-Fx_2 - \frac{F}{2}l) dx_2 \end{aligned}$$

$$= \frac{5Fl^3}{96EI} (\downarrow)$$

$$\begin{aligned}\theta_A &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} \overline{M}_2(x_1) \cdot M(x_1) dx_1 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{2EI} \overline{M}_2(x_2) \cdot M(x_2) dx_2 \\ &= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{EI} (-1) (-Fx_1) dx_1 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{2EI} \times (-1) \times (-FxM2 - \frac{F}{2}l) \cdot dx_2 \\ &= \frac{5Fl^2}{16EI} (\searrow)\end{aligned}$$

(b) 如习题3-22图(b)所示,列出梁在力 $F$ 作用下的弯矩方程如下(注:因为结构对称,受力对称,所以只需列一半梁的弯矩方程,如左半部即可)

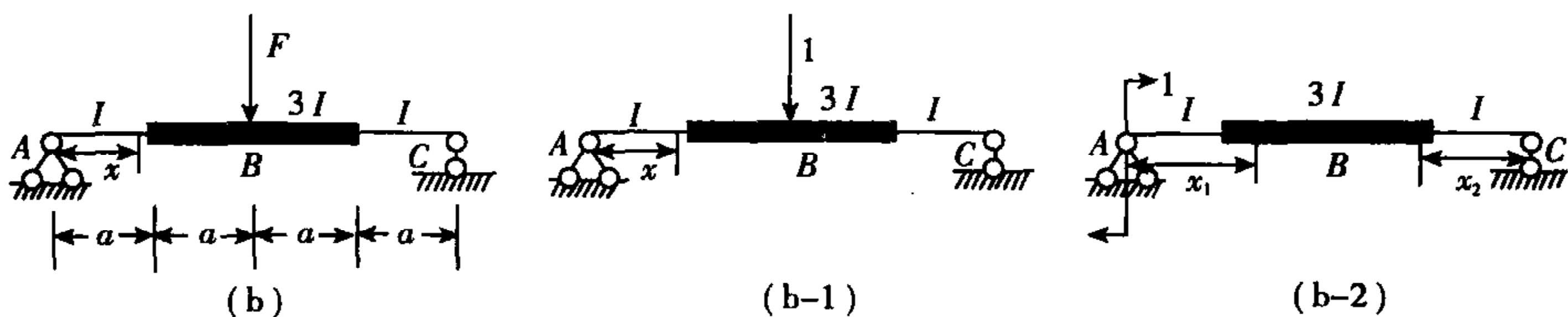
$$M(x) = \frac{F}{2}x \quad (0 \leq x \leq 2a)$$

为求  $B$  处挠度和  $A$  处转角,可在  $B$  处加一铅垂单位力 1,  $A$  处加一单位力偶 1, 如习题 3-22 图 (b-1) 和 (b-2) 所示。列此两种情况下梁的弯矩方程

图(b-1)中  $\bar{M}_1(x) = \frac{1}{2}x \quad (0 \leq x \leq 2a)$

图(b-2)中 AB段  $\overline{M}_2(x_1) = 1 - \frac{1}{4a}x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq 2a)$

$$CB \text{ 段 } \quad \overline{M}_2(x_2) = \frac{1}{4a}x_2 \quad (0 \leq x_2 \leq 2a)$$



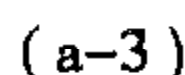
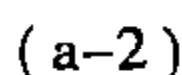
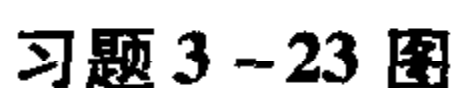
习题 3-22 图

利用单位力法求  $B$  处挠度和  $A$  处转角

$$\begin{aligned} w_B &= 2 \left( \int_0^a \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2}x \cdot \frac{F}{2}x dx + \int_0^{2a} \frac{1}{3EI} \cdot \frac{1}{2}x \cdot \frac{F}{2}x dx \right) \\ &= \frac{F}{2EI} \int_0^a x^2 dx + \frac{F}{6EI} \int_0^{2a} x^2 dx \\ &= \frac{5Fa^3}{9EI} (\downarrow) \end{aligned}$$



**\*3-23** 习题3-23图所示矩形截面  $b \times h$  的简支梁  $AB$ , 上表面温度为  $t_1$ , 下表面的温度由  $t_1$  升高至  $t_2$ , ( $t_2 > t_1$ ), 且顶面与底面间的温度按直线规律变化。已知材料的线膨胀系数为  $\alpha_t$ , 试用单位力法求截面  $A$  的转角和跨中截面  $C$  处的挠度。



续题 3-23 图

为求  $A$  处转角和跨中  $C$  处挠度,可在  $A$  处加一单位力(如续题 3-23 图(a-2)所示),在  $C$  处加一单位集中力(如续题 3-23 图(a-3)所示)。列两种情况下梁的弯矩方程如下

图(a-3)中  $\bar{M}_2(x) = \frac{1}{2}x$  ( $0 \leq x \leq \frac{l}{2}$ ) (因对称,只需列一半)

利用单位力法求解 A 面转角和 C 面挠度如下

$$\begin{aligned}\theta_A &= \int_l \overline{M}_1(x) \cdot d\theta = \int_0^l \cdot \frac{1}{l} x \cdot \frac{\alpha_l(t_2 - t_1)}{h} dx \\ &= \frac{\alpha_l(t_2 - t_1)l}{2h} (\downarrow) \\ w_C &= 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \overline{M}_2(x) \cdot d\theta = 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{1}{2} x \cdot \frac{\alpha_l(t_2 - t_1)}{h} dx \\ &= \frac{\alpha_l(t_2 - t_1)l^2}{8h} (\downarrow)\end{aligned}$$

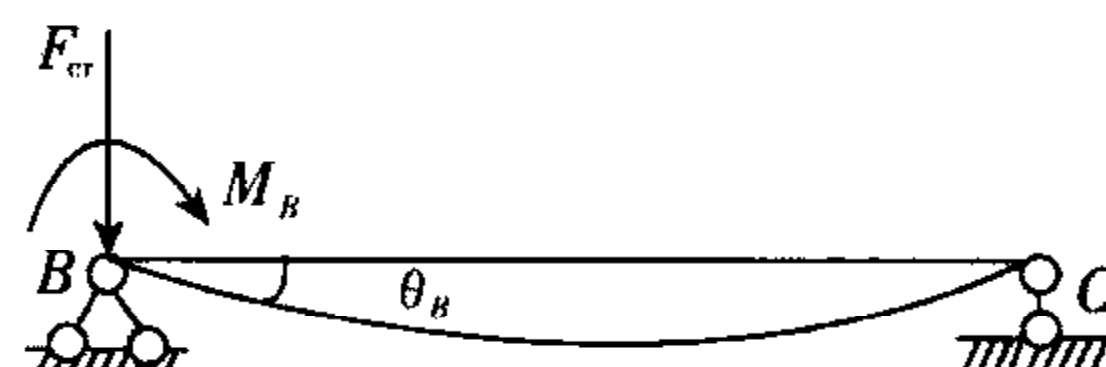
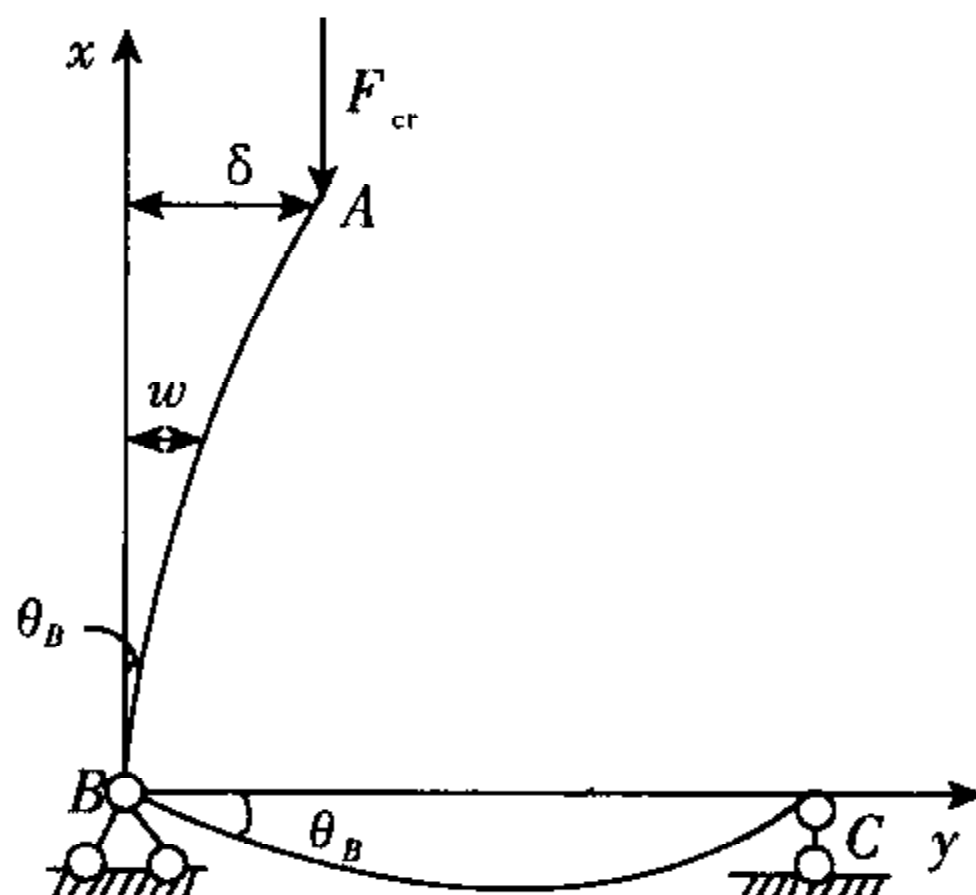
3-24 (略)



# 压杆稳定问题的进一步研究

## 思考题详解

Diagram of a frame structure ABC. The vertical member AB has length  $l$  and is fixed at B. A downward force  $F$  is applied at A. The horizontal member BC has length  $l$  and is pinned at B and C. Both members have flexural rigidity  $EI$ .



(1)

又由边界条件  $x=0, w'=\theta_B$

式中,  $\theta_B$  为杆 AB 在 B 处截面的转角。由于杆 AB 与杆 BC 在 B 处刚性联接, 因此, 二杆在 B 处的转角相同(见思考题 4-1 图(b))。BC 杆的受力情况如思考题 4-1 图(c)所示, 故杆 BC 在 B 处截面的转角可查表求出

$$\theta_B = \frac{M_B l}{3EI}$$

式中,  $M_B = F_{cr} \delta$ , 所以  $\theta_B = \frac{F_{cr} \delta l}{3EI}$ , 代入边界条件  $w'|_{x=0} = \theta_B$  中得

$$A = \frac{F_{cr} \delta l}{3EI} \quad (2)$$

将式(2)代入式(1)中, 得

$$\frac{F_{cr} \delta l}{3EI} \sin kl - \delta \cos kl = 0$$

将  $F_{cr} = EIk^2$  代入上式, 整理后得

$$\tan kl = \frac{3}{kl}$$

解此方程, 得  $kl = 1.192$

所以  $F_{cr} = EIk^2 = \frac{EI}{l^2} \times 1.192 = \frac{\pi^2 EI}{(2.877l)^2}$

所以思考题 4-1 图(a)所示结构中, 细长压杆的长度因数  $\mu = 2.877$ 。

**4-2** 下端固定、上端自由的等直细长压杆, 受轴向压力  $F$  及  $\alpha F$  作用, 如思考题 4-2 图所示。

试问求压杆欧拉临界力的方程是否为  $\tan al_1 \tan bl_2 = \frac{b}{a}$ 。其中,  $a^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ ,  $b^2 = \frac{F_{cr}(1+\alpha)}{EI}$ ,  $EI$  为压杆的最小弯曲刚度。

**【解题过程】** 略

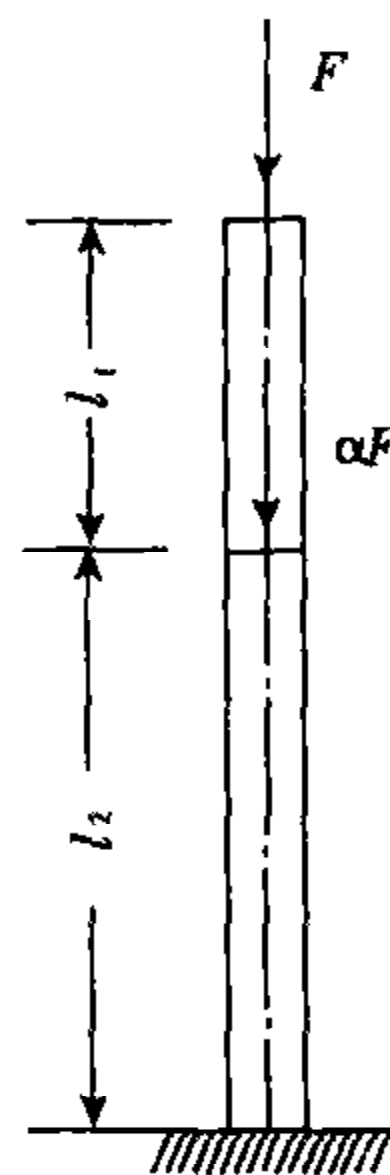
**4-3** 大柔度杆在小偏心距的偏心压缩时, 试问能否按叠加原理进行计算? 为什么?

**【解题过程】** 大柔度杆在小偏心距的偏心压缩时, 由于杆的弯曲刚度较小, 杆的挠度、横截面上的弯矩及应力均与压力成非线性关系, 所以在计算时不能用叠加原理。

**4-4** 试问在纵横弯曲构件最大挠度  $w_{max}$  和最大弯矩  $M_{max}$  表达式中的  $\bar{F}_{cr}$ , 与中心受压细长杆的临界力  $F_{cr}$  有无相似之处? 两者在物理意义上又有什么不同?

**【解题过程】**  $\bar{F}_{cr} = \frac{\pi^2 EI_z}{(\mu l)^2}$  与中心受压细长杆的临界应力  $F_{cr}$  的计算公式相似, 但  $\bar{F}_{cr}$  只是在分析梁的纵横弯曲时, 为了表达方便而引用的一个参数而已, 并不是临界力。

由  $\bar{F}_{cr}$  的表达式可知,  $\bar{F}_{cr}$  为梁的横向力  $F_1 = 0$  时, 轴向力  $F$  作用下梁在  $xy$  面内失稳的欧拉临界力。在纵横弯曲情况下, 由于梁截面的  $I_y$  总是要比  $I_z$  小得多, 因此在横向力  $F_1 = 0$  时, 梁在轴向力

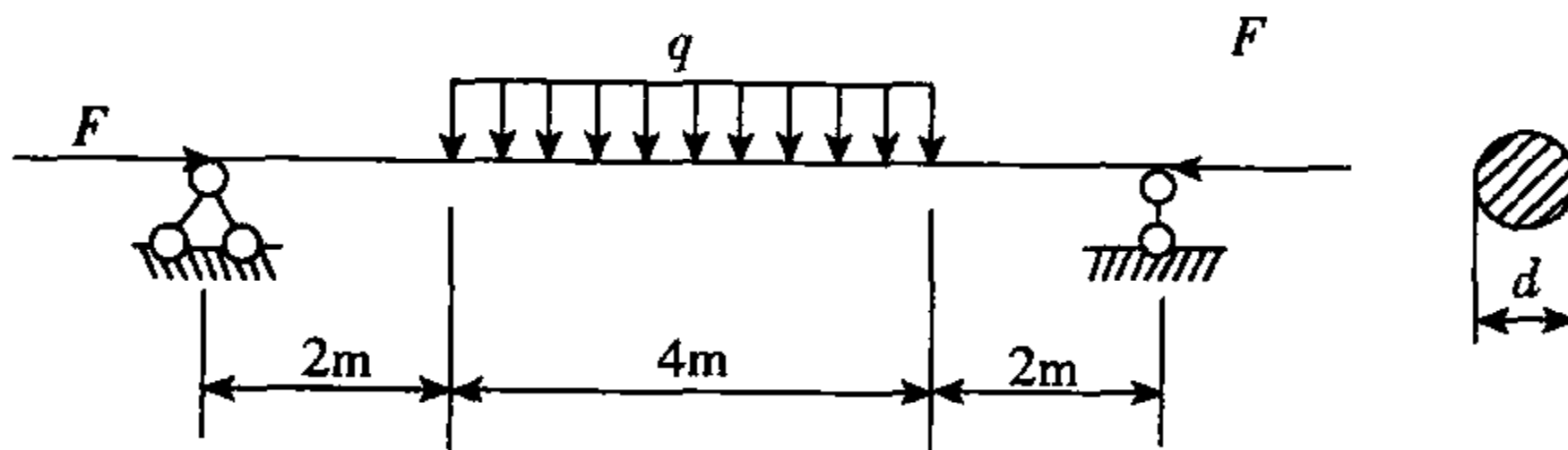


思考题 4-2 图



$F$  作用下会在  $xz$  平面内失稳,其临界应力应为  $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI_z}{(\mu l)^2}$ 。

4-5 圆截面简支梁承受均布荷载  $q$  和轴向压力  $F$  的共同作用,如思考题 4-5 图所示。已知  $F = 5\text{kN}$ ,  $q = 0.2\text{kN/m}$ ,  $d = 120\text{mm}$ ,  $E = 10\text{GPa}$ 。试问梁的最大挠度值为多少?



思考题 4-5 图

【解题过程】 由对称性知,梁的最大挠度在梁的中点处,其值由下式计算

$$\delta = w_{\max} = w_0 \left[ \frac{24}{5} \times \frac{\left( \sec u - 1 - \frac{u^2}{2} \right)}{u^4} \right]$$

式中,  $w_0$  为  $F=0$  时梁中点的挠度值,  $u^2 = \frac{Fl^2}{4EI_z}$ 。

对于本题情况  $I_z = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 0.12^4}{64} = 10.2 \times 10^{-6} \text{m}^4$

$$w_0 = \frac{19qa^4}{8EI} = \frac{19 \times 0.2 \times 10^3 \times 2^4}{8 \times 10 \times 10^9 \times 10.2 \times 10^{-6}} = 0.0745 \text{m}$$

$$u^2 = \frac{5 \times 10^3 \times 8^2}{4 \times 10 \times 10^9 \times 10.2 \times 10^{-6}} = 0.784 < \frac{\pi^2}{4}$$

当  $u^2 < \frac{\pi^2}{4}$  时,梁内最大挠度的表达式可写为

$$\begin{aligned} \delta = w_{\max} &= w_0 \left( 1 + \frac{12.2}{30} u^2 + \cdots \right) \\ &= 0.0746 \times \left( 1 + \frac{12.2}{30} \times 0.784 + \cdots \right) \\ &\approx 0.098 \text{m} \end{aligned}$$

## 习题详解

4-1 起重机械中的一部件如习题 4-1 图(a)所示。试问:

- (1) 当求部件的临界力  $F_{cr}$  时,取图(b),(c)中的哪一力学模型较为合理?
- (2) 按图(c)所示简图,导出求欧拉临界力的方程;
- (3) 若  $I_2 = 10I_1$ ,  $l_1 = l_2$ ,则按两种简图所得的  $F_{cr}$  之比为多少?





$$w_1 = A_1 \sin k_1 x_1 + B_1 \cos k_1 x_1 + \delta \quad (7)$$

$$w'_1 = A_1 k_1 \cos k_1 x_1 - B_1 k_1 \sin k_1 x_1 \quad (8)$$

由边界条件  $(w_2)_{x_1=l} = \delta$ , 代入式(7)得

$$A_1 \sin k_1 l + B_1 \cos k_1 l = 0 \quad (9)$$

由变形的连续性条件  $(w_1)_{x_1=l_2} = (w_2)_{x_2=l_2}$

$$(w'_1)_{x_1=l_2} = (w'_2)_{x_2=l_2}$$

将式(5)~(8)代入连续性条件中, 整理后得

$$A_1 \sin k_1 l_2 + B_2 \cos k_1 l_2 + \delta \cos k_2 l_2 = 0 \quad (10)$$

$$A_1 k_1 \cos k_1 l_2 - B_1 k_1 \sin k_1 l_2 - k_2 \delta \sin k_2 l_2 = 0 \quad (11)$$

方程(9), (10), (11)为齐次方程组, 若使  $A_1, B_1, \delta$  有非零解, 则必须使上述方程组的系数行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} \sin k_1 l & \cos k_1 l & 0 \\ \sin k_1 l_2 & \cos k_1 l_2 & \cos k_2 l_2 \\ k_1 \cos k_1 l_2 & -k_1 \sin k_1 l_2 & -k_2 \sin k_2 l_2 \end{vmatrix} = 0$$

将行列式展开, 并注意到  $l_1 + l_2 = l$ , 化简、整理后得

$$\frac{k_2}{k_1} \tan(k_2 l_2) \tan(k_1 l_1) = 1$$

由于  $k_1 = \sqrt{\frac{I_2}{I_1}} k_2$ , 上式可改写为

$$\sqrt{\frac{I_2}{I_1}} \tan(k_2 l_2) \tan\left(k_2 l_1 \sqrt{\frac{I_2}{I_1}}\right) = 1 \quad (12)$$

由上式解得  $k_2$  的最小非零解, 再根据  $k_2^2 = \frac{F_{cr}}{EI_2}$ , 即可求出此压杆的临界压力值

$$F_{cr} = EI_2 k_2^2 \quad (13)$$

(3) 若  $I_2 = 10I_1, l_1 = l_2$

对习题4-1图(c)所示的压杆, 由式(12)可得

$$\tan(k_2 l_2) \tan(k_2 l_2 \sqrt{10}) = \sqrt{10}$$

解上式, 得  $k_2 l_2$  最小非零解为

$$k_2 l_2 = 0.449$$

代入式(13), 得习题4-1图(c)所示压杆的临界力为

$$F_{cr(c)} = \frac{EI_2}{l_2^2} \times 0.449^2 = \frac{\pi^2 EI_2}{(7l_2)^2}$$

习题4-1图(b)所示压杆的临界力为

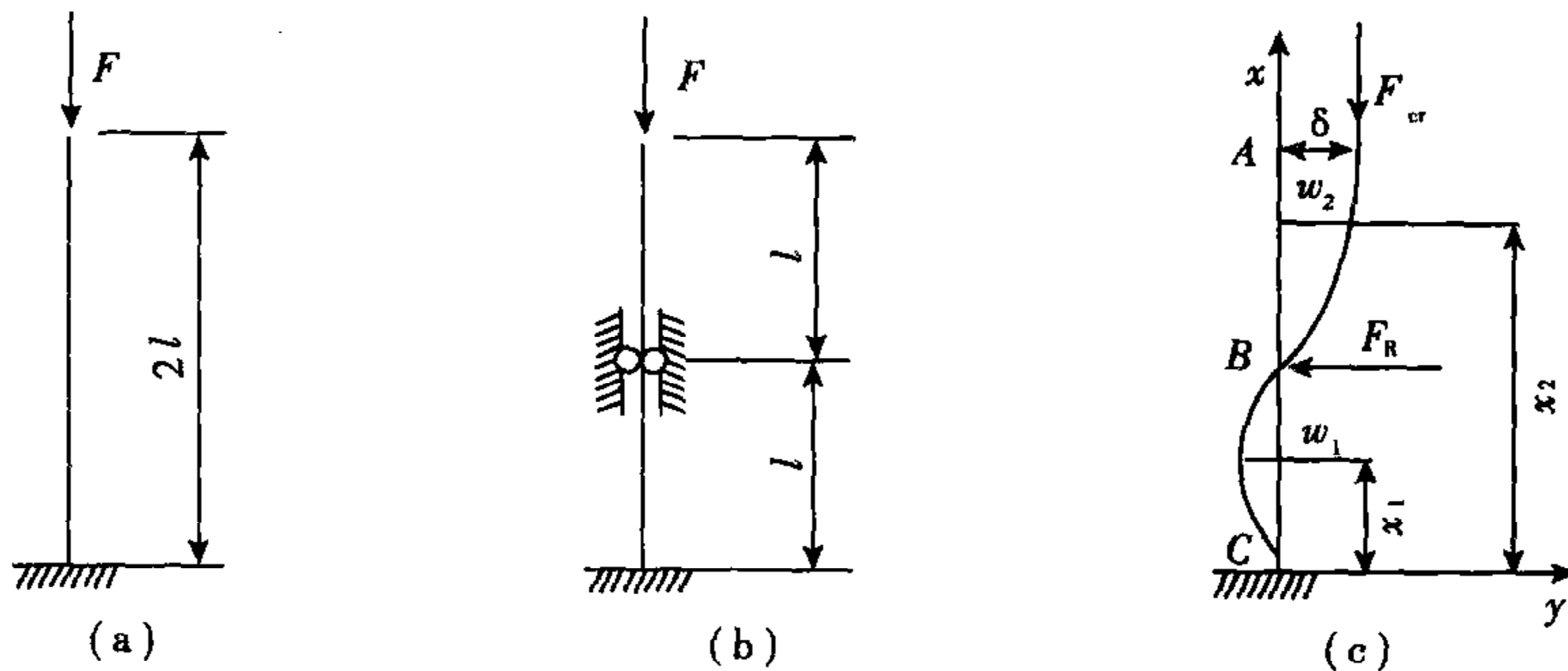
$$F_{cr(b)} = \frac{\pi EI_1}{(2l_1)^2}$$

两种压杆临界力的比值为



$$\frac{F_{cr(c)}}{F_{cr(b)}} = \frac{\frac{\pi^2 EI_2}{(7l_2)^2}}{\frac{\pi^2 EI_1}{(2l_1)^2}} = \frac{(2l_1)^2 I_2}{(7l_2)^2 I_1} = \frac{4}{49} \times 10 = 0.82$$

4-2 一根下端固定、上端自由的细长等直压杆如习题 4-2 图(a)所示,为提高其承压能力而在长度中央增设旁撑(见习题 4-2 图(b)),使其在该处不能横移。试求加固后压杆的欧拉临界力计算公式,并计算加固前、后临界力的比值。



习题 4-2 图

【解题过程】当杆在微弯形态下维持平衡时,其挠曲线由 AB 和 BC 两段组成,如习题 4-2 图(c)所示。分段建立挠曲线方程。

AB 段: ( $l \leq x_2 \leq 2l$ )

$$EIw''_2 = -M(x_2) = F_{cr}(\delta - w_2)$$

令  $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ , 上式可写成

$$w''_2 + k^2 w_2 = k^2 \delta$$

解微分方程得

$$w_2 = A_2 \sin kx_2 + B_2 \cos kx_2 + \delta \quad (1)$$

$$w'_2 = A_2 k \cos kx_2 - B_2 k \sin kx_2 \quad (2)$$

由边界条件

$$(w_2)_{x_2=l} = 0, \quad (w_2)_{x_2=2l} = \delta$$

代入式(1)中,得

$$A_2 \sin kl + B_2 \cos kl + \delta = 0 \quad (3)$$

$$A_2 \sin 2kl + B_2 \cos 2kl = 0 \quad (4)$$

BC 段: ( $0 \leq x_1 \leq l$ )

$$M(x_1) = F_R(l - x_1) - F_{cr}(\delta - w_1)$$

所以,压杆的挠曲线近似微分方程为

$$EIw'' = -M(x_1) = F_{cr}(\delta - w_1) - F_R(l - x_1)$$

将  $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$  代入上式, 整理后得

$$w''_1 + k^2 w_1 = \delta k^2 - k^2 \frac{F_R}{F_{cr}} (l - x_1)$$

该方程的通解为

$$w_1 = A_1 \sin kx_1 + B_1 \cos kx_1 + \delta + \frac{F_R}{F_{cr}} (x_1 - l) \quad (5)$$

$$w'_1 = A_1 k \cos kx_1 - B_1 k \sin kx_1 + \frac{F_R}{F_{cr}} \quad (6)$$

由边界条件

$$(w_1)_{x_1=0} = 0, \text{ 得 } B_1 = \frac{F_R l}{F_{cr}} - \delta$$

$$(w'_1)_{x_1=0} = 0, \text{ 得 } A_1 = -\frac{F_R}{k F_{cr}}$$

$$(w_1)_{x_1=l} = 0, \text{ 得 } A_1 \sin kl + B_1 \cos kl + \delta = 0$$

$$\text{或 } -\frac{F_R}{k F_{cr}} \sin kl + \frac{F_R l}{F_{cr}} \cos kl + \delta (\cos kl - 1) = 0 \quad (7)$$

将变形连续性条件:  $(w'_1)_{x_1=l} = (w'_2)_{x_2=l}$  代入式(2), (6) 中得

$$-\frac{F_R}{F_{cr}} \cos kl - \left( \frac{F_R l}{F_{cr}} - \delta \right) k \sin kl + \frac{F_R}{F_{cr}} = A_2 k \cos kl - B_2 k \sin kl \quad (8)$$

整理式(3), (4), (7), (8) 得

$$A_2 \sin kl + B_2 \cos kl + \delta = 0$$

$$A_2 \sin 2kl + B_2 \cos 2kl = 0$$

$$\frac{F_R}{F_{cr}} \left( l \cos kl - \frac{1}{k} \sin kl \right) + \delta (\cos kl - 1) = 0$$

$$\frac{F_R}{F_{cr}} (1 - k l \sin kl - \cos kl) + \delta k \sin kl - A_2 k \cos kl + B_2 k \sin kl = 0$$

上述齐次方程组中, 若  $A_2, B_2, \delta \frac{F_R}{F_{cr}}$ , 有非零解, 则必须有

$$\begin{vmatrix} \sin kl & \cos kl & 1 & 0 \\ \sin 2kl & \cos 2kl & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos kl - 1 & l \cos kl - \frac{1}{k} \sin kl \\ -k \cos kl & k \sin kl & k \sin kl & 1 - k l \sin kl - \cos kl \end{vmatrix} = 0$$

将行列式展开, 整理后得

$$(2 - 3 \cos kl) \sin kl + k l \cos 2kl = 0$$

该方程的最小非零解为  $kl = 1.251$

而  $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ , 所以该压杆的临界力为



$$F_{cr} = k^2 EI = 1.251^2 \times \frac{EI}{l^2} = \frac{\pi EI}{(2.51l)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(1.26 \times 2l)^2}$$

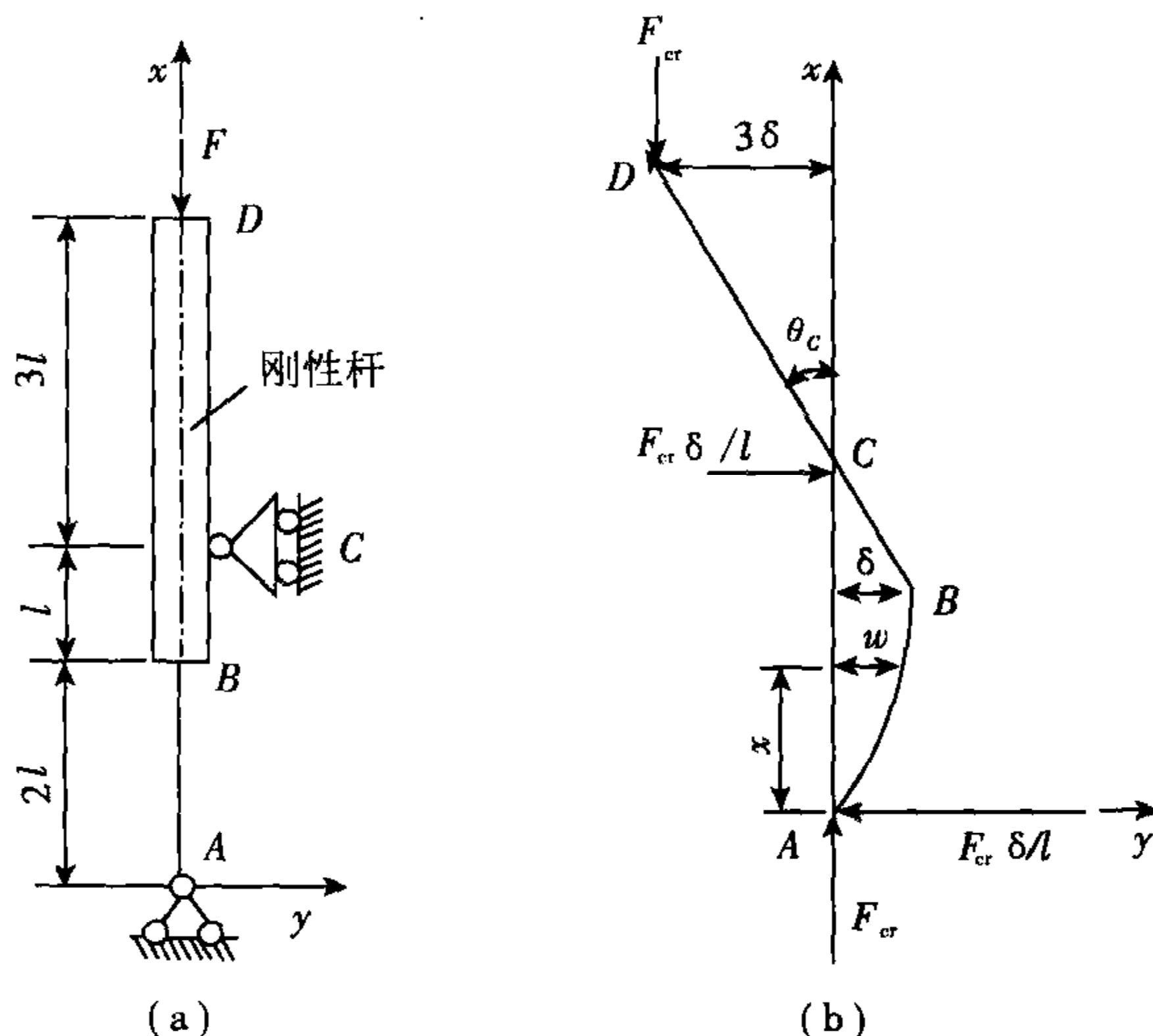
加固前该压杆的临界力

$$F_{cr1} = \frac{\pi^2 EI}{(2 \times 2l)^2}$$

所以,加固前、后临界力的比值为

$$\begin{aligned} \frac{F_{cr1}}{F_{cr}} &= \frac{\frac{\pi^2 EI}{(2 \times 2l)^2}}{\frac{\pi^2 EI}{(1.26 \times 2l)^2}} \\ &= \frac{1.26^2}{2^2} = 0.397 \end{aligned}$$

**4-3** 习题 4-3 图(a)所示杆系中 AB 为细长杆,其弯曲刚度为 EI, BD 为刚性杆,两杆在 B 点处刚性连接。试求杆系在 xy 平面内发生弹性失稳时的临界力。



习题 4-3 图

**【解题过程】** 杆在临界压力作用下的挠曲线如习题 4-3 图(b)所示,在临界压力作用下,可由平衡方程求支座反力

$$F_C = F_{Ay} = \frac{F_{cr}}{l} \delta, F_{Ax} = F_{cr}$$

AB 杆内任一截面上的弯矩为

$$M(x) = F_{cr} w + F_{cr} \frac{\delta}{l} x$$

所以,杆的挠曲线的似微分方程为

$$EI w'' = -M(x) = -F_{cr} w - F_{cr} \frac{\delta}{l} x$$

该非齐次方程的通解为

$$w' = Ak\cos kx - Bk\sin kx - \frac{\delta}{l} \quad (2)$$

由边界条件 $(w)_{x=0}=0$ ,代入式(1)得

$$B = 0$$

$(w)_{x=2l} = \delta$ , 代入式(1)得

$$A \sin 2kl - 3\delta = 0$$

由于  $BD$  杆为刚性杆, 且  $AB$  杆在  $B$  端与  $BD$  杆刚性连接, 即习题 4-3 图(b)所示的挠曲线  $AB$  在  $B$  处与直线  $DC$  相切。由图(b)可知

$$w'_B = (w')_{x=2l} = -\theta_C = -\frac{3\delta}{3l} = -\frac{\delta}{l}$$

代入式(2)得

$$A_k \cos 2lk = 0$$

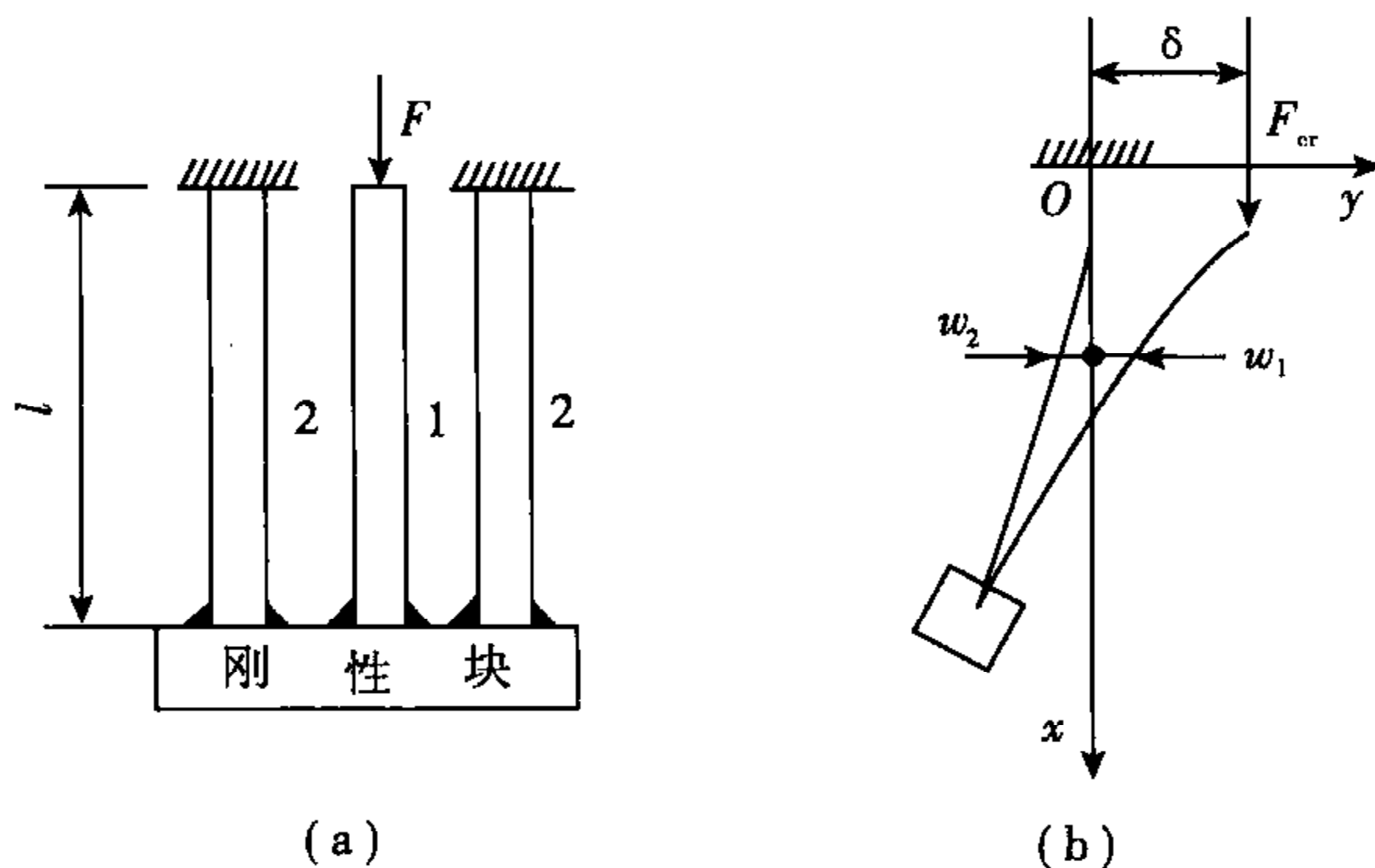
因为  $A \neq 0$ , 所以必须有  $\cos 2lk = 0$ , 即

$$2lk = \frac{2n+1}{2}\pi \quad (n=0,1,2,3\cdots)$$

当  $n=0$  时,  $k$  取最小值, 即  $k = \frac{\pi}{4l}$  为方程(3)的最小非零解, 因此, 该杆的临界压力为

$$F_{cr} = EI k^2 = \frac{\pi^2 EI}{(4l)^2}$$

**4-4** 三根直径及长度均相同的圆截面杆,下端与刚性块固结,两侧的两杆(杆2)上端固定,中间杆(杆1)上端自由,并在该自由端作用有压力  $F$ ,如习题 4-4 图(a)所示。各杆微弯后的侧视图如习题 4-4 图(b)所示。



习题 4-4 图



(1) 试检查为求系统在面外 (即垂直于三杆组成之平面) 失稳时的临界力, 根据习题 4-4 图 (b) 所示的坐标系及挠曲线形状列出的下列挠曲线微分方程, 特别是其中的正负号是否正确?

$$2EIw''_2 = -F_{cr}(\delta - w_2), EIw''_1 = F_{cr}(\delta - w_1)$$

亦即

$$w''_1 - \frac{1}{2}k^2w_2 = -\frac{1}{2}k^2\delta, w''_1 + k^2w_1 = k^2\delta$$

式中,  $I$  为一杆横截面的惯性矩;  $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ 。

(2) 上列两微分方程的解分别为

$$w_2 = A_2 \operatorname{sh} \frac{k}{\sqrt{2}}x + B_2 \operatorname{ch} \frac{k}{\sqrt{2}}x + \delta, w_1 = A_1 \sin kx + B_1 \cos kx + \delta$$

从而有

$$w'_2 = A_2 \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{ch} \frac{k}{\sqrt{2}}x + B_2 \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{sh} \frac{k}{\sqrt{2}}x$$

$$w'_1 = A_1 k \cos kx - B_1 k \sin kx$$

为求杆系能在微弯形态下保持平衡的最小压力, 亦即临界力  $F_{cr}$ , 将下列五个条件代入以上四式, 然后根据  $A_1, B_1, A_2, B_2, \delta$  不能均为零, 亦即挠曲线存在的条件来求  $F_{cr}$ 。试分析这五个条件是否正确?

$$x=0, w_2(0)=0; x=0, w'_2(0)=0; x=l, w'_2(l)=w'_1(l)$$

$$x=l, w_2(l)=w_1(l); x=0, w_1(0)=\delta$$

(3) 试检验用以求  $F_{cr}$ , 亦即求  $k = \sqrt{\frac{F_{cr}}{EI}}$  的方程为 (以行列式表示)

$$\begin{vmatrix} k \cos kl & \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{sh} \frac{kl}{\sqrt{2}} \\ \sin kl & \operatorname{ch} \frac{kl}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 0$$

【解题过程】 (1) 杆 1, 2 的弯矩方程分别为

$$M_1(x) = -F_{cr}(\delta - w_1)$$

$$M_2(x) = F_{cr}(\delta - w_2)$$

代入挠曲线微分方程中得

$$EIw''_1 = -M_1(x) = F_{cr}(\delta - w_1)$$

$$2EIw''_2 = -M_2(x) = F_{cr}(\delta - w_2)$$

令  $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ , 上述二式改写为

$$w''_1 + k^2w_1 = k^2\delta \quad (1)$$

$$w''_2 - \frac{k^2}{2}w_2 = -\frac{k^2}{2}\delta \quad (2)$$

所以此过程分析无误。

(2) 非齐次微分方程 (1), (2) 的通解为

$$w_1 = A_1 \sin kx + B_1 \cos kx + \delta \quad (3)$$



$$w_2 = A_2 \operatorname{sh} \frac{k}{\sqrt{2}} x + B_2 \operatorname{ch} \frac{k}{\sqrt{2}} x + \delta \quad (4)$$

其转角方程为

$$w'_1 = A_1 k \cos kx - B_1 k \sin kx \quad (5)$$

$$w'_2 = A_2 \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{ch} \frac{k}{\sqrt{2}} x + B_2 \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{sh} \frac{k}{\sqrt{2}} x \quad (6)$$

该杆系的边界条件为

$$\begin{aligned} (w_2)_{x=0} &= 0; (w'_2)_{x=0} = 0; (w_1)_{x=0} = \delta \\ (w_1)_{x=l} &= (w_2)_{x=l}; (w'_1)_{x=l} = (w'_2)_{x=l} \end{aligned}$$

因此,该过程的分析正确。

(3) 将式(3)~(6)代入边界条件,整理后得

$$\begin{aligned} B_2 + \delta &= 0 \\ A_2 &= 0 \\ B_1 &= 0 \\ A_1 k \cos kl + \delta \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{sh} \frac{k}{\sqrt{2}} l &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

$$A_1 \sin kl + \delta \operatorname{ch} \frac{k}{\sqrt{2}} l = 0 \quad (8)$$

若使  $A_1, \delta$  有非零解,则上述齐次方程组(7),(8)的系数行列式为零,即

$$\begin{vmatrix} k \cos kl & \frac{k}{\sqrt{2}} \operatorname{sh} \frac{k}{\sqrt{2}} l \\ \sin kl & \operatorname{ch} \frac{k}{\sqrt{2}} l \end{vmatrix} = 0$$

所以整个分析无误。

**4-5** 一端固定、另一端自由的大柔度直杆,压力  $F$  以小偏心距  $e$  作用于自由端,如习题 4-5 图所示。试导出下列诸量的公式:

- (1) 杆的最大挠度  $\delta$ ;
- (2) 杆的最大弯矩  $M_{\max}$ ;
- (3) 杆横截面上的最大正应力。

**【解题过程】** (1) 当杆受偏心压力作用而弯曲时,其任一横截面  $x$  处的弯矩为

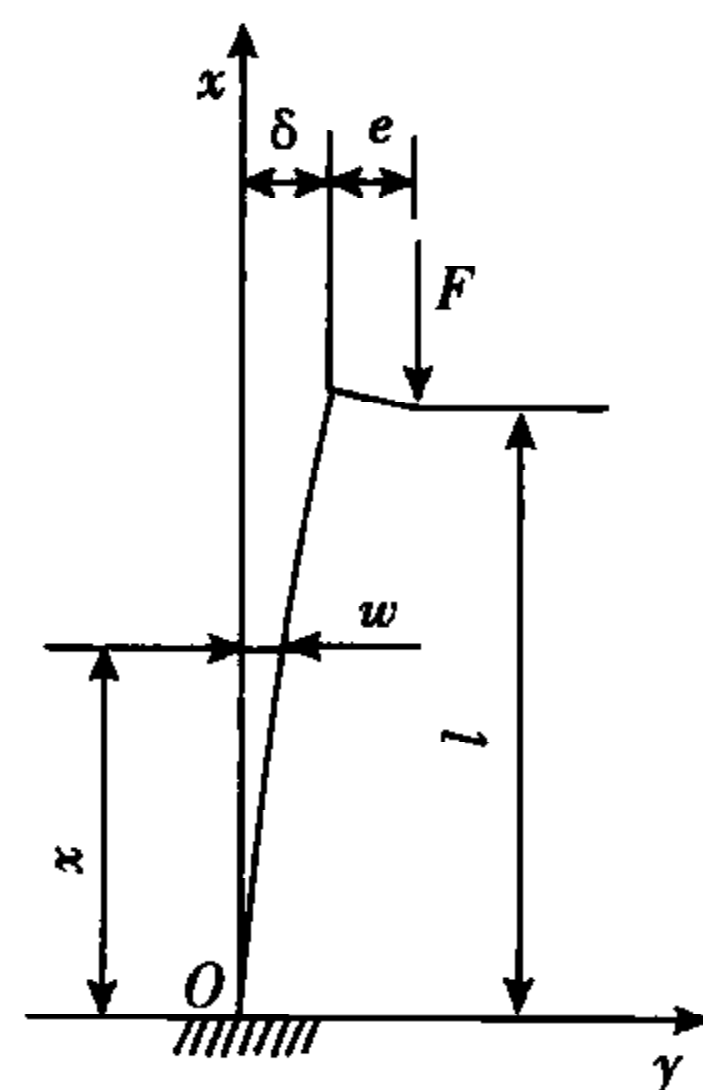
$$M(x) = -F(\delta + e - w)$$

于是,可得杆的挠曲线近似微分方程为

$$EI_x w'' = -M(x) = F(\delta + e - w)$$

令  $k^2 = \frac{F}{EI_x}$ , 上式可改写为

$$w'' + k^2 w = k^2 (\delta + e)$$



习题 4-5 图

$$M(x) = -F_1(l-x) - F(\delta-w)$$



杆的挠曲线微分方程为

$$EIw'' = -M(x) = F_1(l-x) + F(\delta-w)$$

令  $k^2 = \frac{F}{EI}$ , 上式可改写为

$$w'' + k^2 w = \frac{k^2}{F} F_1(l-x) + k^2 \delta$$

该微分方程的通解为

$$w = A \sin kx + B \cos kx + \frac{F_1}{F}(l-x) + \delta \quad (1)$$

$$w' = Ak \cos kx - Bk \sin kx - \frac{F_1}{F} \quad (2)$$

由边界条件

$$(w)_{x=0} = 0 \quad \text{代入式(1), 得} \quad B = -\frac{F_1}{F}l - \delta$$

$$(w')_{x=0} = 0 \quad \text{代入式(2), 得} \quad A = \frac{F_1}{kF}$$

将所求出的系数  $A, B$  代入式(1)中, 即得该杆的挠曲线方程为

$$w = \frac{F_1}{kF} \sin kx - \left( \frac{F_1}{F}l + \delta \right) \cos kx + \frac{F_1}{F}(l-x) + \delta \quad (3)$$

(1) 显然, 杆的最大挠度发生在杆的自由端处, 即

$$\delta = (w)_{x=l} = \frac{F_1}{kF} \sin kl - \left( \frac{F_1}{F}l + \delta \right) \cos kl + \delta$$

由上式解得杆的最大挠度为

$$\delta = \frac{F_1}{kF} \tan kl - \frac{F_1}{F}l = \frac{F_1 l}{F} \left( \frac{\tan kl}{kl} - 1 \right) \quad (4)$$

(2) 杆的最大弯矩发生在  $x=0$  的截面上, 其值为

$$M_{\max} = F_1 l + F\delta$$

将式(4)代入上式, 得  $M_{\max} = F_1 \frac{\tan kl}{k}$

(3) 杆的最大正应力发生在  $x=0$  处的截面内, 凹侧边缘上, 并且为压应力, 其值为

$$\begin{aligned} \sigma_{c, \max} &= \frac{F}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z} \\ &= \frac{F}{A} + F_1 \frac{\tan kl}{kW_z} \end{aligned}$$

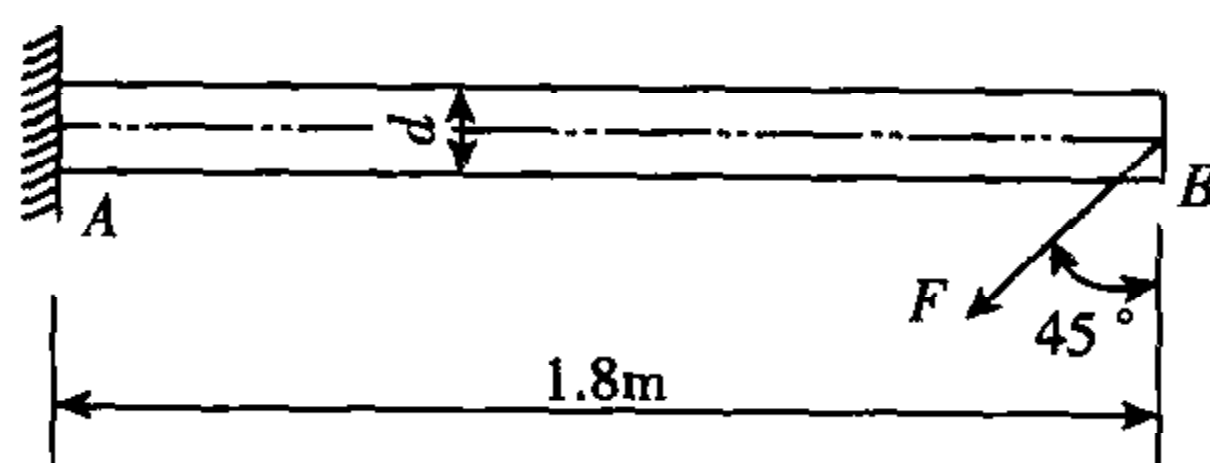
相应的强度条件为

$$\frac{F}{A} + F_1 \frac{\tan kl}{kW_z} \leq [\sigma_c]$$

式中

$$k^2 = \frac{F}{EI}$$

4-7 直径  $d = 200\text{mm}$  的实心圆截面杆, 受力如习题 4-7 图所示。已知  $F = 4.5\text{kN}$ , 木材的弹性模量  $E = 10\text{GPa}$ , 试求杆的最大正应力。



习题 4-7 图

【解题过程】 这是一个纵横弯曲问题, 要利用习题 4-6 的解来计算图示杆件的最大正应力, 即

$$\sigma_{c, \max} = \frac{F}{A} + F_1 \frac{\tan kl}{kW_z} \quad (1)$$

式中

$$F = 4.5 \cos 45^\circ = 3.18\text{kN}$$

$$F_1 = 4.5 \sin 45^\circ = 3.18\text{kN}$$

杆的横截面面积

$$A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \times 0.2^2 = 3.14 \times 10^{-2} \text{m}^2$$

杆横截面的惯性矩

$$I_z = \frac{\pi}{64} d^4 = \frac{\pi}{64} \times 0.2^4 = 7.85 \times 10^{-5} \text{m}^4$$

杆的弯曲截面系数

$$W_z = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi}{32} \times 0.2^3 = 7.85 \times 10^{-4} \text{m}^3$$

而

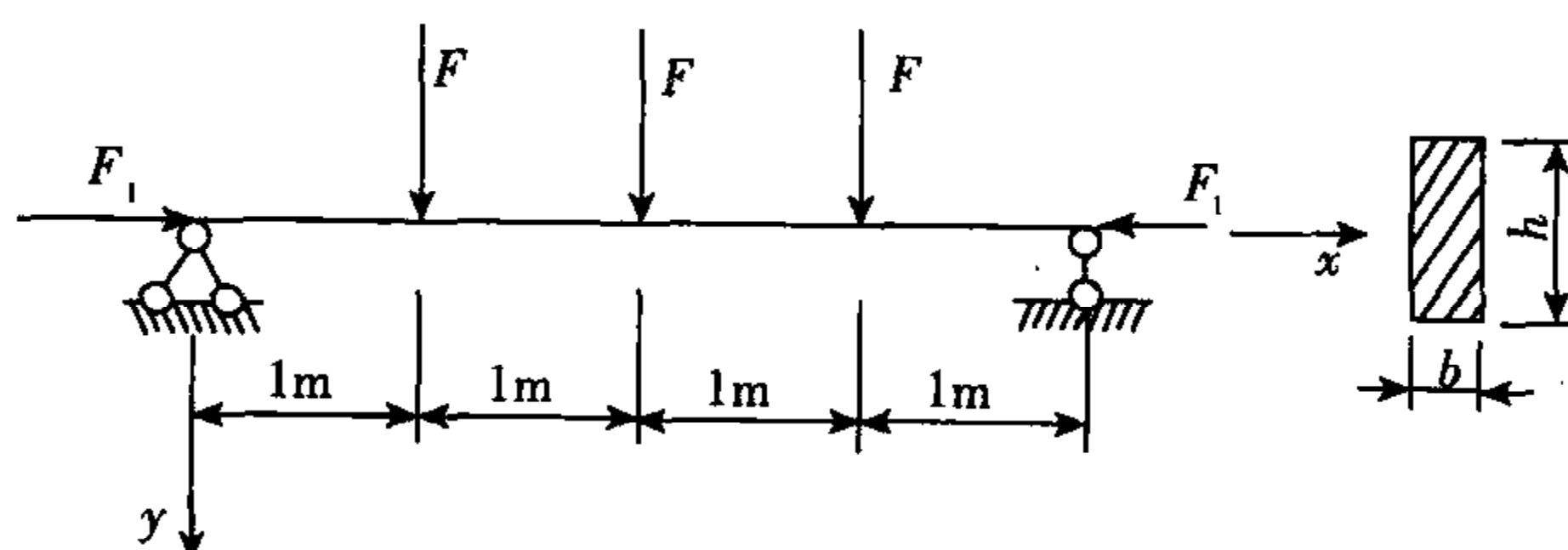
$$k = \sqrt{\frac{F}{EI}} = \sqrt{\frac{3.18 \times 10^3}{10 \times 10^9 \times 7.85 \times 10^{-5}}} = 0.0636 \frac{1}{\text{m}}$$

所以, 由式(1)可得

$$\begin{aligned} \sigma_{c, \max} &= \frac{F}{A} + F_1 \frac{\tan kl}{W_z k} \\ &= \frac{3.18 \times 10^3}{3.14 \times 10^{-2}} + 3.18 \times 10^3 \times \frac{\tan(0.0636 \times 1.8)}{7.85 \times 10^{-4} \times 0.0636} \text{Pa} \\ &= 0.101 \times 10^6 + 7.32 \times 10^6 \text{Pa} \\ &= 7.42 \text{MPa} \end{aligned}$$

4-8 矩形截面简支梁, 受轴向压力和横向力共同作用, 如习题 4-8 图所示。已知  $F_1 = 40\text{kN}$ ,  $F = 2\text{kN}$ ,  $b = 40\text{mm}$ ,  $h = 80\text{mm}$ ,  $E = 200\text{GPa}$ 。试求梁的最大正应力。





习题 4-8 图

【解题过程】 由对称性可知,习题 4-8 图所示的简支梁截面的最大正应力发生在梁的跨中截面上

$$\sigma_{\max} = \frac{F_1}{A} + \frac{M_0}{W_z} + \frac{F_1 w_0}{W_z} \left( \frac{1}{1 - F_1/F_{\text{cr}}} \right)$$

式中,  $M_0$  为  $F_1 = 0$  时,横向力所引起的梁跨中截面的弯矩;  $w_0$  为  $F_1 = 0$  时,横向力引起的梁跨中截面的挠度;  $F_{\text{cr}}$  为横向力  $F = 0$  时,轴向力  $F$  作用下梁在  $xy$  平面内失稳的欧拉临界力。

本题中

$$A = b \times h = 0.04 \times 0.08 = 0.0032 \text{ m}^2$$

$$I_z = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.04 \times 0.08^3}{12} = 1.7 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

$$W_z = I_z / \frac{h}{2} = 1.7 \times 10^{-6} \times 2 / 0.08 = 42.7 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$M_0 = \frac{1}{2} Fl = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^3 \times 4 = 4000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

查表可得

$$\begin{aligned} w_0 &= \frac{Fl^3}{48EI_z} + 2 \times \frac{Fb(3l^2 - 4b^2)}{48EI_z} \\ &= \frac{2 \times 10^3 \times 4^3}{48 \times 200 \times 10^9 \times 1.7 \times 10^{-6}} + 2 \times \frac{2 \times 10^3 \times 1 \times (3 \times 4^2 - 4 \times 1^2)}{48 \times 200 \times 10^9 \times 1.7 \times 10^{-6}} \\ &= 0.0186 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\bar{F}_{\text{cr}} = \frac{\pi EI_z}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^9 \times 1.7 \times 10^{-6}}{4^2} = 2.10 \times 10^6 \text{ N}$$

所以,梁中最大的压应力为

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{40 \times 10^3}{0.0032} + \frac{4000}{42.7 \times 10^{-6}} + \frac{40 \times 10^3 \times 0.0186}{42.7 \times 10^{-6}} \left[ \frac{1}{1 - (40 \times 10^3)/(2.1 \times 10^6)} \right] \\ &= (12.5 \times 10^6 + 93 \times 10^6 + 21.5 \times 10^6) \text{ Pa} \\ &= 127 \text{ MPa} \end{aligned}$$



## 第五章

# 应变分析·电阻应变计法基础

## 思考题详解

**5-1** 对于各向同性材料,试问主应力方向与主应变方向是否一致,为什么?

**【解题过程】** 一致。因为对于各向同性材料,在线弹性范围内,正应力仅引起线应变,因而任一点处的主应变方向与相应的主应力相同,且主应变的序号也与应力的序号相一致。

**5-2** 在平面应力状态中,平面外的应力分量,即与  $z$  有关的应力分量  $\sigma_z, \tau_{zx}, \tau_{zy}$  均等于零,试问与  $z$  有关的应变分量  $\varepsilon_z, \gamma_{zx}, \gamma_{zy}$  是否也等于零,为什么?

**【解题过程】**

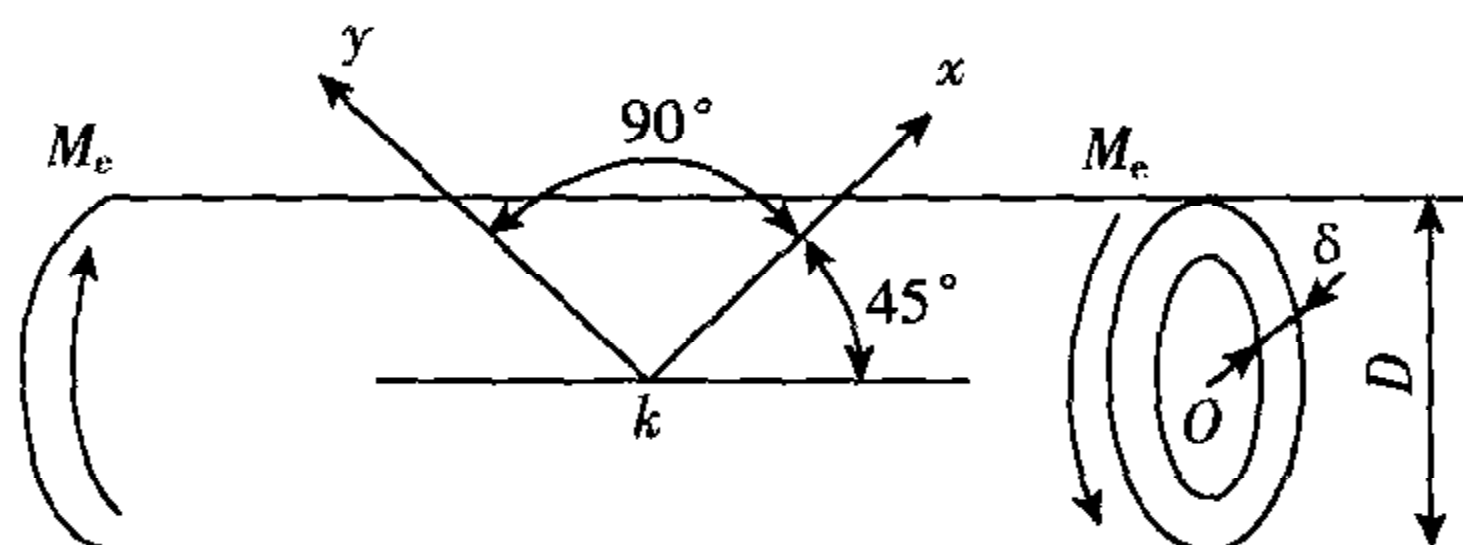
当  $\sigma_z, \tau_{zx}, \tau_{zy}$  等于零时,由广义胡克定律有

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y) \neq 0$$

$$\gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G} = 0$$

$$\gamma_{zy} = \frac{\tau_{zy}}{G} = 0$$

**5-3** 一外径为  $D$ 、壁厚为  $\delta$  的薄壁圆筒,承受扭转力偶矩  $M_e$  (如图),圆筒材料的弹性常数为  $E, \nu$ ,试问筒壁上任一点  $k$  处于何种应力状态? 垂直于筒壁的径向应变为多大?



思考题 5-3 图

**【解题过程】** 筒壁上任一点处于纯剪应力状态(平面应力状态),此时主应力为

$$\sigma_1 = \tau = \frac{2M_e}{\pi\delta D^2}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = -\tau = -\frac{2M_e}{\pi\delta D^2}$$

筒壁的径向应变为

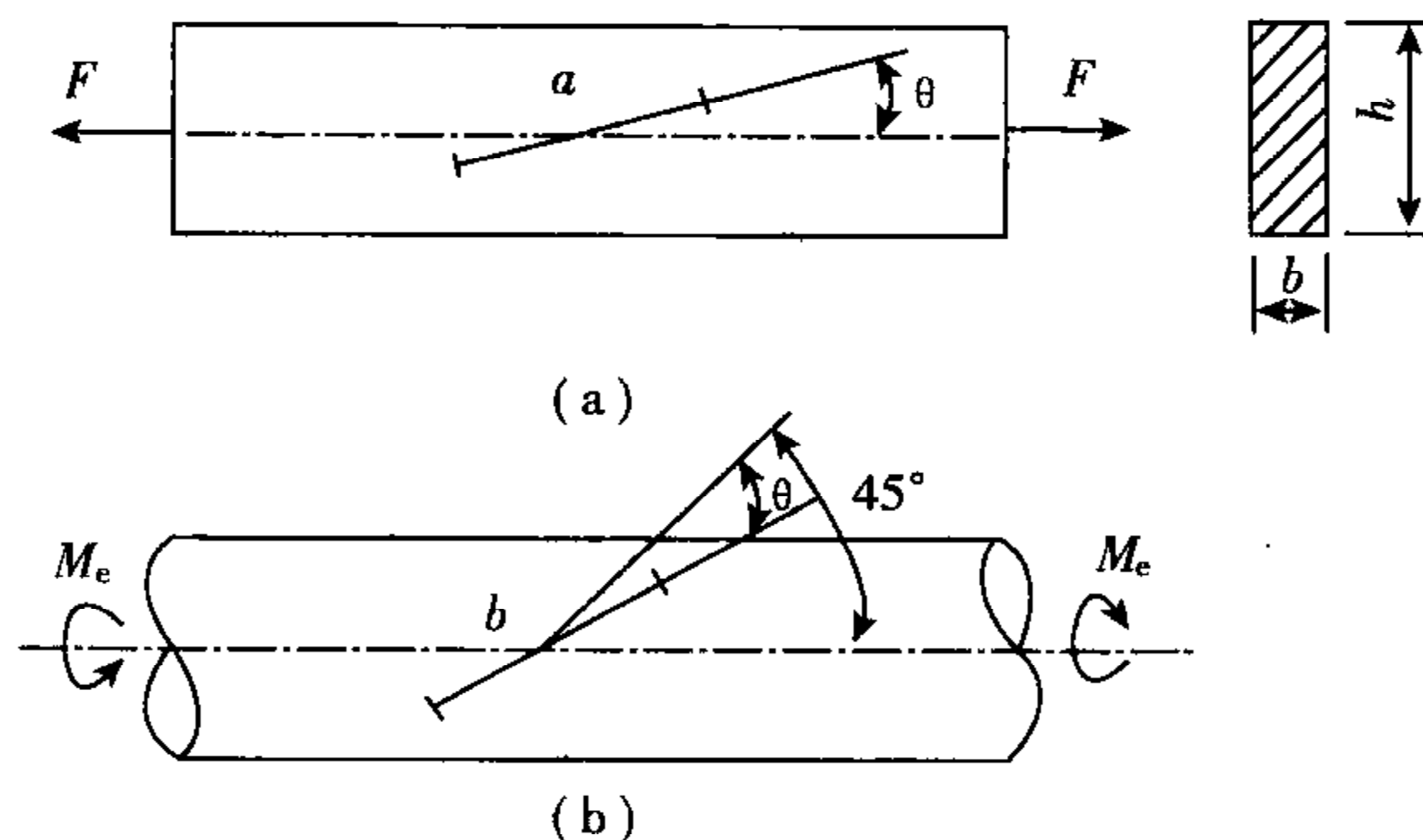
$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] = 0$$

**5-4** 在电阻应变计法中,若电阻应变计的灵敏因数钮所指示的刻度为  $K'$ ,不等于所用电阻应变片的灵敏因数  $K$ ,试问应如何修正应变的读数?

**【解题过程】** 若应变片的  $K$  值没有超过电阻应变计的灵敏因数钮的可调范围,则可旋转灵敏因数钮,使其指针对准应变片的灵敏因数  $K$  值。若应变片的  $K$  值超出了灵敏因数钮的可调范围,则可将灵敏因素钮的指针对准“2.00”,然后把应变计的读数  $\varepsilon_R$  按下式进行修正,以求得实际的应变值  $\varepsilon$

$$\varepsilon = \frac{2.00}{K} \varepsilon_R$$

**5-5** 受轴向拉伸的矩形截面杆和受扭圆杆,若在电阻应变计测试时,拉杆表面上所贴应变片与杆的  $x$  轴方向偏斜  $\theta$  角(见思考题 5-5 图(a)),以及圆杆表面上所贴应变片与  $45^\circ$  方向同样偏斜  $\theta$  角( $\theta \leq 1^\circ$ )(见思考题 5-5 图(b)),试问哪一种情况造成的误差大? 大多少?

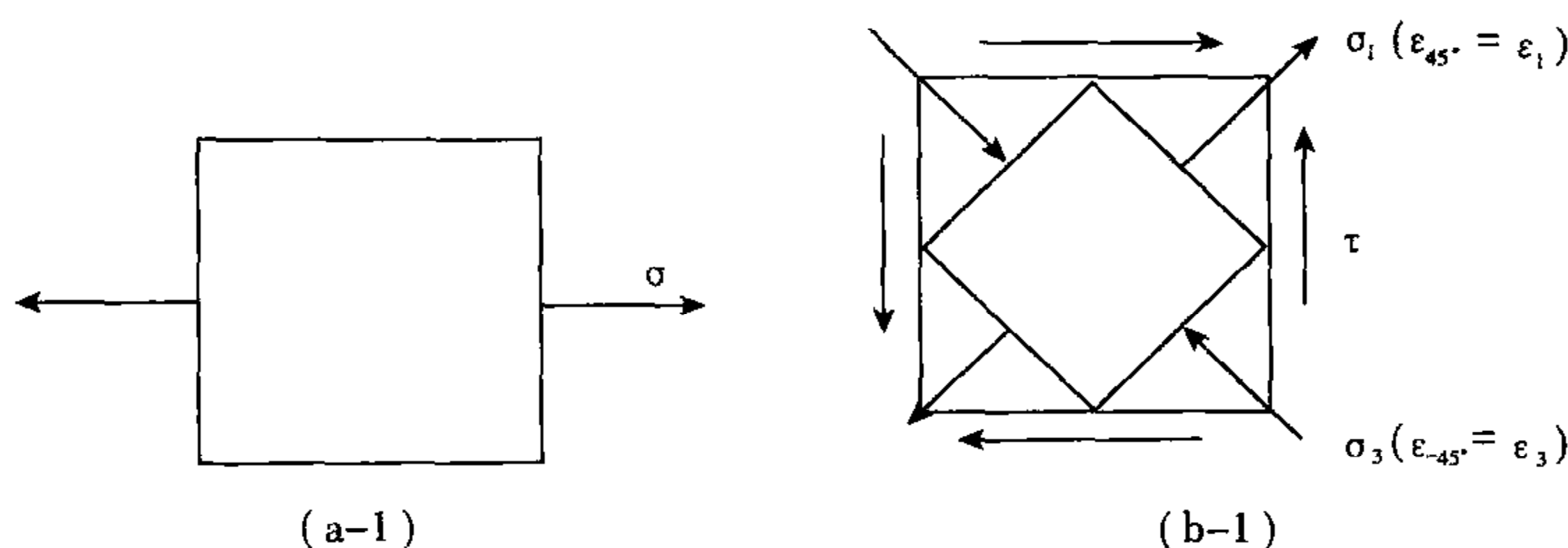


思考题 5-5 图

**【解题过程】** 受扭圆杆上所贴应变片造成的误差大,大  $\frac{1-\nu}{2}(1 - \cos\theta)$  (其中  $\nu$  为拉杆材料的泊松比)。计算如下:

(1) 对思考题 5-5 图(a)中拉杆,围绕测点取一单元体,如续思考题 5-5 图(a-1),可知该单元体为主单元体





续思考题 5-5 图

$$\epsilon_x = \frac{\sigma}{E} \quad (\text{二者皆为主应变}, \gamma_{xy} = 0)$$

$$\epsilon_y = -\nu \frac{\sigma}{E}$$

则

$$\begin{aligned} \epsilon_\theta &= \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{2} \gamma_{xy} \sin 2\theta \\ &= \frac{\sigma}{2E} [(1 - \nu) + (1 + \nu) \cos 2\theta] \end{aligned}$$

此时误差记为  $\delta_a$ , 则

$$\delta_a = \frac{\epsilon_\theta - \epsilon_x}{\epsilon_x} = \frac{\frac{\sigma}{2E} [(1 - \nu) + (1 + \nu) \cos 2\theta] - \frac{\sigma}{E}}{\frac{\sigma}{E}} = \frac{1 + \nu}{2} (\cos 2\theta - 1)$$

(2) 对思考题 5-5 图(b)中受扭圆杆, 同样围测点取一单元体, 如续思考题 5-5 图(b-1), 可知  $\pm 45^\circ$  方向为主应力(主应变)方向, 且  $\sigma_1 = \tau, \sigma_3 = -\tau$ , 则

$$\epsilon_{45^\circ} = \epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu' \sigma_3] = \frac{1 + \nu'}{E} \tau$$

$$\epsilon_{-45^\circ} = \epsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu' \sigma_1] = -\frac{1 + \nu'}{E} \tau$$

若记  $\epsilon_x = \epsilon_{45^\circ}, \epsilon_y = \epsilon_{-45^\circ}, \epsilon'_\theta = \epsilon_{-45^\circ - \theta}$

则

$$\epsilon'_\theta = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{2} \gamma_{xy} \sin 2\theta$$

因为  $45^\circ$  斜截面为主平面, 所以  $\gamma_{xy} = 0$ 。又依题意这里  $\theta$  应取负值

$$\begin{aligned} \epsilon'_\theta &= \frac{\frac{1 + \nu'}{E} \tau - \frac{1 + \nu'}{E} \tau}{2} + \frac{\frac{1 + \nu'}{E} \tau + \frac{1 + \nu'}{E} \tau}{2} \cos(-2\theta) \\ &= \frac{1 + \nu'}{E} \tau \cos 2\theta \end{aligned}$$

此时误差记为  $\delta_b$ , 则

$$\delta_b = \frac{\epsilon'_\theta - \epsilon_{45^\circ}}{\epsilon_{45^\circ}} = \frac{\frac{1 + \nu'}{E} \tau \cos 2\theta - \frac{1 + \nu'}{E} \tau}{\frac{1 + \nu'}{E} \tau} = \cos 2\theta - 1$$

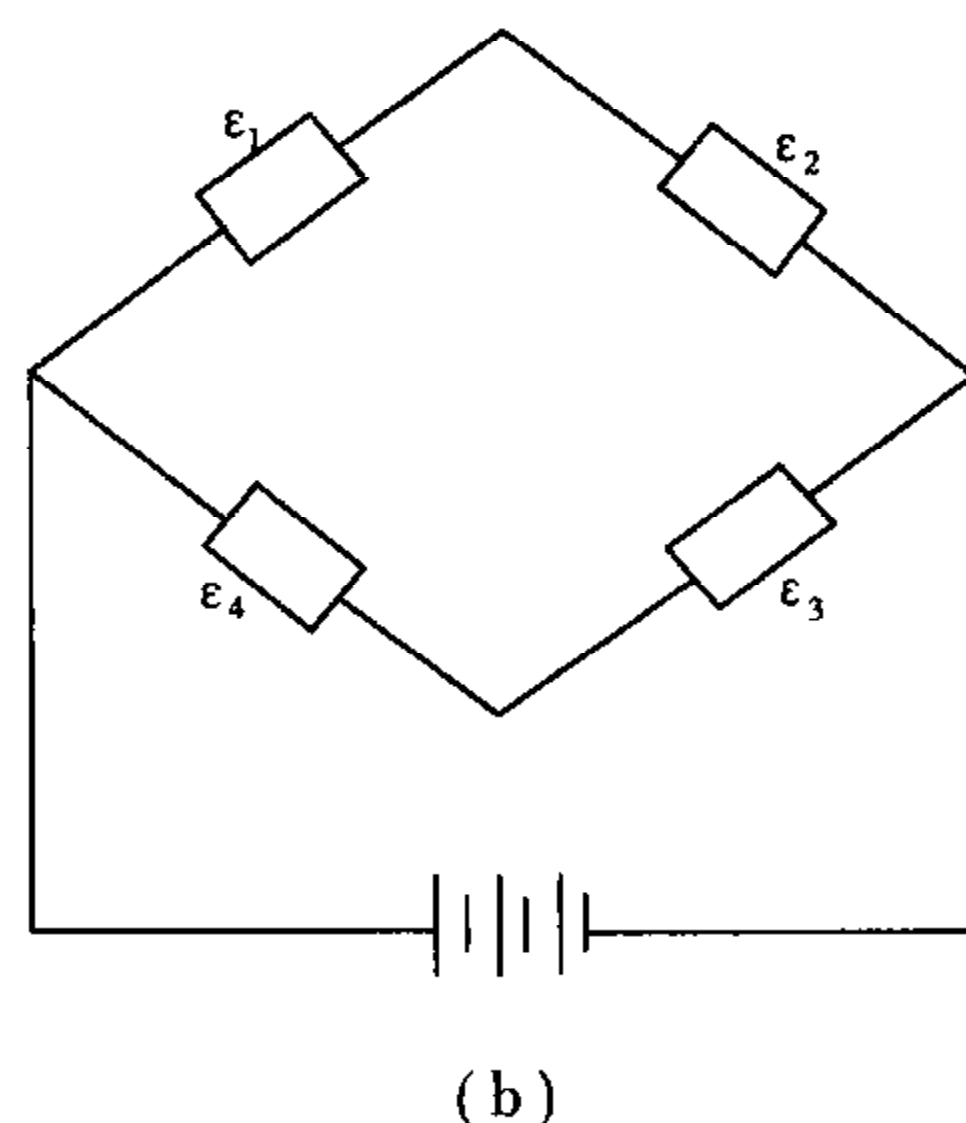
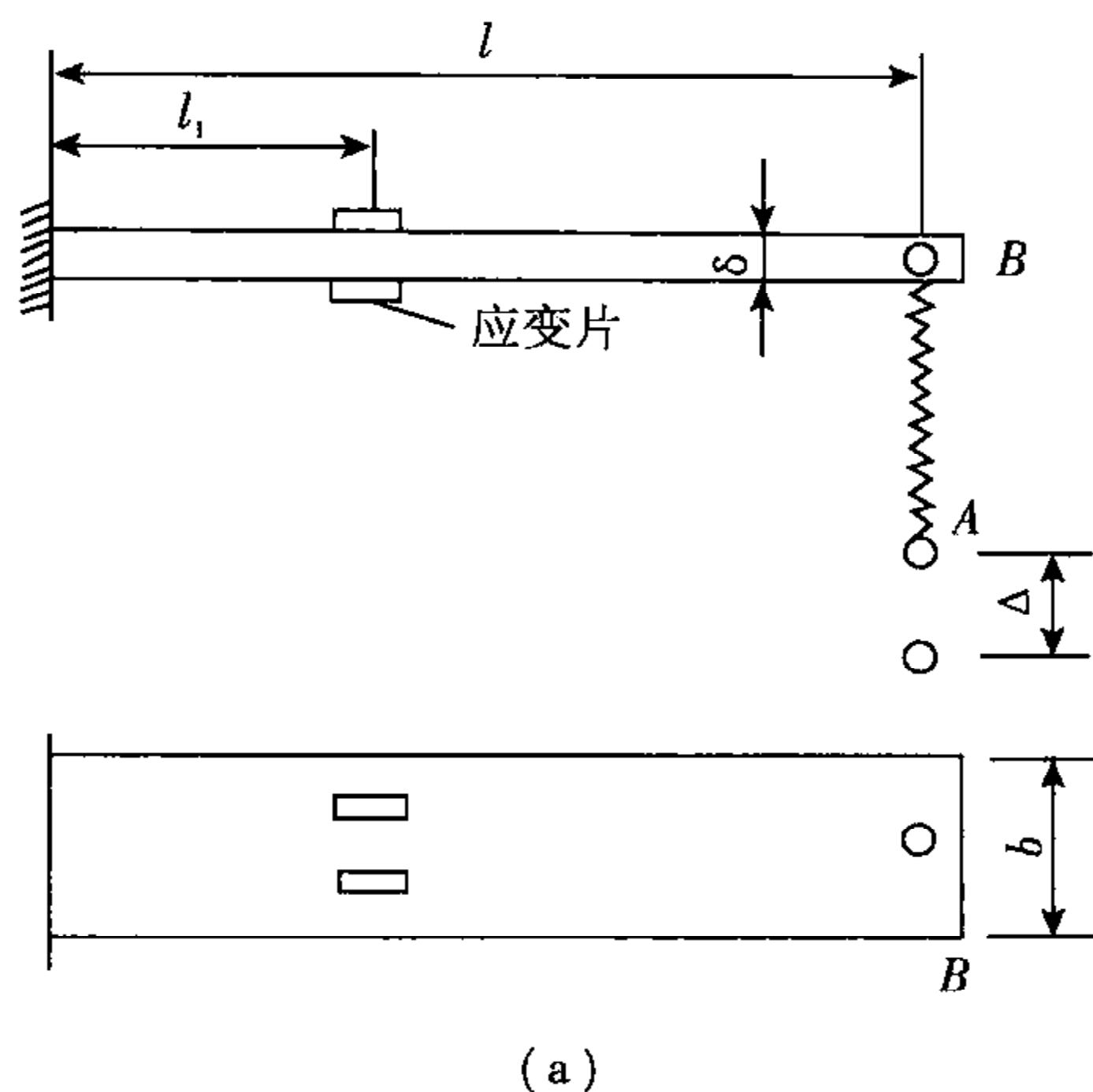
因为材料泊松比  $\nu$  为小于 1 的正数, 所以由上(1), (2) 的计算结果知

$$|\delta_a| < |\delta_b|$$

且 
$$\Delta\delta = |\delta_b| - |\delta_a| = 1 - \cos 2\theta - \frac{1+\nu}{2}(1 - \cos 2\theta) = \frac{1-\nu}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

故有开始的结论。

**5-6** 已知某位移传感器的测量原理如思考题 5-6 图(a)所示。试绘出应变片全桥接线图, 并建立应变广义读数  $\varepsilon_R$  与位移  $\Delta$  间的关系式。已知弹簧刚度系数为  $k$ , 以及梁的  $E, \nu, b, \delta, l$  和  $l_1$  (应变片标距与  $l, l_1$  相比很小, 可略去不计)。



思考题 5-6 图

**【解题过程】** 应变片全桥接线图如思考题 5-6 图(b)所示, 图中  $\varepsilon_1, \varepsilon_3$  在梁上表面,  $\varepsilon_2, \varepsilon_4$  在梁下表面。可知应变广义读数  $\varepsilon_R = \varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_4$ , 而  $\varepsilon_1 = \varepsilon_3, \varepsilon_2 = \varepsilon_4 = -\varepsilon_1$ , 故有

$$\varepsilon_R = 4\varepsilon_1 \quad (1)$$

由思考题 5-6 图(a)知, 悬臂梁 B 端(自由端)的位移(挠度)即为弹簧的变形量, 所以可知梁 B 端受力  $F = k\Delta$ , 则贴应变片处弯矩  $M = F(l - l_1) = k\Delta(l - l_1)$ , 该处上、下表面点应力值

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{6k\Delta(l - l_1)}{b\delta^2}$$

因为上、下表面点处于单向应力状态, 故

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma}{E} = \frac{6k\Delta(l - l_1)}{b\delta^2 E} \quad (2)$$

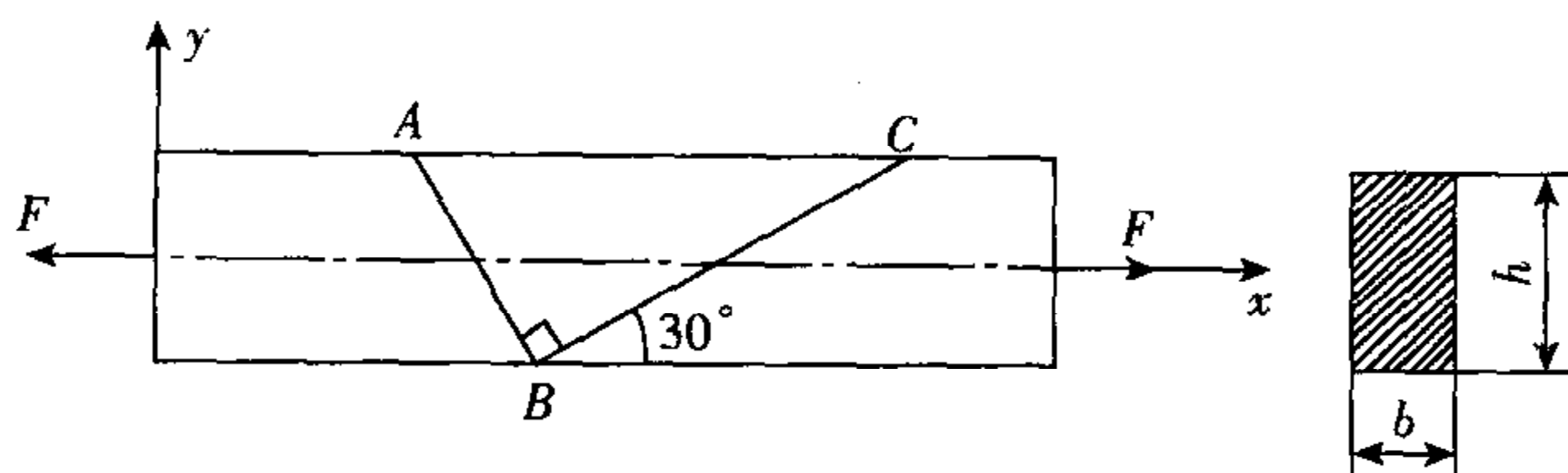
由(1), (2)式得 
$$\varepsilon_R = \frac{24k(l - l_1)}{b\delta^2 E} \Delta$$

## 习题详解

**5-1** 一矩形截面  $b \times h$  的等直杆, 承受轴向拉力  $F$ , 如图所示。若在杆受力前, 其表面画有直



角  $\angle ABC$ , 杆材料的弹性模量为  $E$ 、泊松比为  $\nu$ , 试求杆受力后, 线段  $BC$  的变形及直角  $\angle ABC$  的改变量。



习题 5-1 图

【解题过程】

横截面正应力为  $\sigma_x = \frac{F}{bh}$

$$\sigma_{30^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 60^\circ - \tau_{xy} \sin 60^\circ = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 60^\circ = \frac{3F}{4bh}$$

$$\tau_{30^\circ} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 60^\circ + \tau_{xy} \cos 60^\circ = \frac{\sigma_x}{2} \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}F}{4bh}$$

$$\sigma_{120^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 240^\circ - \tau_{xy} \sin 240^\circ = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 240^\circ = \frac{F}{4bh}$$

$$\varepsilon_{30^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{30^\circ} - \nu \sigma_{120^\circ}) = \frac{F}{4bhE} (3 - \nu)$$

$$\gamma_{30^\circ} = \frac{\tau_{30^\circ}}{G} = \frac{\frac{\tau_{30^\circ}}{E}}{2(1 + \nu)} = \frac{\sqrt{3} F (1 + \nu)}{2bhE}$$

$$\text{BC 的变形 } \Delta l = l \varepsilon_{30^\circ} = \frac{h}{\sin 30^\circ} \frac{F}{4bhE} (3 - \nu) = \frac{F(3 - \nu)}{2bE}$$

$$\text{直角 } \angle ABC \text{ 的改变量为 } \gamma_{30^\circ} = \frac{\sqrt{3} F (1 + \nu)}{2bhE}$$

5-2 一边长为 10m 的正方形平板, 变形后各边仍为直线, 其形状如图所示。试求平板在板平面内的主应变及其方向。

【解题过程】

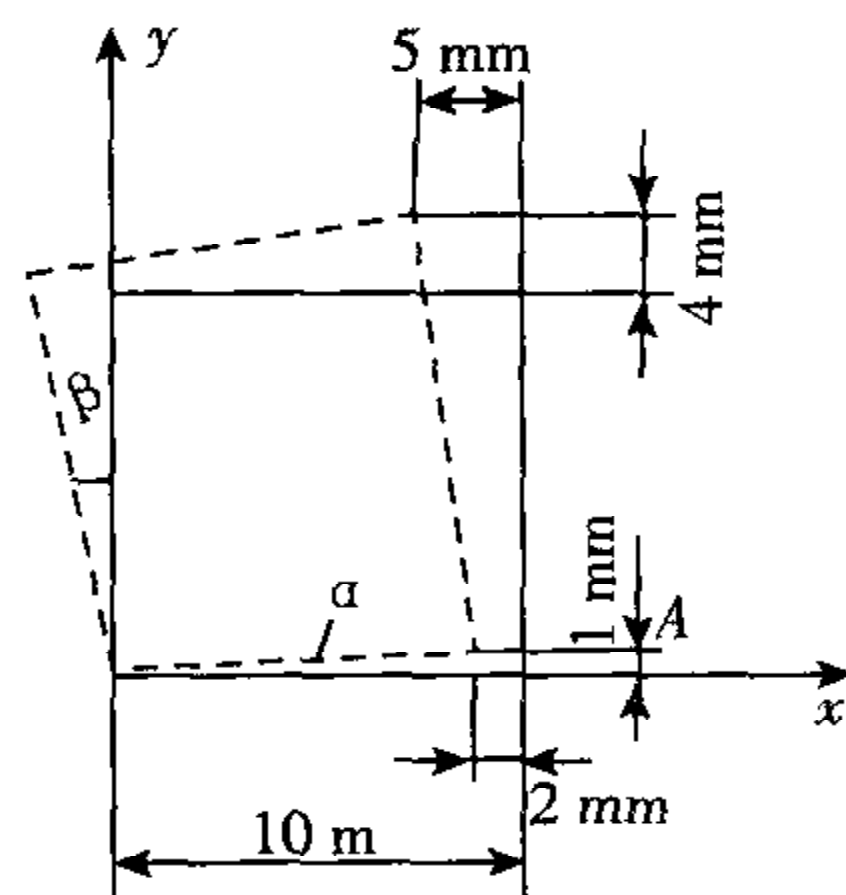
由图可知

$$\varepsilon_x = \frac{-2}{10 \times 10^3} = -2 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_y = \frac{4 - 1}{10 \times 10^3} = 3 \times 10^{-4}$$

$$\gamma_{xy} = \beta - \alpha = \frac{5 - 2}{10 \times 10^3} - \frac{1}{10 \times 10^3} = 2 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2} [(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{xy}^2}]$$



习题 5-2 图



**【解题过程】** 由教材 P130 所推结果可知,三个主应变中的两个为

$$\left. \begin{matrix} \varepsilon' \\ \varepsilon'' \end{matrix} \right\} = \frac{\varepsilon_{0^\circ} + \varepsilon_{90^\circ}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(\varepsilon_{0^\circ} - \varepsilon_{45^\circ})^2 + (\varepsilon_{45^\circ} - \varepsilon_{90^\circ})^2}$$

$$= \frac{400 - 80}{2} \times 10^{-6} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(400 - 260)^2 + (260 + 80)^2} \times 10^{-6}$$

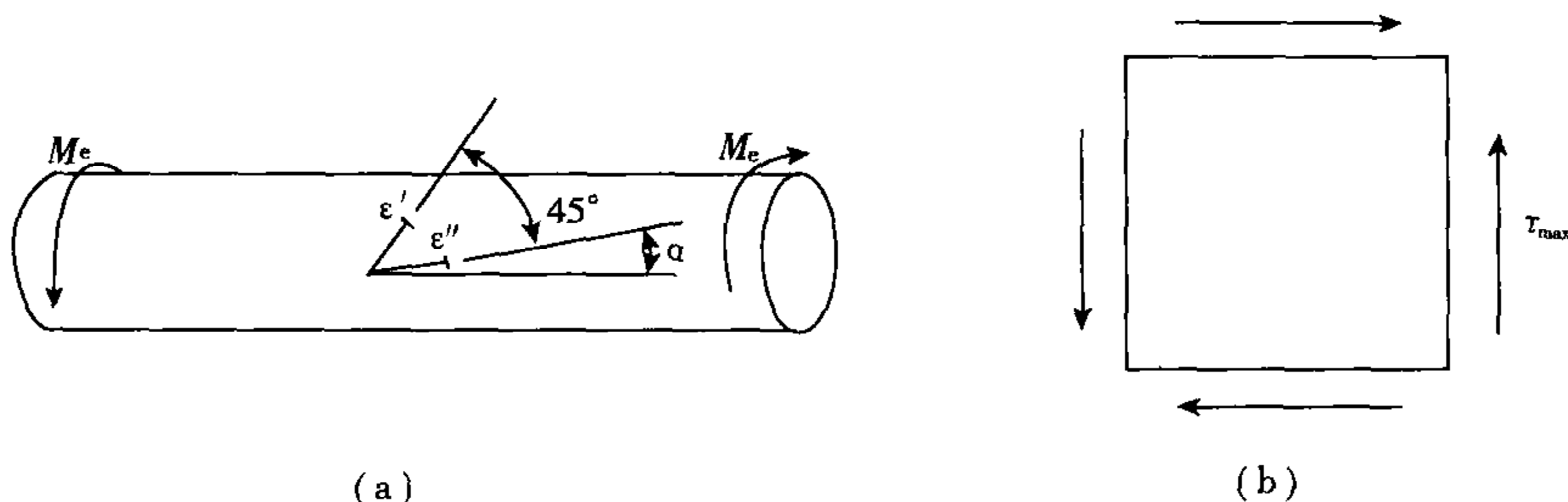
$$= \begin{cases} 420 \times 10^{-6} \\ -100 \times 10^{-6} \end{cases}$$

又  $\tan 2\alpha_0 = \frac{2\varepsilon_{45^\circ} - (\varepsilon_{0^\circ} + \varepsilon_{90^\circ})}{\varepsilon_{0^\circ} - \varepsilon_{90^\circ}} = \frac{2 \times 260 - [400 + (-80)]}{400 - (-80)} = 0.417$

则有  $\alpha_0 = 11.3^\circ$

即主应变  $\varepsilon_1 = 420 \times 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_3 = -100 \times 10^{-6}$ , 主应变  $\varepsilon_1$  与  $\varepsilon_{0^\circ}$  的夹角为  $11.3^\circ$ 。

**5-5** 习题 5-5 图(a)所示用电阻应变计法测得受扭圆杆表面上两个相间  $45^\circ$ 、方向任意(即  $\alpha$  为任意值)的线应变为  $\varepsilon' = 5.00 \times 10^{-4}$ ,  $\varepsilon'' = 3.75 \times 10^{-4}$ 。已知杆材料的弹性常数  $E = 200 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.25$ ; 圆杆的直径  $d = 100 \text{ mm}$ 。试求扭转外力偶矩  $M_e$ 。



习题 5-5 图

**【解题过程】** 围绕测点截取一单元体, 其应力状态如习题 5-5 图(b)所示。其中

$$\tau_{\max} = \frac{M_e}{W_p} = \frac{16M_e}{\pi d^3}$$

由任意截面应力计算公式

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha \quad (\text{这里 } \sigma_x = \sigma_y = 0, \tau_{xy} = -\tau_{\max})$$

有

$$\sigma_\alpha = \tau_{\max} \sin 2\alpha$$

$$\sigma_{\alpha+45^\circ} = \tau_{\max} \sin 2(\alpha + 45^\circ) = \tau_{\max} \cos 2\alpha$$

$$\sigma_{\alpha+90^\circ} = \tau_{\max} \sin 2(\alpha + 90^\circ) = -\tau_{\max} \sin 2\alpha$$

$$\sigma_{\alpha-45^\circ} = \tau_{\max} \sin 2(\alpha - 45^\circ) = -\tau_{\max} \cos 2\alpha$$

根据题意及广义胡克定律有

$$\varepsilon' = \varepsilon_{\alpha+45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{\alpha+45^\circ} - \nu \sigma_{\alpha-45^\circ}) = \frac{1+\nu}{E} \tau_{\max} \cos 2\alpha$$

$$\varepsilon'' = \varepsilon_\alpha = \frac{1}{E} (\sigma_\alpha - \nu \sigma_{90^\circ} + \alpha) = \frac{1+\nu}{E} \tau_{\max} \sin 2\alpha$$

由上两式得

$$\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2 = \left( \frac{1+\nu}{E} \right)^2 \tau_{\max}^2$$



即

$$\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2 = \frac{1 + \nu^2}{E} \cdot \left( \frac{16M_e}{\pi d^3} \right)^2$$

所以有

$$\begin{aligned} M_e &= \frac{E \sqrt{\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2} \pi d^3}{16(1 + \nu)} \\ &= \frac{200 \times 10^9 \times \sqrt{(5^2 + 3.75^2) \times 10^{-8}} \times 3.14 \times 100^3 \times 10^{-9}}{16 \times (1 + 0.25)^2} \\ &= 19.6 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} = 19.6 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

**5-6** 由电阻应变计法测得钢梁表面上某点处  $\varepsilon_x = 500 \times 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_y = -465 \times 10^{-6}$ , 已知:  $E = 210 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.33$ 。试求  $\sigma_x$  和  $\sigma_y$  的值。

**【解题过程】** 钢梁表面的某点处于平面应力状态,  $\sigma_z = 0$ 。则由广义胡克定律有

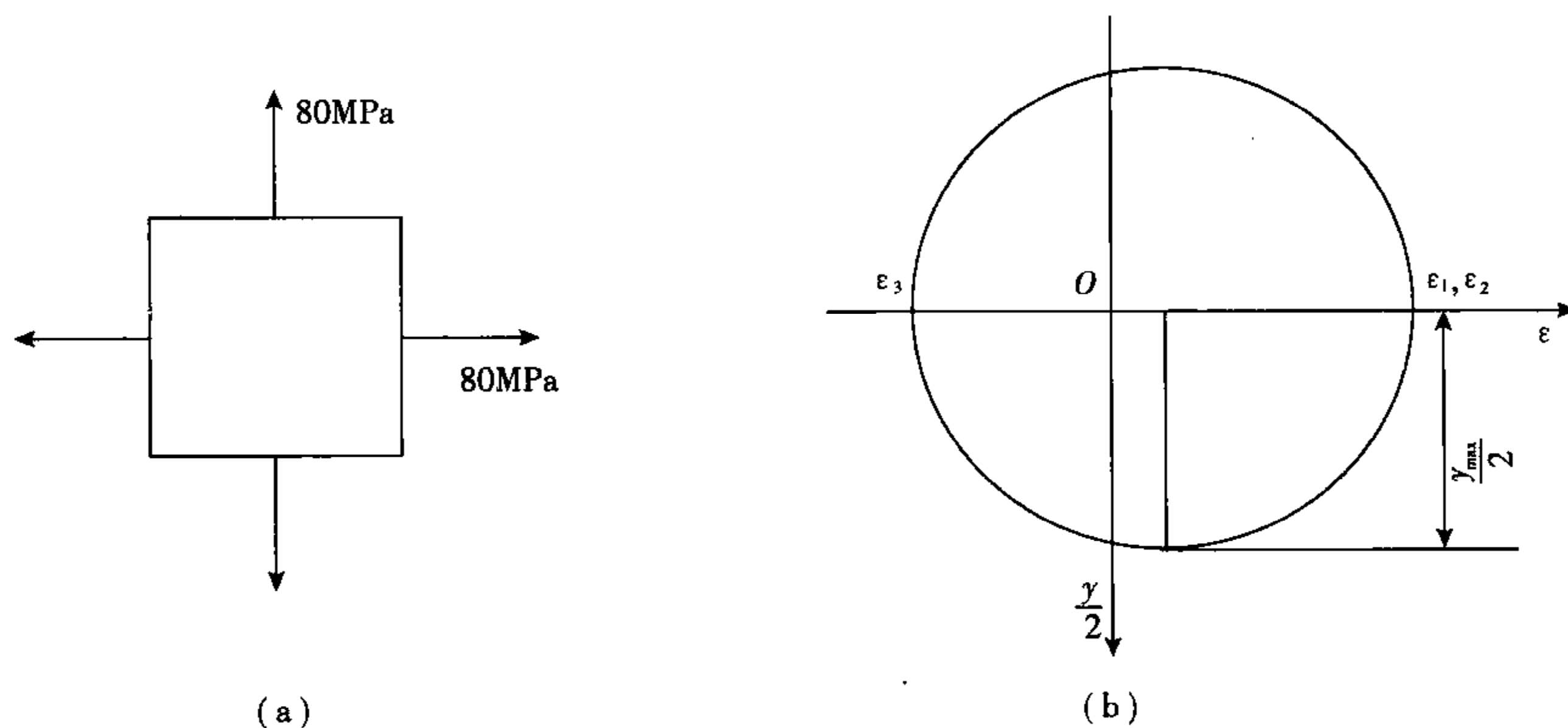
$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y), \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x)$$

两式联立解得

$$\sigma_x = \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y) = \frac{210 \times 10^9}{1 - 0.33^2} \times (500 - 465 \times 0.33) \times 10^{-6} = 81.7 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1 - \nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x) = \frac{210 \times 10^9}{1 - 0.33^2} \times (-465 + 0.33 \times 500) \times 10^{-6} = -70.7 \text{ MPa}$$

**5-7** 有一处于平面应力状态单元体, 其上的两主应力如习题 5-7 图(a)所示。设  $E = 70 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.25$ 。试求单元体的三个主应变, 并用应变圆求出最大切应变  $\gamma_{\max}$ 。



习题 5-7 图

**【解题过程】** 由习题 5-7 图(a)知单元体处于平面应力状态, 其中主应力  $\sigma_1 = \sigma_2 = 80 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_3 = 0$ 。则由广义胡克定律得三个主应变如下

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_2) = \frac{1}{70 \times 10^9} \times (80 - 0.25 \times 80) \times 10^6 = 8.57 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \nu\sigma_1) = \frac{1}{70 \times 10^9} \times (80 - 0.25 \times 80) \times 10^6 = 8.57 \times 10^{-4}$$

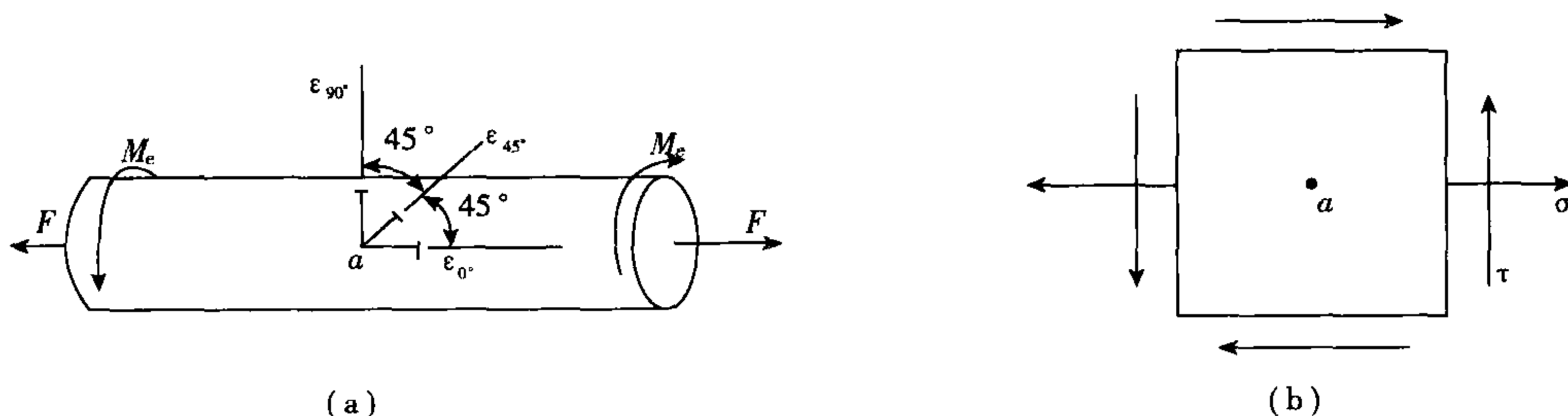
$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}[-\nu(\sigma_1 + \sigma_2)] = -\frac{0.25}{70 \times 10^9} \times (80 + 80) \times 10^6 = -5.71 \times 10^{-4}$$

以  $\varepsilon$  为横坐标,  $\frac{\gamma}{2}$  为纵坐标, 取向向下为正, 根据  $\varepsilon_1, \varepsilon_3$  的值作应变圆, 如习题 5-7 图(b) 所示。

应变圆的半径  $\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}{2}$ , 即为最大切应变  $\gamma_{\max}$  的一半。

$$\gamma_{\max} = \varepsilon_1 - \varepsilon_3 = (8.57 + 5.71) \times 10^{-4} = 14.28 \times 10^{-4}$$

**5-8** 一直径  $d = 20\text{mm}$  的实心钢圆轴, 承受轴向拉力  $F$  与扭转力偶矩  $M_e$  的组合作用, 如习题 5-8 图(a) 所示。已知轴材料的弹性常数  $E = 200\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ , 并通过  $45^\circ$  应变花测得圆轴表面上  $a$  点处的线应变为  $\varepsilon_{0^\circ} = 32 \times 10^{-5}$ ,  $\varepsilon_{45^\circ} = 56.5 \times 10^{-5}$ ,  $\varepsilon_{90^\circ} = -9.6 \times 10^{-5}$ 。试求  $F$  和  $M_e$  的数值。



习题 5-8 图

**【解题过程】** 围绕  $a$  点截取一单元体, 如习题 5-8 图(b) 所示, 其中

$$\sigma_x = \sigma = \frac{F}{A}, \tau_{xy} = -\tau = -\frac{M_e}{W_p}, \sigma_y = 0$$

由任意截面上应力公式  $\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha$

得 
$$\sigma_{45^\circ} = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 90^\circ + \tau \sin 90^\circ = \frac{\sigma}{2} + \tau$$

$$\sigma_{135^\circ} = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 270^\circ + \tau \sin 270^\circ = \frac{\sigma}{2} - \tau$$

由广义胡克定律 
$$\varepsilon_x = \varepsilon_{0^\circ} = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y) = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{\sigma}{E}$$

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E}(\sigma_{45^\circ} - \nu\sigma_{135^\circ}) = \frac{1-\nu}{2E}\sigma + \frac{1+\nu}{E}\tau$$

解此二式得 
$$\sigma = E\varepsilon_{0^\circ}$$

$$\tau = \frac{E}{1+\nu}(\varepsilon_{45^\circ} - \frac{1-\nu}{2}\varepsilon_{0^\circ})$$

即 
$$\frac{F}{A} = E\varepsilon_{0^\circ}$$



$$\frac{M_e}{W_p} = \frac{E}{1+\nu} \left( \varepsilon_{45^\circ} - \frac{1-\nu}{2} \varepsilon_{0^\circ} \right)$$

故

$$F = E \varepsilon_{0^\circ} A = \frac{1}{4} E \varepsilon_{0^\circ} \pi d^2$$

$$= \frac{1}{4} \times 200 \times 10^9 \times 32 \times 10^{-5} \times 3.14 \times 20^2 \times 10^{-6} = 20.1 \text{ kN}$$

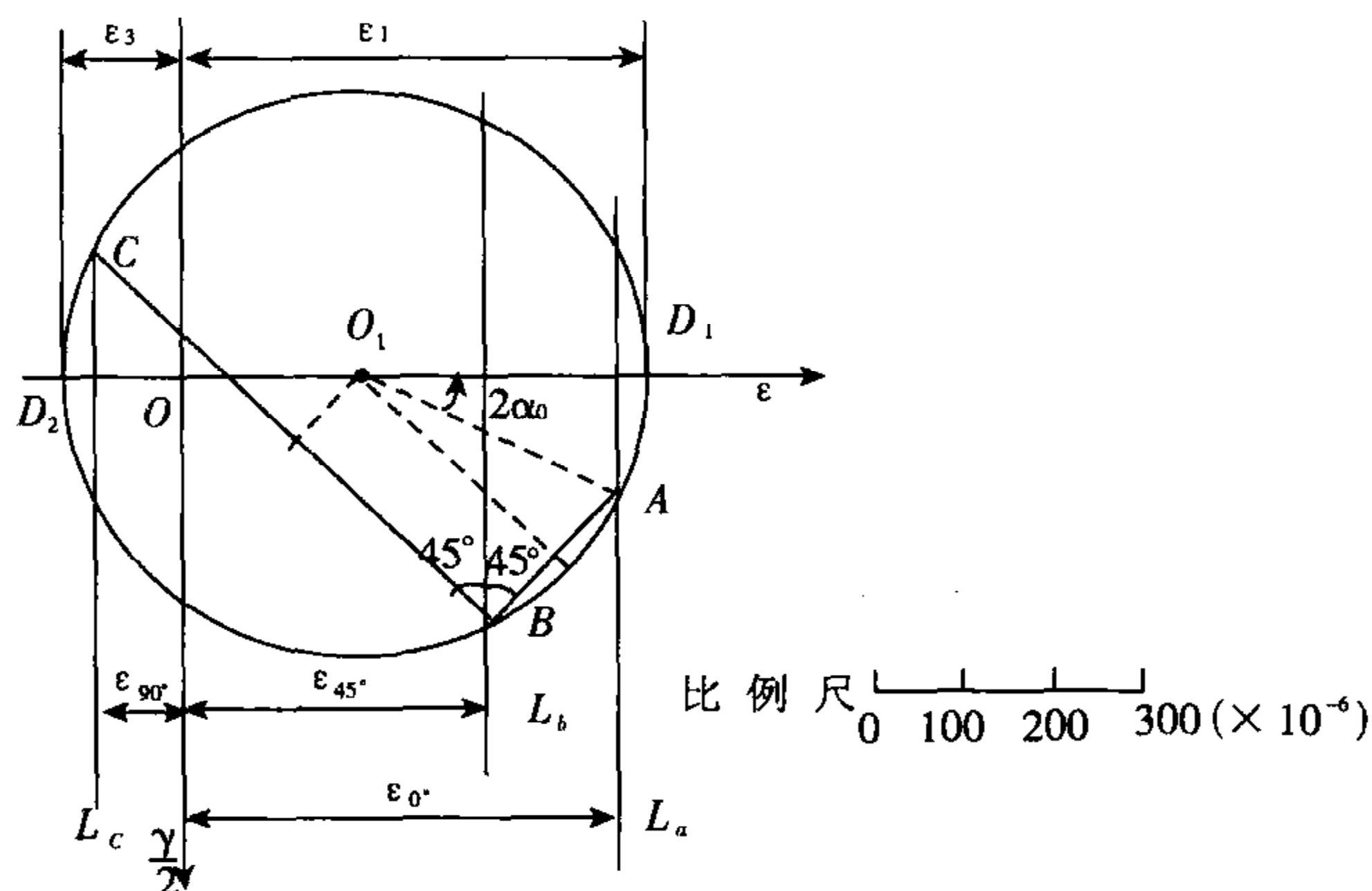
$$M_e = \frac{E}{1+\nu} \left( \varepsilon_{45^\circ} - \frac{1-\nu}{2} \varepsilon_{0^\circ} \right) \cdot \frac{1}{16} \pi d^3$$

$$= \frac{200 \times 10^9}{1+0.3} \left( 56.5 \times 10^{-5} - \frac{1-0.3}{2} \times 32 \times 10^{-5} \right) \times \frac{1}{16} \times 3.14 \times 20^3 \times 10^{-9}$$

$$= 109.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

**5-9** 在一钢结构表面的某点处,用  $45^\circ$  应变花测得三个方向的线应变为  $\varepsilon_{0^\circ} = 56.1 \times 10^{-5}$ ,  $\varepsilon_{45^\circ} = 42 \times 10^{-5}$ ,  $\varepsilon_{90^\circ} = -10 \times 10^{-5}$ 。结构材料的弹性常数  $E = 210 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.28$ 。试用应变圆求主应变,并求该点处主应力的数值及方向。

**【解题过程】** (1) 选比例尺如习题 5-9 图所示,绘出纵坐标轴,并根据已知的  $\varepsilon_{0^\circ}$ ,  $\varepsilon_{45^\circ}$  和  $\varepsilon_{90^\circ}$  值分别作出平行于该轴的直线  $L_a$ ,  $L_b$  和  $L_c$ 。过  $L_b$  上的任一点  $B$ ,作与  $L_b$  线成  $45^\circ$  角(顺时针方向)的线  $BA$ ,交  $L_a$  线于  $A$  点;作与  $L_b$  线成  $45^\circ$  角(逆时针转向)的线  $BC$ ,交  $L_c$  线于  $C$  点。作  $BA$  与  $BC$  两线的垂直平分线,相交于  $O_1$  点。过  $O_1$  点作横坐标轴标即  $\varepsilon$  轴,并以  $O_1$  为圆心,  $\overline{O_1 A}$  为半径作圆,交  $\varepsilon$  轴于  $D_1$ ,  $D_2$  两点。



习题 5-9 图

按选定的比例尺量得

$$\varepsilon_1 = \overline{O_1 D_1} = 61.2 \times 10^{-5}, \varepsilon_3 = \overline{O_1 D_2} = -15.1 \times 10^{-5}$$

$$2\alpha_0 = 30^\circ, \text{即 } \alpha_0 = 15^\circ$$

(2) 求主应力的数值及方向



根据广义胡克定律 
$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_3) \\ \varepsilon_3 = \frac{1}{E}(\sigma_3 - \nu\sigma_1) \end{cases}$$

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_3) = \frac{210 \times 10^9}{1-0.28^2} \times [61.2 + 0.28 \times (-15.1)] \times 10^{-5} = 129.8 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_3 + \nu\varepsilon_1) = \frac{210 \times 10^9}{1-0.28^2} \times (-15.1 + 0.28 \times 61.2) \times 10^{-5} = 4.64 \text{ MPa}$$

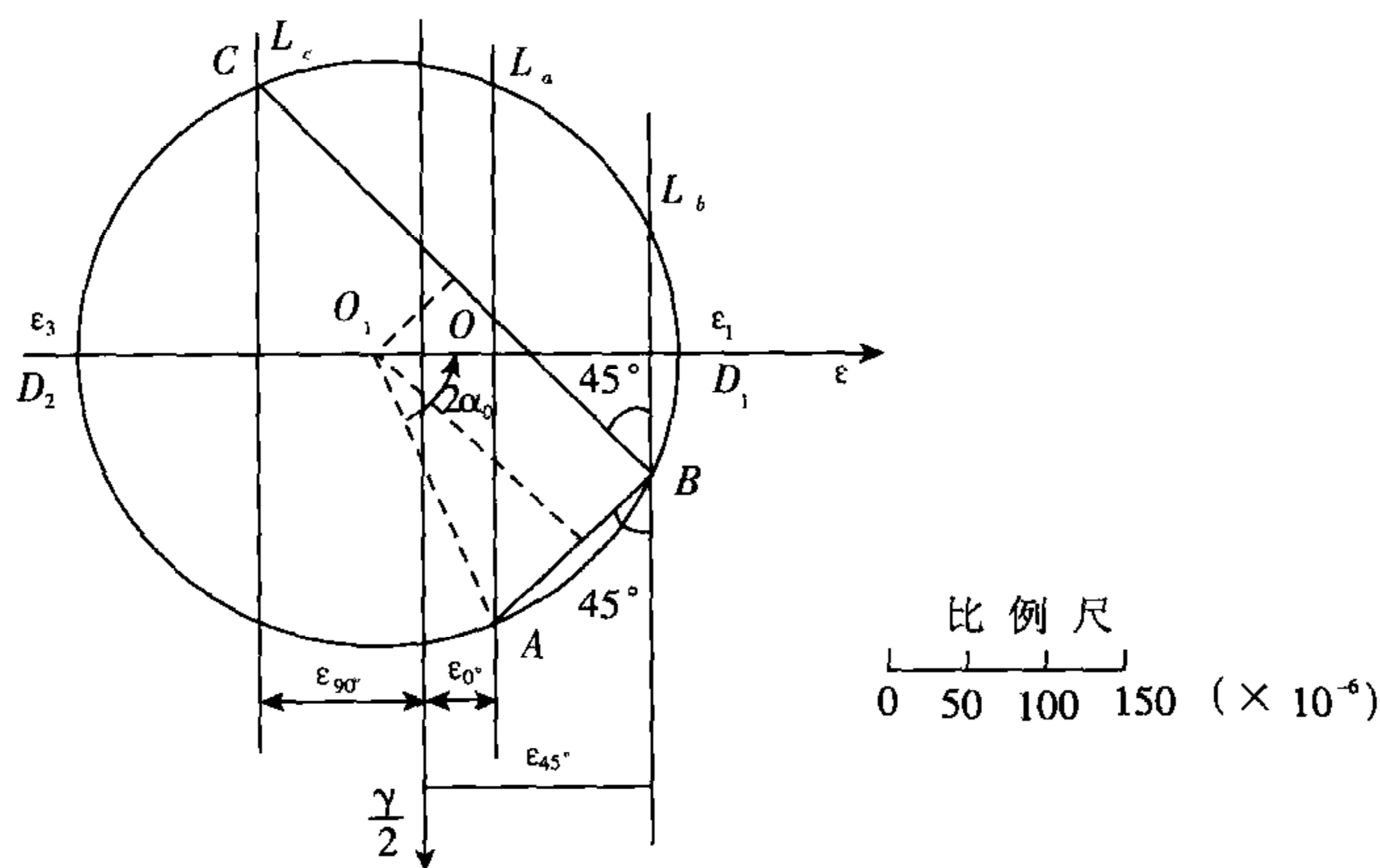
因  $\sigma_3 = 4.64 \text{ MPa} > 0$ , 故需按代数值大小调整主应力的序号, 最后得到三个主应力分别为

$$\sigma_1 = 129.8 \text{ MPa}, \sigma_2 = 4.64 \text{ MPa}, \sigma_3 = 0$$

主应力方向与主应变方向相同, 即  $\alpha_0 = 15^\circ$ 。

**5-10** 在一液压机上横梁的表面上某点处, 用  $45^\circ$  应变花测得  $\varepsilon_{0^\circ} = 51.6 \times 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_{45^\circ} = 169 \times 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_{90^\circ} = -117 \times 10^{-6}$ 。试用应变圆求该点处两主应变的数值和方向。上横梁的材料为铸铁,  $E = 110 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.25$ , 试求该点处的主应力值。

**【解题过程】** 选比例尺如习题 5-10 图所示。绘出纵坐标轴, 并根据已知的  $\varepsilon_{0^\circ}$ ,  $\varepsilon_{45^\circ}$  和  $\varepsilon_{90^\circ}$  值分别作出平行于该轴的直线  $L_a$ ,  $L_b$  和  $L_c$ 。过  $L_b$  上任一点  $B$ , 作与  $L_b$  线成  $45^\circ$  角(顺时针)的线  $BA$ , 交  $L_a$  线于  $A$  点; 作与  $L_b$  线成  $45^\circ$  角(逆时针转向)的线  $BC$ , 交  $L_c$  线于  $C$  点。作  $BA$  与  $BC$  两线段的垂直平分线, 相交于  $O_1$  点。过  $O_1$  点作横坐标轴即  $\varepsilon$  轴, 并以  $O_1$  为圆心,  $\overline{O_1A}$  为半径作圆, 交  $\varepsilon$  轴于  $D_1$ ,  $D_2$  两点。



习题 5-10 图

按上述比例尺量得

$$\varepsilon_1 = \overline{OD_1} = 186 \times 10^{-6}, \varepsilon_3 = -\overline{OD_2} = -251 \times 10^{-6}$$

$$2\alpha_0 = 67^\circ, \text{ 即 } \alpha_0 = 33.5^\circ$$

(2) 用广义胡克定律求主应力

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_3) = \frac{110 \times 10^9}{1-0.25^2} \times (186 \times 10^{-6} - 0.25 \times 251 \times 10^{-6})$$

$$= 14.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_3 + \nu\varepsilon_1) = \frac{110 \times 10^9}{1-0.25^2} \times (-251 \times 10^{-6} + 0.25 \times 186 \times 10^{-6})$$

$$= -24.0 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 0$$

主应力方向与主应变的方向相同, 即  $\alpha_0 = 33.5^\circ$

**5-11** 用等角应变花测得受力构件表面上某点处三个方向的线应变(如图)为

$$\varepsilon_{0^\circ} = 1\,000 \times 10^{-6}, \varepsilon_{60^\circ} = 650 \times 10^{-6}, \varepsilon_{120^\circ} = 750 \times 10^{-6}$$

试求该点处沿  $x, y$  方向的应变分量, 以及  $xy$  平面内主应变的大小和方向。

【解题过程】

由

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y)\cos 2\alpha + \frac{1}{2}\gamma_{xy}\sin 2\alpha$$

有

$$\varepsilon_{0^\circ} = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y) = \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_{60^\circ} = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y)\cos 120^\circ + \frac{1}{2}\gamma_{xy}\sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{4}\varepsilon_x + \frac{3}{4}\varepsilon_y + \frac{\sqrt{3}}{4}\gamma_{xy}$$

$$\varepsilon_{120^\circ} = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}(\varepsilon_x - \varepsilon_y)\cos 240^\circ + \frac{1}{2}\gamma_{xy}\sin 240^\circ = \frac{1}{4}\varepsilon_x + \frac{3}{4}\varepsilon_y - \frac{\sqrt{3}}{4}\gamma_{xy}$$

联立以上三式解得

$$\varepsilon_x = \varepsilon_{0^\circ} = 1 \times 10^{-3}$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{3}(-\varepsilon_{0^\circ} + 2\varepsilon_{60^\circ} + 2\varepsilon_{120^\circ}) = -0.267 \times 10^{-3}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{2\sqrt{3}}{3}(\varepsilon_{60^\circ} - \varepsilon_{120^\circ}) = -1.617 \times 10^{-3}$$

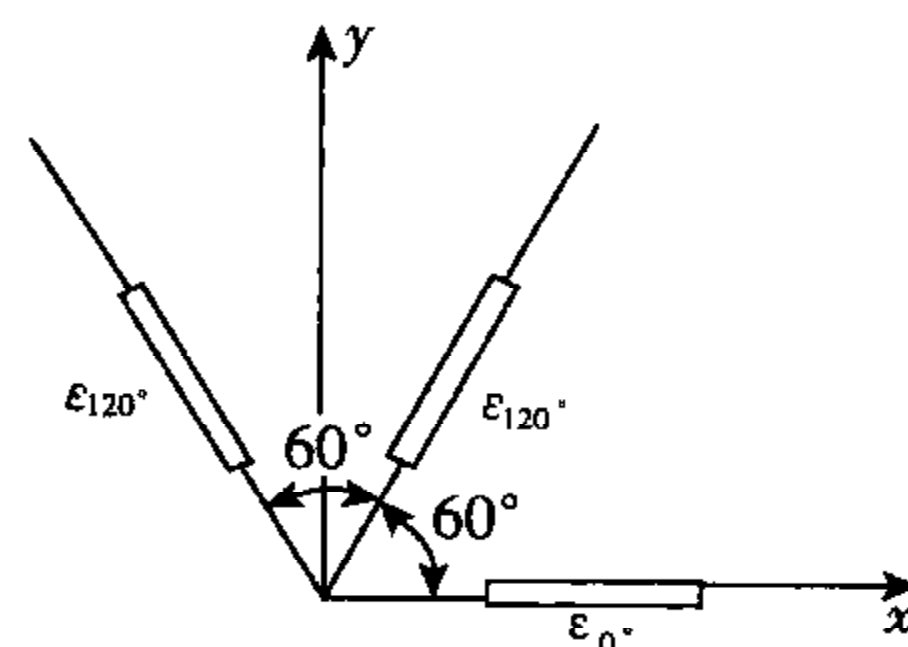
主应变

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}[(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{xy}^2}] = 1.394 \times 10^{-3}$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{2}[(\varepsilon_x + \varepsilon_y) - \sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{xy}^2}] = -0.661 \times 10^{-3}$$

$$\alpha_0 = \frac{1}{2}\arctan \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} = \frac{1}{2}\arctan \frac{-1.617}{1 + 0.267} = 25.96^\circ = 25^\circ 58'$$

**5-12** 在一液压机上横梁的表面上某点处, 用  $60^\circ$  应变花测得三个方向的应变为  $\varepsilon_{0^\circ} = 28.5 \times 10^{-3}$ ,  $\varepsilon_{60^\circ} = -2.0 \times 10^{-3}$ ,  $\varepsilon_{120^\circ} = -10.0 \times 10^{-5}$ 。已知液压机材料的弹性常数  $E = 210 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。

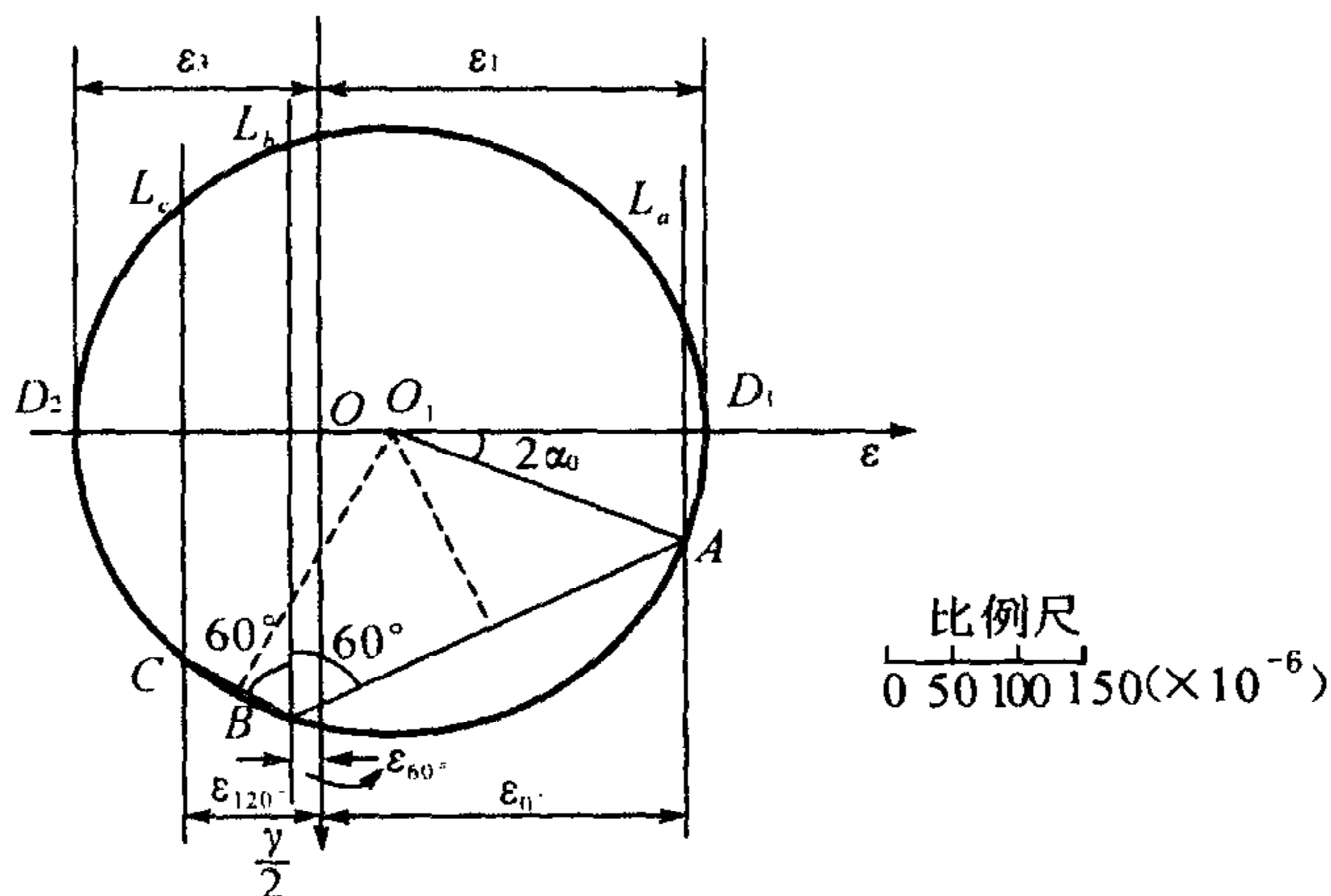


习题 5-11 图



试用应变圆求主应变, 并求该点处主应力的数值及方向。

**【解题过程】** 选比例尺如习题 5-12 图所示。绘纵坐标轴, 并根据已知的  $\varepsilon_{0^\circ}$ ,  $\varepsilon_{60^\circ}$  和  $\varepsilon_{120^\circ}$  值分别作与该轴平行的直线  $L_a$ ,  $L_b$  和  $L_c$ 。过  $L_b$  上任一点  $B$ , 作与  $L_b$  上线成  $60^\circ$  角 (顺时针方向) 的线  $BA$ , 交  $L_a$  线于  $A$  点; 作与  $L_b$  线成  $60^\circ$  角 (逆时针方向) 的线  $BC$ , 交  $L_c$  线于  $C$  点。作  $BA$  与  $BC$  两线段的垂直平分线, 相交于  $O_1$  点。过  $O_1$  点作横坐标轴即  $\varepsilon$  轴, 并以  $O_1$  为圆心,  $\overline{O_1A}$  或  $\overline{O_1B}$  或  $\overline{O_1C}$  为半径作圆, 交  $\varepsilon$  轴于  $D_1, D_2$  两点。



习题 5-12 图

按上述比例尺在应变圆上量得

$$\varepsilon_1 = \overline{OD_1} = 290 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_3 = \overline{OD_2} = -180 \times 10^{-6}$$

$$2\alpha_0 = 11.4^\circ, \text{ 即 } \alpha_0 = 5.7^\circ$$

(2) 求该点处的主应力

由广义胡克定律

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_3) = \frac{210 \times 10^7}{1-0.3^2} \times (290 - 0.3 \times 180) \times 10^{-6} = 54.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_3 + \nu\varepsilon_1) = \frac{210 \times 10^7}{1-0.3^2} \times (-180 + 0.3 \times 290) \times 10^{-6} = -21.5 \text{ MPa}$$

即三个主应力分别为  $\sigma_1 = 54.4 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_2 = 0$ ,  $\sigma_3 = -21.5 \text{ MPa}$ 。

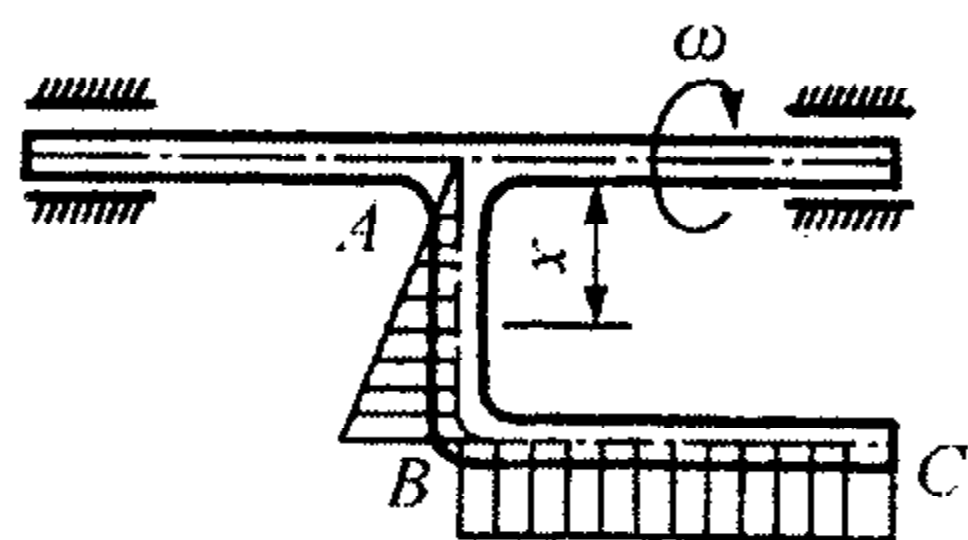
主应力方向与主应变方向相同, 即  $\alpha_0 = 5.7^\circ$ 。

# 第六章

## 动荷载 · 交变应力

### 思考题详解

6-1 试在思考题 6-1 图示等速转动构件上示出惯性力沿杆轴线的分布规律。



思考题 6-1 图

【解题过程】 设 ABC 杆质量均匀分布。

由于为等速转动,所以 ABC 杆上各点只有法向加速度。而质点的惯性力大小等于该质点的质量与该质点加速度相乘,惯性力方向与加速度方向相反。

AB 段

任一点的加速度为  $a = x\omega^2$

所以 AB 段惯性力沿 AB 线性分布。点 A 惯性力为零,点 B 惯性力为最大。

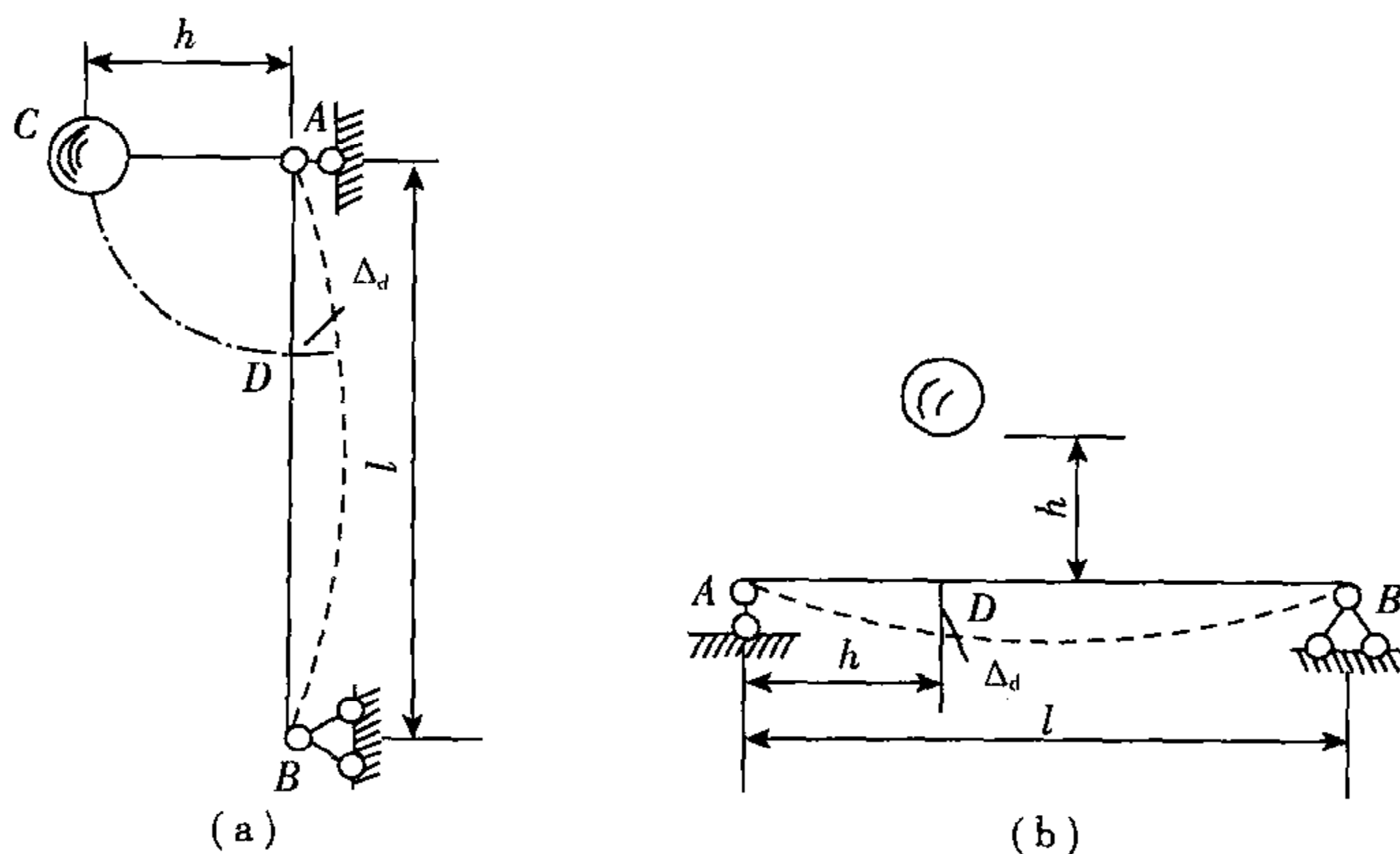
BC 段

任一点的加速度为  $a = AB \cdot \omega^2 = \text{常数}$

所以 BC 段惯性力均匀分布。各点惯性力一样大,分布规律见思考题 6-1 图。

6-2 同一梁按思考题 6-2 图示两种位置受冲击:图(a)为在端点 C 处连有钢球(重量为 P)的杆件 AC 绕 A 点旋转而下落,冲击到梁的 D 点处;图(b)为同一钢球自由下落冲击到梁上 D 点处。在不考虑摩擦的情况下,试问上述两种冲击方式在梁内产生的应变能  $V_\epsilon$  是否相同? 为什么?





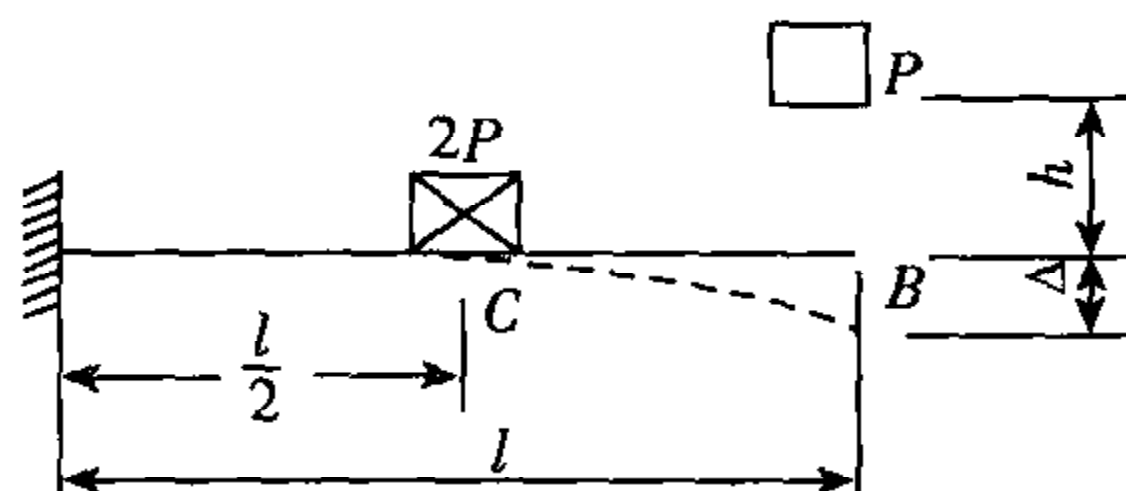
思考题 6-2 图

【解题过程】 两种冲击方式在梁内产生的应变能  $V_e$  不相同。

图(a) (设 AC 绕 A 点旋转而下落, 开始时角速度为零) 中, 在冲击过程中, 动能无变化, 即  $E_k = 0$ ; 势能减少为  $E_p = Ph$ ; 梁内产生的应变能为  $V_e = E_k + E_p = Ph$ 。

图 b 中, 在冲击过程中, 动能也无变化, 即  $E_k = 0$ ; 势能减少为  $E_p = P(h + \Delta d)$ ; 梁内产生的应变能  $V_e = E_k + E_p = P(h + \Delta d)$ 。

6-3 先在悬臂梁的截面 C 处加上重量为  $2P$  的重物, 然后在自由端截面 B 处有一重量为  $P$  的物体自高度  $h$  处自由下落, 冲击到梁的 B 点处, 如思考题 6-3 图所示。试问在此情况下, 应如何计算梁的动荷因数  $K_d$ ?



思考题 6-3 图

【解题过程】 先在悬臂梁的截面 C 处加上重量为  $2P$  的重物, 则点 B 向下有一位移  $\Delta$ 。重量为  $P$  的重物自由下落前, 离点 B 的高度为  $(h + \Delta)$ , 所以计算梁的动荷因数为

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2(h + \Delta)}{\Delta_{st}}}$$

6-4 重量为  $P$  的重物施加在弹簧刚度为  $k$  的弹簧上, 如图所示。这时, 重物向下移动的距离为

$$\Delta = \frac{P}{k}$$

则重物的势能减少为

$$E_p = P\Delta = \frac{P^2}{k}$$

而弹簧的应变能为



$$V_e = \frac{1}{2} P \Delta = \frac{P^2}{2k}$$

结果,系统的机械能似乎不守恒了,  $E_p \neq V_e$ , 试问这是为什么?

**【解题过程】** 骤加荷载动荷因数为 2, 所以重物向下移动的距离(弹簧最大变形)为

$$\Delta = \frac{2P}{k}$$

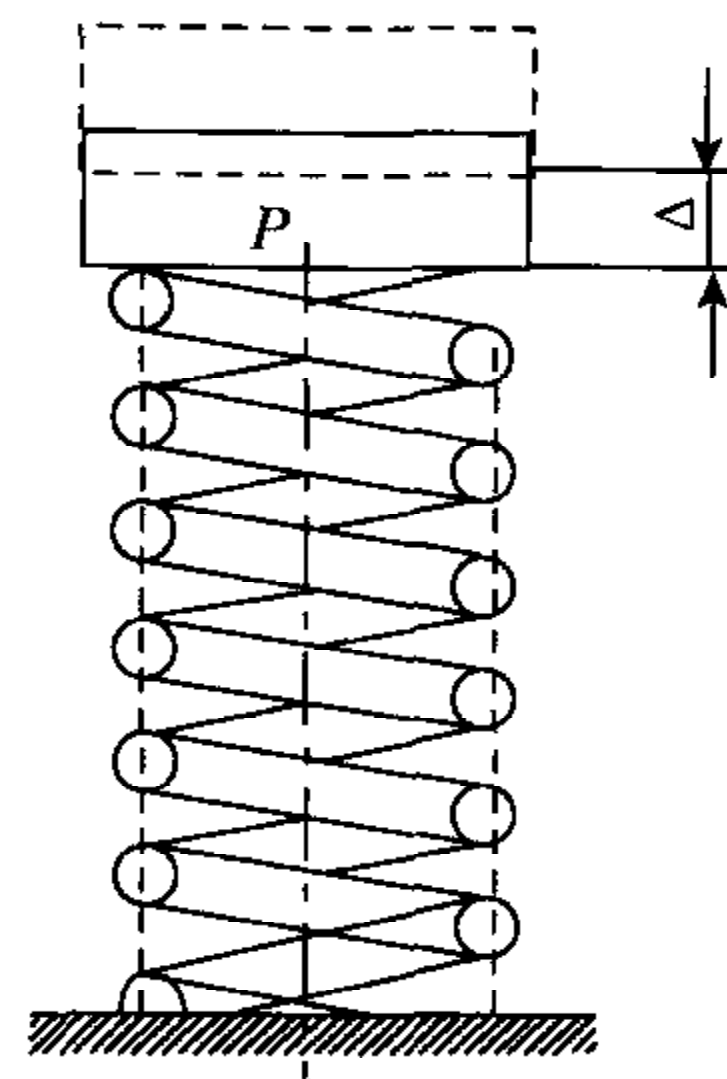
重物的势能减少为

$$E_p = P \Delta = \frac{2P^2}{k}$$

弹簧应变能为

$$V_e = \frac{1}{2} k \Delta^2 = \frac{2P^2}{k}$$

满足机械能守恒  $E_p = V_e$ 。



思考题 6-4 图

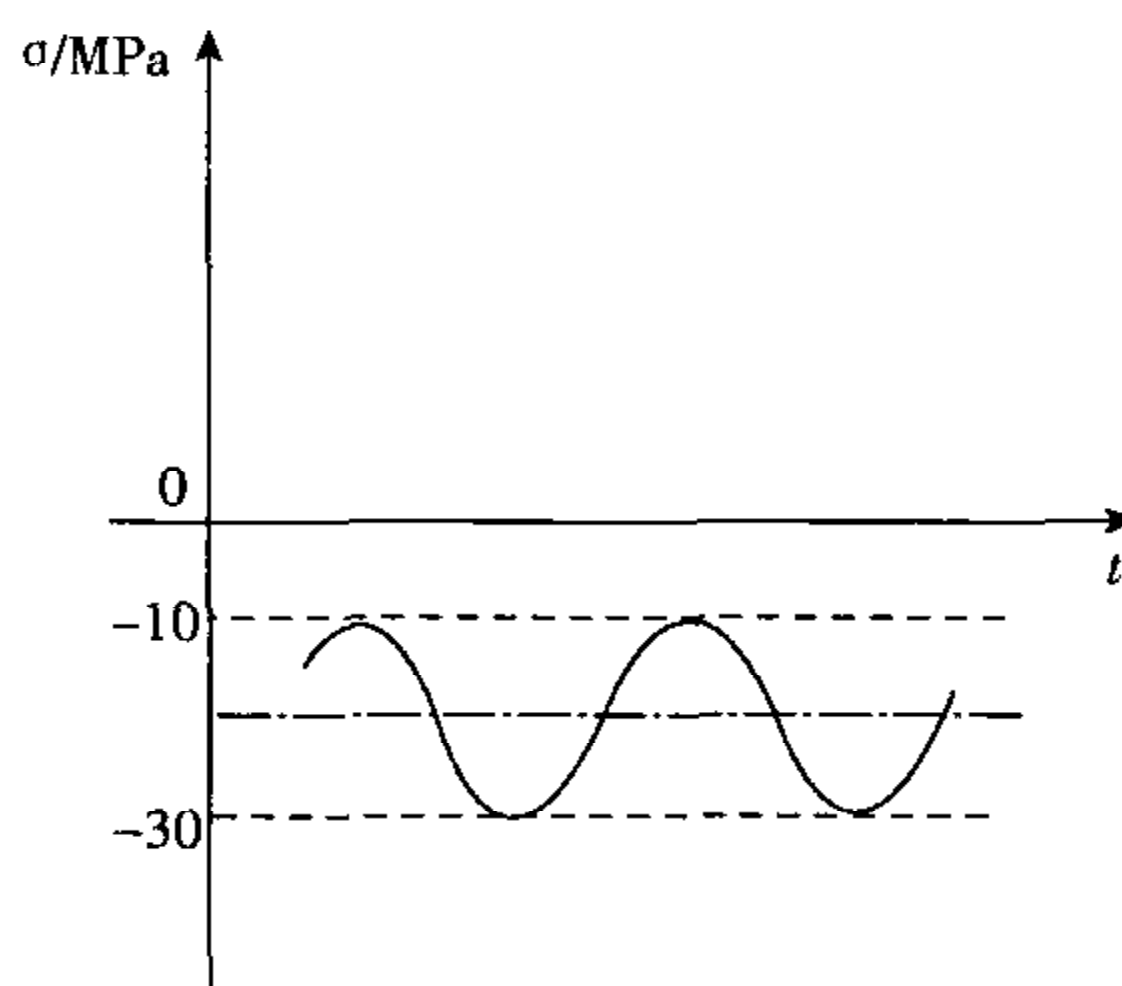
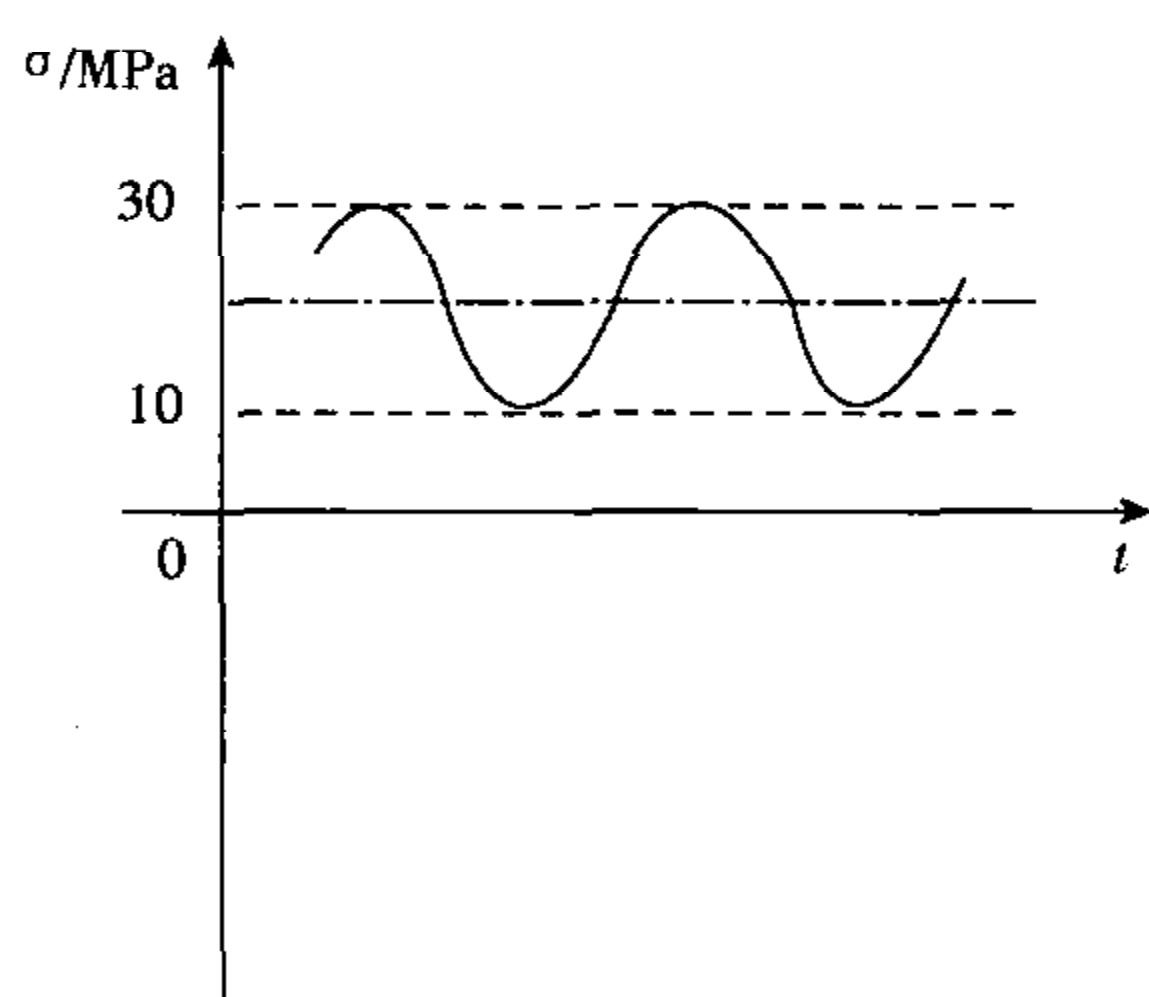
**6-5** 试问交变应力下材料发生破坏的原因是什么? 它与静荷载下的破坏有何区别?

**【解题过程】** 交变应力下材料发生破坏的原因是疲劳裂纹源的形成与扩展, 最后导致脆性断裂。疲劳破坏与静荷载下的破坏的区别:

- (1) 疲劳破坏时, 构件内的最大工作应力远小于静应力下材料的强度极限。
- (2) 疲劳破坏时, 即使是塑性较好的金属材料, 也是在没有明显的塑性变形的情况下突然断裂。
- (3) 疲劳破坏的断口, 明显地呈现光滑和晶粒状的两个区域。

**6-6** 试分别绘出最大应力  $\sigma_{\max} = 30\text{MPa}$ , 应力比  $r = +\frac{1}{3}$  和  $r = -\frac{1}{3}$  时, 应力随时间的变化曲线。

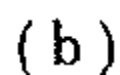
**【解题过程】** 应力比  $r = +\frac{1}{3}$  时, 应力随时间的变化曲线如思考题 6-6 图(a)所示。



(a)

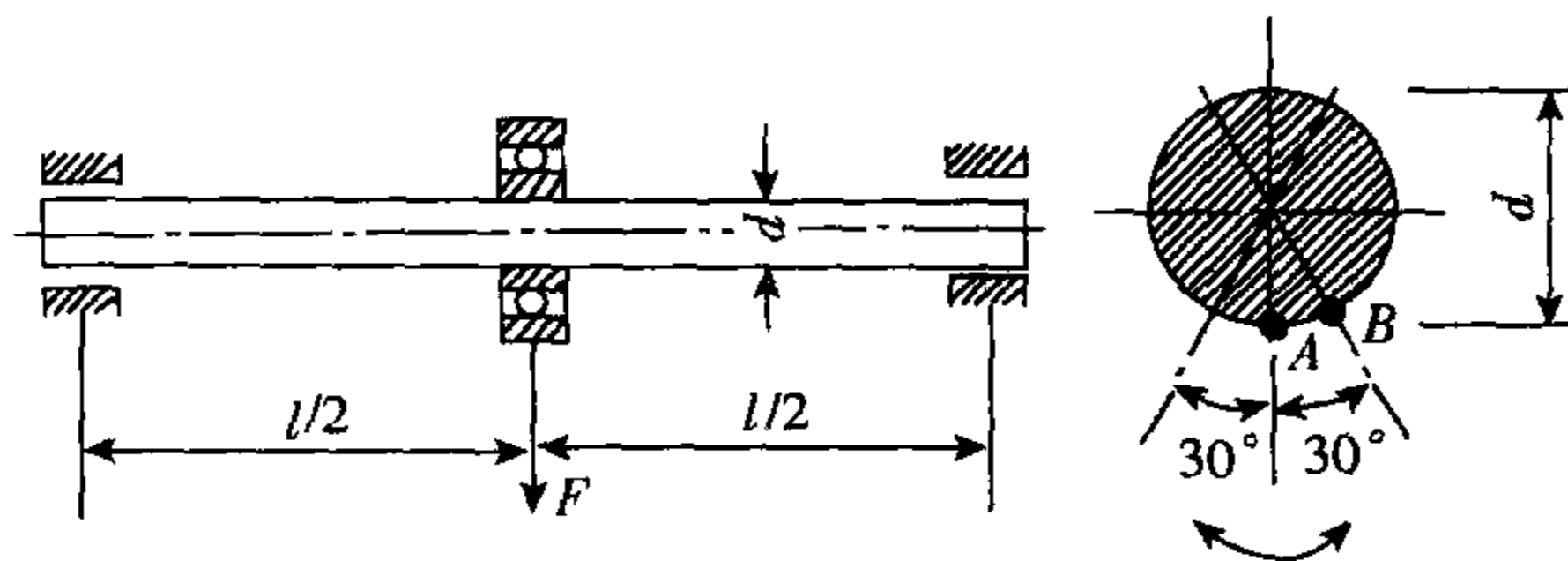
思考题 6-6 图

**15517308559**



**思考题 6-6 图**

**6-7** 直径为  $d$  的圆钢轴, 在跨中截面处通过轴承承受铅垂荷载  $F$ , 如图所示。圆轴可在  $\pm 30^\circ$  范围内往复摆动, 试问圆轴跨中截面点  $A$  和  $B$  的应力比为多大? 哪一点较为危险?



**思考题 6-7 图**

### 【解题过程】

圆轴跨中截面弯矩为  $M = \frac{1}{4}Fl$

$$\text{A 点最大应力和最小应力分别为 } \sigma_{\text{Amax}} = \frac{M \frac{d}{2}}{I_z}, \sigma_{\text{Amin}} = \frac{M \frac{d}{2} \cos 30^\circ}{I_z};$$

B 点最大应力和最小应力分别为  $\sigma_{B\max} = \frac{M \frac{d}{2}}{I_z}$ ,  $\sigma_{B\min} = \frac{M \frac{d}{2} \cos 60^\circ}{I_z}$ 。

$$\text{应力比分别为 } r_A = \frac{\sigma_{Amin}}{\sigma_{Amax}} = \cos 30^\circ = 0.866$$

$$r_B = \frac{\sigma_{Bmin}}{\sigma_{Bmax}} = \cos 60^\circ = 0.5$$

B 点的应力幅值比 A 点大, 所以 B 点危险。

**6-8** 带小圆孔的薄壁圆筒,在反复扭转力偶的作用下,试问为什么疲劳裂纹的扩展方向往往如思考题 6-8 图所示?





习题 6-2 图

【解题过程】 由等加速直线运动公式, 有

$$h = \frac{1}{2}at^2$$

所以重物的加速度

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 \times 10\text{m}}{(3\text{s})^2} = \frac{20}{9}\text{m/s}^2$$

根据动静法, 将惯性力  $\frac{P_2}{g}a$  加在重物上, 如习题 6-2 图(b) 所示。则梁内最大弯矩

$$\begin{aligned} M_{\text{dmax}} &= \frac{1}{4} \left( P_1 + P_2 + \frac{P_2}{g}a \right) l \\ &= \frac{1}{4} \left( 5 \times 10^3 \text{N} + 50 \times 10^3 \text{N} + \frac{50 \times 10^3 \text{N}}{9.81 \text{m/s}^2} \times \frac{20}{9} \text{m/s}^2 \right) \times 4\text{m} \\ &= 66.33 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

查教材 I 附录 III 型钢规格表, 可得 20a 工字钢截面的弯曲截面系数

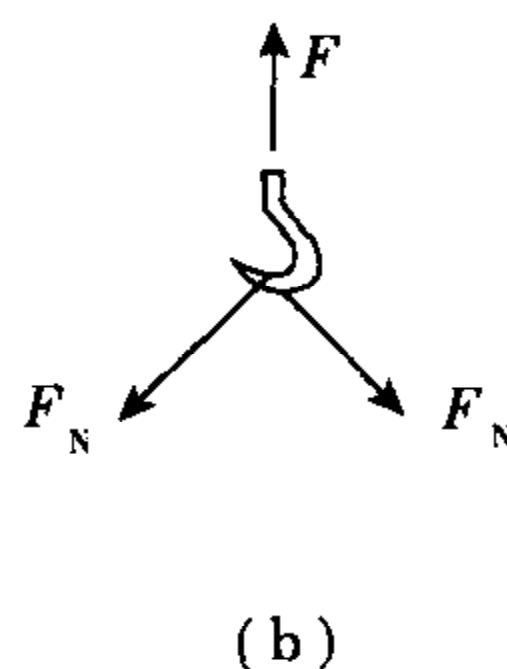
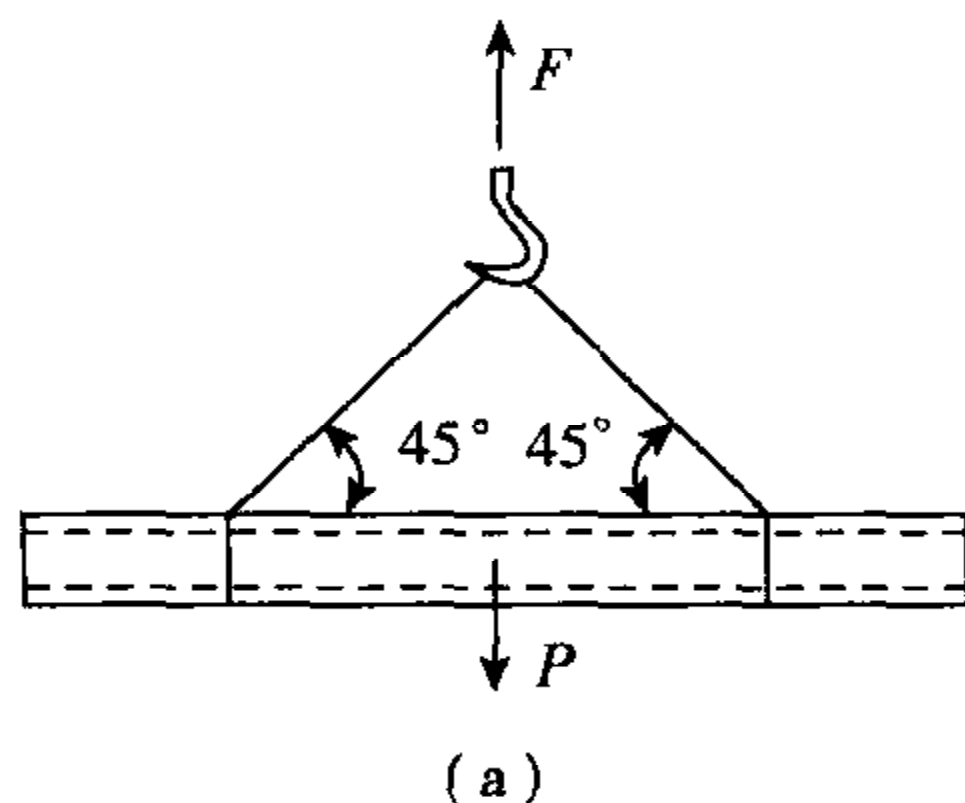
$$W = 237 \text{cm}^3$$

梁内的最大正应力

$$\sigma_{\text{dmax}} = \frac{M_{\text{dmax}}}{2W} = \frac{66.33 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m}}{2 \times 237 \times 10^{-6} \text{m}^3} = 140 \times 10^6 \text{Pa} = 140 \text{MPa} < [\sigma] = 170 \text{MPa}$$

所以梁满足强度条件。

**6-3** 用绳索起吊钢筋混凝土管如习题 6-3 图(a) 所示。如管子的重量  $P = 10\text{kN}$ , 绳索的直径  $d = 40\text{mm}$ , 许用应力  $[\sigma] = 10\text{MPa}$ , 试校核突然起吊瞬时绳索的强度。



习题 6-3 图

【解题过程】 设突然起吊瞬时的加速度为  $a$ , 则

$$F = P + P \frac{a}{g} = P \left( 1 + \frac{a}{g} \right)$$

取吊钩为研究对象, 受力图如习题 6-3 图(b) 所示, 有

$$\sum F_y = 0, \quad -2F_N \sin 45^\circ = 0$$

所以

$$F_N = \frac{1}{\sqrt{2}} F = \frac{\sqrt{2}}{2} P \left( 1 + \frac{a}{g} \right)$$



**6-5** 调速器由水平刚性杆 AB 和弹簧片 BC 刚性连接而成,并在弹簧片的自由端 C 装有重量  $P = 20\text{N}$  的小球,如图所示。弹簧片的长度  $l = 0.4\text{m}$ ,截面宽度  $b = 30\text{mm}$ ,厚度  $\delta = 4\text{mm}$ ,材料的弹性模量  $E = 200\text{GPa}$ ,许用应力  $[\sigma] = 180\text{MPa}$ ,弹簧片轴线距轴  $O-O$  的距离  $r = 120\text{mm}$ 。调速器工作时,以匀角速度绕轴  $O-O$  旋转,试由弯曲正应力强度求调速器的许可转速,以及该转速时弹簧片 C 端的挠度。

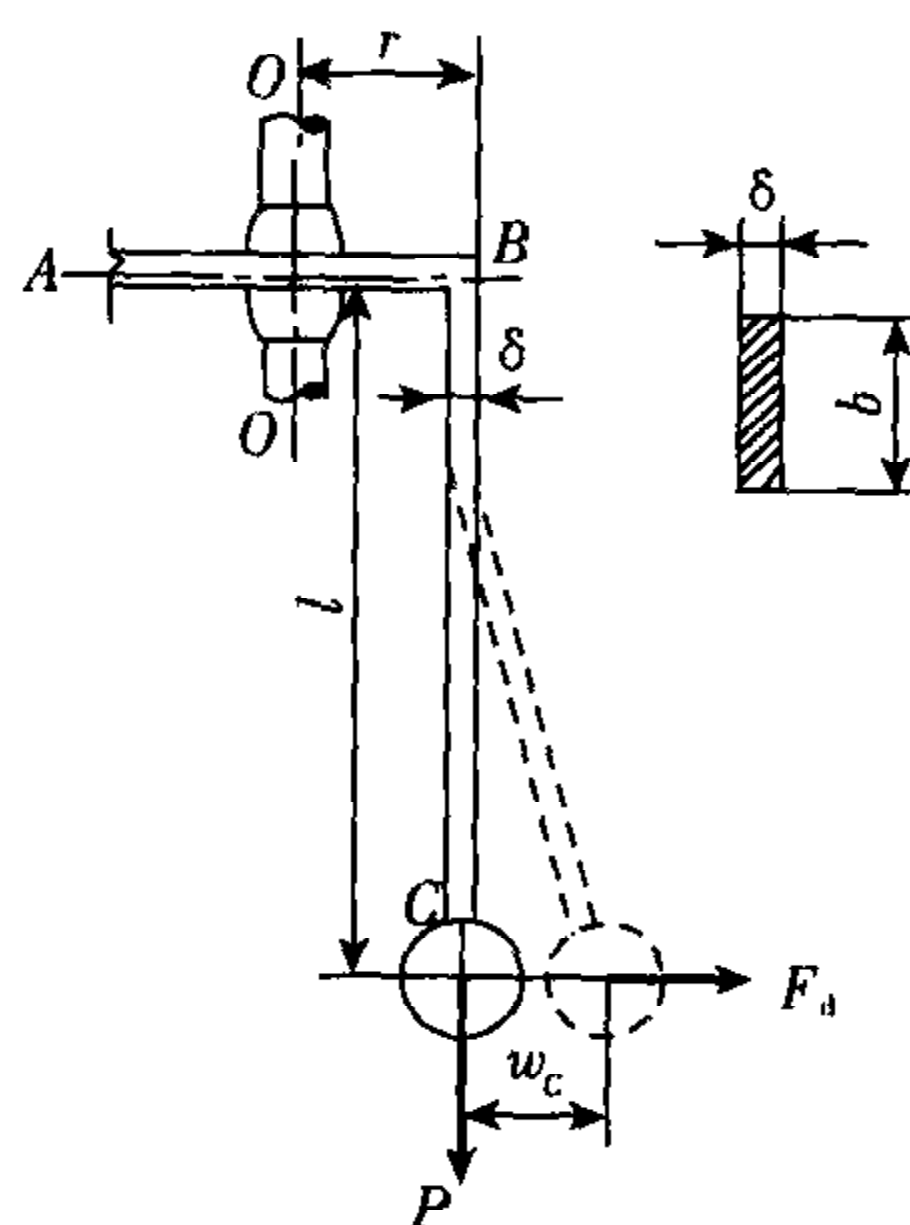


设调速器角速度为  $\omega$ , 惯性力为  $F_d = \frac{P}{g} r \omega^2$ , 弹簧片最大弯矩为

$$M = F_d l = \frac{P}{g} r \omega^2 l$$

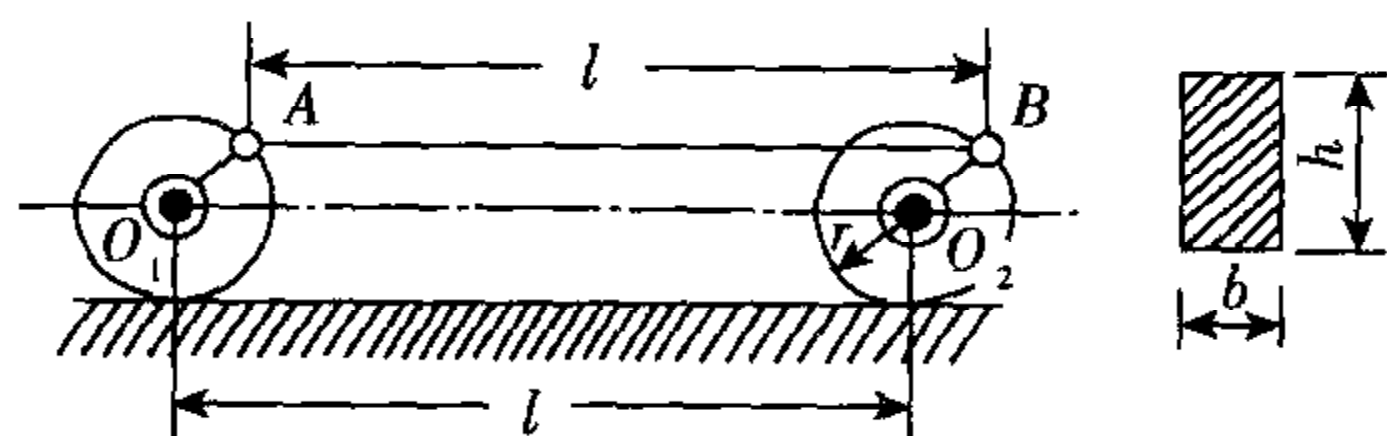
$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{6Pr\omega^2 l}{g b \delta^2}$$
$$[\omega] \leq \sqrt{\frac{gb\delta^2 [\sigma]}{6Prl}} = 12.12 \text{ rad/s}$$

$$\text{许可转速为 } [n] = \frac{30[\omega]}{\pi} = 115.8 \text{ r/min}$$

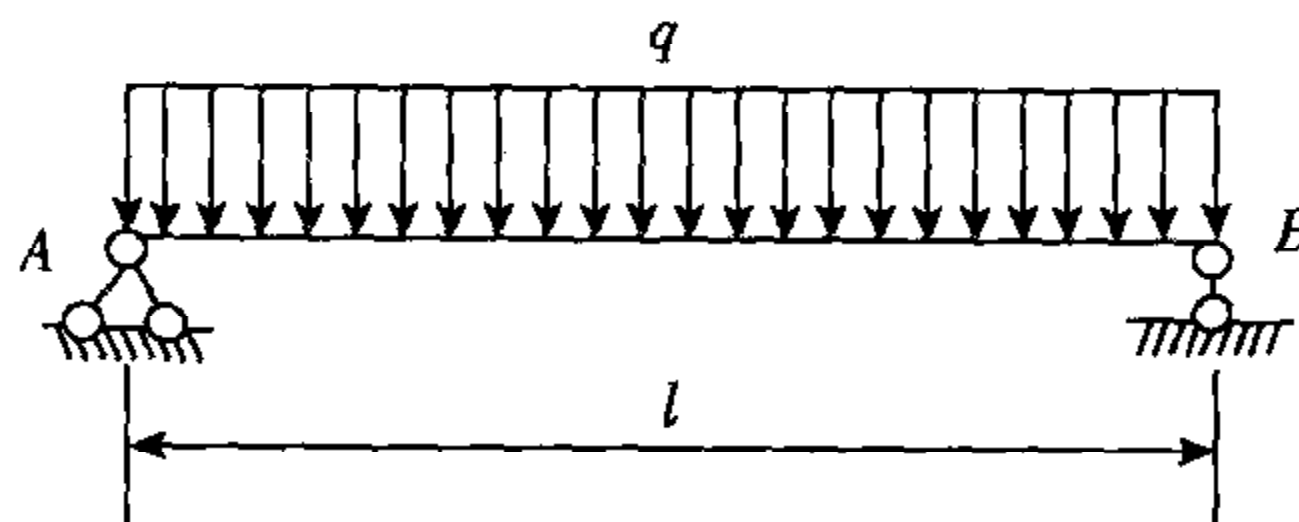
$$w_c = \frac{F_d l^3}{3EI} = 24.0 \text{ mm}$$


习题 6-5 图

**6-6** 习题 6-6 图(a)所示机车车轮以等角速  $n = 300 \text{ r/min}$  旋转, 两轮之间的连杆  $AB$  的横截面为矩形,  $h = 56 \text{ mm}$ ,  $b = 28 \text{ mm}$ ; 又  $l = 2 \text{ m}$ ,  $r = 250 \text{ mm}$ 。连杆材料的密度  $\rho = 7.75 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。试求连杆  $AB$  横截面上的最大弯曲正应力。



(a)



(b)

习题 6-6 图

【解题过程】 连杆  $AB$  在最低位置时, 惯性力与连杆垂直, 与重力方向一致, 故连杆在最低位置时是最危险位置, 此时, 连杆可简化为一受均布荷载的简支梁。均布荷载集度  $q$  包括两个部分, 一部分为自重产生的  $q_1$ , 另一部分为惯性力产生的  $q_2$ 。

$$q = q_1 + q_2 = A\rho g + \frac{q_1}{g}r\omega^2 = A\rho g \left[ 1 + \frac{r}{g} \left( \frac{\pi n}{30} \right)^2 \right]$$

$$M_{\max} = \frac{1}{8}ql^2 = \frac{1}{8}bh\rho g \left[ 1 + \frac{r}{g} \left( \frac{\pi n}{30} \right)^2 \right] l^2$$
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{1}{8}bh\rho g \left[ 1 + \frac{r}{g} \left( \frac{\pi n}{30} \right)^2 \right] l^2 \times \frac{6}{bh^2} = \frac{3}{4h} l^2 \rho g \left[ 1 + \frac{r}{g} \left( \frac{\pi n}{30} \right)^2 \right]$$

$$dF_d = \left( \frac{P}{gl} dx \right) (\omega^2 x \sin \alpha)$$



在  $x = \frac{2}{3}l$  处出现拐点, 此处,  $M = \frac{Pl}{54} \sin \alpha$

$$\Delta_{st} = \frac{Pa^2}{3EI}(l+a) = \frac{5 \times 10^3 \text{ N} \times (1 \text{ m})^2}{3 \times 210 \times 10^9 \text{ Pa} \times 2 \ 500 \times 10^{-8} \text{ m}^4}(2 \text{ m} + 1 \text{ m})$$

$$= 0,952 \ 4 \times 10^{-3} \text{ m}$$



冲击动荷因数为

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 15 \text{ mm}}{0.9524 \text{ mm}}} = 6.7$$

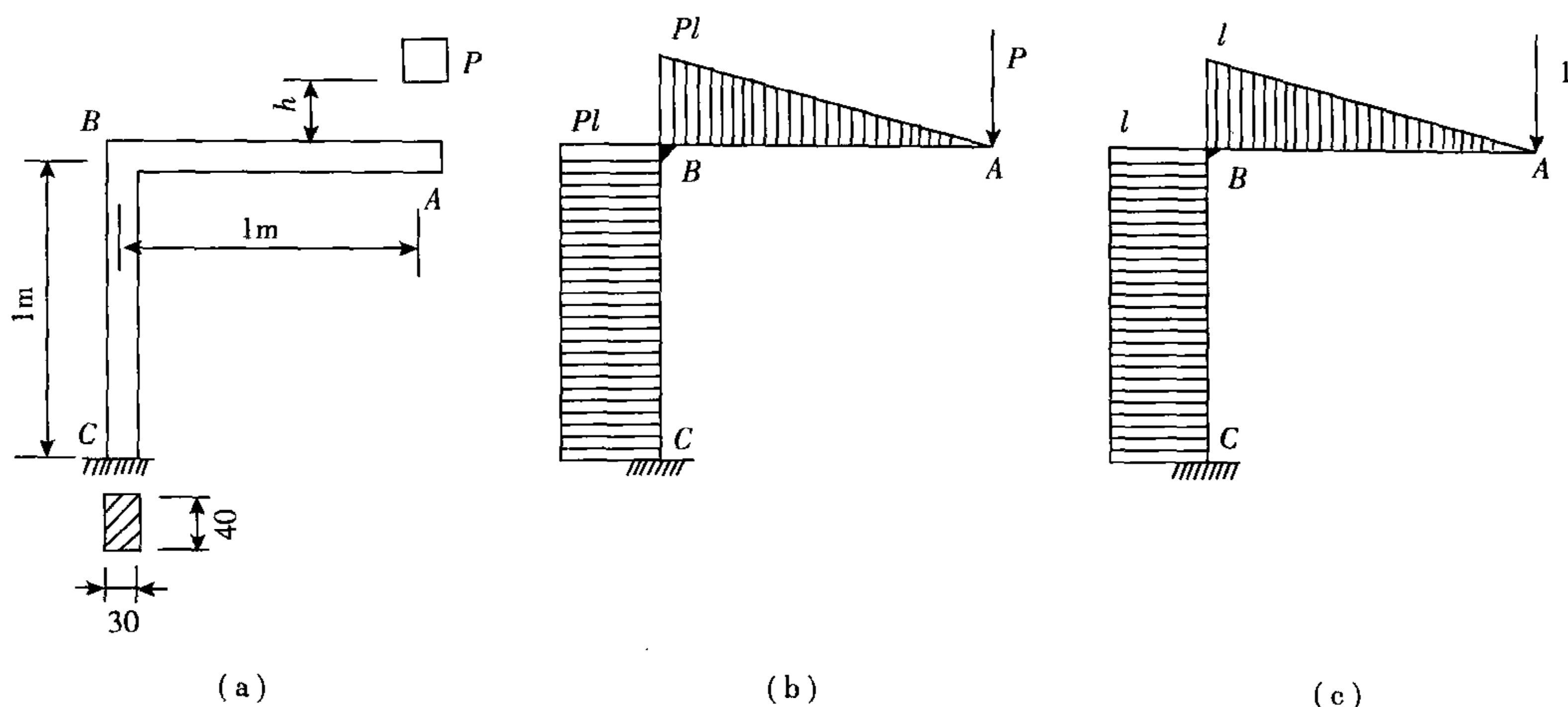
梁的最大静应力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{5 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m}}{250 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 20 \times 10^6 \text{ Pa} = 20 \text{ MPa}$$

梁内最大冲击正应力

$$\sigma_{d\max} = K_d \sigma_{\max} = 6.7 \times 20 \text{ MPa} = 134 \text{ MPa}$$

**6-10** 习题 6-10 图(a)所示为等截面刚架,重物(重量为  $P$ ) 自高度  $h$  处自由下落冲击到刚架的  $A$  点处。已知  $P = 300 \text{ N}$ ,  $h = 50 \text{ mm}$ ,  $E = 200 \text{ GPa}$ 。试求截面  $A$  的最大竖直位移和刚架内的最大冲击正应力(刚架的质量可略去不计,且不计轴力、剪力对刚架变形的影响)。



习题 6-10 图

**【解题过程】** 当集中力  $P$  作用在刚架的  $A$  端时,  $A$  端竖直方向上的静位移由图乘法,用习题 6-10 图(b),图(c)相乘,得

$$\begin{aligned} \Delta_{st} &= \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{2} Pl^2 \times \frac{2}{3} l + Pl^2 \times l \right) = \frac{4Pl^3}{3EI} \\ &= \frac{4 \times 300 \text{ N} \times (1 \text{ m})^3}{3 \times (200 \times 10^9 \text{ Pa}) \times \frac{1}{12} \times 0.04 \text{ m} \times (0.03 \text{ m})^3} \\ &= 22.22 \times 10^{-3} \text{ m} = 22.22 \text{ mm} \end{aligned}$$

冲击动荷因数

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 50 \text{ mm}}{22.22 \text{ mm}}} = 3.345$$

刚架内的最大静应力



$$\sigma_{st} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{Pl}{W} = \frac{300\text{N} \times 1\text{m}}{0.04\text{m} \times (0.03\text{m})^2 / 6} = 50 \times 10^6 \text{Pa} = 50\text{MPa}$$

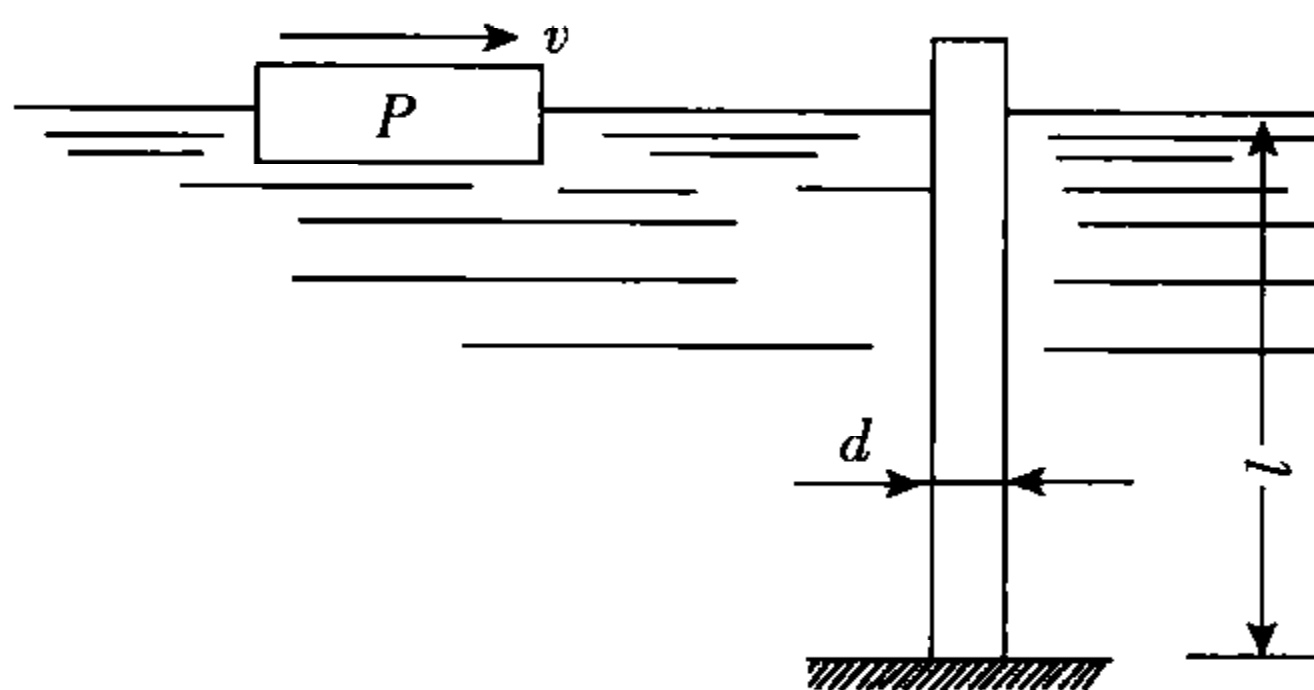
A 截面的最大竖向位移

$$\Delta_d = K_d \Delta_{st} = 3.345 \times 22.22\text{mm} = 74.3\text{mm}$$

刚架内的最大冲击正应力

$$\sigma_{d\max} = K_d \sigma_{st} = 3.345 \times 50\text{MPa} = 167.3\text{MPa}$$

**6-11** 重量  $P=2\text{kN}$  的冰块,以  $v=1\text{m/s}$  的速度沿水平方向冲击在木桩的上端,如习题 6-11 图所示。木桩长  $l=2\text{m}$ ,直径  $d=200\text{mm}$ ,弹性模量  $E=11\text{GPa}$ 。试求木桩的最大冲击正应力(不计木桩自重)。



习题 6-11 图

**【解题过程】** 静挠度

$$\begin{aligned} \Delta_{st} &= \frac{Pl^3}{3EI} = \frac{2 \times 10^3 \text{N} \times (3\text{m})^3}{3 \times 11 \times 10^9 \text{Pa} \times \frac{\pi}{64} \times (0.2\text{m})^4} \\ &= 20.83 \times 10^{-3} \text{m} \\ &= 20.83\text{mm} \end{aligned}$$

动荷因数为

$$K_d = \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}} = \sqrt{\frac{(1\text{m/s})^2}{9.81\text{m/s}^2 \times 20.83 \times 10^{-3}\text{m}}} = 2.212$$

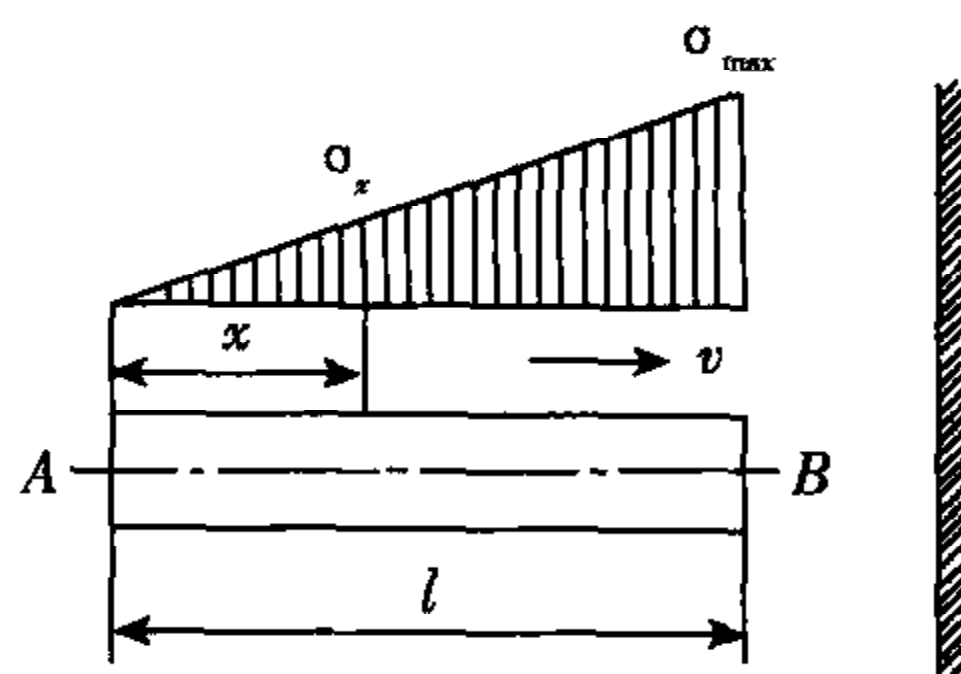
木桩内最大静应力

$$\sigma_{st} = \frac{M}{W} = \frac{Pl}{\pi d^3/32} = \frac{2000\text{N} \times 3\text{m}}{\pi \times (0.2\text{m})^3/32} = 7.639 \times 10^6 \text{Pa} = 7.639\text{MPa}$$

木桩的最大冲击正应力

$$\sigma_{d\max} = K_d \sigma_{st} = 2.212 \times 7.639\text{MPa} = 16.9\text{MPa}$$

**6-12** 长度为  $l$ ,横截面面积为  $A$  的钢杆,以速度  $v=2\text{m/s}$  水平撞击刚性壁,如图所示。设钢的密度  $\rho=7.95 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ,弹性模量  $E=210\text{GPa}$ 。若钢杆冲击时产生的横截面上的应力  $\sigma(x)$  沿杆轴成线性分布,试求杆内最大动应力。



习题 6-12 图

【解题过程】 正应力分布函数为  $\sigma = \frac{\sigma_{\max}}{l} x$ , 钢杆的应变能为

$$V_\epsilon = \int_0^l \frac{\sigma^2}{2E} A dx = \frac{Al\sigma_{\max}^2}{6E}$$

撞击前钢杆的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \rho Al v^2$$

由  $V_\epsilon = E_k$  有

$$\sigma_{\max} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2} \rho Al v^2}{\frac{Al}{6E}}} = \sqrt{3E\rho v^2} = 141.5 \text{ MPa}$$

**6-13** 长度为  $l_1$ 、弯曲刚度为  $EI$  的悬臂梁 AB, 在自由端装有绞车, 将重物  $P$  以匀速  $v$  下降。当钢绳下降至长度为  $l_2$  时, 钢绳突然被卡住, 如图所示。若钢绳的弹性模量为  $E_s$ , 横截面面积为  $A$ , 试求钢绳横截面上的动应力。

【解题过程】 悬臂梁 AB 对应端点 B 挠度的刚度系数为  $k_1 = \frac{3EI}{l_1^3}$ , 钢绳的刚度系数为  $k_2 = \frac{E_s A}{l_2}$ , 系统总刚度

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = \frac{3EIE_s A}{3EIl_2 + E_s Al_1^3}$$

系统动能减少为

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{Pv^2}{2g}$$

系统势能减少为

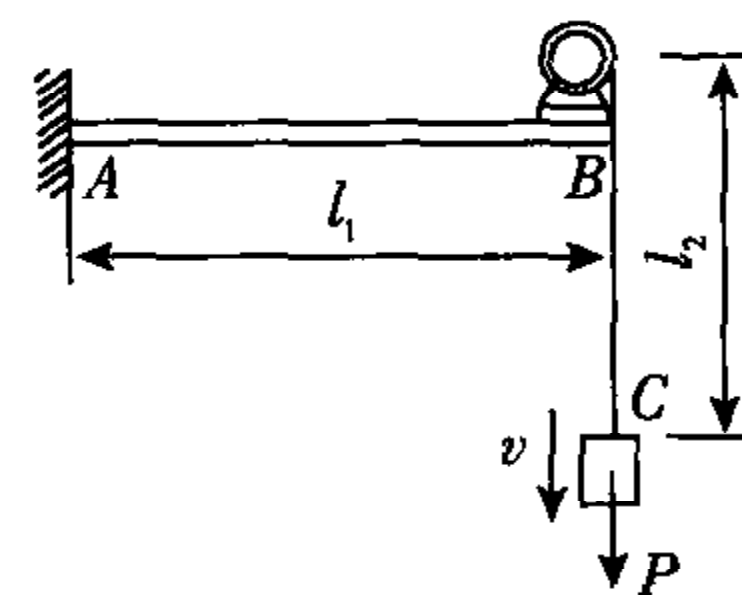
$$E_p = P(\Delta_d - \Delta_{st})$$

其中  $\Delta_d$  为系统总变形引起的重物位移,  $\Delta_{st}$  为静力变形引起的重物位移,

$$\Delta_{st} = \frac{P}{k}$$

钢绳卡住后悬臂梁和钢绳的变形能增加为

$$V_\epsilon = \frac{1}{2} k \Delta_d^2 - \frac{1}{2} k \Delta_{st}^2$$



习题 6-13 图



由  $V_e = E_k + E_p$  可得

$$\frac{1}{2} k \Delta_d^2 - \frac{1}{2} k \Delta_{st}^2 = P(\Delta_d - \Delta_{st}) \frac{P v^2}{2g}$$

即

$$\Delta_d^2 - 2\Delta_{st} \Delta_d + \Delta_{st}^2 - \frac{Pv^2}{kg} = 0$$

解得

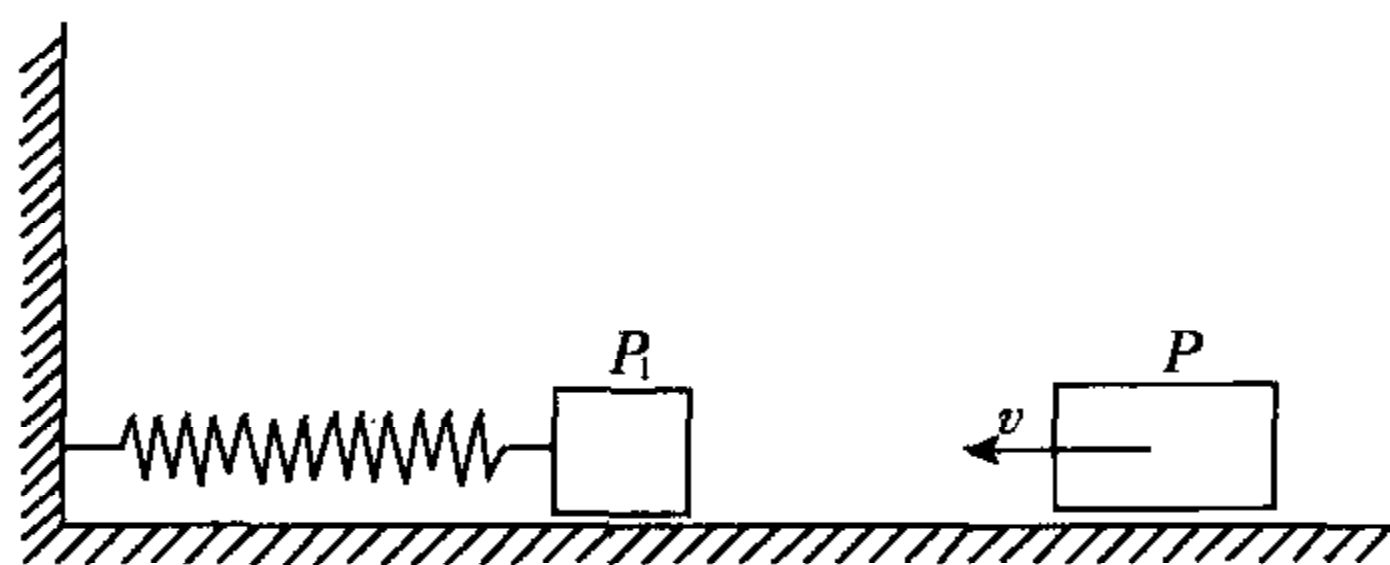
$$\Delta_d = \frac{P}{k} + \sqrt{\frac{Pv^2}{gk}}$$

$$F_d = k\Delta_d = P + \sqrt{\frac{Pv^2 k}{g}}$$

钢绳横截面动应力为

$$\sigma_d = \frac{F_d}{A} = \frac{P}{A} \left( 1 + \sqrt{\frac{v^2 k}{Pg}} \right) = \frac{P}{A} \left( 1 + \sqrt{\frac{v^2 3EI E_s A}{Pg(3EI l_2 + E_s A l_1^3)}} \right)$$

\*6-14 重量为  $P=20\text{N}$  的物体,以  $v=5\text{m/s}$  的速度,沿水平方向冲击到与圆柱螺旋弹簧相连、重量为  $P_1=15\text{N}$  的物体上,如习题 5-14 图所示。已知弹簧的平均直径  $D=40\text{mm}$ ,簧杆直径  $d=6\text{mm}$ ,弹簧有效圈数  $n=12$ ,其切变模量  $G=80\text{GPa}$ 。若将冲击物体  $P$  和物体  $P_1$  当作刚体,弹簧的质量可略去,求弹簧内的最大冲击切应力。



习题 6-14 图

**【解题过程】** 重物  $P$  和  $P_1$  组成的系统, 在冲击时, 水平方向无外力, 所以水平方向上动量守恒, 即

$$\frac{P}{g}v = \frac{P + P_1}{g}v_1$$

$v_1$  为两物体接触后的速度

$$v_1 = \frac{P}{P + P_1} v = \frac{20 \text{ N}}{(20 + 15) \text{ N}} \times 5 \text{ m/s} = \frac{20}{7} \text{ m/s}$$

动能变化为

$$E_k = \frac{1}{2} \frac{P + P_1}{g} v_1^2 = \frac{(20 + 15) \text{ N}}{2 \times 9.81 \text{ m/s}^2} \times \left( \frac{20}{7} \text{ m/s} \right)^2 = 14.56 \text{ N} \cdot \text{m}$$

### 弹簧的应变能

$$V_{\varepsilon}d = \frac{1}{2} \frac{T_d^2 l}{2 G I_v} = \frac{1}{2} \cdot \frac{T_d^2 (\pi D n)}{G I_v}$$

由机械能守恒定律可得

$$E_k = V_\varepsilon d = \frac{\pi T_d^2 D n}{2 G I_p}$$

弹簧截面上的扭矩为

$$T_d = \sqrt{\frac{2 G I_p E_k}{\pi D n}}$$

弹簧内的最大冲击切应力

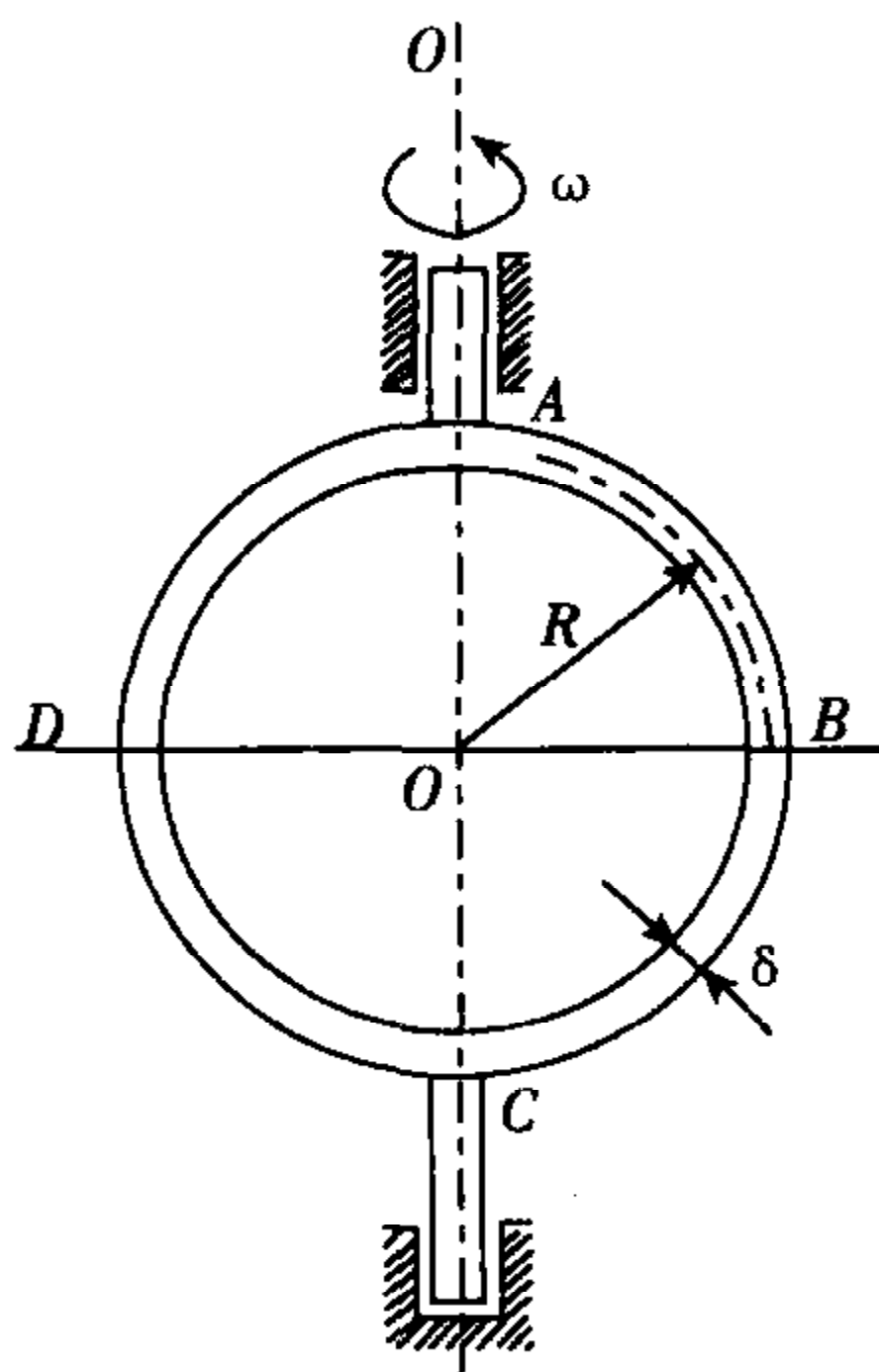
$$\begin{aligned} \tau_{d\max} &= \frac{T_d}{W_p} = \sqrt{\frac{d G E_k}{\pi n W_p D}} = \sqrt{\frac{16 G E_k}{\pi^2 n d^2 D}} \\ &= \sqrt{\frac{16 \times 80 \times 10^9 \text{ Pa} \times 14.56 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi^2 \times 12 \times (6 \times 10^{-3} \text{ m})^2 \times 0.04 \text{ m}}} \\ &= 331 \times 10^6 \text{ Pa} = 331 \text{ MPa} \end{aligned}$$

**\*6-15** 一截面为矩形  $b \times \delta$ 、平均半径为  $R$  的圆环,绕铅垂轴  $O-O$  以等角速度  $\omega$  旋转,如图所示。圆环材料的密度为  $\rho$ ,弹性模量为  $E$ ,不计轴力和剪力的影响,试求:

(1) 圆环的最大弯矩及其作用面;

(2) 圆环  $A$ 、 $C$  两点的相对位移。

(提示:封闭圆环为三次超静定结构。由于圆环的结构和惯性力均对称于  $AC$ 、 $DB$  轴,故可取四分之一圆环  $\widehat{AB}$  为基本静定系,且将截面  $A$  视为固定,而截面  $B$  仅有弯矩为多余未知力,则可将多余未知力减少为一个。)

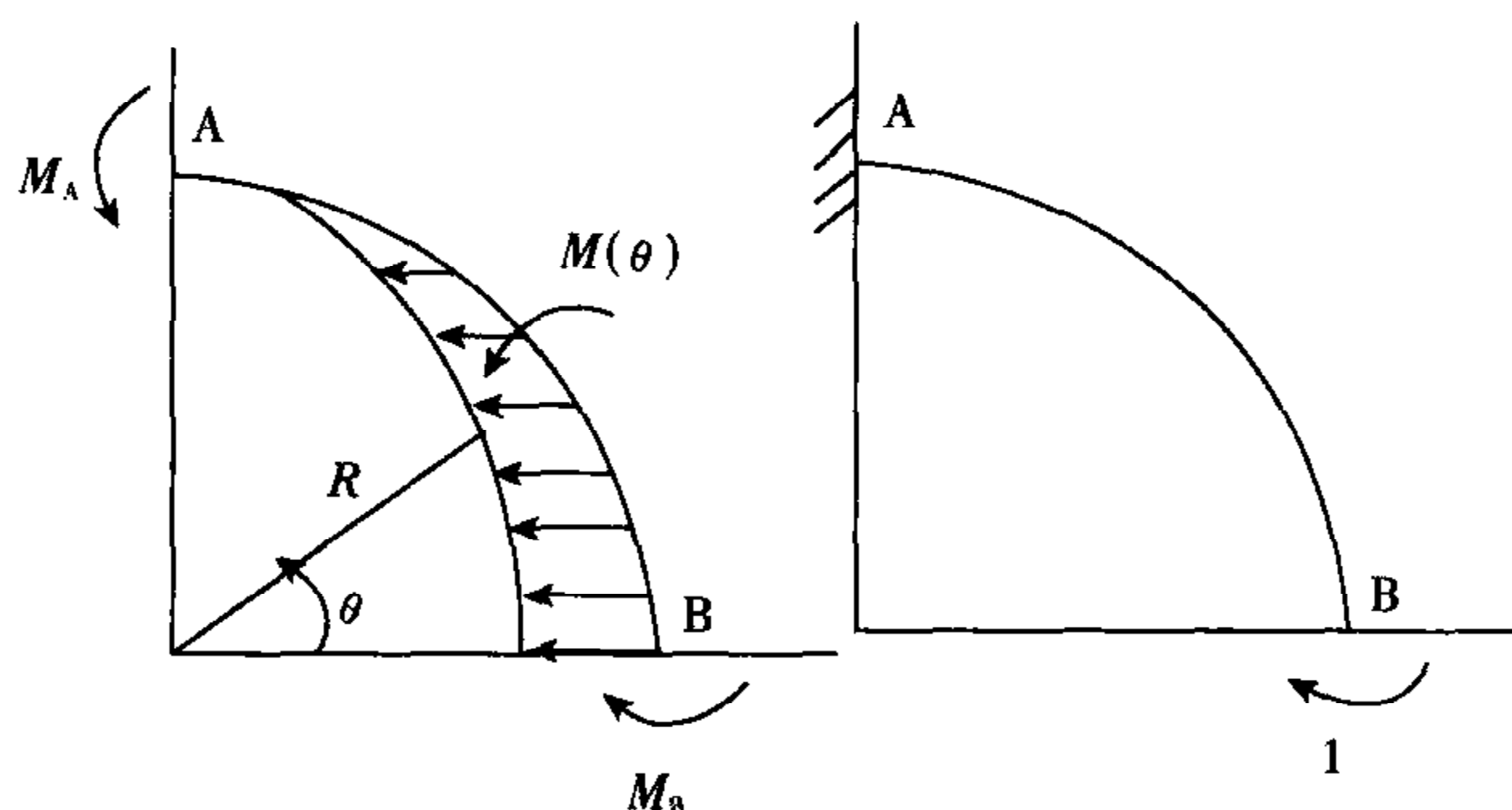


习题 6-15 图

**【解题过程】**

取圆环的四分之一  $AB$  为研究对象,惯性力分布为  $\rho b \delta \omega^2 R \cos \alpha$





任意横截面上的弯矩为

$$M(\theta) = M_B + \int_0^\theta R(\sin\theta - \sin\alpha) \rho b \delta \omega^2 R \cos\alpha R d\alpha$$

$$= M_B + \frac{1}{2} \rho b \delta \omega^2 R^3 \sin^2 \theta$$

$$\overline{M} = 1$$

由 B 截面转角为零有

$$\theta_B = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \overline{MM}(\theta) R d\theta = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( M_B + \frac{1}{2} \rho b \delta \omega^2 R^3 \sin^2 \theta \right) R d\theta = 0$$

解得

$$M_B = -\frac{1}{4} \rho b \delta \omega^2 R^3$$

$$\begin{aligned} M(\theta) &= M_B + \int_0^\theta R(\sin\theta - \sin\alpha) \rho b \delta \omega^2 R \cos\alpha R d\alpha \\ &= -\frac{1}{4} \rho b \delta \omega^2 R^3 + \frac{1}{2} \rho b \delta \omega^2 R^3 \sin^2 \theta \\ &= \frac{1}{4} \rho b \delta \omega^2 R^3 (2\sin^2 \theta - 1) \end{aligned}$$

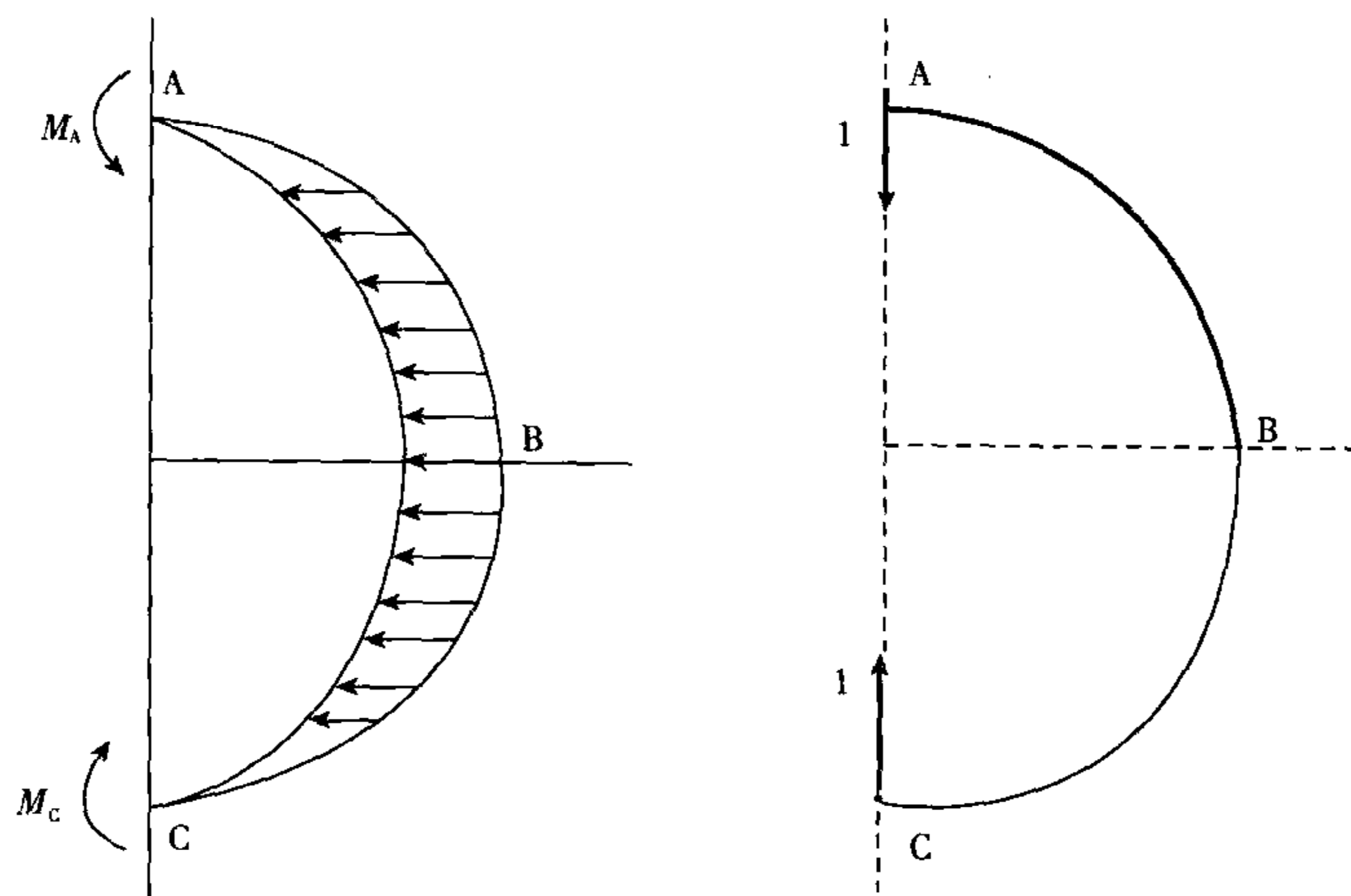
当  $\sin^2 \theta = 1$  和  $\sin^2 \theta = 0$  有绝对值最大弯矩

$$M_B(M_D) = -\frac{1}{4} \rho b \delta \omega^2 R^3$$

$$M_A(M_C) = \frac{1}{4} \rho b \delta \omega^2 R^3$$

在 A、C 截面加上一对反向单位力,如图。

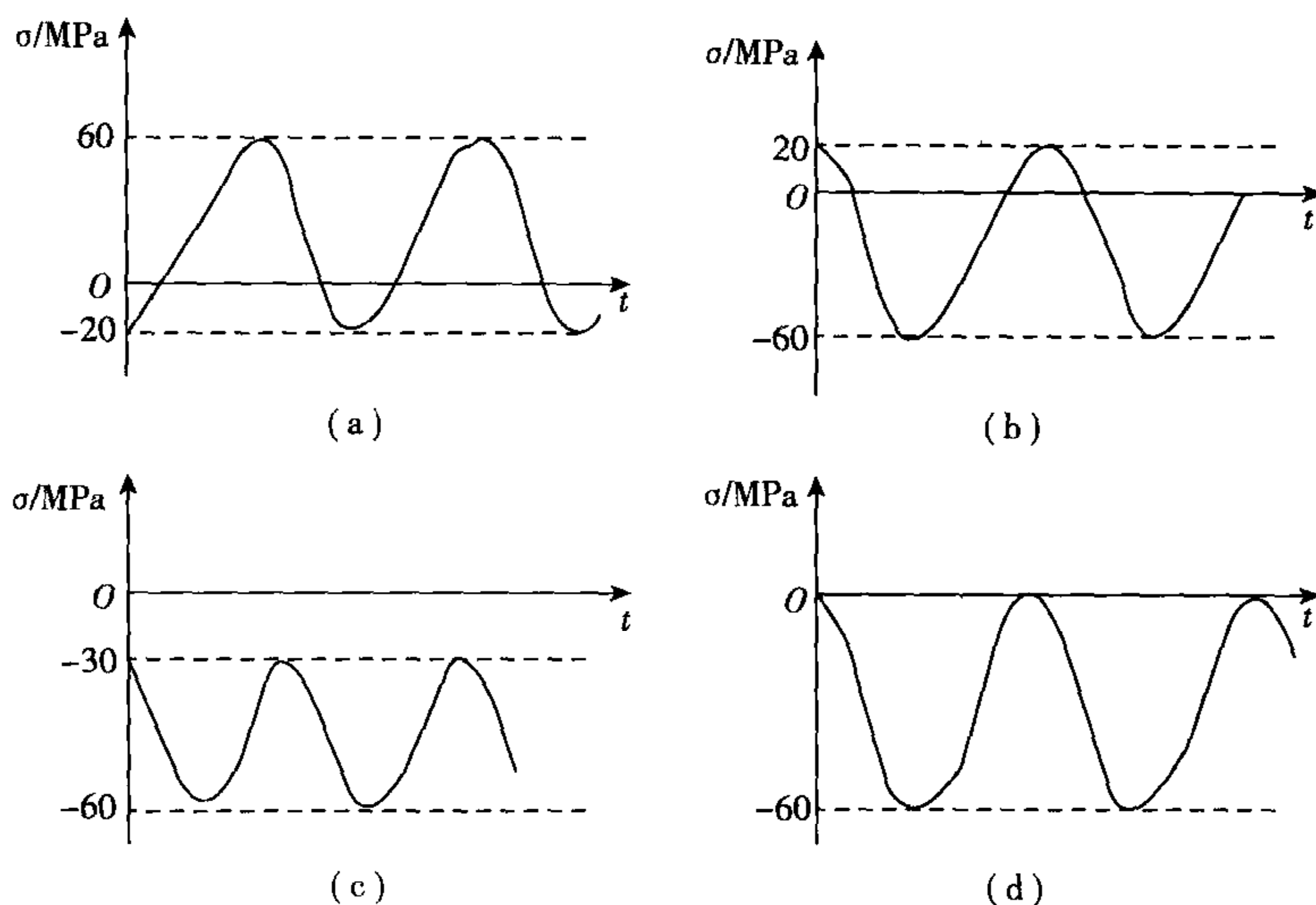




$$\bar{M} = R \cos \theta \quad \left( -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} \Delta_{AC} &= \frac{1}{EI} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} \bar{M} R d\theta = \frac{12}{Eb\delta^3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R \cos \theta \frac{1}{4} \rho b \delta \omega^2 R^3 (2 \sin^2 \theta - 1) R d\theta \\ &= -\frac{2R^5 \rho \omega^2}{E\delta^2} \end{aligned}$$

6-16 试计算习题 6-16 图示各交变应力的应力比和应力幅。



习题 6-16 图

【解题过程】 (a) 最大应力和最小应力分别为

$$\sigma_{\max} = 60 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = -20 \text{ MPa}$$

应力比

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{-20}{60} = -\frac{1}{3}$$

应力幅

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = [60 - (-20)] \text{ MPa} = 80 \text{ MPa}$$

(b) 最大应力和最小应力分别为

$$\sigma_{\max} = 60 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = -20 \text{ MPa}$$

应力比

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{-20}{60} = -\frac{1}{3}$$

应力幅

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = [60 - (-20)] \text{ MPa} = 80 \text{ MPa}$$

(c) 最大应力和最小应力分别为

$$\sigma_{\max} = 60 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = 30 \text{ MPa}$$

应力比

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

应力幅

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = (60 - 30) \text{ MPa} = 30 \text{ MPa}$$

(d) 最大应力和最小应力分别为

$$\sigma_{\max} = 60 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = 0$$

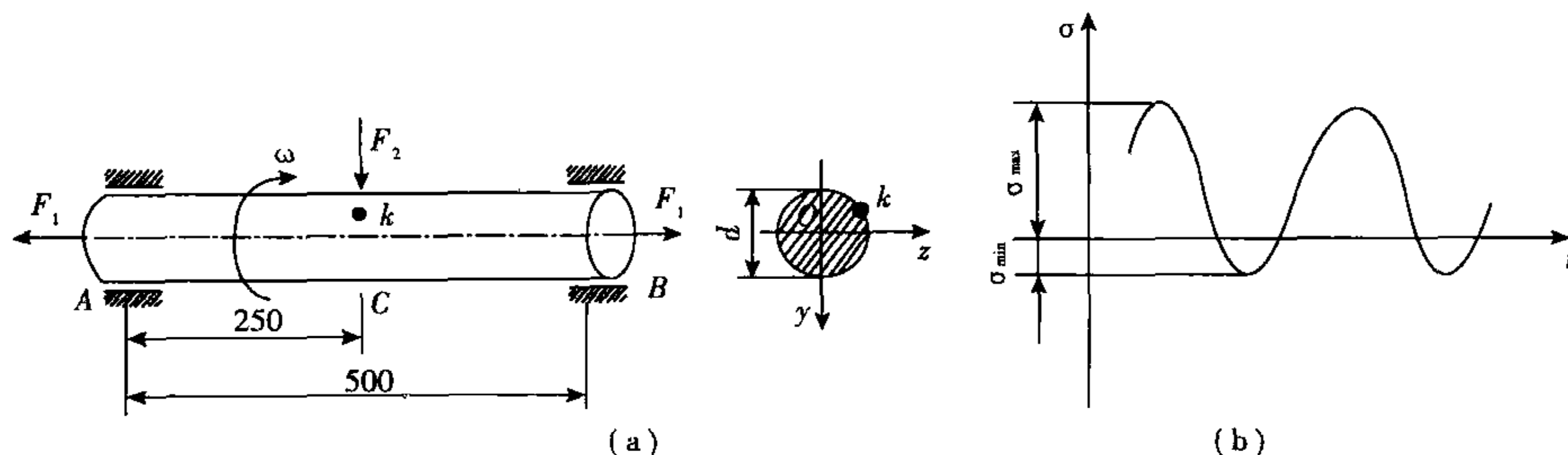
应力比

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{0}{60} = 0$$

应力幅

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = (60 - 0) \text{ MPa} = 60 \text{ MPa}$$

**6-17** 习题6-17图(a)所示为直径  $d = 30 \text{ mm}$  的钢圆轴, 受横向力  $F_2 = 0.2 \text{ kN}$  和轴向拉力  $F_1 = 5 \text{ kN}$  的联合作用。当轴以匀角速度  $\omega$  转动时, 试绘出跨中截面上  $k$  点处的正应力随时间变化的



习题6-17图



曲线,并计算其应力比和应力幅。

【解题过程】  $AB$  轴为弯曲与拉伸组合的交变应力问题。

当  $k$  点在最低处,有最大正应力

$$\begin{aligned}\sigma_{\max} &= \frac{F_1}{A} + \frac{M}{W} = \frac{4F_1}{\pi d^2} + \frac{F_2 l/4}{\pi d^3/32} \\ &= \frac{4 \times 5\,000\text{N}}{\pi \times (0.03\text{m})^2} + \frac{8 \times 200\text{N} \times 0.5\text{m}}{\pi \times (0.03\text{m})^3} \\ &= (7.074 + 9.431)\text{MPa} = 16.5\text{MPa}\end{aligned}$$

当  $k$  点在最高处,有最小正应力

$$\sigma_{\min} = \frac{F_1}{A} - \frac{M}{W} = (7.074 - 9.431)\text{MPa} = -2.36\text{MPa}$$

应力比

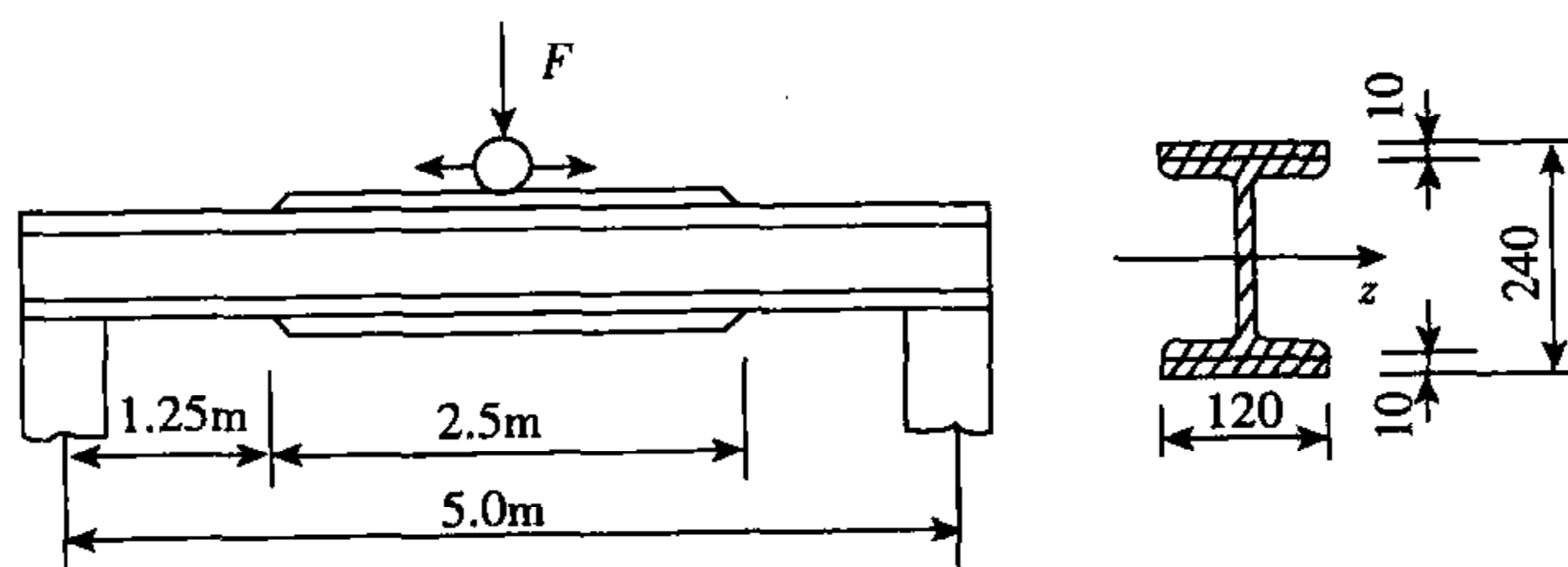
$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{-2.36}{16.5} = -0.143$$

应力幅

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = [16.5 - (-2.36)]\text{MPa} = 18.86\text{MPa}$$

$k$  点处的正应力随时间变化的曲线如习题 6-17 图(b)所示。

**6-18** 某装配车间的吊车梁由 22a 号工字钢制成,并在其中段焊上两块横截面为  $120\text{mm} \times 10\text{mm}$ 、长度为  $2.5\text{m}$  的加强钢板,如习题 6-18 图所示。吊车每次起吊  $50\text{kN}$  的重物,在略去吊车及钢板的自重时,该吊车梁所承受的交变荷载可简化为  $F_{\max} = 50\text{kN}$ ,  $F_{\min} = 0$ 。已知焊接段横截面对中性轴  $z$  的惯性矩  $I_z = 6\,574 \times 10^{-8}\text{m}^4$ ,焊接段采用手工焊接,属于第 3 类构件。欲使吊车梁能经受  $2 \times 10^6$  次交变荷载的作用,试校核梁的疲劳强度。



习题 6-18 图

【解题过程】 (1) 计算跨中截面危险点处的应力幅

当  $F_{\min} = 0$  时

$$\sigma_{\min} = 0$$

当  $F_{\max} = 50\text{kN}$  时

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y}{I_z} = \frac{(25 \times 10^3\text{N})(2.5\text{m})(0.12\text{m})}{6574 \times 10^{-8}\text{m}^4} = 114 \times 10^6\text{Pa} = 114\text{MPa}$$

应力幅为

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = (114 - 0) \text{ MPa} = 114 \text{ MPa}$$

(2) 确定许用应力幅 $[\Delta\sigma]$

因该焊接段属于第3类构件,从教材(Ⅱ)中表6-1可查得

$$C = 3.26 \times 10^{12}, \quad \beta = 3$$

焊接段的常幅疲劳许用应力幅为

$$[\Delta\sigma] = \left( \frac{C}{N} \right)^{\frac{1}{\beta}} = \left( \frac{3.26 \times 10^{12}}{2 \times 10^6} \right)^{\frac{1}{3}} = 117.7 \text{ MPa}$$

(3) 校核疲劳强度

将工作应力幅与许用应力幅比较,显然

$$\Delta\sigma < [\Delta\sigma]$$

因此,该焊接段在服役期限内,能满足疲劳强度要求。



**7-6** 试问材料的脆性转变温度如何测定?



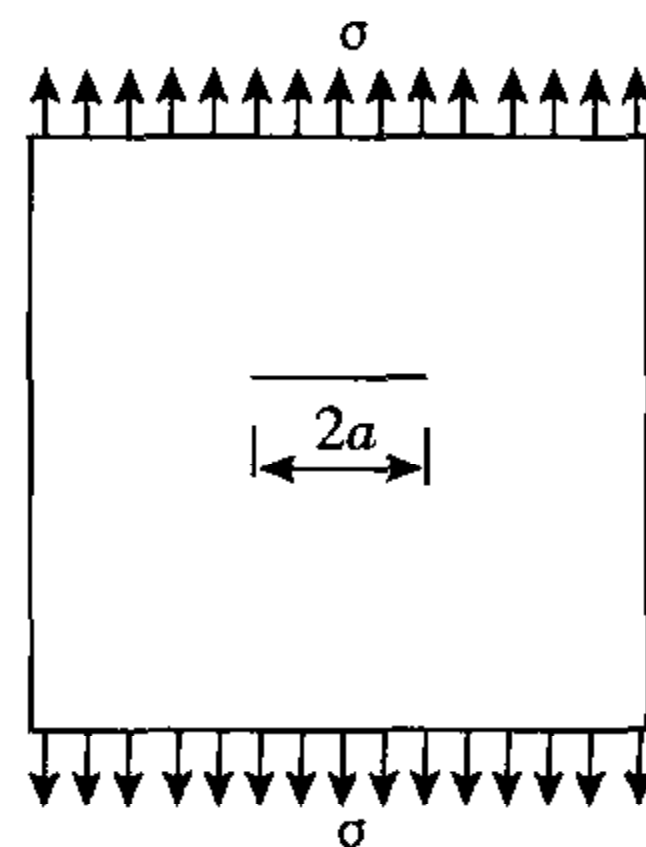
用不同方法测定的韧脆转变温度不能相互比较。

**【解题过程】** 对发生低应力脆断的结构或构件的断口进行事故分析时,往往发现断口上有明显的裂纹源,断裂是裂纹由裂纹源处开始扩展而导致的。裂纹源是这些结构或构件在使用中(如交变应力作用)或热加工或冷加工过程中形成的。对不存在裂纹源的结构或构件,则不会发生脆断。

【解题过程】 平面应变断裂韧度  $K_{Ic}$  可由标准试样的断裂力学试验测定。目前国内外都有  $K_{Ic}$  的测试标准,如美国材料试验学会的 ASTM - E399、英国材料标准学会的 BS5447 - 1997,中国的国家标准为 GB 4161 - 84。

在国标 GB 4161 - 84 中,把三点弯曲试样、紧凑拉伸试样、C 形拉伸试样和圆形紧凑拉伸试样作为测定  $K_{Ic}$  的标准试样,并在试样上预制疲劳裂纹。试验时在弯曲或拉伸状态下,自动记录荷载  $P$  及裂纹嘴的张开位移  $V$ ,然后,按一定的规则记录在  $P - V$  曲线上,求出裂纹相对扩展量为 2% 时的荷载,并将此荷载代入相应试样的  $K_I$  表达式中进行计算,再根据有效性条件判别测试的有效性,从而得到  $K_{Ic}$  值。

**7-1** 含有长度为  $2a$  的 I 型贯穿裂纹的无限大平板, 材料为 30CrMnSiNiA, 在远离裂纹处受均匀拉应力  $\sigma$  作用, 如习题 7-1 图所示。已知材料的平面应变断裂韧度  $K_{Ic} = (84\text{MPa})\sqrt{\text{m}}$ , 裂纹的临界长度  $a_c = 8.98\text{mm}$ 。试求裂纹发生失稳扩展时的拉应力  $\sigma$  值。

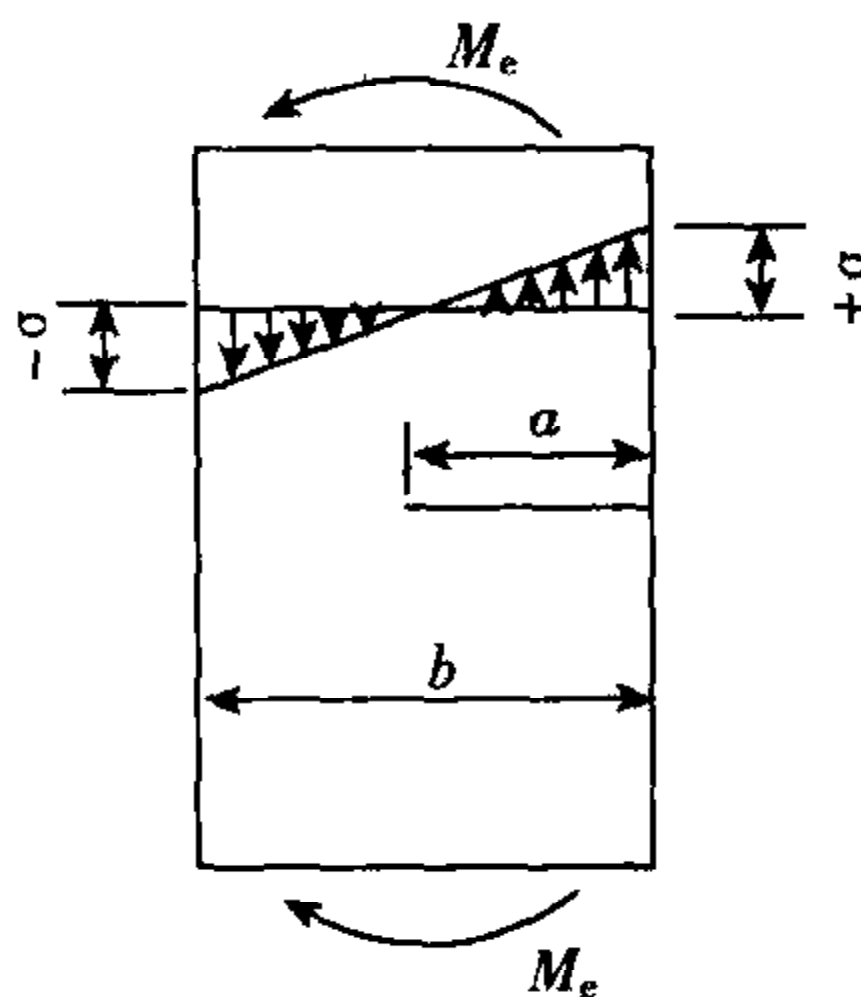
$$K_1 = \sigma \sqrt{\pi a}$$
$$\sigma \sqrt{\pi a_c} = K_{Ic}$$
$$\sigma = K_{Ic} / \sqrt{\pi a_c} = 84 \sqrt{\pi \times 8.98 \times 10^{-3}} = 500 \text{ MPa}$$


**7-2** 如习题 7-2 图所示,用矩形截面纯弯曲梁来测定材料的平面应变断裂韧度值时,所用梁的高度为  $b = 90\text{mm}$ ,施加在梁端的外力偶矩(每单位厚

度梁上的值)  $M_e = 300 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$ , 裂纹深度为  $a = 50 \text{ mm}$ 。试按如下的公式计算  $K_I$  值:

$$K_I = \alpha \sigma \sqrt{\pi a}, \text{ 其中 } \sigma = \frac{6M_e}{b^2} \text{ (单位厚度梁)}$$

$$\alpha = 1.1215 - 1.40\left(\frac{a}{b}\right) + 7.33\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 13.08\left(\frac{a}{b}\right)^3 + 14.0\left(\frac{a}{b}\right)^4$$



习题 7-2 图

【解题过程】 外力偶矩  $M_e$  作用时, 应力

$$\sigma = \frac{6M_e}{b^2} = \frac{6 \times 300 \times 10^3}{0.09^2} = 222.2 \text{ MPa}$$

因数 
$$\alpha = 1.1215 - 1.40 \times \frac{50}{90} + 7.33 \times \left(\frac{50}{90}\right)^2 - 13.08 \times \left(\frac{50}{90}\right)^3 + 14.0 \times \left(\frac{50}{90}\right)^4$$

$$= 1.697$$

故应力强度因子为

$$\begin{aligned} K_I &= \alpha \sigma \sqrt{\pi a} \\ &= 1.697 \times 222.2 \times \sqrt{\pi \times 0.05} \\ &= 149.4 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}} \end{aligned}$$